

妇产科学 高效复习手册（教材浓缩型 v5.2 · 无题目版 · 深度版）

来源：《妇产科学（第10版）》（孔北华、马丁、段涛 主编，人民卫生出版社，2024）为唯一正文来源；贺银成考研西综讲义（生理学·第12章生殖、病理学·第12章生殖系统疾病）作机制/病理/记忆角度的**交叉补充**（正文行内标注「贺银成讲义补充」）；教学大纲（9项教学内容）汇总并细分为14个模块，划定覆盖范围。

版本与目标：v5.2 教材浓缩型分层复习手册（导出兼容 E1-E3），面向临床医学专业期末综合复习与执业医师基础阶段；以「理解机制、对比鉴别、建立谱系」为核心，重点对齐诊断标准 / 分级 / 分期 / 首选处理等高频考点。

无题目版说明：本版为纯知识浓缩版，**不含任何习题、自测、真题或主动回忆区**；所载均为知识载体（记忆口诀、对比表、鉴别决策树、因果关系图、跨模块概念地图），用于建立与巩固知识体系，而非刷题。

科目导航：妇产科学怎么学？

① 一句话核心逻辑链

妇产科学 = 产科功能轴 + 妇科结构轴，两轴通过 **H-P-O 轴**（下丘脑-垂体-卵巢轴）与**雌激素**耦合。

- **产科 = 功能轴：**受孕 → 妊娠 → 分娩 → 产褥，是一条「母-胎界面动态平衡」的时间轴，M01→M09 顺轴而下，任何环节失衡即成为并发症。
- **妇科 = 结构轴：**炎症 → 内分泌 → 肿瘤，是一条「器官结构由良到恶」的空间轴，M10→M12 顺轴而上。
- **耦合点：**H-P-O 轴与性激素既是 M01 的底层语言，又是 M13（生殖内分泌）与 M14（不孕）的枢纽；雌激素同时驱动内膜/卵巢/宫颈/乳腺的增生与癌变。

② 命题规律（6 条）

1. **数值/标准/分期「直给即考点」：**孕周定义（足月 = 满 37 周至 <42 周）、GDM 的 75g OGTT 三阈值（空腹 ≥ 5.1 、1h ≥ 10.0 、2h ≥ 8.5 mmol/L）、FIGO 宫颈癌分期（I A~IVB）、Amsel 标准（细菌性阴道病 $\geq 3/4$ 条阳性）、妊娠期高血压诊断（血压 $\geq 140/90$ mmHg）等。
2. **「最 / 首选」考点：**宫缩乏力是最常见产后出血病因；头位难产最常见枕后位；女性生殖器最常见的良性肿瘤为子宫肌瘤；输卵管妊娠占异位妊娠约 95%；葡萄胎清宫后**必须随访血 hCG** 至正常。
3. **A2 病例题「数据链」：**题干给「孕周 + 症状 + 体征 + 辅助检查」→ 考诊断 → 再考处理，一条链贯穿（如孕 28 周、前置胎盘、无痛性阴道流血 → 禁肛门指检 → 剖宫产）。
4. **产科学与内科学交叉：**妊娠合并心脏病（心功能分级、危急指征）、GDM、病毒性肝炎阻断、甲亢/甲减、TORCH——「双学科」重叠处常出复合病例题。

5. 鉴别诊断「排队」：先兆/难免/不全/完全流产；前置胎盘 vs 胎盘早剥；AUB 的 PALM-COEIN 分类；阴道炎（VVC/BV/滴虫）——均靠**特异性体征或化验**区分。
6. 机制多选（X 型）：H-P-O 轴反馈、胎盘激素（hCG/hPL）功能、分娩四因素、子宫收缩三特性等，考「机制链」而非单一数字。

③ 复习路径（3 条）

- 路径 A · 产科功能轴主线：M01 → M02 → M03 → M04 → M05 → M06 → M07 → M08 → M09，沿「受孕→妊娠→分娩→产褥」推进，妊娠并发症/合并症并入。
- 路径 B · 妇科结构轴主线：M01 → M10 → M11 → M12，沿「炎症→功能→肿瘤」推进，M14 生育规划作延伸。
- 路径 C · 内分泌-生育线：M01 → M13 → M14，内分泌轴→功能性疾病→不孕与生育规划。

每条路径都以 M01（解剖·生殖生理）为共同基础，建议先通读 M01，再按需选择专题路径。

④ 避坑提示（5 条）

1. 先兆流产 ≠ 难免流产：处理截然不同——先兆流产可安胎观察，难免/不全/完全流产需终止；切不可把「先兆」一律按「难免」清宫。
2. 妊娠期高血压疾病分类，先看血压（≥140/90 mmHg），再按蛋白尿/器官损害/子痫分型；不是一量到高血压就定「子痫前期」。
3. 产后出血最常见病因为宫缩乏力（约 70%~80%），处理首抓「子宫收缩」（按摩、缩宫素、宫腔填塞、手术）。
4. 滴虫性阴道炎需夫妻同治（甲硝唑）并复查，否则易复发；细菌性阴道病亦强调协同治疗。
5. 葡萄胎清宫后必须随访血 hCG（每周 1 次至阴性，再每 3 个月复查，持续随访），以排除侵蚀性葡萄胎/绒癌。

使用指南

分层阅读策略（三色）

- **掌握级**：高频、必考——诊断标准 / 分级 / 分期 / 首选处理 / 关键数值。详读到**能默写**，每个 **●** 都配「 第一性原理」与 `` 展开区，是拿分核心，务必吃透。
- **熟悉级**：中频考点 / 机制 / 鉴别。读懂机制、会对比，选择题与病例题常见，不需要逐字背诵。
- **了解级**：低频 / 常识 / 少见病。快速浏览留印象，多选题或病例题偶尔涉及，不背细节。

v5.1 深度体系标识表

标识	维度	名称	含义	出现位置
	D1	第一性原理	从 正常生理/解剖 推演到 异常的 「为什么」，含因果转折	每个 ● 考点

⑤ 分娩期急危重症 (M06)
产后出血/羊水栓塞/子宫破裂/子痫

★失血性休克 / DIC / 酸中毒

⑥ 母儿死亡
重在预防：产后出血链/羊水栓塞链/子痫链

① 产科谱系怎么看

本谱系沿「功能轴」由正常走向危重，越往下越紧急。关键在于记住**每级之间的「转折点」**——如血压 $\geq 140/90$ 伴蛋白尿→子痫前期、胎盘早剥→DIC、宫缩乏力→产后出血。这些转折点正是病例题「诊断→处理」的触发点。

② 妇科谱系（良 → 恶性）

【妇科谱系】结构轴（良 → 恶性）

① 阴道微生态失衡/炎症 (M10)
微生态紊乱→阴道炎/宫颈炎/PID

★阴道炎未控→上行感染(PID)/慢性炎症

② 功能性疾病 (M13)
AUB/闭经/PCOS/痛经

★内分泌轴失衡→功能性出血/无排卵

③ 良性病变 (M10/M11/M12)
子宫肌瘤/子宫内膜异位症/良性卵巢肿瘤

★持续高危HPV / 内膜增生 → 癌前病变

④ 癌前病变 (M11)
SIL/CIN(宫颈上皮内病变)

★确诊肿瘤性病变 → FIGO 分期

⑤ 恶性肿瘤 (M11/M12)

宫颈癌/子宫内膜癌/卵巢癌/妊娠滋养细胞肿瘤

★侵袭与转移(直接蔓延/淋巴/血行)

⑥ 晚期转移

预后差；重在早筛早诊(三阶梯/肿瘤标志物)

① 妇科谱系怎么看

本谱系沿「结构轴」由良性走向恶性，越往下越是肿瘤问题。关键在于抓住「癌前病变」的节点——高危 HPV 持续感染→CIN3、滋养层过度浸润→恶性葡萄胎/绒癌。所有早筛手段（宫颈癌三阶梯、肿瘤标志物 CA125/HE4/AFP/hCG）都是为在这一级之前「截住」病变。

模块速览地图

模块	名称	教材章节	谱系位置	与其他模块关键连接
M01	女性生殖系统发育与解剖、女性生殖系统生理	第2章、第3章	全部谱系的底层解剖/生理基础（功能轴与结构轴共同起点）	→M02 妊娠生理；→M10 炎症解剖定位；→M11 肿瘤解剖；→M13 生殖内分泌轴
M02	妊娠生理	第4章	产科功能轴起点（正常妊娠）	→M03 诊断（依据生理变化）；→M04 分娩；→M07 母胎界面异常
M03	妊娠诊断、产前检查与孕期保健	第5章、第6章	产科功能轴：诊断与随访节点	→M04 胎方位决定分娩机制；→M07 孕周相关病定义
M04	正常分娩	第12章	产科功能轴：正常分娩（低危端）	→M05 正常机制被打破；→M06 分娩机制失控
M05	异常分娩	第13章	产科谱系：正常分娩的偏离（产力/产道/胎儿）	←M04 分娩四因素；→M06 分娩并发症
M06	分娩并发症	第14章	产科谱系：分娩期急危重症（终点段）	←M04/M05 机制失控；←M07 高危风险（产后出血链）
M07	妊娠并发症	第8章（主）+第11章（关联补充）	产科谱系：妊娠并发症 + 胎儿附属物异常（高风险段）	→M06 产后出血因果链；→M08 相互加重；→M09 产褥期衔接
M08	妊娠合并内外科疾病	第9章	产科谱系：高危妊娠（并发内外科）	↔M07 相互加重；→M09 产褥期衔接

模块	名称	教材章节	谱系位置	与其他模块关键连接
M09	产褥期及产褥期疾病	第15章	产科功能轴：终末段（产褥期）	←M06/M07 产后出血； ←M02 泌乳机制；←M12 hCG 随访
M10	妇科炎症与子宫内膜异位症	第18、19、20、22章	妇科结构轴：微生态失衡→炎症（良性端起点）	↔M11 HPV 与慢性炎症； →M13 AUB 鉴别
M11	子宫颈肿瘤、子宫体肿瘤	第26章、第27章	妇科结构轴：良性病变→癌前病变→恶性肿瘤（宫颈/宫体）	↔M12 妇科肿瘤谱系； →M14 肿瘤患者生育规划
M12	卵巢肿瘤、妊娠滋养细胞疾病	第28章、第29章	妇科结构轴：卵巢肿瘤（良→恶）+ 滋养细胞肿瘤	↔M11 肿瘤谱系；→M09 hCG 随访； →M13 异常出血鉴别
M13	生殖内分泌疾病	第31章	妇科结构轴：内分泌轴功能性疾病（AUB/闭经/PCOS）	→M14 排卵障碍致不孕； →M12 异常出血鉴别
M14	不孕症、生育规划（计划生育）	第32章、第33章	妇科功能轴：生殖-生育规划末端	←M13 排卵障碍； ←M11/M12 肿瘤患者生育规划

模块1：女性生殖系统发育与解剖、女性生殖系统生理

① 模块信息

重点等级：● 掌握 7 个 / ● 熟悉 8 个 / ● 了解 4 个

预计题型：A1（数值/标准）、A2（病例：诊断→处理）、B1（雌/孕/雄激素作用对比）、X（HPO 轴、排卵机制多选）

关联模块：模块13（生殖内分泌轴：闭经/PCOS）、模块2（妊娠生理：受精着床）、模块10（炎症解剖定位）、模块11（肿瘤解剖）

谱系位置：全模块底层语言——解剖提供"结构定位"，生理提供"周期规律"，后续妊娠、炎症、肿瘤与内分泌疾病皆由此展开

预计阅读：约 30 分钟

✚ 前置知识检查

- 泌尿与生殖系统同源源于间介中胚层，故女性生殖器官发育异常常伴泌尿系统异常（P19）。
- 无雄激素环境下，外生殖器自然分化为女性（P7）。
- 卵巢兼具生殖功能（排卵）与内分泌功能（分泌雌/孕/雄激素），共用同一 H-P-O 轴（P24）。

高收益摘要

1. 子宫峡部非孕长约 **1cm**，妊娠末期达 **7~10cm** 形成子宫下段，为剖宫产最常用切口（P10）。
2. 子宫动脉在子宫颈内口水平、宫颈外侧约 **1.5~2cm** 处**横跨输尿管**（P14）。
3. 排卵前 **E2 ≥200pg/ml 并持续 48h** 诱发 **LH/FSH 峰**（LH 峰为即将排卵的可靠指标、出现于破裂前约 **36h**）；排卵多在下次月经前 **14 日**，一次周期 E2 有**两个高峰**、P 仅黄体期一个高峰（P25、P27）。
4. 正常月经周期 **21~35 天**（平均 28）、经期 **2~8 天**（平均 4~6）、经量 **20~60ml**、>80ml 为过多（P32）。
5. 月经血含大量纤维蛋白溶解酶故**不凝**，出血多/快时才出现血凝块（P32）。

结构化笔记

● 【掌握级】子宫峡部与子宫下段：子宫体与宫颈之间最狭窄的部分称子宫峡部，非孕长约 1cm；上端为解剖学内口、下端为组织学内口（教材P10）。

💡 为什么重要：是剖宫产与软产道的解剖基础。

 第一性原理：

子宫靠肌层收缩“泵”住胚胎；妊娠时峡部被重塑而疏松变长，转化为可切开又不致大出血的子宫下段。若峡部无此延展能力，剖宫产就缺乏安全低张力的切口平面，也不属软产道。一句话直觉：峡部是子宫的“弹簧段”，妊娠撑开它、剖宫产切它。

子宫肌层分三层，中层交叉肌在血管周围呈“8”字形，收缩时压血管止血——此即产后出血的“子宫收缩止血”机制。

展开：子宫下段与止血

中层血管周围“8”字形肌是最好的止血结构，收缩乏力即致产后出血（模块6）；子宫下段薄而疏松、切开出血少但易被前置胎盘/胎盘植入累及（模块7）。子宫颈主要是结缔组织、收缩止血远弱于宫体。

易错陷阱

易把两个内口弄混：解剖学内口=宫体→峡部（解剖狭窄），组织学内口=峡部→宫颈（内膜转宫颈黏膜），分居峡部上、下两端。

● 【掌握级】输卵管四部：由内向外为间质部、峡部、壶腹部、伞部（教材P12）。

💡 为什么重要：决定异位妊娠与绝育部位。

第一性原理：

输卵管是"运送受精卵的单向通道"，管腔由内向外渐宽渐弯。间质部潜行于宫壁、管腔最窄→间质部妊娠；峡部细直血管少→输卵管结扎部位；壶腹部宽大皱襞多→受精常在此；伞部拾卵。若壶腹部不宽敞，精子与受精卵无处会合、输卵管妊娠也就不会集中在壶腹部。一句话直觉：越宽越弯的壶腹部，最易"卡住"受精卵。

全长 8~14cm；壁三层：浆膜、平滑肌（协助拾卵与运送并阻止经血逆流/感染扩散）、黏膜（单层高柱状上皮，纤毛细胞协助运送、无纤毛细胞分泌）。

展开：输卵管与异位妊娠

受精卵靠输卵管蠕动与纤毛摆动送入宫腔；黏膜炎症、粘连致管腔狭窄时受精卵途中着床即成输卵管妊娠（模块7）。间质部有子宫肌层包绕、破裂更凶险；峡部是绝育理想部位（模块14）。

关键数字

间质部约 1cm（最窄）→峡部 2~3cm（结扎）→壶腹部 5~8cm（受精）→伞部 1~1.5cm（拾卵）。

● 【掌握级】子宫动脉与输尿管交叉：子宫动脉为髂内动脉前干分支，在宫颈内口水平、宫颈外侧约 1.5~2cm 处横跨输尿管至子宫侧缘（教材P14）。

💡 为什么重要：妇科手术高危区，误伤输尿管可致输尿管瘘。

第一性原理：

子宫动脉下行与输尿管上行在阔韧带基底部宫颈旁立体交叉，子宫动脉"跨"在输尿管**上方**。若术中未先游离认清，钳夹/缝扎子宫动脉极易将输尿管一并结扎或切断。若两者不相邻，卵巢血管高位结扎等操作就不会成输尿管损伤高危步骤。一句话直觉：子宫动脉"过桥"，桥下就是输尿管。

输尿管全长约 30cm，沿腰大肌前下行、跨髂外动脉入盆腔，在宫颈内口水平外 1.5~2.0cm 于子宫动脉**下方**穿过入膀胱（P19）。

展开：输尿管血运保护

输尿管血运来自邻近肾、卵巢、子宫、膀胱血管分支并吻合；盆腔手术破坏其血运可致缺血性输尿管瘘，故卵巢血管高位结扎、打开输尿管隧道时须保护。

易错陷阱

易记反：子宫动脉在输尿管**上方/前面**横过。手术先游离抬起动脉、避开其下方输尿管再钳夹。

● 【掌握级】骨盆分界与骨盆底（盆膈/肛提肌）：以耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬上缘连线分界，上为假骨盆、下为真骨盆（骨产道）；骨盆底从外到内三层，内层为盆膈（肛提肌），起最重要支持作用（教材P16、P18）。

💡 为什么重要：骨产道与盆腔脏器脱垂的解剖基础。

🧬 第一性原理：

真骨盆上方开放、下方由肌筋膜封闭，胎儿沿骨盆轴经骨性通道娩出；骨盆底像“吊床”承托内生殖器、膀胱、直肠。若肛提肌支持力减弱，前/中/后骨盆腔分别出现膀胱阴道前壁膨出、子宫与穹隆脱垂、直肠阴道后壁膨出。若盆膈不承托内脏，分娩后就不会有这三处脱垂。一句话直觉：骨产道是“骨管子”，骨盆底是“吊床”，吊床一松膀胱、子宫、直肠往下掉。

骨盆底三层：外层（会阴浅筋膜+球海绵体肌/坐骨海绵体肌/会阴浅横肌/肛门外括约肌）、中层（尿生殖膈：会阴深横肌+尿道括约肌）、内层（盆膈：肛提肌+上下筋膜）；肛提肌分耻尾肌、髂尾肌、坐尾肌（P18）。

🔬 展开：肛提肌与会阴

耻尾肌是肛提肌主要部分、分娩易受损伤致产后膀胱/直肠膨出。坐骨结节前缘连线分骨盆底为前尿生殖三角（尿道阴道通过）与后肛门三角（肛管通过）；会阴体（会阴中心腱）位于阴道口与肛门间、厚 3~4cm。

✓ 知识校验

骨盆入口、中骨盆（坐骨棘水平）、出口三平面为产科骨盆测量平面；坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$ 及骶棘韧带宽度是判断中骨盆是否狭窄的重要指标（P16），在模块4/5 直接复用。

● 【熟悉级】卵巢结构与皮质/髓质：卵巢约 $4\text{cm} \times 3\text{cm} \times 1\text{cm}$ 、重 5~6g；表面为卵巢表面上皮，其下为白膜，实质分外皮质与内髓质（教材P13）。

💡 为什么重要：皮质是“卵泡库”，髓质是“血管库”。

皮质含各级卵泡、黄体及退化残余，随年龄变薄；髓质与卵巢门相连、含丰富血管神经淋巴。青春期前表面光滑、排卵后凹凸不平，**绝经后卵巢萎缩变小变硬**、妇科检查不易触到——绝经后仍可触及卵巢应警惕卵巢肿瘤（模块12）。卵巢经骨盆漏斗韧带（外侧）与卵巢固有韧带（内侧）悬于盆壁与子宫之间。

🔪 临床注意

卵巢表面“间皮-上皮”交界是卵巢上皮性肿瘤（浆液性/黏液性）的组织学来源（模块12）。

● 【熟悉级】女性生殖器官发育：卵巢源于生殖腺嵴；输卵管、子宫体、子宫颈及阴道上 1/3 段由米勒管发育，阴道下 2/3 段由尿生殖窦分化；外生殖器主要由泄殖腔膜与尿生殖窦末端发育（教材P7）。

💡 为什么重要：发育异常可致子宫畸形，常伴泌尿系统异常（P19）。

胚胎第 7 周中肾管退化、两侧米勒管向尾部延伸，未融合头段成输卵管（头端开口成伞）、中下段融合成子宫体/宫颈/阴道上 1/3，腔内纵隔一般于胎儿 20 周吸收消失；原始尿生殖窦远端成尿道与阴道下 2/3。阴唇阴囊隆起→大阴唇，尿生殖褶→小阴唇，生殖结节第 14 周成阴蒂。

🔄 由发育反推畸形

米勒管融合不全→双子宫/双角/纵隔子宫；米勒管不发育→子宫缺如伴阴道上段缺如；阴道下段来自尿生殖窦，故其畸形（阴道闭锁）归窦畸形。

● 【熟悉级】四对子宫韧带：阔韧带（限子宫两侧倾斜，含子宫旁组织，子宫动静脉与输尿管从基底部穿过）、圆韧带（维持前倾）、主韧带（固定宫颈、防子宫脱垂的主要结构）、骶韧带（向上后牵引宫颈，与圆韧带协同维持前屈前倾）（教材P11）。

💡 为什么重要：韧带松弛是子宫脱垂的解剖原因。

子宫正常为轻度前倾前屈位，靠**子宫韧带及骨盆底肌和筋膜**支托；盆底组织破坏即致子宫脱垂。阔韧带上缘内 2/3 包绕输卵管（伞部无腹膜）、外 1/3 包绕卵巢动静脉成骨盆漏斗韧带；圆韧带全长 12~14cm 经腹股沟管止于大阴唇前端。

🔗 关联记忆

骨盆漏斗韧带含卵巢动静脉、输尿管亦在此区，是卵巢手术解剖标志（模块12）；广泛子宫切除术切断骶韧带可伤支配膀胱神经致术后尿潴留（P11）。

● 【熟悉级】血管与淋巴、神经：血液供应主要来自卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉及阴部内动脉（教材P14）。

💡 为什么重要：决定手术结扎部位与肿瘤转移路径。

卵巢动脉自腹主动脉发出经骨盆漏斗韧带入卵巢；子宫动脉分上下两支（上支子宫体支分 8~11 支弓状动脉，下支宫颈-阴道支）；阴道动脉供应阴道中段，阴道上段由子宫动脉宫颈-阴道支、下段由阴部内动脉与痔中动脉供应（上/中/下段血供见表4）。淋巴分外生殖器（腹股沟浅/深淋巴结）与内生殖器两组（髂淋巴组、骶前淋巴组、腰淋巴组）（P15）。神经：外生殖器由阴部神经（第 2~4 骶神经分支，分会阴、阴蒂背、肛神经三支）支配，内生殖器由交感/副交感自主神经支配，子宫平滑肌有自主节律、切除神经仍能收缩分娩（P16）。

🔗 卵巢静脉回流

卵巢静脉右侧入下腔静脉、**左侧直角入左肾静脉**易回流受阻，故**左侧盆腔静脉曲张较多见**（P14）。外阴癌→腹股沟淋巴结；宫颈癌→髂内/髂外/闭孔/髂总；宫体/卵巢→腰（腹主动脉旁）淋巴结。

● 【熟悉级】邻近器官与子宫外侧解剖：女性生殖器官与尿道、膀胱、输尿管、直肠及阑尾相邻（教材P19）。

💡 为什么重要：疾病相互累及，阑尾炎与右侧附件炎需鉴别。

尿道长 4~5cm、短而直且邻阴道故易感染，盆底肌损伤致压力性尿失禁。膀胱底与子宫颈及阴道前壁相邻、容量 350~500ml，盆底肌损伤时随宫颈阴道前壁脱出。直肠长 10~14cm、前壁与阴道后壁相邻。阑尾常于右髂窝、下端可及右输卵管卵巢，故阑尾炎可累及右附件、妊娠期增大子宫将阑尾推向外上侧易误诊。

🔗 由"邻近"推鉴别

阑尾炎（右下腹）与右侧输卵管炎/卵巢囊肿扭转须鉴别（模块10/12）；宫颈/宫体癌晚期可累及输尿管致肾积水。

● 【熟悉级】子宫内膜周期性变化：内膜分功能层与基底层，功能层受性激素调节发生增殖、分泌、脱落；以 28 日周期分增殖期（5~14 日）、分泌期（15~28 日）、月经期（1~4 日）（教材P29-30）。

💡 为什么重要：与刮宫/子宫出血直接相关，是月经失调的形态学基础。

🧬 第一性原理：

内膜周期由卵巢性激素驱动：卵泡期 E2 促内膜**增殖**（1~2→12mm）；排卵后黄体分泌 P 使内膜转**分泌期**以利着床；若卵子未受精，P/E2 撤退、螺旋动脉痉挛致内膜**脱落**成月经。若排卵后无足够 P，内膜停留增殖期、激素一撤更易过量出血——即无排卵性出血机制。一句话直觉：E2 把内膜"种肥"、P 把内膜"养熟"，未受精就"拔苗"脱落。

分泌期超微结构特征为巨大线粒体与核仁通道系统（NCS），仅排卵后出现；月经来潮前 24h 内膜缺血坏死释放 PGF2α 与内皮素-1 等血管收缩因子。

📖 展开：分期数字锚点

增殖期早（5~7 日，薄 1~2mm）、中（8~10 日，间质水肿、螺旋小动脉发育）、晚（11~14 日，厚 12mm、腺上皮假复层）。分泌期早（15~19 日，**含糖原核下空泡**为特征）、中（20~23 日，顶浆分泌、分泌达高峰）、晚（24~28 日，海绵状、间质蜕膜样变）。

由内膜反推激素

增殖期=雌高（无排卵/卵泡期），分泌期=雌孕齐高（已排卵/黄体期）。内膜有无分泌期即判断有无排卵（模块13）。

● 【了解级】月经及其临床表现：月经是伴随卵巢周期的子宫内膜周期性脱落出血，是生殖功能成熟标志；正常周期 21~35 天（平均 28 天）、经期 2~8 天（平均 4~6 天）、经量 20~60ml（教材P32）。

（月经血含子宫内膜碎片、宫颈黏液、阴道上皮及纤维蛋白溶解酶故不凝。月经初潮多在 13~14 岁、可 11~15 岁，**15 岁后仍未来潮应排查**；初潮早晚主要受遗传影响。）

● 【了解级】女性生命各阶段：一生分 7 期——胎儿期、新生儿期、儿童期、青春期（WHO 定为 10~19 岁）、性成熟期（生育期，自 18 岁左右约 30 年）、绝经过渡期、绝经后期（教材P21-23）。

（新生儿期受母体女性激素影响外阴丰满、乳房略隆起、可少量阴道流血；青春期 4 阶段按序为乳房萌发→肾上腺功能初现→生长加速→月经初潮，初潮晚于乳房发育约 2.5 年；我国中位绝经年龄 49 岁、多数 48~52 岁；绝经后期卵巢停止分泌雌激素、卵巢间质仍分泌少量雄激素在外周转雌酮。）

● 【了解级】其他内分泌腺对月经周期的影响：HPO 受甲状腺、肾上腺及胰腺功能异常影响，均可致月经异常甚至闭经（教材P34-35）。

（甲减在青春期前致青春期延迟、生育期致月经过少稀发闭经且合并不孕；甲亢初期月经过多过频甚至功能失调性子宫出血、加重后月经稀发减少。肾上腺皮质是**女性雄激素的主要来源**，雄激素过多抑 GnRH 并对抗雌激素致闭经甚至男性化；CAH 因 21-羟化酶缺陷致雄激素过多。胰岛素抵抗致高胰岛素血症促卵巢产过多雄激素→月经失调甚至闭经。）

● 【了解级】性腺发育与性别决定：性腺由生殖腺嵴表面的体腔上皮、上皮间充质和迁入的原始生殖细胞发育而成，性别表型取决于性染色体及占优势的生化与激素环境（教材P7）。

（男性靠 Y 染色体 SRY 编码睾丸决定因子（TDF），并需抗米勒管激素（AMH）；缺乏雄激素与 AMH 时生殖器倾向女性发育。女性胚胎 XX，未分化性腺→卵巢，米勒管→输卵管、子宫、阴道上段，尿生殖窦→阴道下段。）

表1 雌、孕激素生理作用对比（教材P27-28）

靶部位	雌激素	孕激素
子宫肌层	增肌增生肥大、缩宫素敏感↑	降兴奋性、抑制收缩
子宫内膜	腺体间质增生修复	增殖期→ 分泌期 、备着床
子宫颈	宫口松弛、黏液稀薄拉丝↑	宫口闭合、黏液黏稠减少
输卵管	肌层发育、收缩振幅↑	收缩振幅↓
阴道上皮	增角质化、糖原↑、酸性	加快细胞脱落
乳腺	促乳腺管增生	促乳腺 腺泡 发育
体温/代谢	水钠潴留、HDL↑LDL↓、骨基质↑	基础体温↑0.3~0.5℃、排水钠

表2 卵巢周期与子宫内膜周期对照（教材P24-30，以 28 日为例）

项目	卵泡期（1~14日）	排卵	黄体期（15~28日）
卵巢	卵泡发育→成熟（18~23mm）	排卵（下次月经前14日）	黄体形成→退化
主要激素	E2 第一次高峰	LH/FSH 峰	P 高峰+E2 第二高峰
内膜	增殖期（5~14日，1~2→12mm）	—	分泌期（15~28日）
月经期	—	—	第1~4日（脱落）
反馈	E2≥200pg/ml 持续48h→正反馈	LH 峰触发排卵	雌孕激素负反馈抑制FSH/LH

表3 子宫内膜分期特点（教材P29-30）

分期	时间	特征
增殖早期	第5~7日	薄 1~2mm、腺体短直细疏、小动脉直壁薄
增殖中期	第8~10日	腺体增多弯曲、间质水肿、螺旋小动脉发育
增殖晚期	第11~14日	厚 12mm、腺上皮假复层、水肿明显
分泌早期	第15~19日	出现含糖原的 核下空泡 （特征）
分泌中期	第20~23日	锯齿状、顶浆分泌、分泌达高峰
分泌晚期	第24~28日	海绵状、间质蜕膜样变、螺旋小动脉发达

表4 阴道上/中/下段血供与淋巴（教材P14-15）

🌿 鉴别决策树（D4：月经/闭经的四级定位）

沿 HPO 轴自下而上"逐级排除"，判定月经失调/闭经病变层。

月经失调/闭经

┆ 先用B超+内分泌(FSH/LH/E2/P/PRL)+病史



① 子宫性？ 内膜病变(刮宫/宫腔粘连/内膜损伤)

┆ 有宫腔操作史/刮宫后月经骤减→子宫性；无→↓



② 卵巢性？ 卵巢功能衰竭/PCOS

┆ FSH↑、E2↓、年龄>40或卵巢萎缩→卵巢性

┆ 高雄激素+排卵障碍+多囊样卵巢→PCOS；无→↓



③ 垂体性？ PRL↑(泌乳-闭经)/垂体瘤→垂体性；无→↓



④ 下丘脑性？ 精神应激/体重骤降/过度运动→下丘脑性

┆ 多由其他内分泌腺(甲状腺/肾上腺/胰腺)功能异常所致

🔗 判定依据

沿 HPO 轴逐个排除：子宫性→卵巢性→垂体性→下丘脑性；各环节均无器质异常而仍闭经，须考虑其他内分泌腺影响（甲状腺、肾上腺、胰腺，P34-35）。与模块13"闭经定位诊断"相互印证。

⚠️ 常见陷阱

1. 基底层**不受性激素影响、不脱落**，是月经后内膜再生的来源；脱落的是功能层（P10）。
2. 子宫动脉在输尿管**上方**横过，手术先游离动脉再钳夹（P14）。
3. 触发排卵的是**LH 峰**（由 $E2 \geq 200\text{pg/ml}$ 持续 48h 正反馈诱发），而非雌激素或 FSH 直接引起（P25）。
4. E2 有两个高峰（排卵前、黄体期）、P 仅黄体期一个高峰；勿混淆（P27）。
5. 输卵管结扎在**峡部**、受精在**壶腹部**（P12）。

💡 记忆口诀

1. **输卵管四部**：间（最窄）—峡（结扎）—壶（受精）—伞（拾卵）。
2. **雌/孕激素**：雌激素"管长"（增生、松弛、水钠潴留）；孕激素"管床"（分泌、闭合、产热、安胎）——"铺床、着床、安床"。

3. **骨盆类型**：女型横椭圆（最常见 52%~58.9%）、扁平扁椭圆、类人猿长椭圆、男型漏斗（最难产，仅 1%~3.7%）。
4. **排卵数字链**："200-48（E2 阈值与持续）→36（LH 峰提前）→14（下次月经前）→18（成熟卵泡 mm）"。

本章小结

本章小结

- take-home 1：解剖是"定位"——子宫峡部 1cm→7~10cm 子宫下段（剖宫产切口）、输卵管四部、子宫动脉-输尿管交叉、骨盆底肛提肌支撑，决定手术入路与脱垂/破裂好发部位。
- take-home 2：生理是"周期"——卵巢周期（卵泡发育→排卵→黄体）驱动内膜周期（增殖→分泌→月经），核心为 HPO 轴与"两细胞-两促性腺激素"学说。
- take-home 3：激素是"天平"——雌激素"长"（增生、松弛、水钠潴留）、孕激素"床"（分泌、闭合、产热、抑宫缩），协同又拮抗，失衡即致内膜疾病与月经紊乱。

 **本章核心洞察**：妇科疾病皆源于本模块"结构定位"与"周期规律"被打破——HPO 轴是"发动机"，解剖是"机体"；任一环节异常，月经、排卵、妊娠与脏器支持即连锁失常。

深度链接

本模块是全部模块的**底层语言**：解剖定位支撑模块2（受精部位/受精卵运送）、模块10（炎症解剖定位：前庭大腺、输卵管）、模块11（肿瘤解剖部位与淋巴转移路径）；周期规律（HPO 轴、雌孕激素）是模块13（闭经定位、PCOS、绝经综合征）与模块14（不孕症：排卵障碍）的机制基础；骨盆与盆腔支持结构在模块4（正常分娩产道）、模块5（异常分娩骨盆狭窄）与模块7（前置胎盘/植入等盆底子宫异常）直接复用。

模块2：妊娠生理

模块信息

重点等级：● 掌握 8 个 / ● 熟悉 12 个 / ● 了解 6 个

预计题型：A1（数值/标准：羊水量、hCG高峰、脐带血管数、孕周分界）、A2（病例：妊娠期母体变化→并发症）、B1（胎儿循环/胎盘功能共用选项）、X（机制多选：着床条件、hCG/hPL功能）

关联模块：与模块1（H-P-O轴、雌孕激素、月经周期——"着床窗口期、蜕膜化、黄体→妊娠黄体"直接承接）、模块3（妊娠诊断与产前检查：孕周计算、子宫大小、胎心依据本

模块生理变化)、模块7(妊娠并发症:子宫螺旋动脉重塑障碍→子痫前期/FGR的机制源头)

谱系位置: 位于产科"正常妊娠生理"位点——是模块3(诊断)、模块4(分娩)、模块7(母胎界面异常)共同的底层语言。

预计阅读: 约 13 分钟

✖ 前置知识检查

- 月经周期 H-P-O 轴、排卵后黄体分泌雌孕激素(模块1)。
- 次级卵母细胞停滞于第二次减数分裂中期,需精子触发才完成分裂(模块1)。
- 子宫内膜功能层随雌孕激素周期性变化,着床依赖其"容受性"(模块1)。
- 输卵管四部(间质部、峡部、壶腹部、伞部),壶腹部为常见受精部位(模块1)。
- 子宫峡部(宫体与宫颈间最窄处)位置与子宫血供(模块1)。

🔗 前置提示

本模块全是"正常生理",把它当一条时间线:受精(数小时)→卵裂(第4天入宫腔)→着床(第6-7天)→胎盘循环建立→胎儿长到足月。母体各系统变化都是为"供应胎儿"服务,抓到主线就不乱。

🎯 高收益摘要

1. 受精部位在输卵管壶腹部,多在排卵后数小时内(≤ 24 小时);精子须获能(约7小时)并发生顶体反应才能与次级卵母细胞融合(教材P36)。
2. 着床始于受精后6-7日,子宫内膜容受性窗口期仅月经周期第20-24日,由黄体分泌的雌孕激素支撑(教材P37)。
3. 孕周从末次月经第1日起算,全程40周/280日;妊娠10周(受精第8周)内称胚胎(分化期),11周起称胎儿(教材P37)。
4. 胎儿体内无纯动脉血,为动静脉混合血;卵圆孔、动脉导管、静脉导管三条分流斜开肺,保证富氧血优先供应肝、心、头、上肢(教材P38)。
5. hCG着床后1日可测出、8-10周达高峰、产后2周消失;hPL妊娠5周测出、妊娠晚期高峰、产后7小时消失,是"代谢调节因子"(教材P41)。
6. 足月羊水约800ml(38周峰值约1000ml,过期可降 <300 ml);胎儿吞咽是羊水吸收主要途径(教材P43)。

✓ 最常考的三处

"胎盘激素分泌时点表" (hCG早峰/hPL晚峰)、"胎儿循环三旁路"结构、"羊水量动态数值"已在后文全覆盖，吃透这三块几乎覆盖本模块近半考点。

结构化笔记

● 【掌握级】受精的定义、部位与时限：获能精子与次级卵母细胞在输卵管内结合形成受精卵的过程称受精，部位在输卵管壶腹部，多数发生在排卵后数小时内，一般不超过24小时（教材P36）。

💡 为什么重要：受精是妊娠起点，部位与时限是高频数值考点。

 第一性原理：

次级卵母细胞停滞于减数分裂中期，须精子触发才完成分裂；精子又须先"获能"降低顶体膜稳定性、再顶体反应释放顶体酶，才能穿过透明带与之融合。

如果卵子不再分裂或精子未获能，就没有卵原核与精原核的融合，也就没有受精——这就是"获能+顶体反应+卵子第二次减数分裂完成"三者缺一不可的协同。

一句话直觉：先获能"开锁"、再顶体反应"敲门"，卵子才"应门"完成融合。

机制要点：顶体反应释放顶体酶（顶体素、玻璃酸酶、酯酶）溶解放射冠与透明带；精子进入后皮质颗粒释放溶酶体酶使透明带结构改变（透明带反应），阻止多精子进入。

展开：受精后早期发育时间轴

受精后30小时借输卵管蠕动+上皮纤毛向宫腔移动并开始卵裂；50小时为8细胞，72小时为16细胞实心胚（桑葚胚），第4日入宫腔；第5-6日透明带消失、囊胚孵化。卵裂期合子总体积不增，故分裂球越分越小。

易错陷阱

受精部位是"输卵管壶腹部"，着床部位是"子宫内膜"，二者常被互换；受精时限（≤24小时）与着床时间（受精后6-7日）不可混淆。

● 【熟悉级】精子获能、顶体反应与透明带反应：获能约需7小时，精子顶体表面糖蛋白被生殖道分泌物中 α 、 β 淀粉酶降解，顶体膜胆固醇/磷脂比值及膜电位变化降低膜稳定性；顶体反应为顶体外膜破裂释放顶体酶；透明带反应为皮质颗粒释放溶酶体酶使透明带结构改变、精子受体变性（教材P36）。

💡 为什么重要：决定"只有获能并发生顶体反应的精子才能受精"，是受精前提与避孕研究靶点。

● 【熟悉级】 子宫内膜蜕膜化与蜕膜三区分：着床后子宫内膜基质细胞增殖分化为大而圆、胞质丰富、多核化的蜕膜细胞（蜕膜化）。按蜕膜与囊胚关系分三部：底蜕膜（着床部位，与叶状绒毛膜相贴→发育成胎盘母体部分）、包蜕膜（覆盖囊胚表面）、真蜕膜（覆盖宫腔其余部分）；妊娠14-16周包蜕膜与真蜕膜贴近、宫腔消失（教材P37）。

💡 为什么重要：三区分的空间关系是高频混淆点，且"底蜕膜→胎盘母体部分"直接衔接胎盘结构。

● 【掌握级】 孕周计算与胚胎、胎儿分界：孕周从末次月经第1日起计算，通常比排卵/受精提前2周、比着床提前3周；全程约280日：40周。妊娠10周（受精第8周）内的人胚称胚胎（器官分化形成期），自妊娠11周（受精第9周）起称胎儿（各器官继续生长成熟）（教材P37）。

💡 为什么重要：孕期用药致畸评估与所有"孕周相关诊断"都以末次月经为锚，分界是日期换算核心。

🧬 第一性原理：

排卵/受精时间难以精确测得，而末次月经是孕妇可回忆的客观起点，故临床孕周统一以末次月经起算，与胚胎实际龄恒差约14天。

胚胎期是"器官原基形成"（畸形高发期），胎儿期是"生长成熟"，所以用药/暴露风险评估以末次月经换算孕周、以孕周判断发育阶段。

一句话直觉：孕周=月经龄，胚胎龄=受精龄，两者差2周，畸胎风险看孕周、具体结构看胎儿龄。

机制要点：以4周（1个妊娠月）为孕龄单位描述发育。8周末初具人形、头占近一半、心脏已形成；12周末身长约9cm、外生殖器初辨性别；16周末约16cm、110g、可确认性别、出现呼吸运动、部分孕妇自觉胎动。

📖 展开：各孕周身长体重与存活能力

20周末约25cm、320g（胎脂、吞咽排尿、体重开始线性增长）；24周末约30cm、630g（各脏器发育、皮下脂肪开始沉积，出生可有呼吸但生存能力极差）；28周末约35cm、1000g（可存活，但早产儿并发症发生率高、尤其呼吸窘迫综合征）；32周末约40cm、1700g（存活率较高）；36周末约45cm、2500g（指趾甲达末端、存活能力强）；40周末约50cm、3400g（成熟、睾丸降入阴囊、吸吮强）。

⚠️ 易错陷阱

"妊娠24周可存活但生存能力极差""28周出生可存活但早产儿RDS高发""37-42周为足月成熟儿"——教材强调的存活"拐点"周别数字常被混用，务必按周别记。

● 【掌握级】 胎儿循环特点（三条分流）：胎儿体内无纯动脉血，为动静脉混合血。①来自胎盘的血液分3支——一支直接入肝、一支与门静脉汇合入肝（经肝静脉入下腔静脉），另一支

经静脉导管直接入下腔静脉（连接脐静脉与下腔静脉近心端，出生后闭锁为静脉韧带）；②卵圆孔位于左右心房之间、开口正对下腔静脉入口，下腔静脉血绝大部分经卵圆孔入左心房；③肺循环阻力大，肺动脉血绝大部分经动脉导管流入主动脉（教材P38）。

💡 为什么重要：三条分流是胎儿期“避开肺”、优先给脑心供血的核心，也是出生后分流未闭致先心病的机制基础。

🧬 第一性原理：

胎儿期肺不交换气体、肺循环阻力极大，若血液全走肺循环将无法给全身供氧，故必须有三条分流斜开肺——下腔静脉富氧血经卵圆孔直入左心房、肺动脉血经动脉导管入主动脉。

如果出生后卵圆孔、动脉导管不关闭，就会持续分流→左向右分流的先心病（如房间隔缺损、动脉导管未闭）——这就是“未闭即病”。

一句话直觉：胎儿三条分流都是“斜开肺的捷径”，出生后肺一呼吸、阻力降低，捷径逐个关闭。

机制要点：进入肝、心、头部及上肢的血含氧量较高、营养丰富；注入肺及身体下半部的血含氧量相对较低。

🧬 展开：出生后血液循环的改变

①脐静脉闭锁为肝圆韧带，其末支静脉导管闭锁为静脉韧带；②脐动脉闭锁，与相连的闭锁腹下动脉成为脐内侧韧带；③动脉导管位于肺动脉与主动脉弓之间，出生后2-3个月完全闭锁为动脉韧带；④出生后左心房压力增高，卵圆孔开始关闭，多在生后6个月完全关闭。

⚠️ 易错陷阱

动脉导管闭锁为“动脉韧带”（2-3个月）、静脉导管闭锁为“静脉韧带”、脐静脉闭锁为“肝圆韧带”、脐动脉+腹下动脉闭锁为“脐内侧韧带”——名称与时限极易混。

● 【熟悉级】胎盘屏障与免疫耐受：母胎界面由绒毛毛细血管壁、绒毛间质及绒毛滋养细胞层构成，具胎盘屏障与免疫耐受作用，但屏障作用极为有限。各种病毒（风疹、巨细胞病毒等）及大部分药物均可通过胎盘；细菌、弓形虫、衣原体、梅毒螺旋体不能通过屏障，但可在胎盘形成病灶、破坏绒毛后进入胎体；母血IgG能通过胎盘使胎儿获被动免疫。胎儿为同种半异体移植物，母体能容受而不排斥，机制可能与早期胚胎无抗原性、母胎界面免疫耐受、母体免疫力低下有关（教材P41-42）。

💡 为什么重要：解释“孕期病毒/药物致畸”、“免疫抗体保护胎儿”及部分病原体垂直传播。

● 【熟悉级】母胎物质交换方式：气体（O₂、CO₂）为简单扩散，相当于胎儿呼吸系统功能；CO₂扩散速度比O₂快20倍、胎儿血对CO₂亲和力低于母血，故CO₂易向母体扩散。葡萄糖经易化扩散（胎儿主要能源）；氨基酸、钙、磷、碘、铁为主转运；游离脂肪酸、水、钾、钠、镁及维生素A、D、E、K为简单扩散。胎儿代谢产物（尿素、尿酸、肌酐、肌酸）经胎盘转输入母血排出（教材P41）。

💡 为什么重要：交换方式决定胎盘"选择性屏障"特性，也解释"胎儿血红蛋白对氧亲和力强→充分获氧"。

● 【掌握级】胎盘的结构组成与绒毛间隙：胎盘由胎儿部分（羊膜+叶状绒毛膜）及母体部分（底蜕膜）构成。叶状绒毛膜是主要结构，绒毛间隙（IVS）内充满母血（子宫螺旋血管直接开口于此），游离绒毛悬浮其中，母胎交换在绒毛处进行；足月胎盘绒毛表面积达12-14m²，约相当于成人肠道总面积（教材P40-41）。

💡 为什么重要："绒毛间隙=母血池、绒毛内=胎儿血管"界定清楚，是理解胎盘屏障与循环的前提。

🧬 第一性原理：

绒毛从"单纯滋养层"到"有胚外中胚层"再到"有血管"（三级绒毛），本质是母胎交换面从无到有的构建——三级绒毛血管与脐血管连通后才建立胎儿-胎盘循环。

如果子宫螺旋动脉重塑障碍（不转化为低阻力血管），绒毛间隙血流不足→子痫前期、胎儿生长受限（FGR）——"胎盘血流不足是两大妊娠并发症共同源头"。

一句话直觉：绒毛=胎盘的"呼吸树"，绒毛间隙的母血=氧气池，树根扎进池里换气。

机制要点：叶状绒毛膜形成历经①初级绒毛（合体滋养细胞小梁+细胞滋养细胞中心索）→②次级绒毛（胚外中胚层长入成间质中心索）→③三级绒毛（受精后15-17日胚胎血管长入）。一个初级绒毛干及分支成1个胎儿叶、一个次级绒毛干及分支成1个胎儿小叶；每个胎盘约60-80个胎儿叶、200个胎儿小叶。

📖 展开：胎盘大体形态与子宫-胎盘循环

足月胎盘呈盘状，重450-650g、直径16-20cm、厚1-3cm（中央约3cm、边缘薄）。胎儿面被覆羊膜、灰白光滑，脐动静脉呈放射状达胎盘边缘；母体面暗红色，蜕膜间隔分成约20个母体叶。子宫螺旋动脉重塑由2种绒毛外滋养细胞完成：间质滋养细胞穿透蜕膜、内膜与肌层内1/3聚集于螺旋动脉周围；血管内滋养细胞逆行迁移取代血管内皮，使窄肌性管腔转为低阻力血管。早孕期血管内滋养细胞在螺旋动脉末端形成栓子堵塞，早孕期末栓子消失、子宫-胎盘循环建立。正常妊娠胎盘螺旋动脉重塑率达96%，重度子痫前期并发FGR时仅10%完全重塑。

⚠️ 易错陷阱

"叶状绒毛膜（胎儿侧、主要结构）"与"底蜕膜（母体侧）"的部位关系及"绒毛间隙充满的是母血"是高频混淆点；记住"绒毛间隙是母血池、绒毛内是胎儿血管"，二者隔着胎盘屏障相对。

● 【掌握级】hCG的分泌规律与功能：hCG是由α、β亚基组成的糖蛋白激素。受精卵着床后1日可自母体血清测出，妊娠8-10周达高峰，以后迅速下降，产后2周内消失。功能：①维持月经黄体寿命，使黄体成为妊娠黄体、增加甾体激素分泌以维持妊娠；②促进雄激素芳香化转

化为雌激素、刺激孕酮形成；③吸附于滋养细胞表面，抑制母体淋巴细胞攻击胚胎；④刺激胎儿睾丸分泌睾酮、促进男胎分化；⑤与母体甲状腺细胞TSH受体结合刺激甲状腺活性（教材P41）。

💡 为什么重要：早孕诊断靠它，滋养细胞疾病（葡萄胎/绒癌）随访也靠它，是妊娠时点指标的"总开关"。

🧬 第一性原理：

hCG结构与功能上与LH相似，替代LH维持黄体功能，使黄体不退化而成为妊娠黄体持续分泌雌孕激素——这是妊娠能"跨过黄体期"的核心（贺银成讲义补充：hCG结构与功能上与LH相似）。

随约妊娠10周后胎盘接手分泌雌孕激素，hCG任务完成自身也回落；若hCG持续异常升高或下降后复升，就提示滋养细胞疾病。

一句话直觉：hCG是"让黄体不退位、并昭示谁在分泌妊娠激素"的接力棒，交棒后它自己隐退。

机制要点：测出时点、高峰时点、消失时点（着床后1日、8-10周、产后2周）构成早孕诊断及滋养细胞疾病随访的三关键时间窗。

📊 展开：hCG 用于早期妊娠与滋养细胞疾病的意义

因hCG着床后1日即出现、8-10周达峰，故血/尿hCG是早期妊娠最敏感指标；妊娠12周后hCG明显下降，若持续升高或下降后复升，提示葡萄胎或妊娠滋养细胞肿瘤（需结合超声"落雪征"等，详见模块12）。

⚠️ 易错陷阱

hCG 高峰在"妊娠8-10周"（早孕期），hPL 高峰在"妊娠晚期"——两者趋势相反最易混。"着床后1日可测出"是hCG灵敏度关键数字，勿与着床时间（受精后6-7日）混淆。

● 【掌握级】hPL的分泌规律与功能：hPL（人胎盘催乳素）是单链多肽激素。妊娠5周即可在母体血浆测出，随妊娠进展持续增加，至妊娠晚期达高峰并维持至分娩，产后迅速下降、产后7小时即测不出。功能：①促进乳腺腺泡发育，刺激乳腺上皮细胞合成乳白蛋白、乳酪蛋白、乳珠蛋白，为产后泌乳做准备；②促进胰岛素生成；③脂解作用提高游离脂肪酸、甘油浓度，以游离脂肪酸为能源、抑制对葡萄糖摄取，将多余葡萄糖运送给胎儿，是胎儿主要能源；④抑制母体对胎儿的排斥作用（教材P41-42）。

💡 为什么重要：单侧记"代谢调节因子"即可统领——它在母胎代谢再分配中的角色是考点。

🧬 第一性原理：

hPL是"通过母体促进胎儿发育的代谢调节因子"：它脂解母体脂肪释放游离脂肪酸为能源，同时抑制母体对葡萄糖的利用，把糖"省下来"优先运给胎儿——形成母体"高消耗、高动员"、胎儿"高供给"。

如果hPL不足，母体无法有效动员脂肪、糖供给胎儿减少→胎儿生长受限；反之若这种"胰岛

素抵抗+糖利用受抑"过度，妊娠期糖代谢易失衡而诱发妊娠期糖尿病。

一句话直觉：hPL是"帮胎儿抢糖的代谢调度员"，宁可烧母体脂肪也要把糖留给胎儿。

机制要点：hPL测出（妊娠5周）、高峰（妊娠晚期）、消失（产后7小时）是区别于hCG的核心时点（hCG早峰、hPL晚峰）。

展开：雌激素、孕激素的分泌规律与雌三醇生成链

雌激素：妊娠早期由卵巢黄体产生，妊娠10周后主要由胎儿-胎盘单位合成；至妊娠末期雌三醇值为非孕女性1000倍，雌二醇及雌酮值为100倍。生成链：母体胆固醇→胎盘孕烯醇酮→胎儿肾上腺胎儿带→DHEAS→胎儿肝16 α -羟化酶→16 α -OH-DHEAS→胎盘合体滋养细胞硫酸酯酶去硫酸根→16 α -OH-DHEA→胎盘芳香化酶→16 α -羟基雄烯二酮→游离雌三醇（雌三醇是胎儿-胎盘单位功能标志）。孕激素：妊娠早期由卵巢妊娠黄体产生，妊娠8-10周后胎盘合体滋养细胞是主要来源；母血孕酮随妊娠进展增高，代谢产物为孕二醇（教材P42）。

易错陷阱

雌激素、孕激素在妊娠早期产生部位是"卵巢黄体（妊娠黄体）"，妊娠10周（雌激素）与8-10周（孕激素）后才转由"胎盘"主导——"早卵巢、晚胎盘"是考点；且雌三醇（1000倍） $\neq$ 雌二醇/雌酮（100倍）。

● 【掌握级】脐带结构（1条脐静脉、2条脐动脉）：脐带是连接胎儿与胎盘的条索状组织，足月长30-100cm、平均约55cm、直径0.8-2.0cm，表面有羊膜覆盖呈灰白色，内有1条脐静脉、2条脐动脉，脐血管周围为含水量丰富的胚外中胚层胶样组织——华通胶（Wharton jelly），有保护脐血管的作用（教材P42-43）。

💡 为什么重要："1静脉2动脉"是必记数字，也是理解脐血流方向与脐带受压致胎儿窘迫的基础。

第一性原理：

1条脐静脉把"富氧+营养"血运给胎儿，2条脐动脉把胎儿"缺氧+代谢废物"血运回胎盘交换——2条动脉提供足够回流通道的、1条静脉足够供氧，方向与常识正好相反（要留意）。

如果脐带受压致血流受阻，母胎交换中断→胎儿缺氧，甚至危及胎儿生命——这就是"脐带绕颈/脱垂"致胎儿窘迫的机制。

一句话直觉：脐带是"1条补给线（静脉）+2条回运线（动脉）"，外裹的华通胶就是"减震胶"。

机制要点：脐动脉内为含氧量低、代谢废物浓度高的血；脐静脉内为含氧高、营养丰富的血。脐带是母儿气体交换、营养供应、代谢产物排出的重要通道。

展开：脐血管与母胎交换的关系

脐动脉内为胎儿缺氧血与代谢废物，流至绒毛毛细血管与绒毛间隙中的母血进行物质交换后，脐静脉将含氧高、营养丰富的血带回胎儿。脐带受压使血流受阻时可致胎儿缺氧甚至危及生

命。

⚠ 易错陷阱

脐带"1条脐静脉、2条脐动脉"必记；勿与"胎盘小叶（200个）、胎儿叶（60-80个）、母体叶（约20个）"混。脐静脉内是"含氧高"的血（流向胎儿），脐动脉内是"含氧低"的血（流回胎盘），方向与直觉相反。

● 【掌握级】羊水的量与来源：羊水充满羊膜腔。妊娠38周约1000ml，此后逐渐减少；40周约800ml；过期妊娠明显减少，可减至300ml以下。来源：①早期主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液；②妊娠中期以后胎儿尿液成为主要来源（渗透压降低）；③妊娠晚期胎儿参与生成（每日约350ml液体从肺泡分泌至羊膜腔）；④羊膜、脐带华通胶及胎儿皮肤渗出（量少）（教材P42-43）。

💡 为什么重要：羊水量是产前超声评估胎儿状况的重要指标，反映胎儿排尿、吞咽功能。

🧬 第一性原理：

羊水来源随孕周"由母体→胎尿→胎肺"逐步演进，其量平衡依赖胎儿排尿、肺泡液分泌、膜内转运、胎儿吞咽四因素协调，胎儿吞咽是主要吸收途径。

如果胎儿泌尿系统异常（排尿减少）→羊水过少→胎儿肺发育不全；反之吞咽异常/消化道闭锁→羊水过多——"羊水量异常"常指向胎儿泌尿或消化道畸形。

一句话直觉：羊水是"胎尿+胎肺液+母血清渗出"的混合池，主要靠胎儿吞咽回收。

机制要点：羊水吸收主要经胎儿吞咽（近足月每日约500-700ml）；另一重要途径是经羊膜-绒毛膜界面的膜内转运向胎儿胎盘血管转移；脐带每小时吸收40-50ml；妊娠20周前胎儿角化前皮肤可吸收少量。

🧬 展开：羊水的性状与功能

妊娠早期羊水无色澄清；足月略混浊、不透明，可见小片状物（胎脂、胎儿脱落上皮细胞、毳毛、毛发、少量白细胞、白蛋白、尿酸盐等）；足月比重大1.007-1.025、pH约7.20、水分98%-99%。功能：保护胎儿（羊膜腔恒温、缓冲避免挤压、防肢体粘连、避免脐带受压致窘迫、临产宫缩使压力均匀分布；胎儿吞咽/吸入羊水促进消化道与肺发育，羊水过少致胎儿肺发育不全）；保护母体（减轻胎动不适、前羊水囊借助楔形水压扩张宫颈口及阴道、破膜后冲洗阴道减少感染）（教材P43）。

⚠ 易错陷阱

羊水量是"38周约1000ml峰值→40周约800ml→过期<300ml"递减趋势，勿记成递增；"胎儿吞咽是主要吸收途径"（近足月每日500-700ml）勿与"胎儿排尿是主要来源"（妊娠后期）对调。

● 【熟悉级】胎肺成熟与肺表面活性物质：胎肺成熟=肺组织结构成熟+功能成熟，后者由Ⅱ型肺泡细胞内板层小体合成肺表面活性物质（卵磷脂 lecithin + 磷脂酰甘油）决定。表面活性物质能降低肺泡表面张力、有助肺泡扩张；检测羊水中卵磷脂及磷脂酰甘油值可判断胎肺成熟度；糖皮质激素可刺激其产生（教材P39）。

💡 为什么重要：由"胎儿期肺不工作"转向"出生后肺呼吸"的关键，也是早产儿呼吸窘迫综合征（RDS）的机制与干预靶点。

● 【熟悉级】胎儿血液系统成熟特点：红细胞，妊娠5周卵黄囊开始造血，之后肝、骨髓、脾逐渐造血，足月时骨髓产生90%红细胞；妊娠32周后红细胞生成素大量产生，故32周后出生新生儿红细胞数约 $6.0 \times 10^{12}/L$ ；胎儿红细胞生命周期短（约90日）。血红蛋白，妊娠前半期均为胎儿血红蛋白，末4-6周成人血红蛋白增多，临产时胎儿血红蛋白仅占25%。白细胞，妊娠8周后出现粒细胞，12周胸腺、脾产生淋巴细胞，足月时可高达 $(15-20) \times 10^9/L$ （教材P38-39）。

💡 为什么重要：解释新生儿"红细胞数偏高、胎儿血红蛋白占比高"现象，并与临床血象判断关联。

● 【熟悉级】妊娠期子宫增大与血流量：子宫体逐渐增大变软，足月体积 $35cm \times 25cm \times 22cm$ 、容量约5000ml（非孕500-1000倍）、重量约1100g（增加近20倍）；肌细胞由非孕长 $20\mu m$ 宽 $2\mu m$ →足月长 $500\mu m$ 宽 $10\mu m$ ，含肌动蛋白和肌球蛋白。子宫血流量妊娠早期50ml/min，足月450-650ml/min，其中80%-85%供应胎盘；宫缩时血管受压血流量减少，过强宫缩可致胎儿宫内缺氧；有效宫缩也是产后胎盘剥离面止血主要机制。Braxton Hicks收缩：妊娠早期起不规律无痛性收缩，稀发、不规律、不对称，宫腔内压5-25mmHg、持续<30秒、不伴宫颈扩张（假性宫缩）（教材P43-44）。

💡 为什么重要：子宫是妊娠变化最大的器官，其血供与宫缩特性是分娩与产后出血的生理基础。

● 【熟悉级】妊娠期血容量与血液改变：血容量自妊娠6-8周开始增加，32-34周达高峰，增加40%-45%、平均增加约1450ml，维持至分娩；其中血浆平均增加1000ml、红细胞增加450ml，血浆增量多于红细胞→生理性血液稀释。红细胞计数 $(3.5-5.0) \times 10^{12}/L$ 、血红蛋白110-130g/L、血细胞比容0.31-0.34。血液处于高凝状态，凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ增加，仅Ⅺ及ⅩⅢ减少；PT及APTT轻度缩短；纤维蛋白原较非孕约增加50%，妊娠晚期平均4.5g/L（非孕3g/L）；血管栓塞性疾病风险增加5-6倍，产后2周恢复正常（教材P45-46）。

💡 为什么重要：血液稀释使血红蛋白偏低易误判贫血；高凝状态解释妊娠期静脉血栓（DVT、肺栓塞）风险升高，同时是产后止血机制。

● 【熟悉级】妊娠期循环系统心输出量与血压：心输出量自妊娠8-10周逐渐增加，32-34周达高峰、持续至分娩；左侧卧位较未孕约增加30%；临产第二产程显著增加。妊娠早期及中期

血压偏低，24-26周后轻度升高；收缩压无变化，舒张压受外周血管扩张、血液稀释、胎盘动静脉短路而轻度降低、脉压稍增大。妊娠晚期仰卧位时增大子宫压迫下腔静脉、回心血量减少→血压下降，形成仰卧位低血压综合征；侧卧位解除压迫，故中晚期鼓励侧卧（教材P45）。

💡 为什么重要：心输出量与血容量高峰同在32-34周，此期是心脏病孕妇心衰高发期；仰卧位低血压是产检常见体位性反应。

● 【熟悉级】妊娠期内分泌系统变化（垂体/甲状腺/肾上腺皮质）：垂体增大，嗜酸性细胞肥大增多形成"妊娠细胞"；大量雌孕激素负反馈使FSH/LH减少→卵巢卵泡不再发育、无排卵。催乳素（PRL）妊娠7周开始增多，足月分娩前达高峰约150μg/L（非孕10倍），促乳腺发育。甲状腺受TSH和hCG作用中度增大；TSH早期短暂降低、早期未回升；TBG约20周达峰、维持近基线2倍，使总T4、T3升高但不影响游离T4、T3；母体T4可少量通过胎盘，妊娠10-12周前胎儿甲状腺不能聚集碘、12周后在垂体TSH作用下合成甲状腺素；出生时脐血30% T4来自母体；孕妇与胎儿TSH均不能通过胎盘。肾上腺皮质：ACTH增加，束状带皮质醇增多3倍（约75%与球蛋白结合、游离皮质醇仅10%），故无肾上腺皮质功能亢进表现；球状带醛固酮增多4倍（游离醛固酮仅30%-40%），不会过多水钠潴留（教材P46-47）。

💡 为什么重要：解释妊娠期无排卵、乳腺发育、甲状腺增大及"无甲亢表现的高激素"现象；孕期补碘慎重因胎儿甲状腺孕12周前不能聚碘。

● 【熟悉级】妊娠期泌尿系统变化：肾脏略增大。肾血浆流量（RPF）约增加35%、肾小球滤过率（GFR）约增加50%，整个妊娠维持高水平→代谢产物尿素、肌酐排泄增多、血清浓度低于非孕。RPF与GFR受体位影响，仰卧位尿量增加，故夜尿量多于日尿量。GFR增加但肾小管对葡萄糖重吸收未相应增加，约15%孕妇饭后出现生理性糖尿（与糖尿病鉴别）。增大子宫压迫+孕激素→输尿管内压增高、平滑肌张力降低、输尿管增粗蠕动减弱、尿流缓慢，肾盂及输尿管自妊娠中期轻度扩张，右侧输尿管常受右旋子宫压迫→肾盂积水，孕妇易患急性肾盂肾炎（右侧居多）。早期膀胱受压→尿频，晚期胎头入盆后膀胱受压→尿频、尿失禁（教材P46）。

💡 为什么重要：GFR升高致尿素肌酐偏低、生理性糖尿、右侧肾盂积水与急性肾盂肾炎右侧多发，是产科常见关联考点。

● 【熟悉级】妊娠期呼吸与消化系统变化：呼吸，肋膈角增宽、肋骨外扩使胸廓周径加大，膈肌上升使胸腔纵径缩短，但胸腔总体积不变、肺活量不受影响；耗氧量妊娠中期增加10%-20%、肺通气量约增加40%，过度通气使动脉血PO₂增高达92mmHg、PCO₂降至32mmHg；呼吸次数不大（≤20次/分）但较深大；受雌激素影响上呼吸道黏膜增厚、充血水肿，易上呼吸道感染。消化，雌激素致牙龈肥厚、充血水肿出血，少数出现妊娠龈瘤（分娩后消失）；孕激素使胃贲门括约肌松弛→胃烧灼感、胃排空时间不延长；肝脏不增大、肝功能无明显改变；胆囊排空时间延长、胆汁黏稠→胆汁淤积，易诱发胆囊炎胆石症；肠蠕动减弱→便秘。增大子宫使胃肠向上及两侧移位，病变体征变异（如阑尾炎可表现为右侧腹中部或上部疼痛）（教材P46-47）。

💡 为什么重要：通气量↑、 PO_2 ↑/ PCO_2 ↓与孕晚期"呼吸深大"相关；阑尾炎体征上移+妊娠期生理性白细胞增多，是急腹症诊断难点。

● 【了解级】卵巢、输卵管、阴道、外阴的妊娠期变化：妊娠期排卵和新卵泡发育停止；6-7周前分泌大量雌孕激素维持妊娠，10周后黄体功能由胎盘取代、黄体萎缩。输卵管伸长但肌层不增厚，黏膜可见蜕膜细胞。阴道黏膜变软、水肿充血呈紫蓝色（Chadwick征），阴道上皮糖原增加、乳酸增多、pH降低利于防感染。外阴充血、皮肤增厚、大阴唇色素沉着；子宫压迫致盆腔及下肢静脉回流障碍，部分孕妇外阴或下肢静脉曲张，产后多自行消失（教材P44-45）。

💡 为什么重要：解释"妊娠早期乳房发胀、Chadwick征"等早孕表现来源。

● 【了解级】乳房的变化：胎盘分泌大量雌激素刺激乳腺腺管发育、孕激素刺激乳腺腺泡发育，还需垂体催乳素、hPL、胰岛素、皮质醇等参与。乳房增大、充血、发胀；乳头增大变黑易勃起；乳晕颜色加深，外围皮脂腺肥大形成蒙氏结节；妊娠末期挤压乳房有少量淡黄色稀薄液体（初乳 colostrum）。妊娠期间无乳汁分泌与大量雌孕激素抑制泌乳有关；产后胎盘娩出、雌孕激素下降+新生儿吸吮，乳汁开始分泌（教材P45）。

💡 为什么重要：解释"妊娠期为什么没奶、产后为什么泌乳"的激素机制。

● 【了解级】妊娠期皮肤变化：妊娠期促黑素细胞激素（MSH）分泌增多+大量雌孕激素促黑色素细胞效应→乳头、乳晕、腹白线、外阴色素沉着；颧颊部累及眶周、前额、上唇、鼻部，呈蝶状褐色斑，称妊娠黄褐斑（*chloasma gravidarum*），产后自行消退。肾上腺皮质激素分解弹力纤维蛋白+子宫增大使腹壁皮肤张力加大→皮肤弹力纤维断裂，呈紫色或淡红色不规则平行略凹陷条纹，称妊娠纹（*striae gravidarum*，初产妇）；旧妊娠纹呈银色光亮（经产妇）（教材P48）。

💡 为什么重要：区分"妊娠黄褐斑"与"妊娠纹"的形态、颜色与新旧表现。

● 【了解级】妊娠期新陈代谢与矿物质变化：基础代谢率妊娠早期稍下降、中期渐增高、晚期可增高15%-20%；妊娠期额外总能量约80000kcal、每日约增加300kcal。体重增加主要来自子宫及内容物、乳房、血容量、组织间液及少量母体脂肪和蛋白贮存。蛋白质为正氮平衡，若储备不足→血浆蛋白减少、组织间液增加→水肿。矿物质：总钾、钠储存增加但血容量增加故血清钾、钠浓度与非孕相近；血清镁浓度下降。足月胎儿骨骼储存约30g钙（80%在妊娠最后3个月内积累），故中晚期应注意补钙；妊娠期约需1000mg铁（300mg转运至胎盘胎儿、500mg用于母体红细胞生成、200mg经生理途径排泄），铁需求主要在妊娠晚期6-7mg/d（教材P47-48）。

💡 为什么重要：解释妊娠期水肿、补钙补铁需求及"生理性水肿与低蛋白相关"。

● 【了解级】胎儿各系统（神经、消化、泌尿、内分泌）发育特点：神经系统，妊娠6个月脑脊髓和脑干神经根髓鞘开始形成，主要出生后1年内；24-26周胎儿能感知声音，28周开始对光反应。消化，妊娠10-16周胃肠功能基本建立、能吞咽羊水；胎儿肝内缺乏许多酶不能结合游离胆红素，胆红素氧化成胆绿素使胎粪呈黑绿色。泌尿，妊娠11-14周胎肾有排尿功能、14周膀胱有尿液，通过排尿参与羊水循环。内分泌，甲状腺妊娠6周开始发育、10-12周能合成甲状腺激素（对大脑发育重要）；胎儿肾上腺皮质主要由胎儿带组成，产生大量甾体激素，与胎儿肝脏、胎盘、母体共同完成雌三醇合成；妊娠12周胰腺开始分泌胰岛素（教材P39）。💡 为什么重要：解释"胎粪黑绿色、胎儿尿参与羊水循环、孕12周后胎儿甲状腺自主"等现象。

● 【了解级】妊娠期骨骼、关节及韧带与甲状旁腺变化：妊娠期间骨质通常无改变，仅在妊娠次数过多、过密又不注意补充维生素D及钙时引起骨质疏松。部分孕妇自觉腰骶部及肢体疼痛不适，与胎盘分泌松弛素（relaxin）使骨盆韧带及椎骨间关节、韧带松弛有关；部分耻骨联合松弛、分离致明显疼痛、活动受限，产后往往消失。甲状旁腺，妊娠早期孕妇血清甲状旁腺激素水平降低；随血容量和GFR增加及钙的胎儿运输，孕妇钙浓度缓慢降低，甲状旁腺激素在妊娠中晚期逐渐升高，利于为胎儿提供钙（教材P48）。💡 为什么重要：解释孕晚期腰骶/耻骨联合疼痛、及孕妇血钙生理性偏低而PTH代偿性升高。

 对比速查

表1 各孕周胎儿发育关键数值

孕周	身长	体重	关键标志
8周末	初具人形、头占近一半	—	心脏已形成
12周末	约9cm	—	外生殖器初辨性别
16周末	约16cm	约110g	可确认性别、出现呼吸运动
20周末	约25cm	约320g	胎脂、吞咽排尿、体重线性增长
24周末	约30cm	约630g	各脏器发育、出生可呼吸但能力极差
28周末	约35cm	约1000g	可存活、早产儿RDS高发
32周末	约40cm	约1700g	存活率较高
36周末	约45cm	约2500g	指（趾）甲达末端、存活能力强
40周末	约50cm	约3400g	成熟、睾丸降入阴囊、吸吮强

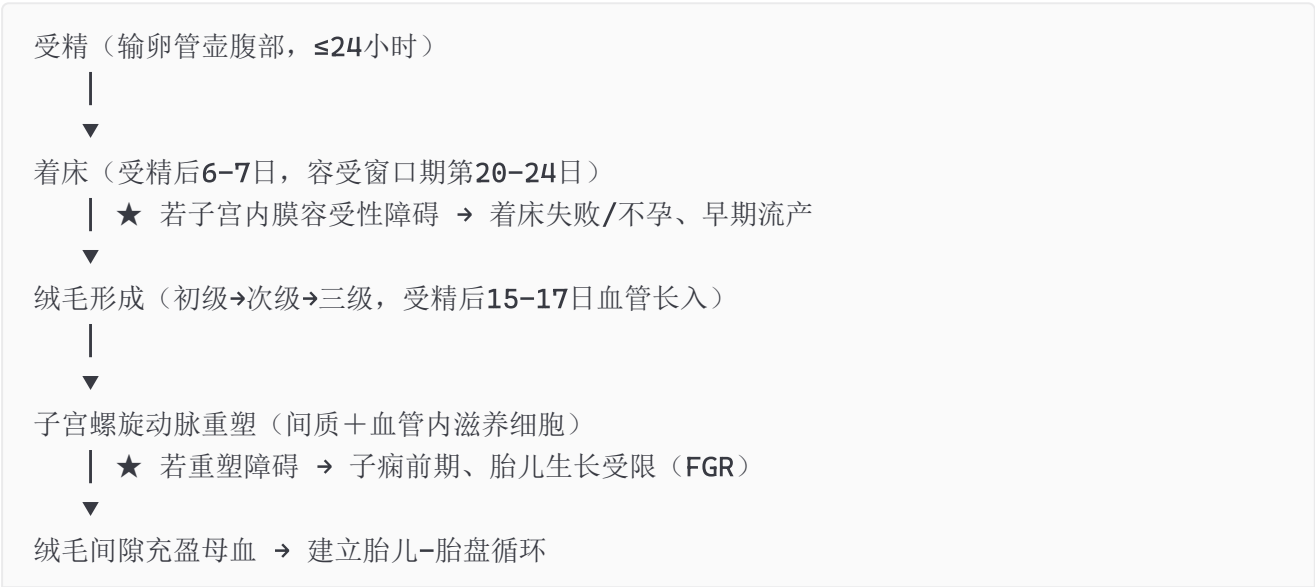
表2 胎盘主要激素/酶对照

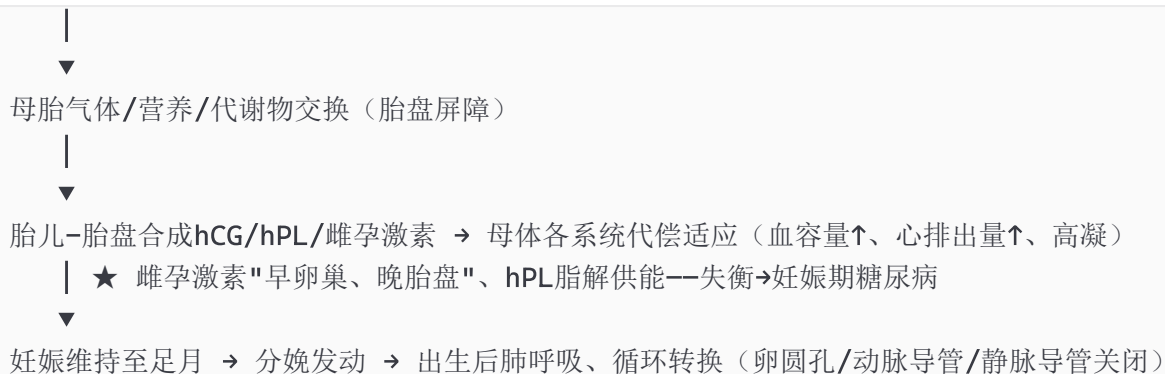
物质	测出/产生	高峰	消失/变化	主要功能
hCG	着床后1日	妊娠8-10周	产后2周消失	维持黄体、促睾酮、抑制排异、刺激甲状腺
hPL	妊娠5周	妊娠晚期	产后7小时消失	促乳腺、促胰岛素、脂解供能、"代谢调节因子"
雌激素	早卵巢黄体	10周后胎儿-胎盘单位	末期雌三醇1000倍	促乳腺腺管、子宫、骨代谢
孕激素	早妊娠黄体	8-10周后胎盘	代谢产物孕二醇	维持妊娠、协同雌激素作用
缩宫素酶	随妊娠进展增加	妊娠末期	胎盘功能不良时降低	灭活缩宫素、维持妊娠
HSAP	16-20周可测	随妊娠进展增多	产后3-6日消失	动态评价胎盘功能

表3 胎儿三条分流旁路与出生后闭锁对照

旁路	连接部位	血流/意义	出生后闭锁为	闭锁时间
静脉导管	脐静脉→下腔静脉近心端	富氧血直入下腔静脉	静脉韧带	出生后（随脐血中断）
卵圆孔	右心房→左心房（正对下腔静脉入口）	下腔静脉富氧血大部分入左心	卵圆孔关闭	生后约6个月完全关闭
动脉导管	肺动脉→主动脉弓	肺循环阻力大→血流入主动脉	动脉韧带	生后2-3个月完全闭锁

🔗 因果链（D2）





① 此图展示机制链路，具体数据对比见上方「 对比速查」表格。

鉴别决策树（D4）

说明：本模块为正常生理，无典型"≥3 鉴别诊断"，此处用决策树辨清胎儿循环三条分流——判断依据是"该血含氧高低、流向哪里、出生后闭锁为何物"。

【起点】胎盘来的血液入胎儿体内 → 分3支

- ├ ① 一支直接入肝 ───────────┐
- ├ ② 一支与门静脉汇合入肝 ───┐ 两支出肝静脉 → 下腔静脉
- └ ③ 一支经【静脉导管】→ 下腔静脉近心端 ★ 闭锁为静脉韧带

└ 下腔静脉混合血（脐静脉富氧+躯干下半低氧）→ 进右心房

- ├ 正对卵圆孔开口 → 绝大部分经【卵圆孔】→ 左心房
- └ ★ 生后约6个月关闭

└ 左心房→左心室→主动脉→全身（肝、心脏、头部、上肢=高氧高营养）

- └ 其余入右心室 → 肺动脉（肺循环阻力大）

- └ 绝大部分经【动脉导管】→ 主动脉 ★ 生后2-3月闭锁为动脉韧带

└ 腹下动脉→脐动脉→胎盘（与母血进行气体及物质交换）

判断依据（每步）：①静脉导管是真正绕过肝、让富氧血直入下腔静脉近心端的捷径；②卵圆孔正对下腔静脉入口，使富氧血大部分直入左心房→主动脉，优先供应脑、心、头、上肢，故胎儿体内无纯动脉血；③因肺循环阻力大，肺动脉血绝大部分经动脉导管绕过肺入主动脉，仅小部分经肺静脉进左心房，注入肺及身体下半部的血含氧较低。

⚠️ 常见陷阱

1. 受精部位（输卵管壶腹部）≠ 着床部位（子宫内膜）。
2. hCG高峰在"妊娠8-10周"、hPL高峰在"妊娠晚期"，趋势相反。
3. 脐带是"1条脐静脉（富氧）+2条脐动脉（缺氧）"，方向与直觉相反。
4. 羊水量是"38周约1000ml峰值→40周约800ml→过期<300ml"递减，勿记成递增。
5. 卵圆孔（生后约6月关闭）、动脉导管（2-3月闭锁为动脉韧带）、静脉导管/脐静脉（出生后即闭锁）名称与时限易混。
6. 胎盘屏障"作用有限"：病毒和大部分药物可通过；细菌/弓形虫/衣原体/梅毒螺旋体不能通过但可破坏绒毛后入侵；IgG能通过。
7. 血容量高峰与心输出量高峰同在妊娠32-34周，此期是心脏病孕妇心衰高发期。

💡 记忆口诀

1. 胎儿循环："两绕肺、偏心脑"——静脉导管、卵圆孔、动脉导管三条分流绕开肺，富氧血优先供养"肝、心、头、上肢"。
2. 脐带："一枸（静）二动"——1条脐静脉（运氧）、2条脐动脉（回运），外裹华通胶。
3. 胎盘激素："hCG早峰（8-10周）、hPL晚峰（妊娠晚期）"；都出自合体滋养细胞。
4. 着床四条件："透明带消失、合体滋养分化、同步发育、足量雌孕激素"。
5. 羊水来源："早母血、中胎尿、晚胎肺"；吸收靠"胎儿吞咽"。

📌 本章小结

📌 本章小结

- take-home 1：妊娠的中心事件是"受精→着床→胎儿-胎盘循环→母体代偿"；着床窗口期（20-24日）与子宫螺旋动脉重塑障碍分别是"着床失败/早期流产"与"子痫前期/FGR"的机制关口。
- take-home 2：hCG/hPL/雌孕激素的分泌时点差异是鉴别胎盘功能与滋养细胞疾病的关键——"早卵巢、晚胎盘"与"hCG早峰、hPL晚峰"。
- take-home 3：胎儿循环"无纯动脉血+三条分流绕肺"，出生后肺呼吸启动、肺循环阻力下降→卵圆孔/动脉导管/静脉导管依次关闭；未闭即先天性分流。



本章核心洞察：妊娠是一套"胎儿-胎盘-母体"三级协调的生理系统——胎盘既是交换站又是内分泌腺，母体各系统（血容量↑、心排出量↑、生理性高凝、血液稀释）的变化都是为保障母胎交换而做的代偿储备。

深度链接

本模块"着床窗口期、蜕膜化、子宫螺旋动脉重塑"直接承接模块1的月经周期与H-P-O轴；"孕周计算、子宫大小、胎心与母体生理变化"是模块3（妊娠诊断与产前检查）的诊断基础，模块4（正常分娩）的产力、产道也建立在子宫生理之上；而"子宫螺旋动脉重塑障碍→子痫前期、FGR"正对应模块7（妊娠并发症）的病理机制源头，并向下连接模块9（产褥期）母体循环、血液学的回归重建。

模块3：妊娠诊断、产前检查与孕期保健

模块信息

重点等级：● 掌握 12 个 / ● 熟悉 10 个 / ● 了解 5 个

预计题型：A1（正常值/孕周/构成比）/ A2（妊娠诊断→进一步检查→处理）/ B1（胎方位、胎心音、骨盆测量共用选项）/ X（胎儿缺氧监测机制、用药致畸多选）

关联模块：与模块2（妊娠生理，前导知识）、模块4（正常分娩，后续应用）、模块7（妊娠并发症，孕周相关病定义）

谱系位置：产科高危谱系之前哨——先把"是否妊娠、妊娠几周、胎位如何、胎儿是否缺氧"四个问题定位好，后续所有产科判断（分娩机制、异常分娩、并发症）才有共同坐标系；也是妇科肿瘤谱系中hCG/超声的首个定位工具。

预计阅读：约 12 分钟

前置知识检查

- 卵巢排卵与受精：月经中期排卵，受精后约 6~7 日受精卵在子宫内膜着床（模块2）。
- 胎盘内分泌：滋养层合体滋养细胞分泌 hCG，是妊娠早期最主要的妊娠相关激素（模块2）。
- H-P-O 轴：下丘脑-垂体-卵巢轴调控月经周期，停经是排卵与月经关系的直观体现（模块1）。
- 子宫解剖：子宫峡部位于宫颈与宫体之间，是黑加征的解剖基础（模块1）。

为什么先读这里

妊娠诊断的本质 = 用hCG、超声、宫高这些"妊娠的产物"去反推"子宫里有一个正在长大的受精卵/胎儿"。先把模块2的受精量到、着床、hCG来自哪里想清楚，下面每一条诊断依据才立得住。

高收益摘要

- 血/尿 hCG 阳性 + 超声见胚芽与心管搏动，才能确诊为正常宫内妊娠（教材P50）。
- 停经是妊娠最早症状但**不是特有症状**；过期 10 日以上应高度怀疑妊娠（教材P49）。
- 黑加征=妊娠 6~8 周双合诊时自觉宫颈与宫体之间似不相连、子宫峡部极软（教材P49）。
- 胎产式：纵产式占 99.75%，横产式仅 0.25%；胎方位以指示点（枕骨/颞骨/骶骨/肩胛骨）记名，如枕左前 LOA（教材P51、P52）。
- 正常胎心率 110~160 次/分；电子胎心监护中**基线变异是最重要的评价指标**（教材P51、P59）。
- 预产期=末次月经第 1 日，月份加 9 或减 3、日数加 7（教材P55）。

结构化笔记

● 【掌握级】**早期妊娠的确诊标准**：在本次月经周期有性生活史的生育期女性，出现停经或异常阴道流血均应考虑妊娠；血或尿 hCG 阳性提示妊娠；超声发现宫内孕囊或胚芽可确诊宫内妊娠，见心管搏动提示胚胎存活（教材P50）

💡 为什么重要：这道“确诊线”把hCG阳性与“宫内活胎”区分开，是排除异位妊娠、明确是否继续妊娠的第一步。

🧬 第一性原理：

受精卵着床后滋养层即分泌 hCG，故血/尿 hCG 是“已妊娠”的最早生化证据；但 hCG 只证明“存在妊娠组织”，无法说明它在宫内、是否存活。超声见宫内孕囊/胚芽才证明“位置在宫内”，见心管搏动才证明“是活的”。所以 HCG（有）+ 超声（宫内+活）三者同时满足，才构成“正常宫内妊娠”的完整证据链。

如果妊娠组织长在宫外（输卵管等），hCG 照样阳性，但超声见不到宫内孕囊，则诊断被及时纠正为异位妊娠——这正是“hCG 阳性 ≠ 宫内妊娠”的临床转折。

一句话直觉：hCG 说“怀孕了”，超声说“怀对了地方、还活着”。

妊娠试验用早孕试纸法测尿，阳性结合临床表现即可诊为妊娠，但要确定是否为宫内妊娠仍需超声。

展开：确诊线的进一步含义

血/尿 hCG 阳性提示“妊娠”，但异位妊娠、妊娠滋养细胞疾病（葡萄胎等）也可 hCG 阳性；超声还能一并排除异位妊娠与滋养细胞疾病、估计孕龄、排除盆腔肿块或子宫异常。若是多胎，可通过胚囊数目和形态判断绒毛膜性。因此“确诊正常妊娠”必须同时满足 hCG 阳性+宫内见胚芽+见心管搏动三要素。

易错陷阱

易把“hCG 阳性”直接当成“正常宫内妊娠”——hCG 阳性仅提示存在妊娠组织，必须超声确认宫内孕囊/胚芽，否则异位妊娠将被漏诊。

● 【掌握级】**黑加征 (Hegar sign)**：妊娠 6~8 周双合诊检查时，自觉宫颈与宫体之间似不相连、感觉断离，为子宫峡部极度柔软所致（教材P49）

💡 为什么重要：妇科检查中最典型的"早孕软性体征"，常单独出题。

🧬 第一性原理：

孕后血中雌激素、孕激素迅速升高，孕激素使子宫峡部（连接宫颈与宫体的狭窄段）明显变软、充血松弛，双合诊时手指会感觉宫颈与宫体之间"软得隔开、似不相连"。峡部越软，这种"断离感"越强。若激素不足（如流产趋势），峡部软化不明显，黑加征可阴性。

一句话直觉：峡部软塌塌了，摸起来像"颈体分家"。

子宫逐渐增大变软呈球形：妊娠 8 周时为非孕时的 2 倍，12 周时为 3 倍，12 周后宫底超出盆腔，可在耻骨联合上方触及。

📖 展开：软性体征与血运改变

早孕还可见阴道黏膜与宫颈阴道部充血呈紫蓝色（雌激素作用），子宫峡部极软。中、晚期妊娠时子宫峡部逐渐被拉长形成子宫下段，正是剖宫产切口及前置胎盘定位的解剖基础（与模块 7 相关）。

⚠️ 易错陷阱

黑加征是"6~8 周"的一过性体征，且为双合诊的主观感觉，不是"宫颈断裂"；绝不能与胚胎停育等病理性诊断混淆。

● 【掌握级】**早孕期超声征象**：停经 35 日宫腔内见圆形或椭圆形孕囊（GS）；妊娠 6 周见胚芽和原始心管搏动；妊娠 14 周前测量顶臀长（CRL）估计孕周；11~13⁺₆ 周测颈项透明层（NT）厚度及鼻骨（教材P50）

💡 为什么重要：B 超是确定宫内妊娠的主要方法，也是孕龄核对、染色体筛查的窗口。

🧬 第一性原理：

卵子受精后按固定时间发育，孕囊先出现、随后出现胚芽、继而出现心管搏动，这是一条时间轴。超声按"这套钟表"判断孕龄——CRL 最准，故 14 周前用 CRL 校正预产期、推算孕周；NT 增厚与胎儿非整倍体（如 Down 综合征）相关，因而在 11~13⁺₆ 周做染色体疾病筛查。若超声见不到预期结构（如超过时间仍无心管搏动），提示可能胚胎停育。

一句话直觉：超声是"照着受精卵的发育时刻表"来对表。

彩色多普勒超声见胎儿心管搏动可确诊为早期妊娠且为活胎；若怀疑结构畸形，可在妊娠 20~24 周做系统胎儿超声筛查。

📖 展开：早孕超声的目的与时间窗

妊娠早期超声目的：确定宫内妊娠、排除异位妊娠和妊娠滋养细胞疾病、估计孕龄、排除盆腔肿块或子宫异常；多胎可判断绒毛膜性。停经 11~13⁺₆ 周测 NT 与鼻骨，可作为妊娠早期染

色体疾病筛查指标；若 NT 增厚或鼻骨缺如，提示胎儿非整倍体风险增高，需进一步产前筛查/诊断。

⚠ 易错陷阱

勿把"看到孕囊"就等同于"宫内活胎"；只有同时见胚芽+心管搏动才确诊活胎。另注意 CRL 用于 14 周前，14 周后改用双顶径等综合判断孕龄。

● 【掌握级】**胎心率正常范围与听诊定位**：胎心音呈双音、似钟表"滴答"声；正常 110~160 次/分；妊娠 12 周多普勒可探测，18~20 周一般听诊器可闻（教材P50、P51）

💡 为什么重要：胎心率是胎儿安危最直接的生命体征，其数值与听诊部位均为高频考点。

🧬 第一性原理：

胎儿循环由胎盘供血维持，胎心搏动频率远超母体心率（正常 110~160），且为双音，以此与母体子宫杂音、腹主动脉音、脐带杂音区分。胎心音在"靠近胎背上方的孕妇腹壁"处最清晰，故听诊部位随胎位而变——枕先露听脐下方、臀先露听脐上方、肩先露听近脐部。若把胎心数成母体脉搏（腹主动脉音），会误判胎儿情况。

一句话直觉：胎心又快又双，跟着胎背走。

胎心音需与子宫杂音、腹主动脉音、脐带杂音鉴别（见鉴别决策树）。

📊 展开：不同胎位听诊部位

枕先露（头位）胎心在脐右（左）下方；臀先露（臀位）胎心在脐右（左）上方；肩先露（横位）胎心在靠近脐部下方听得最清楚。胎位不同听诊部位不同，故听胎心需先明确胎方位。

⚠ 易错陷阱

听胎心时误将软圆音调为母体腹主动脉搏动（与母体心率一致，较慢）；脐带杂音与胎心率一致但为血流音，需与真正的胎心音（双音、清晰）区分。

● 【掌握级】**子宫增大与孕周关系（宫高、宫底高度）**：手测宫底高度或尺测耻上子宫长度估计胎儿大小及孕周；20~24 周增长最快（约 1.6cm/周），36~40 周减慢（约 0.25cm/周），36 周时最高（教材P50）

💡 为什么重要：宫高是每次产检最简单的胎儿大小估测，是判断胎儿生长受限/巨大儿的第一线索。

🧬 第一性原理：

子宫随妊娠而线性增大，宫底逐渐上移，反映"胎儿在长大"。孕 20~24 周胎儿生长最快，故宫底增长也最快；36 周后胎先露入盆，宫底略下降。若宫高与孕周明显不符（过大>或过

小), 提示可能存在胎儿过大、羊水过多/过少、FGR 等, 需重新核对预产期并做超声。若 36 周宫底不升反降, 是因为"胎头入盆"这一生理性下移。

一句话直觉: 宫底是一把"胎儿大小的尺子", 跟着孕周往上爬。

不同孕周手测宫底高度 (详表见"对比速查"): 12 周末耻骨联合上 2~3 横指, 16 周末脐耻之间, 20 周末脐下 1 横指, 24 周末脐上 1 横指, 28 周末脐上 3 横指, 32 周末脐与剑突之间, 36 周末剑突下 2 横指, 40 周末脐与剑突之间或略高。

展开: 尺测耻上子宫长度 (表5-1)

20 周末约 18 (15.3~21.4) cm, 24 周末约 24 (22.0~25.1) cm, 28 周末约 26 (22.4~29.0) cm, 32 周末约 29 (25.3~32.0) cm, 36 周末约 32 (29.8~34.5) cm, 40 周末约 33 (30.0~35.3) cm。宫底高度因脐耻距离、胎儿发育、羊水量、单胎/多胎而异, 存在个体差异。

易错陷阱

宫底高度受单胎/多胎、羊水量影响大、个体差异明显; 不能只凭一次宫高诊断 FGR 或巨大儿, 异常者需超声与重新核对预产期。

● 【掌握级】胎动监测阈值: 妊娠 16~20 周孕妇可自觉胎动, 32~34 周达高峰, 38 周后渐减; 妊娠 28 周后正常胎动一般每小时 ≥ 3 次或 2 小时 ≥ 10 次 (教材P50); 自我监测中 28 周后胎动计数 < 6 次/2 小时提示胎儿缺氧可能 (教材P59)

💡 为什么重要: 胎动是孕妇自我评价胎儿宫内状况最简便经济的方法, 两条阈值都要记牢。

 第一性原理:

胎动是胎儿自主神经活动的表现, 随胎儿成熟先增强后 (38 周后羊水相对减少、空间受限) 缓慢减少, 且有睡眠周期。胎动减少是胎儿缺氧/储备下降的最早预警信号, 因此母亲主观计数能"无创、随时"捕捉。若 28 周后 2 小时胎动 < 6 次, 提示可能有缺氧, 应进一步行 NST、BPP 评估。

一句话直觉: 胎儿"动得少了", 先怀疑它"憋着了"。

胎动常在胎儿睡眠周期消失, 持续 20~40 分钟; 夜间和下午较活跃。

展开: 两条胎动阈值的用法

①健康状态下: 28 周后胎动正常为每小时 ≥ 3 次或 2 小时 ≥ 10 次, 供孕妇日常计数; ②缺氧预警口径: 28 周后胎动 < 6 次/2 小时提示胎儿缺氧可能, 需进一步胎心监护评估。两条阈值分别回答"正不正常"与"是否需干预", 使用场景不同, 勿混淆。

易错陷阱

易把"每小时 ≥ 3 次"的日常标准与"<6次/2小时"的缺氧预警阈值混用；胎动个体差异大、受孕妇女主观感受和胎儿睡眠周期影响，单次异常须重复计数并辅以NST。

● 【掌握级】**胎产式、胎先露、胎方位定义与构成比**：胎产式=胎体纵轴与母体纵轴的关系（平行=纵产式占99.75%，垂直=横产式占0.25%，交叉=斜产式，多转纵产式）；胎先露=最先进入骨盆入口的胎儿部分；胎方位=胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系（教材P51、P52）

💡 为什么重要：这三个概念是判断胎位、决定分娩方式的语言基础，构成比数值为高频考点。

🧬 第一性原理：

子宫是纵椭圆形，胎儿在宫腔内受其形态（尤其胎头重量）引导，绝大多数取"头朝下（头先露）、身体纵轴与母体平行"的纵产式，这是自然分娩的"最省力、最配合产道"的姿势，故纵产式占绝对多数（99.75%）。横产式（肩先露）胎儿无法自然分娩、必须转正或剖宫产，极少数（0.25%）。胎先露进一步定位"谁先入盆"。理解逻辑：子宫形状 → 胎儿姿势 → 先露部 → 方位。

一句话直觉：胎儿像个箭头，绝大多数顺着子宫方向"头朝下"准备好入盆。

妊娠32周后胎儿与子宫壁贴近、姿势位置相对恒定，但要综合腹部四步触诊、阴道/肛门检查及超声判断。

🧬 展开：胎先露的分类

纵产式有头先露和臀先露；横产式为肩先露。头先露按胎头屈伸程度分：枕先露、前凶先露、额先露、面先露。臀先露分：混合臀先露、单臀先露、足先露（单足/双足）。偶见头先露或臀先露与胎手、胎足同时入盆，称为复合先露。妊娠28周前胎儿小、羊水相对多，胎位不固定；32周后相对恒定，但极少数在晚期或分娩期仍改变。

⚠️ 易错陷阱

勿混淆"胎产式（平行/垂直/交叉）与胎先露（谁先入盆）与胎方位（指示点方位）"三层含义；斜产式是暂时的、多数转纵产式，不要当作稳定胎位统计。

● 【掌握级】**胎方位：指示点与书写**：胎方位=先露部指示点与母体骨盆的关系。枕先露以枕骨、面先露以颞骨、臀先露以骶骨、肩先露以肩胛骨为指示点；枕先露、面先露、臀先露各有6种胎方位，肩先露有4种（教材P52）

💡 为什么重要：胎方位书写（如枕左前LOA）直接决定分娩机制与助产选择，是必掌握符号系统。

 第一性原理：

骨盆入口有左、右、前、后、横多个方位，指示点（枕骨、颞骨、骶骨、肩胛骨）落在哪个方位即命名该胎方位。如枕先露时胎头枕骨位于母体骨盆左前方，称"枕左前"（LOA）——英文缩写 = 部位(O=occiput)+侧别(L/R)+前后(A/P/T)。理解此规则，就能由"指示点方位"推出"胎方位缩写"，不必死记 24 个。

一句话直觉：胎方位 = "哪块骨"点着"骨盆哪个方向"，缩写三字按 部位+左右+前后 拼。

共 24 种胎方位（枕/面/臀各 6 种=18 种，肩 4 种=4 种，共 22 种；教材列出 6+6+6+4 的组合，见下表）。

展开：常见胎方位（表5-2 节选）

枕左前（LOA）、枕左横（LOT）、枕左后（LOP）、枕右前（ROA）、枕右横（ROT）、枕右后（ROP）；面先露颞左前（LMA）等；臀先露骶左前（LSA）等；肩先露肩左前（LSCA）、肩左后（LSCP）、肩右前（RSCA）、肩右后（RSCP）。LOA 是最常见的枕前位，多见于头位娩出。

易错陷阱

指示点易张冠李戴（面先露用颞骨而非枕骨、肩先露用肩胛骨）；缩写左右（L/R）以母体为准，不随胎儿体位颠倒。

● 【掌握级】**预产期（EDC）推算与核对**：按末次月经（LMP）第 1 日起算，月份加 9 或减 3、日数加 7（教材P55）

 为什么重要：预产期是产检孕周、超声时机、是否过期妊娠（模块7）的总基准。

 第一性原理：

妊娠从排卵到分娩约 280 日（40 周），以末次月经第 1 日为起点（排卵多在 LMP 后 14 日）倒推，故月+9（或-3）、日+7 即得预产期。但月经不规律、哺乳期无月经来潮者 LMP 不可靠，此时以妊娠早期超声为金标准——14 周前用 CRL，14 周后用双顶径等综合判断。若 LMP 推算孕周与早期超声相差>5 日，应以早期超声校正。

一句话直觉：预产期是"最后一次月经往后加 40 周"，校正靠"最早那次超声"。

妊娠早期超声是估计孕龄最准确的指标，有多次超声取更早一次的结果推算。

展开：日期不准确妊娠

若在妊娠 22 周前未经过超声确定/校正孕龄、仅按 LMP 推算预产期，称为"日期不准确妊娠（suboptimally dated pregnancy）"。采用辅助生殖技术（IVF）受孕者，根据移植胚胎日期反推 LMP 再定预产期。

易错陷阱

预产期只按月+9/-3、日+7 计算，但月经不规律者不能依赖 LMP；若 LMP 与早孕超声差>5 日，必须按超声校正预产期，否则过期妊娠、孕周相关病（模块7）判断全盘皆错。

● 【掌握级】**产前检查次数与孕周安排**：推荐产前检查 7~11 次，有高危因素者可酌情增加；我国《孕前和孕期保健指南（2018）》安排为妊娠 6~13 周、14~19 周、20~24 周、25~28 周、29~32 周、33~36 周、37~41 周（37 周后每周 1 次）（教材P54）

💡 为什么重要：把"多长时间看一次、每次看什么"框定下来，是整个孕期保健的时间骨架。

🧬 第一性原理：

不同孕周母儿风险不同，产检频次随孕周加密——早期确认妊娠与高危因素、中期筛查畸形/糖尿病、晚期监测胎儿与胎位、37 周后临近分娩所以每周 1 次。WHO（2016）对无合并症孕妇建议至少 8 次（<12、20、26、30、34、36、38、40 周）。我国的孕周安排把"必查/备查项目"固定在对时间窗（见表6-1）。

一句话直觉：产检是"按孕周排好的定时体检"，越到生越密。

第 1 次检查（6~13 周）：建立孕期保健手册、确定孕周与预产期、评估高危因素、血压体重与体重指数、妇科检查、胎心率（12 周左右）。

📖 展开：产前检查的内容框架

每次产检包括四部分：常规保健内容（如问诊、血压体重、宫底高度、胎心率、胎位）、辅助检查（必查项目适用于所有孕妇，备查项目有指征或条件医院开展）、健康教育及指导。必查项目如血常规、血型、肝肾功能、空腹血糖、乙肝表面抗原、梅毒与 HIV 筛查、早孕期超声等。

⚠️ 易错陷阱

易把 WHO 的"至少 8 次"与我国"推荐 7~11 次+具体孕周"混为一谈；37 周后是"每周 1 次"，不少人误记为隔周。

● 【掌握级】**电子胎心监护（EFM）判读要点**：基线变异是最重要的评价指标；正常胎心率基线 110~160 次/分；NST 无应激试验用于产前监护，OCT 用缩宫素诱导宫缩评估胎盘储备（教材P59、P60）

💡 为什么重要：EFM 是产前/产时评估胎儿宫内安危的核心技术，III类监护需立即处理（模块6衔接）。

🧬 第一性原理：

胎心受自主神经（副交感迷走 + 交感）调控表现为"基线"+"变异/加速/减速"。基线变异反映

中枢神经系统对胎心的精细调节，变异越好提示胎儿供氧越充足；变异消失/减小提示缺氧抑制中枢。加速提示胎儿对其自身活动的交感应答（先兆良好），减速则是宫缩导致胎盘血流减少、胎儿一过性缺氧的表现；晚期减速（最低点落后宫缩峰值）提示胎盘灌注不足，是危险信号。若胎心“又快又没变异”或反复晚期减速，说明缺氧已影响中枢，需立即缓解。一句话直觉：胎心图 = 胎儿的“血氧仪表”，看变异、看加速、看有没有晚期减速。

NST 判读（SOGC 2007）：正常 NST（原“有反应型”）= 基线 110~160、中度变异、无减速或偶发变异减速、40 分钟内≥2 次加速；NST 假阳性率高，异常 NST 需复查、延长监护，必要时行 BPP（详表6-3）。

展开：EFM 评价指标与三类减速

EFM 评价指标包括：基线（任何 10 分钟内胎心波动范围在 5 次/分内的平均胎心率，至少持续 2 分钟）、基线变异（每分钟胎心自波峰到波谷的振幅：消失/微小≤5 次/分/中等 6~25 次/分/显著>25 次/分；中等变异为正常）、加速（≥32 周加速≥15 次/分、持续≥15 秒；<32 周加速≥10 次/分、持续≥10 秒）、减速、宫缩等。三类减速：早期减速（开始到最低点≥30 秒、最低点与宫缩峰值同时出现，多与宫缩同步）→一般良性；晚期减速（≥30 秒、最低点落后于宫缩峰值）→提示胎盘灌注不足；变异减速（下降≥15 次/分、≥15 秒<2 分钟、与宫缩无固定规律，典型“双肩峰”）→多提示脐带受压。

易错陷阱

把“早期减速”误当危险信号（其实多为胎头受压、良性）；把“NST 正常”当成“无缺氧”（NST 假阳性率高，异常才有意义，且需综合 BPP）；别用母体脉搏读胎心。

● 【掌握级】**妊娠期合理用药与孕龄**：用药原则——有明确指征、选用对胎儿相对安全药物、尽量单独用药、选用结论肯定的药物、严格掌握剂量与用药时间并及时停药、妊娠早期若病情允许尽量推迟到中晚期（教材P65）；受精后 3~8 周为致畸高度敏感期，仍处于定向分化发育阶段（教材P66）

💡 为什么重要：致畸敏感期与用药原则是孕妇用药的核心禁令与依据，直接与“选药/停药”决策挂钩。

第一性原理：

胚胎发育按“全或无 → 器官分化 → 生长成熟”三阶段依次进行。受精后 2 周内细胞尚未定向分化，药物影响为“全或无”（全=胚早期死亡流产，无=继续发育不畸形）；受精后 3~8 周器官定向分化，对致畸因子最敏感（神经组织 15~25 日、心脏 21~40 日、肢体和眼睛 24~46 日易受影响），此期用药易致形态畸形；9 周~足月为生长成熟期，仅神经系统、生殖器、牙齿继续分化，此时用药多表现为胎儿生长受限、低体重儿和新生儿功能行为异常。因此孕早期应尽量不用药；若病情允许，等待中晚期再用。

一句话直觉：孕早期用药是在“器官刚成形”的当口投石，最容易砸出畸胎。

相同致畸剂量，短暂暴露很少致畸，长期慢性暴露致畸风险显著增加，故应尽量缩短用药时间；暴露剂量越大危害越大，且胚胎对有害因子较成人敏感。

展开：FDA 妊娠分类及其局限

FDA 将药物按致畸危险分 5 类：A 类（对照研究未发现对胎儿有害，危险性极小）、B 类（对胎儿危害证据不足）、C 类（动物致畸但无人类对照）、D 类（对胎儿有害但临床急需、无替代药）、X 类（对动物和人类均有明显致畸，妊娠期禁用）。局限：仅约 40% 药物纳入分类，其中 60% 以上为 C 类；且未提供不同孕周、不同剂量的证据。故 FDA 于 2008 年提出摒弃该分类，改为更详细的“知情告知”（胎儿风险总结、临床考虑、数据三部分）。

易错陷阱

易把“3~8 周致畸敏感期”记成“整个孕早期都致畸”，或把“受精后 2 周内全或无”误用于 3 周以后；勿一怀孕就停用一切必需药（如禁忌时反而有害母儿的药），应权衡利弊。

● 【熟悉级】**早孕反应、停经与乳房变化**：停经是最早症状但不特异（过期 10 日以上高度怀疑妊娠）；早孕反应于停经 6 周左右出现（畏寒、头晕、流涎、乏力、嗜睡、食欲缺乏、喜食酸物、厌恶油腻、恶心晨吐、情绪改变），多在停经 12 周左右自行消失；尿频为前倾增大子宫压迫膀胱所致；乳房胀痛、乳头乳晕着色加深、蒙氏结节（教材 P49）

💡 为什么重要：这些是基层/门诊最先捕捉的妊娠信号，早孕反应与后续妊娠剧吐（模块 7）鉴别由此展开。

机制：停经源于排卵后受精、黄体持续并分泌 hCG 维持妊娠，子宫内膜不脱落；早孕反应与血 hCG 升高等内分泌变化有关；雌激素升高使乳房/乳晕着色、皮肤出现蜘蛛痣、肝掌、色素沉着。妊娠剧吐是早孕反应加重态，若出现不能进食、体重下降、电解质紊乱即按“妊娠剧吐”处理。

✓ 早孕“三联提示”

停经 + 早孕反应 + 乳房/生殖系统改变，提示妊娠；再用 hCG + 超声“确诊”。但三者均为非特异表现，需与月经紊乱、异位妊娠等鉴别。

● 【熟悉级】**胎体触诊与中晚期监测**：妊娠 20 周后经腹壁能触到胎体，24 周后能区分胎头（圆而硬、有浮球感）、胎背（宽而平坦）、胎臀（宽而软、形状不规则）、胎儿肢体（小、可活动）；中期每次产检测宫底高度、听胎心率，20~24 周系统超声筛查胎儿结构畸形（教材 P50、P51、P59）

💡 为什么重要：四步触诊和听胎心都在“摸清胎儿在宫内的姿势”，是后面判断胎方位的直接手法。

机制：胎头钙化最硬、呈浮球感；胎背肌张力高、平坦饱满；胎臀软组织少、宽软；肢体小而常活动。中晚期超声还能显示胎数目、胎产式、胎先露、胎方位、胎心搏动、胎盘位置及与宫颈内口关系、羊水量，并测量双顶径、头围、腹围、股骨长评估体重。

① 中晚期超声两大窗口

20~24 周做胎儿系统超声筛查结构畸形；彩色多普勒可测子宫动脉、脐动脉、胎儿动脉血流波形，评估胎盘血流阻力与胎儿血供。

● 【熟悉级】**四步触诊法 (Leopold)**：孕妇排尿后仰卧，检查者站孕妇右侧；前 3 步面向孕妇头侧，第 4 步面向足端（教材P57）

💡 为什么重要：四步触诊是产科检查判定子宫大小、胎产式、胎先露、胎方位及是否衔接的规范手法。

机制：第 1 步两手掌置于宫底部，测宫底高度、判断宫底部是胎头还是胎臀（头硬圆浮球感、臀软宽不规则）；第 2 步两手分别置于腹两侧，辨胎背（平坦饱满）与肢体（高低不平可变形）；第 3 步一手置耻骨联合上方握住胎先露，判断头/臀及是否衔接（浮动=未入盆，不能推动=已衔接）；第 4 步两手置于胎先露两侧向骨盆入口深压，核对先露并判断入盆程度。听诊根据胎位选部位（见前）。

⚠ 易错陷阱

第 4 步检查者要“面向孕妇足端”，很多人记成面向头侧；“衔接”的标准是胎先露不能推动（第 3 步）。

● 【熟悉级】**骨盆测量正常值**：内测量——对角径（DC）12.5~13.0cm（减 1.5~2.0cm 为真结合径/骨盆入口前后径）、坐骨棘间径约 10cm、坐骨切迹（骶棘韧带宽度）容纳 3 横指（5.5~6.0cm）为正常、出口后矢状径 8~9cm；外测量——髂棘间径 23~26cm、髂嵴间径 25~28cm、骶耻外径 18~20cm、坐骨结节间径（出口横径 TO）8.5~9.5cm、耻骨弓角度 90°（小于 80° 异常）（教材P57、P58）

💡 为什么重要：骨盆各平面径线是判断是否可经阴道分娩、能否发生头盆不称（模块5）的重要依据。

机制：骨盆入口、中骨盆、出口三平面的径线决定产道宽度。对角径用于估入口前后径（减 1.5~2.0cm）；坐骨棘间径与坐骨切迹评估中骨盆；出口用坐骨结节间径+出口后矢状径（> 15cm 提示出口狭窄不明显）评估。需注意：测量髂棘间径、髂嵴间径、骶耻外径并不能预测产时头盆不称，无须常规测量；怀疑出口狭窄时才测坐骨结节间径和耻骨弓角度。

① 出口径线的组合判断

坐骨结节间径+出口后矢状径大于 15cm 时，表明骨盆出口狭窄不明显；耻骨弓角度反映出口横径宽度，小于 80° 为异常。

● 【熟悉级】**高龄孕妇的孕期保健**：年龄 <18 岁或 ≥ 35 岁为高危因素，年龄 ≥ 40 岁母儿并发症显著增加（教材P54）；预产期年龄35~39岁且单纯年龄为高危因素者，签署知情同意后可先行无创产前筛查（NIPT）；预产期年龄 ≥ 40 岁建议直接介入性产前诊断排查胎儿非整倍体（教材P59）

💡 为什么重要：高龄是产前筛查与产前诊断的重点人群，直接决定筛查/诊断路径与终止妊娠时机。

机制：高龄增加流产、胎儿染色体与结构异常、妊娠期高血压疾病、GDM、FGR、早产和死胎风险。应规范补充叶酸、钙剂、铁剂，有指征者给小剂量阿司匹林预防子痫前期（模块7）；重视结构异常与FGR筛查；年龄 ≥ 40 岁应加强胎儿监护，妊娠40周前适时终止妊娠。

✍ 年龄决定路径要点

35~39岁且"单纯年龄"为高危 → 先NIPT； ≥ 40 岁 → 直接介入性产前诊断；都落在"产前筛查/诊断"语义内，非"必须终止妊娠"。

● 【熟悉级】**胎儿生物物理评分（BPP, Manning 评分）**：综合电子胎心监护与超声所示某些生理活动，判断胎儿急、慢性缺氧（教材P61）；指标为NST、胎儿呼吸运动（FBM）、胎动（FM）、胎儿张力（FT）、羊水最大暗区垂直深度（AFV），各2分/0分，满分10分

💡 为什么重要：NST假阳性率高，BPP用"多项生理指标+羊水量"更全面判断胎儿储备，是NST异常后的重要补充。

机制：每一项生理活动都反映中枢神经系统不同区域的成熟与供氧状态——NST看胎心加速（交感应答）、FBM与FM看呼吸/运动中枢、FT看肌张力（缺氧最早消失的是肌张力与呼吸运动）、AFV反映慢性胎盘功能。缺项越多提示缺氧越重。但BPP较费时、受主观因素影响，故临床应用日趋减少。

⚠ 易错陷阱

BPP中羊水（AFV）反映的是"慢性"胎盘功能（羊水过少提示长期缺氧），而NST/胎动/呼吸反映"急性"状态，二者时相不同，勿混为同一含义。

● 【熟悉级】**高危儿的界定**：高危儿包括①孕龄 <37 周或 ≥ 42 周；②出生体重 $<2500\text{g}$ ；③小于胎龄儿或大于胎龄儿；④生后1分钟内Apgar评分0~3分；⑤产时感染；⑥高危妊娠产妇的新生儿；⑦手术产儿；⑧新生儿的兄弟姐妹有严重新生儿病史或新生儿期死亡（教材P59）

💡 为什么重要：先识别"高危儿"，才能决定胎儿监护强度与分娩时点，是"评估胎儿健康"的起点。

机制：高危儿指母体或胎儿自身存在不利因素、出生后易发生疾病或不良结局的新生儿；确定高危儿正是落实NST/OCT/BPP等监护的指征人群——高危者需加密监护、强化评估、必要时提前终止妊娠。注意"高危妊娠产妇的新生儿"本身也在高危儿之列，二者互为因果。

① 高危儿与胎儿监护的衔接

先确定"是否为高危儿",再据此决定是否加强 NST/OCT/BPP 监护(对应上一条"评估胎儿健康的技术")。

● 【熟悉级】**孕期营养需要(三大营养素)**:妊娠早期不需额外增加能量,妊娠4个月后每日在原基础上增加200kcal;蛋白质妊娠中晚期每日增加15g;碳水化合物占总热量50%~60%,妊娠中晚期每日增加约35g;脂肪占总能量25%~30%(长链不饱和脂肪酸/DHA有益胎脑与视网膜)(教材P63)

💡 为什么重要:营养是影响母儿近远期健康最重要的环境因素,也是体重管理的基础。
机制:孕中晚期胎儿生长加速,热能、蛋白质、碳水、脂肪需求增加,故在孕早期基础上逐级加量;但脂肪摄入过多致超重,又增加妊娠并发症。主食每日200~450g,动物性食品(鱼禽蛋瘦肉奶)为蛋白质主要来源。

🔗 营养记忆抓手

能量"4个月后+200kcal"、蛋白质"+15g/d"、碳水"占50%~60%/+35g"、脂肪"占25%~30%"——四个数字四个维度。

● 【熟悉级】**孕妇膳食指南(2016 中国营养学会)**:在一般人群基础上增加5条——①补充叶酸、常吃含铁食物、选用碘盐;②妊娠呕吐严重者可少量多餐、保证含必要碳水;③妊娠中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉;④适量身体活动、维持适宜增重;⑤禁烟酒、积极哺乳(教材P63)

💡 为什么重要:这是可执行、可考核的孕期饮食"检查清单",也是多种妊娠并发症(贫血、GDM)的饮食预防。

机制:妊娠早期膳食清淡适口、少食多餐,每日至少130g碳水(防低血糖→影响胎脑发育),补充叶酸400~800μg(防神经管畸形);中晚期增加优质蛋白(中期+50g、晚期+75g)、奶类(每日250~500g奶制品并补600mg钙)、碘(推荐230μg/d、每周1~2次海产品)、铁(增加20~50g红肉、每周1~2次动物内脏/血);每日不少于30分钟中等强度活动。

✓ 常错数值自查

叶酸400~800μg/d;碘230μg/d;奶250~500g+钙600mg;运动≥30分钟/日——这几组数字最常考。

● 【熟悉级】**孕期常见症状的处理**：消化系统症状（恶心晨吐）予维生素 B6 10~20mg/次、每日 3 次，妊娠剧吐按病处理；贫血按血清铁蛋白与是否 IDA 补铁；下肢肌肉痉挛（缺钙）补钙剂 600~1500mg/d；下肢水肿病理性需查妊娠期高血压疾病、肾脏病等（教材 P66）

💡 为什么重要：孕期常见症状"对症处理为主"，但都藏着一个"何时是病态、需进一步查"的边界。

机制：孕早期恶心晨吐与 hCG 上升相关，轻者对症（B6），重者（不能进食、脱水、体重下降）按妊娠剧吐处理；孕后半期铁需求增大，非贫血孕妇血清铁蛋白<30μg/L 补元素铁 60mg/d，诊断明确的缺铁性贫血补 100~200mg/d；下肢肌肉痉挛多为缺钙，补钙 600~1500mg/d；轻微踝小腿水肿休息后消退属正常，若休息不消退要考虑妊娠期高血压疾病/肾脏病等。

⚠ 易错陷阱

"孕期常见症状=首选用药/剂量"较易混淆：维生素 B6 10~20mg tid（恶心）、元素铁 60mg/d（预防性，铁蛋白<30）或 100~200mg/d（确诊 IDA）、钙 600~1500mg/d（腿抽筋）——别张冠李戴。

● 【了解级】**围产期的定义**：围产期 I 从妊娠达或超过 28 周至产后 1 周；围产期 II 从妊娠达或超过 20 周至产后 4 周；围产期 III 从妊娠达或超过 28 周至产后 4 周；围产期 IV 从胚胎形成至产后 1 周；国内采用围产期 I 计算围产期相关统计指标（教材 P54）

● 掌握类事实：记住"国内用围产期 I（28 周/产后 1 周）"即可，其余 3 种为国际间差别定义。

● 【了解级】**胎心音与子宫杂音、腹主动脉音、脐带杂音的鉴别**：胎心音为双音、似钟表"滴答"，正常 110~160 次/分；子宫杂音与腹主动脉音为母体脉搏音，与母体心率一致；脐带杂音为血流音，与胎心率一致（教材 P51）

● 掌握类事实：鉴别关键在于"频率与母体/胎儿心率一致"及"音质（双音 vs 血流音）"。

● 【了解级】**FDA 药物妊娠分类（A/B/C/D/X）的历史背景**：20 世纪 50 年代反应停事件（胎儿肢体缺陷）促使 1962 年美国《药物条例》要求标注安全性；FDA 分类有局限（仅 40% 药物纳入、60% 以上为 C 类、未提供孕周/剂量证据），2008 年提出废弃并改为知情告知（教材 P64、P65）

● 掌握类事实：只需知道"FDA 分类已逐步被知情告知取代、C 类占比最高"这一背景，完整字母表见掌握级折叠区。

- 【了解级】**孕期运动禁忌与部分常见症状**：孕期不适宜跳跃、震动、球类、登高（海拔2500m 以上）、长途旅行、长时间站立、潜水、滑雪、骑马等；腕管综合征为自限性、产后缓解；腰背痛因关节韧带松弛；下肢/外阴静脉曲张避免久站、穿弹力袜、抬高下肢；痔疮/便秘因肠蠕动减弱与子宫压迫，慎用开塞露（教材P64、P66）
- **掌握类事实**：运动"禁忌清单"与"自限性症状（腕管综合征）"为低频了解点。

- 【了解级】**妊娠 37~41 周产检的宫颈检查**：此期常规保健含血压体重、宫底高度、胎心率、胎位；必查项目为产科超声与 NST（每周 1 次）及宫颈检查（Bishop 评分）；超过 41 周应住院并引产（教材P56）
- **掌握类事实**：Bishop 评分用于评估宫颈成熟度、判断引产时机（与模块4 分娩、模块7 过期妊娠相关）；超过 41 周需住院引产。

 对比速查

表1 | 胎产式—胎先露—胎方位关系与构成比（表5-2 浓缩）

胎产式	构成比	胎先露	指示点	胎方位示例
纵产式	99.75%	头（枕/面）先露	枕骨/颏骨	LOA（枕左前）、LMA（颏左前）
纵产式	99.75%	臀先露	骶骨	LSA（骶左前）、RSP（骶右后）
横产式	0.25%	肩先露	肩胛骨	LSCA（肩左前）、RSCP（肩右后）
斜产式	暂时性	—	—	分娩中多转纵产式

表2 | NST 结果判读（SOGC 2007，表6-3 浓缩）

参数	正常NST（有反应型）	不典型NST（可疑型）	异常NST（无反应型）
胎心率基线	110~160 次/分	100~110 或 > 160（< 30分）	<100 或 > 160（>30分）
基线变异	6~25 次/分（中等）	≤5（<40 分）或 ≥25（>10 分）	≤5（≥40~80 分）
减速	无/偶发变异减速	变异减速 30~60 秒	变异减速≥60 秒、晚期减速
加速（≥32 周）	40 分内≥2 次	40~80 分内<2 次	>80 分内<2 次
处理	继续随访/评估	需进一步评估	复查+全面评估+BPP+终止妊娠

表3 | 孕前 BMI 与孕期体重增长（2022 国家卫健委，表6-6）

孕前 BMI（kg/m²）	孕期总增长/kg	中晚期每周增长/kg
低体重（<18.5）	11.0～16.0	0.46（0.37～0.56）
正常（18.5～24.0）	8.0～14.0	0.37（0.26～0.48）
超重（24.0～28.0）	7.0～11.0	0.30（0.22～0.37）
肥胖（≥28.0）	5.0～9.0	0.22（0.15～0.30）

表4 | 骨盆测量正常值（内测量 vs 外测量）

测量类别	径线/项目	正常值
内测量	对角径（DC）	12.5～13.0cm（真结合径=DC-1.5~2.0）
内测量	坐骨棘间径	约 10cm
内测量	坐骨切迹（骶棘韧带）	容 3 横指（5.5～6.0cm）
内测量	出口后矢状径	8～9cm
外测量	髂棘间径/髂嵴间径/骶耻外径	23～26 / 25～28 / 18～20cm
外测量	坐骨结节间径（出口横径）	8.5～9.5cm
外测量	耻骨弓角度	90°（<80° 异常）

表5 | 用药时孕龄与危害

孕龄	胚胎状态	药物影响	关键时间窗
受精后 2 周内	细胞未定向分化	"全或无"（流产/无畸...	—
受精后 3～8 周	器官定向分化	致畸高度敏感期→形态畸形	神经 15～25 日、心脏 21～40 日、肢体眼 24～46 日
受精后 9 周～足月	生长成熟	胎儿生长受限、低体重、功能异常	神经/生殖器/牙继续分化；肝酶差、血脑通透性高

🔗 因果链（D2）

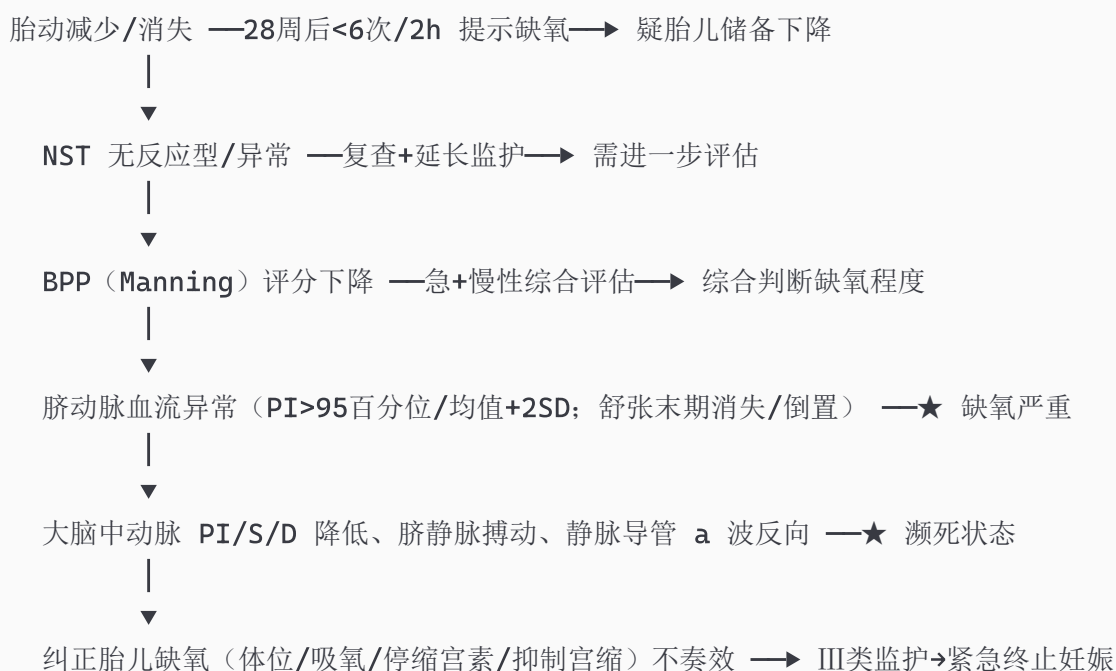
因果链1：早孕确诊路径





① 此图展示机制链路，具体数据对比见上方「 对比速查」表1、表2 及 「 结构化笔记」掌握级第 1、2 条。

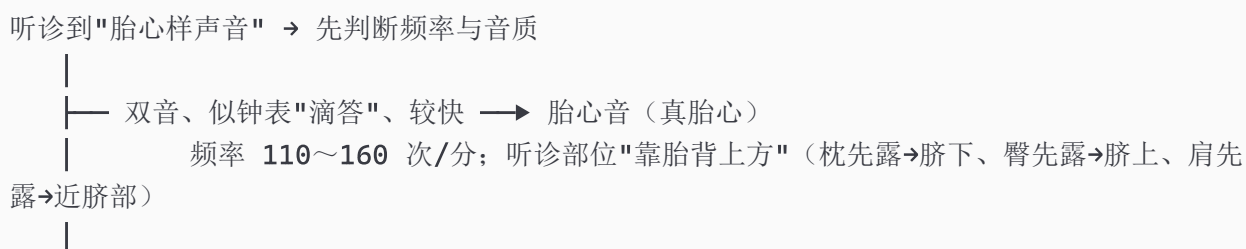
因果链2：胎儿缺氧—预警—终止妊娠链路



① 此图展示机制链路，具体 NST/EFM/BPP 数据对比见上方「 对比速查」表2 及 「 结构化笔记」掌握级第 11 条。

鉴别决策树（D4）

胎心音来源鉴别（≥3 种鉴别）



- 软而弱、与母体脉搏同频、随母体心率 → 子宫杂音 / 腹主动脉音（母体血流音）
鉴别：与母体心率一致，非胎儿心搏
- 血流音、与胎心率一致 → 脐带杂音（脐带血流声）
鉴别：虽与胎心率同频，但为血管音，需与真胎心双音区分

✍ 判断依据：先分“是胎心还是母体血流音”（看是否与母体脉搏一致），再分“双音的真胎心 vs 血流音的脐带杂音”（看音质是否为清晰双音）。若把子宫杂音误当胎心，会造成“胎心消失”的误判。

⚠ 常见陷阱

- 停经不是妊娠特有症状，异位妊娠、月经紊乱、哺乳期闭经均可停经；过期 10 日以上才高度怀疑。
- hCG 阳性≠宫内妊娠，必须超声见宫内孕囊/胚芽+心管搏动才确诊正常宫内妊娠。
- 黑加征只是妊娠 6~8 周一过性的柔软体征（子宫峡部极软），不是“宫颈断裂”，不可据此诊断病理情况。
- 胎心音要与子宫杂音、腹主动脉音、脐带杂音鉴别；别把母体脉搏当胎心。
- 胎动两套阈值别混：日常标准“≥3 次/小时或≥10 次/2 小时”；缺氧预警“<6 次/2 小时”。
- 预产期按 LMP 月+9/-3、日+7 推算；但月经不规律者以“最早一次早孕超声（CRL）”为准，与 LMP 差>5 日即校正。
- 骨盆外测量中髂棘间径、髂嵴间径、骶耻外径不能预测产时头盆不称，无须常规测量。

💡 记忆口诀

- 预产期：“月份加九或减三，日期加七”——记住“九三七月七”。
- 早孕确诊：hCG（有妊娠）+ 超声（宫内+活）= “hCG 找胚心”。
- 胎心听诊部位：“枕在下、臀在上、肩靠脐”。
- 胎方位指示点：枕骨、颞骨、骶骨、肩胛骨——“枕颞骶肩”；缩写 = “部位+左右+前后”（如枕+左+前=LOA）。

📌 本章小结

📌 本章小结

- take-home 1：早孕确诊要“hCG 阳性 + 超声见胚芽 + 见心管搏动”三要素齐备；hCG 只证明“有妊娠组织”，超声才证明宫内与存活。
- take-home 2：胎位判断的核心是“胎产式→胎先露→胎方位”三层递进；纵产式占 99.75%，指示点（枕骨/颞骨/骶骨/肩胛骨）落在母体骨盆前后左右即命名胎方位（如 LOA）。
- take-home 3：胎儿缺氧监测链从“胎动减少”出发，经 NST 异常→BPP→脐动脉/大脑中动脉血流异常逐级升级，最终指向“及时终止妊娠”；其中晚期减速与 III 类监护是须

立即处理的危险信号。

 **本章核心洞察：**妊娠诊断与胎儿监测，本质都是在用"妊娠的产物（hCG、超声、宫高、胎心率）"去读"子宫里那个逐渐长大的生命"——产检时间表与胎儿缺氧预警链，共同构成一套由常规到及时的母儿安全网。

深度链接

- 胎方位→分娩机制（模块4）：枕先露枕左前 LOA 如何经衔接、俯屈、内旋转、仰伸完成分娩，取决于模块2 的产道与胎儿条件；胎位异常则落入 异常分娩（模块5）。
- 胎动、NST、宫高→妊娠并发症（模块7）：胎动减少、NST 异常提示 胎儿窘迫；过期妊娠、胎儿生长受限 均以模块3 的孕周与宫高为界定基础；若进一步合并前置胎盘/胎盘早剥，则与 产后出血（模块6）因果相接。
- 早孕诊断与 hCG→妊娠滋养细胞疾病（模块12）：葡萄胎/绒癌以 子宫大于孕周、hCG 异常升高、超声"落雪征" 为特点，正是本模块"宫高—孕周"与"hCG"两个诊断轴的异常延伸，也是 异常出血鉴别（模块13）的上游来源。

模块4：正常分娩

模块信息

重点等级：● 掌握 9 个 / ● 熟悉 11 个 / ● 了解 6 个

预计题型：A1（孕周/产程时限/径线数值）/ A2（临产诊断→产程处理→会阴保护）/ B1（假临产 vs 临产 vs 产前出血）/ X（分娩机制、分娩启动多因素）

关联模块：模块2（胎盘-胎儿单位雌激素、孕激素维持妊娠）、模块3（胎产式/胎先露/胎方位）、模块5（异常分娩：机制被打破）、模块6（分娩并发症：机制失控）、模块9（产褥期）

谱系位置：产科高危谱系的「正常基线」。产力、产道、胎儿、精神四因素协同的生理过程；M05/M06 均为此基线的偏离，M09 为后续。

预计阅读：约 8 分钟

前置知识检查

- **骨盆分界与盆膈**（模块1）：真假骨盆界线即骨盆入口平面，肛提肌构成会阴保护与内旋转的解剖基础。
- **子宫峡部**（模块1）：非孕约 1cm，是子宫下段"前身"；上界为解剖学内口、下界为组织学内口。
- **胎盘-胎儿单位**（模块2）：妊娠期雌激素由其协同合成、孕激素维持妊娠——是分娩"雌/孕平衡"的前提。
- **胎产式/胎先露/胎方位**（模块3）：枕前位最利于完成机转，直接决定本模块的胎方位判断。

- **子宫平滑肌收缩**（模块1/2）：间隙连接与胞内 Ca^{2+} 升高是宫缩的细胞学基础。

页码说明

本模块对应教材第 12 章（印刷 P159-174），所有"教材P##"均取自所读页。

高收益摘要

1. **孕周划分**：足月产=满 37 至不满 42 周；早产=满 28 至不满 37 周；过期产= ≥ 42 周（教材 P159）。
2. **宫缩三特性**：节律性、对称性和极性、缩复作用；宫底强度为子宫下段的 2 倍（教材 P161）。
3. **临产诊断**：规律渐强宫缩（持续 ≥ 30 秒、间歇 5~6 分钟）+ 进行性宫颈消失/宫口扩张/胎先露下降，且镇静剂不能抑制（教材 P166）。
4. **分娩机转**：衔接→下降→俯屈→内旋转→仰伸→复位及外旋转→胎肩娩出，胎儿以最小径线通过产道（教材 P165-166）。
5. **产程时限**：潜伏期初产 ≤ 20 小时；第二产程初产 ≤ 3 小时（硬膜外 ≤ 4 小时）；第三产程 5~15 分钟、 ≤ 30 分钟（教材 P167）。
6. **分娩镇痛首选**：椎管内（腰麻/硬膜外/腰硬联合）；产妇自临产至第二产程均可（教材 P174）。

能力底线

报孕周能判足月/早产/过期产，报产程时限能判是否超期，报径线能判头盆相称——这三条是全模块最硬的得分点。

结构化笔记

● **【掌握级】孕周划分与足月/早产/过期产定义**：分娩为妊娠达 28 周至胎儿及附属物全部娩出；足月产=满 37 至不满 42 周（259~293 日）（教材 P159）。

💡 为什么重要：孕周误判直接改变"是否干预、是否促胎肺成熟、是否引产"的决策。

🧬 **第一性原理**：

时间窗由胎儿器官成熟（尤其肺）与胎盘功能衰减共同界定：满 37 周肺多成熟、不满 42 周胎盘功能未明显衰退。**如果胎儿 37 周前成熟，就不需保胎与促肺；如果胎盘 42 周后仍能支撑胎儿，就不会把过期产当高危。**一句话直觉：37 周是成熟下限、42 周是功能上限。

 **展开：足月精确界定（A1 常考）**

以"满多少周"计：早产=满 28 周至不足 37 周（196~258 日）；足月产=满 37 周至不足 42 周（259~293 日）；过期产=满及超过 42 周（ ≥ 294 日）。42 周整即过期产；36⁺₆ 周仍是早产。

⚠ 易错陷阱

"不足 42 周"而非"满 42 周"才是足月；42 周整即过期产。满 37 周前一日（36⁺₆）仍算早产。

● 【掌握级】分娩动因的核心——内分泌控制理论：前列腺素（PG）、雌激素、缩宫素共同触发宫缩与宫颈扩张（教材P159-160）。

💡 为什么重要：催产/引产的药理学靶点（缩宫素、PG 制剂）都建立在此机制上。

🧬 第一性原理：

子宫需被"点亮"才能节律性收缩。PG 是旁-自分泌激素，诱发协调宫缩、促宫颈成熟、上调缩宫素受体；雌激素经促 PG 生成、促肌动蛋白蓄积、增高肌细胞膜电位增强宫缩；缩宫素血中产程中渐增、受体随孕周增多故敏感性升高。**如果这些正向信号不变强，宫缩就不会转入节律性，也就不会临产。**一句话直觉：PG 是火种，雌激素是引信，缩宫素是点火。

🧬 展开：激素对比

PG=诱发宫缩+促宫颈成熟+上调缩宫素受体（三点）；雌激素=促子宫功能性改变、促 PG、促肌动蛋白蓄积、增高膜电位；缩宫素=间接经胎膜 PG（PGE₂、PGF₂ α ）+直接经受体/钙通道，第二产程胎儿娩出前达峰；孕激素=促 NO、抑制间隙连接、下调 PG/钙通道/缩宫素受体（"刹车"）。记忆："正宫靠三阳，保胎靠孕激素"。

⚠ 易错陷阱

- ①缩宫素对分娩启动"重要但非绝对"，非决定性；②雌/孕比例上升并非人类分娩动因；③孕激素是"下调"，方向与雌激素相反。

● 【掌握级】临产诊断标准（临产 vs 假临产）与 Bishop 宫颈成熟度评分：临产为规律渐强宫缩（ ≥ 30 秒、间歇 5~6 分钟）+进行性宫颈消失/扩张/先露下降，镇静剂不能抑制（教材 P166）。

💡 为什么重要：把假临产当临产会过早干预、增剖宫产率；反之延误处理。

🧬 第一性原理：

临产是"宫缩→宫颈进行性改变"的正反馈：宫缩牵拉宫颈使其扩张，扩张的宫颈又反射性增强宫缩；假临产只有宫缩、无宫颈进行性改变，故镇静剂打断宫缩即停。**如果假临产的宫缩伴随宫颈扩张，它就不再是假临产。**一句话直觉：看宫缩"带不带宫颈走"。

展开：假临产鉴别 + Bishop 评分

假临产特点：①频率不一致、持续短间歇长无规律；②强度未渐增；③常夜间出现、清晨消失；④不伴宫颈缩短/宫口扩张；⑤镇静剂可抑制。Bishop 评分（满分 13 分，5 指标各 0~3 分）：宫口开大、宫颈管消退、先露位置、宫颈硬度、宫口位置；>9 均成功、7~9 成功率 80%、4~6 成功率 50%、≤3 均失败，用于估计试产成功率。

易错陷阱

假临产"夜间出现、清晨消失"是典型点；临产须"宫缩≥30 秒+间歇 5~6 分钟伴宫颈进行性改变"，两者都不满足应继续观察而非干预。

● 【掌握级】产力——子宫收缩力三特性（节律性、对称性和极性、缩复作用）及腹压、肛提肌收缩力（教材P160-161）。

💡 为什么重要：产力异常是 M05 最常见的病因，理解三特性才能识别协调/不协调宫缩。

 第一性原理：

子宫须用可恢复的"脉搏式"收缩挤压胎儿而非持续强直——**持续收缩压瘪子宫壁血管断胎儿血流，故必须"收缩-间歇"交替（节律性）**；宫缩起自两侧宫角、向宫底集中再向下扩散（对称性），宫底最强向下渐弱（极性，为下段 2 倍）；每次收缩肌纤维缩短、间歇不能完全复原、逐次更短（缩复作用），使宫腔渐小、压胎先露下降。**如果只有节律性而无缩复作用，胎头就不会一点一点被挤下。**一句话直觉：产力像"有节奏的握手"，越握越短。

展开：三特性数值与腹压/肛提肌

①节律性：进行期→极期（30~40 秒）→退行期→间歇（5~6 分钟）；宫口开全后持续 60 秒、间歇 1~2 分钟；极期宫腔压第一产程末 40~60mmHg、第二产程 100~150mmHg、间歇 6~12mmHg。②对称/极性：2cm/s 向子宫下段扩散，约 15 秒遍及全宫。③缩复作用（retraction）：间歇不完全复原。④腹压（腹壁肌+膈肌）：第二产程末最有效，第三产程促胎盘娩出；过早用易致疲劳与宫颈水肿。⑤肛提肌：助内旋转、助胎头仰伸娩出、助胎盘娩出。

易错陷阱

宫口开全后间歇 1~2 分钟、持续 60 秒；宫底为下段 2 倍；缩复作用要求"间歇不完全复原"。

● 【掌握级】骨产道骨盆三平面关键径线与骨盆轴、骨盆倾斜度（教材P161-162）。

💡 为什么重要：决定头盆是否相称，是判断能否经阴道分娩的依据。

第一性原理：

产道是真骨盆弯曲通道，最窄处决定能否通过。入口（真结合径 11cm）决定入盆；中骨盆（坐骨棘间径 10cm）为最小平面、与内旋转最密切；出口（坐骨结节间径 9cm）决定娩出，若出口横径稍短、加后矢状径 $>15\text{cm}$ 仍可经后三角娩出。**如果入口足够但中骨盆横径过短，胎头入盆后也无法内旋转。**一句话直觉：产道是“三段孔径”，最窄一段决定能否整段通过。

展开：三平面径线记忆

入口（横椭圆）：前后径/真结合径 11cm、横径 13cm、斜径 12.75cm。中骨盆（纵椭圆、最小）：横径=坐骨棘间径 10cm、前后径 11.5cm。出口（两三角：前三角顶为耻骨联合下缘、后三角顶为骶尾关节）：前后径 11.5cm、横径=坐骨结节间径 9cm、前矢状径 6cm、后矢状径 8.5cm；横径+后矢状径 $>15\text{cm}$ 中等足月胎头可通过。骨盆轴：上段向下向后、中段向下、下段向下向前；骨盆倾斜度 60° ，过大影响衔接。

易错陷阱

真结合径 11cm（入口前后径） $\neq$ 中骨盆/出口前后径 11.5cm；坐骨棘间径=中骨盆横径 10cm；坐骨结节间径=出口横径 9cm；“横径+后矢状径 $>15\text{cm}$ ”才可经阴道分娩。

● 【掌握级】枕先露分娩机制——胎儿以最小径线通过产道（教材P165-166）。

💡 为什么重要：整章核心，是 M05（头盆不称、枕后位）机制的直接对照。

第一性原理：

胎头是胎体最大、最硬部分，而产道前窄后宽且弯曲，故胎头须“边转边走”。衔接（双顶径入骨盆入口、颅骨最低点达或近坐骨棘水平）时以枕额径（11.3cm）入盆，但枕额径 $>$ 入口前后径，矢状缝多落于入口右斜径；下降贯穿全程；遇肛提肌阻力**俯屈**，把枕额径换成枕下前囟径（9.5cm）——**如果胎头不俯屈，就以最大径线硬挤，必然头盆不称**；为适应中骨盆前后长横径短而**内旋转** 45° ；达阴道口以耻骨弓为支点**仰伸**；胎头娩出后**复位及外旋转**各 45° ，使胎肩转到出口前后径、前肩自耻骨弓下娩出。一句话直觉：胎头像钥匙——先对孔、再缩小头、再转身、再过门。

展开：枕左前位七步机转（一步一图）

衔接（双顶径入盆/枕额径/矢状缝在入口右斜径）

↓ 宫缩+胎轴压力

下降（贯穿全程首要条件，与各动作同时）

↓ 肛提肌阻力

俯屈（枕额径11.3 $\rightarrow$ 枕下前囟径9.5）

↓ 骨盆底阻力

内旋转（枕部向母体中线转 45° ，第一产程末完成）

↓ 阴道口

仰伸（以耻骨弓为支点，顶额鼻口额相继娩出）

↓ 胎头娩出

复位(枕部向左外转 45° 恢复头肩关系)

↓ 胎肩下降

外旋转(前肩向前向中线转 45° , 头再左外转 45°)

↓ 宫缩

胎肩及胎儿娩出(前肩自耻骨弓下, 后肩自会阴前缘)

★关键转折：俯屈（决定能否通过）与内旋转（决定是否枕后位）。

⚠ 易错陷阱

衔接是双顶径进入骨盆入口且颅骨最低点达或近坐骨棘水平；衔接用枕额径、通过用枕下前囟径；下降贯穿全程；复位与外旋转各 45° 。

● 【掌握级】胎头径线与囟门（表12-1）：双顶径 9.3cm、枕额径 11.3cm、枕下前囟径 9.5cm、枕颈径 13.3cm（教材P163-164）。

💡 为什么重要：径线=头盆相称关键，囟门是确定胎方位的重要标志。

🧬 第一性原理：

胎头是胎体最大部分、最难通过产道。最大横径=双顶径 9.3cm（判断胎儿大小）；入盆用枕额径、俯屈后用枕下前囟径——**如果枕额径过大，一入盆就卡在入口，即头盆不称的来源。**大囟门（前囟，菱形）与小囟门（后囟，三角）是颅骨板间空隙，使胎头受压时颅缝轻叠、变形变小而利于娩出。一句话直觉：胎头能“软硬兼施”挤过去，全靠囟门和颅缝留余地。

📖 展开：四径线 + 两囟门（A1 必背）

双顶径 BPD（两顶骨隆突间，最大横径）9.3cm；枕额径（鼻根上方至枕外隆凸）11.3cm；枕下前囟径（前囟中央至枕外隆凸下方）9.5cm；枕颈径（颈骨下方中央至后囟顶）13.3cm。大囟=前囟（菱形，两侧额骨+顶骨+额缝/冠状缝/矢状缝）；小囟=后囟（三角，两侧顶骨+枕骨+颅缝）。胎头以枕额径衔接、以枕下前囟径通过产道；触清矢状缝及前后囟定胎方位。

⚠ 易错陷阱

BPD=9.3cm 但通过产道用枕下前囟径（9.5cm）；枕颈径 13.3cm 是最大径线；前囟菱形、后囟三角，常互换设误。

● 【掌握级】产程分期及时限——第一、二、三产程（教材P167）。

💡 为什么重要：产程时限是 M05（产程延长/活跃期停滞）与 M06（产后出血）判定的时间基石。

 第一性原理：

产程被"宫口开全（10cm）"与"胎儿娩出"两节点切为三段：第一产程（宫颈扩张期）=规律宫缩至宫口开全；第二产程（胎儿娩出期）=开全至胎儿娩出；第三产程（胎盘娩出期）=胎儿至胎盘娩出。**如果第二产程无限延长，胎头持续压盆底，母体易裂伤/感染、胎儿易缺氧——故须设上限并据此干预。**一句话直觉：三段各有"时间账"，超了就要查原因、给干预。

展开：各产程时限与处理阈值

①第一产程：潜伏期初产 $\leq 20\text{h}$ 、经产 $\leq 14\text{h}$ ；活跃期宫口开 4~5cm（最迟 6cm）进入、扩张 $\geq 0.5\text{cm/h}$ ，现以 5cm 为进入活跃期标志。②第二产程：无硬膜外初产 $\leq 3\text{h}$ 、经产 $\leq 2\text{h}$ ；硬膜外各 +1h（初产 $\leq 4\text{h}$ 、经产 $\leq 3\text{h}$ ）；初产 $>1\text{h}$ 应关注、 $>2\text{h}$ 必须由有经验医师全面评估。③第三产程：约 5~15 分钟、不超过 30 分钟。

易错陷阱

活跃期进入标志是宫口扩张 5cm（可 4~5cm 起、最迟 6cm）而非开全；硬膜外各 +1h；第三产程 ≤ 30 分钟。

● 【掌握级】新生儿 Apgar 评分与窒息判断：5 项体征（心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色）各 0/1/2 分，满分 10；1 分钟反映宫内、5 分钟反映复苏效果并与预后相关（教材 P172）。

 为什么重要：出生时快速评估与复苏决策的第一抓手，A2 常见题干。

 第一性原理：

出生瞬间胎儿要从"胎盘供氧"切换为"自主呼吸"，Apgar 把切换成功量化为 0~10 分。**1 分钟体现宫内状态；5 分钟反映复苏效果；由于窒息新生儿不能等 1 分钟才复苏，故 Apgar 只作评估+指导而非替代即时处理。如果 1 分钟低而不立即复苏，缺氧将继续损伤脑。**一句话直觉：Apgar 是"警报器+进度条"，报警就要马上行动。

展开：Apgar 细目 + 我国窒息标准

五项（各 0/1/2 分）：心率（0 / <100 次 / ≥ 100 次）；呼吸（无 / 浅慢不规则 / 佳、哭声响亮）；肌张力（松弛 / 四肢稍屈曲 / 四肢屈曲活动好）；喉反射（无反射 / 有些动作 / 咳嗽、恶心）；皮肤颜色（全身苍白 / 身体红四肢青紫 / 全身粉红）。我国新生儿窒息标准（①~③必要、④参考）：①1 或 5 分钟 Apgar ≤ 7 且未建立有效呼吸；②脐动脉血气 pH < 7.15 ；③排除其他病因；④产前有窒息高危因素。

易错陷阱

①5 项是心率/呼吸/肌张力/喉反射/皮肤颜色，非体温/血压；②"1 分钟 $\neq$ 开始复苏"；③Apgar ≤ 7 且未建立有效呼吸才是窒息；④脐动脉 pH < 7.15 。

● 【熟悉级】炎症反应学说：分娩启动是炎症因子、内分泌激素、机械性刺激等多因素综合作用；宫颈成熟是其必备条件（教材P159）。

💡 为什么重要：解释"非感染性炎症"参与正常分娩，也提示绒毛膜羊膜炎可提前发动宫缩。
机制+鉴别：母胎界面免疫微环境由蜕膜免疫活性细胞及细胞因子组成，维持对胎儿的特异性耐受；临产前后蜕膜、宫颈见中性粒细胞及巨噬细胞趋化浸润、炎症因子表达增高，为**非感染性炎症**；PG 与缩宫素是促宫缩最直接因素。

● 【熟悉级】机械性刺激（子宫张力理论）与子宫功能性改变（教材P160）。

💡 为什么重要：补充"分娩启动多因素"全貌，也是双胎/羊水过多易早产的机制。
机制+鉴别：随妊娠进展子宫容量增大、壁伸展张力增高、收缩敏感性增加；妊娠末期羊水减少而胎儿增长，胎先露压迫子宫下段及宫颈、刺激宫颈部 Frankenhauser 神经丛诱宫缩；缩宫素与肌细胞受体结合→启动离子通道→胞内游离 Ca^{2+} 增加→促发宫缩，缩宫素酶与缩宫素的平衡变化也与分娩启动相关。

● 【熟悉级】软产道——子宫下段形成与生理性缩复环（教材P162）。

💡 为什么重要：子宫下段是剖宫产切口部位，生理性缩复环异常升高提示先兆子宫破裂（M06）。
机制+鉴别：由非孕时子宫峡部形成；妊娠 12 周后渐展为宫腔一部分，临产后规律宫缩使其拉长达 **7~10cm**；宫体缩复使上段壁渐厚、下段被动牵拉渐薄，上下段交界形成环状隆起=**生理性缩复环**（生理时腹部不能见到）。软产道=子宫下段+宫颈+阴道+盆底软组织组成的弯曲管道。

● 【熟悉级】宫颈管消失与宫口扩张、软产道下段/会阴变化（教材P163）。

💡 为什么重要：宫口扩张顺利与否直接决定产程进展，也是 M05（宫颈性难产）鉴别点。
机制+鉴别：初产妇**先宫颈管消失、后宫口扩张**，经产妇两者同时进行；扩宫口主要是宫缩及缩复向上牵拉。胎先露衔接后前羊水不能回流，子宫下段胎膜易与该处蜕膜分离向宫颈管突出形成**前羊膜囊**协助扩宫口；宫口近开全时胎膜多自然破裂，破膜后胎先露直接压迫宫颈使扩张加快。软产道下段形成向上弯曲筒状通道，会阴由 5cm 厚变 2~4mm 薄、承压大可致裂伤。

● 【熟悉级】胎位与胎儿畸形对分娩的影响（教材P164）。

💡 为什么重要：胎方位决定机转起点，是 M03 诊断与 M05 难产之间的桥梁。
机制+鉴别：纵产式（头/臀先露）胎体纵轴与骨盆轴一致易通过；**枕前位**最利于完成机转，他种胎方位增难度；**臀先露**先娩胎臀，胎臀较胎头小且软、不能充分扩张产道，后出头无变形机会故胎头娩出困难（未足月更易）；**肩先露**时胎体纵轴与骨盆轴垂直，足月活胎不能通过、对母儿威胁极大。胎儿畸形（脑积水、连体双胎）因胎头或胎体过大通过困难。

● 【熟悉级】先兆临产——不规律宫缩（假临产）、胎儿下降感（lightening）、见红（show）（教材P166）。

💡 为什么重要："见红+规律宫缩"是最可靠先兆组合，见红量大需警惕前置胎盘/胎盘早剥。

机制+鉴别：**见红**为分娩发动前 24~48 小时，宫颈内口附近胎膜与该处子宫壁分离、毛细血管破裂少量出血与宫颈黏液混合成淡血性黏液；**若出血≥月经量**考虑病理性产前出血。**胎儿下降感**：胎先露下降入盆使宫底降低、上腹舒适、可压迫膀胱致尿频。

● 【熟悉级】产程观察——宫缩与胎头下降的评估（腹部触诊/外监测、国际五分法、坐骨棘"S"分级）（教材P168）。

💡 为什么重要：产程图"宫口-时间""胎头-时间"曲线依赖此观察，是判断进展/停滞的核心。

机制+鉴别：**宫缩**：10 分钟内 3~5 次为有效产力、>5 次为**宫缩过频**；观察法为腹部触诊（最简便重要）与外监测（宫腔压力探头放腹壁、连续描记 40 分钟）。**胎头下降**：①国际五分法（腹部触诊，剩余 5/5~1/5：4/5 指尖可汇聚不接触、3/5 平行、2/5 外展、1/5 外展且手腕相触）；②坐骨棘水平=0，棘上 1cm=-1、棘下 1cm=+1；活跃期每小时约下降 0.86cm。

● 【熟悉级】胎心监测与母体观察、胎膜破裂处理（教材P168-169）。

💡 为什么重要：胎心异常是胎儿窘迫最敏感指标，也是"何时结束分娩"的决定依据。

机制+鉴别：**胎心**在宫缩间歇听诊：潜伏期每 60 分钟、活跃期每 30 分钟 1 次；高危或疑胎儿受累/羊水异常用连续电子监护（评胎心率、基线变异及与宫缩关系）。**母体**：每 4 小时测生命体征（宫缩时血压升 5~10mmHg、间歇恢复）；观察阴道流血警惕前置胎盘/胎盘早剥/前置血管破裂；少量多次无渣饮食；低危产妇适度活动、站立姿势利于缩短第一产程；每 2~4 小时排尿避免膀胱充盈影响宫缩及胎头下降。**破膜**：立即监测胎心、观察羊水性状、记录破膜时间并测体温；胎心异常立即阴道检查排除脐带脱垂；破膜后每 2 小时测体温排查绒毛膜羊膜炎；无感染征象时破膜>12 小时未分娩可给予抗菌药物预防感染。

● 【熟悉级】第二产程处理——胎头拨露/着冠、会阴护理、指导用力、接产要领与限制性会阴切开（教材P169-171）。

💡 为什么重要：接产手法直接决定会阴裂伤与新生儿结局。

机制+鉴别：宫缩时胎头露于阴道口、间歇缩回=**胎头拨露**；双顶径越过骨盆出口、间歇不再回缩=**胎头着冠**。此期宫缩频而强：每次宫缩后或每 5 分钟监测胎心（听 30~60 秒）并区分母胎心率；宫缩持续 60 秒、间隔 1~2 分钟，必要时缩宫素加强；每 1 小时或有异常行阴道检查，**先腹部触诊后行阴道检查**排除头盆不称；会阴热敷或按摩、有排便感时再指导用力（椎管内镇痛初产妇第二产程开始即指导用力）。**接产要领**：协助胎头俯屈、控制胎头娩出速度、适度保护会阴，让胎头以最小径线（枕下前囟径）缓慢通过阴道口。**限制性会阴切开**：不常规切开；出现会阴过紧/胎儿过大估计撕裂难免、或母儿病理情况需急结束分娩时才切；后-侧切开为自会阴后联合中线向左后 45°、长 4~5cm，正中切开沿后联合正中垂直剪 2cm（组织少/出血少，但有撕裂肛门括约肌风险，胎儿大或技术不熟不采用）。

● 【熟悉级】第三产程处理——胎盘剥离征象、胎儿面/母体面娩出式、缩宫素预防产后出血（教材P171-173）。

💡 为什么重要：第三产程是产后出血（M06）防治关键窗口，胎盘检查可发现胎盘残留/副胎盘。

机制+鉴别：胎儿娩出后宫腔缩小、胎盘子宫壁错位剥离。**胎盘剥离征象**：①宫体变硬呈球形、宫底升高达脐上；②阴道口外露脐带段自行延长；③阴道少量流血；④掌尺侧压耻骨联合上方子宫下段，宫体上升而外露脐带不回缩。**娩出式**：胎儿面娩出式（多见，自中央先剥、先出胎盘后少量流血）；母体面娩出式（少见，自边缘先剥、先较多流血后出胎盘）。**处理**：胎儿前肩娩出后缩宫素 10~20U 稀释于 250~500ml 生理盐水静滴+控制性牵拉脐带，确认完全剥离后旋转缓慢牵出；检查胎盘母体面小叶有无缺损、胎膜完整性、胎儿面边缘有无血管断裂（发现**副胎盘**）；检查软产道裂伤立即缝合。

● 【熟悉级】附：剖宫产术后再次妊娠阴道分娩（VBAC）与阴道试产（TOLAC）（教材P173）。

💡 为什么重要：瘢痕子宫的分娩方式选择是当前热点，"子宫破裂"是必须警惕的母胎风险。

机制+鉴别：**TOLAC 成功率约 60%~70%、子宫破裂率通常<1%**；2 次分娩间隔≥18 个月可考虑。**适应证**：既往 1 次子宫下段剖宫产史且无阴道试产禁忌证。**禁忌证**：子宫破裂史、高位纵切口古典式剖宫产史、>2 次剖宫产史、倒"T"或"J"形子宫切口或广泛子宫底部手术、子宫下段纵切口、合并症不适宜阴道分娩、不具备急诊剖宫产条件者。**管理**：连续电子胎心监护，异常胎心监护图是子宫破裂**最早、最常见**征象；宫缩间歇注意瘢痕部位压痛；警惕异常阴道流血、血尿、低血容量性休克、胎头位置升高或从阴道回缩；活跃期进展不佳或胎头下降受阻时放宽重复剖宫产指征；疑/诊子宫破裂立即紧急剖腹探查。

● 【了解级】分娩镇痛总论——目的、原则与疼痛传导（教材P173-174）。

疼痛传导：第一产程疼痛来自宫缩时子宫肌缺血缺氧及宫颈扩张肌肉过度紧张，经交感神经由**第 10~12 胸神经**后段传至脊髓；第二产程还包括胎头对盆底/阴道/会阴压迫，经**第 2~4 骶神经**感觉纤维传至脊髓；紧张焦虑可致"害怕-紧张-疼痛"综合征。产妇自临产至第二产程均可镇痛。

● 【了解级】分娩镇痛种类（教材P174）。

非药物镇痛（调整呼吸、全身按摩、家属陪伴、导乐、针灸/穴位电刺激）；全身阿片类（静脉/肌肉间断给药或 PCA，常用哌替啶、芬太尼、瑞芬太尼、纳布啡，效果个体差异大，可致过度镇静、恶心、呼吸抑制、胎心变异减少、新生儿呼吸抑制）；**椎管内**（首选）=腰麻、硬膜外或腰硬联合，平面固定、较少运动阻滞、可长时间镇痛；但平面过高致严重呼吸抑制，并可有低血压、局麻药毒性、过敏、麻醉后头痛、神经损伤、产时发热、第二产程延长。

● 【了解级】延迟脐带结扎（教材P171）。
对不需要复苏的足月儿和早产儿娩出后**延迟脐带结扎至少 30~60 秒**，利于胎盘血液转运至新生儿、增加血容量与血红蛋白、维持早产儿循环稳定并降低脑室内出血风险。

● 【了解级】胎儿大小估计与头盆关系（教材P163）。
超声结合宫高估计胎儿体重，与实际出生体重相差在 10% 内视为较准确；胎头最大最难通过产道，即使骨盆正常，胎儿过大致胎头径线过长可造成头盆不称导致难产。

● 【了解级】第四产程——胎盘娩出后 2 小时（教材P173）。
胎盘娩出后 2 小时内是产后出血高危期，有时称第四产程；观察一般情况、面色、结膜甲床色泽，测血压、脉搏、阴道流血量，注意子宫收缩、宫底高度、膀胱充盈、会阴阴道血肿；产后 2 小时无异常方送回病房。

● 【了解级】新生儿其他处理——脐带结扎与早吸吮（教材P172）。
剪断脐带后在距脐根上方 0.5cm 处用丝线、弹性橡皮圈或脐带夹结扎，残端消毒后无菌纱布包扎，扎紧防脐带出血；新生儿体格检查、足底印与母亲拇指印留存病历，手腕带与包被标明性别、体重、出生时间、母亲姓名，帮助新生儿早吸吮。

 对比速查

表1 | 三产程期别与时限对比

产程	定义	关键时限	备注
第一产程（宫颈扩张期）	规律宫缩→宫口开全（10cm）	潜伏期初产≤20h/经产≤14h； 活跃期≥0.5cm/h	以宫口扩张 5cm 进入活跃期
第二产程（胎儿娩出期）	宫口开全→胎儿娩出	无硬膜外初产≤3h/经产≤2h；硬膜外初产≤4h/经产≤3h	初产>1h 关注、>2h 全面评估
第三产程（胎盘娩出期）	胎儿娩出→胎盘娩出	约 5~15 分钟、≤30 分钟	超过 30 分钟为产程异常

表2 | 骨产道三平面关键径线（cm）

平面	形态	关键径线	数值	临床意义
入口	横椭圆	前后径（真结合径）	11	胎先露入盆
入口	横椭圆	横径 / 斜径	13 / 12.75	观察入盆

平面	形态	关键径线	数值	临床意义
中骨盆	纵椭圆（最小）	横径（坐骨棘间径）	10	与内旋转最密切
中骨盆	纵椭圆	前后径	11.5	产程进展关键
出口	两三角	横径（坐骨结节间径）	9	胎头通过出口
出口	两三角	前后径/前矢状径/后矢状径	11.5 / 6 / 8.5	横径+后矢状径>15cm可过

表3 | 假临产 vs 临产 vs 病理性产前出血

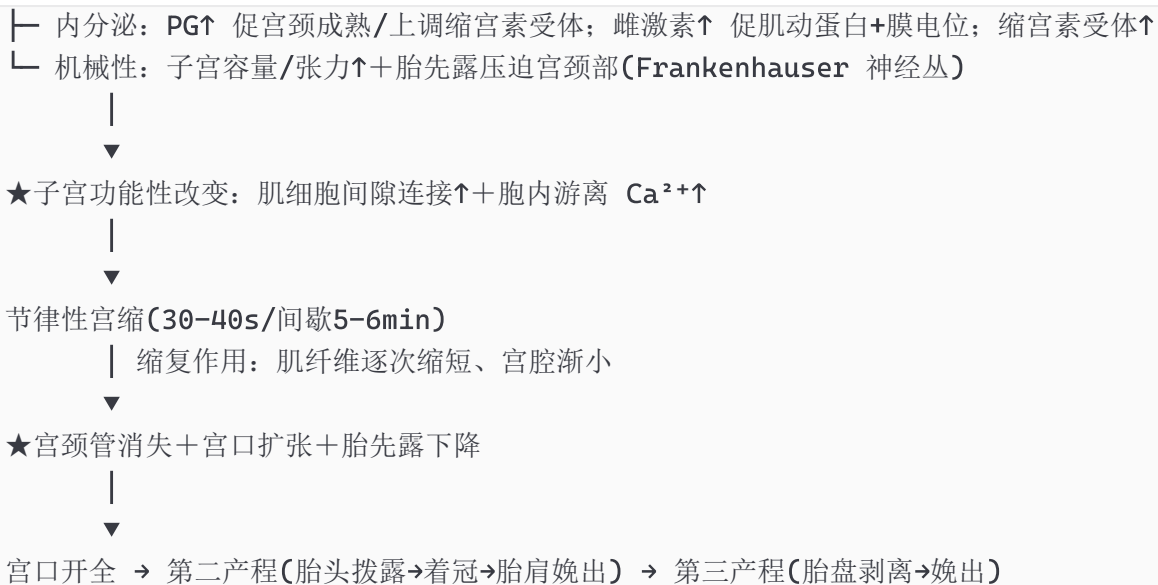
特征	假临产（不规律宫缩）	临产	病理性产前出血
宫缩	频率不一致、强度不增强	规律渐强、持续≥30s、间歇 5～6min	无规律宫缩
宫颈	无进行性消失/扩张	进行性消失+扩张	多无产兆
镇静剂	可抑制	不能抑制	—
出血量	见红少量淡血性	见红量少	≥月经量（前置胎盘/胎盘早剥）
处理	观察/休息	消毒阴道检查、进入产程管理	禁肛查禁灌肠、立即评估

表4 | 胎头四径线与两囟门

名称	长度（cm）	测量/意义
双顶径（BPD）	9.3	两顶骨隆突间最大横径，判断胎儿大小
枕额径	11.3	以之衔接
枕下前囟径	9.5	以之通过产道（最小通过径线）
枕颈径	13.3	颈骨至后囟顶，最大径线
大囟门（前囟）	—	菱形，确定胎方位
小囟门（后囟）	—	三角形，确定胎方位

🔗 因果链（D2）



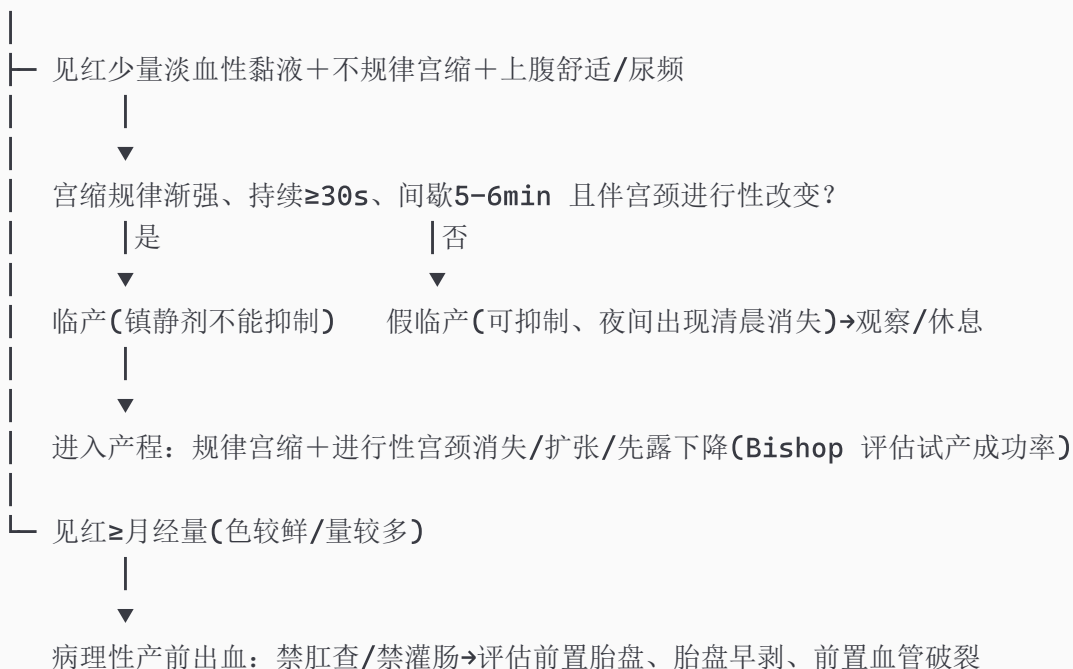


① 此图展示"分娩启动→胎盘娩出"的机制链路；各段具体数据（宫缩压力、产程时限、Apgar）见「 对比速查」表 1、表 4 与结构化笔记折叠区。

鉴别决策树（D4）

主诉：下腹阵痛/阴道见红——临产、假临产还是出血？

【起点】不规律宫缩或阴道见红？



🔗 判断依据：①"镇静剂能否抑制宫缩"鉴别假临产与临产最可靠；②"见红是否 $\geq$ 月经量"把正常先兆与病理性出血分开；③核心看宫颈是否进行性改变，而非宫缩"痛不痛"。

⚠️ 常见陷阱

1. 足月"满 37 至不满 42 周", 42 周整即过期产; 早产 ≥ 28 周 (非 28 周以下)。
2. 宫缩压力: 第一产程末 40~60mmHg、第二产程 100~150mmHg、间歇 6~12mmHg; 宫底为下段 2 倍。
3. 径线张冠李戴: 真结合径 11cm; 坐骨棘间径=中骨盆横径 10cm; 坐骨结节间径=出口横径 9cm; "出口横径+后矢状径 >15 cm"才可经阴道分娩。
4. 产程节点: 活跃期以宫口扩张 5cm 为标志、速度 ≥ 0.5 cm/h; 第三产程 ≤ 30 分钟; 硬膜外第二产程初产 ≤ 4 h。
5. 机转次序: 衔接 $\rightarrow$ 下降 $\rightarrow$ 俯屈 $\rightarrow$ 内旋转 $\rightarrow$ 仰伸 $\rightarrow$ 复位及外旋转 $\rightarrow$ 胎肩娩出; 衔接用枕额径、通过用枕下前囟径。
6. 宫口开全 (10cm) 时软产道形成"桶状", 而非"漏斗状"; 子宫峡部上界是解剖学内口、下界是组织学内口。

💡 记忆口诀

1. **三力三特**: 产力三兄弟 (子宫收缩力、腹压、肛提肌), 宫缩三特性 (节律性、对称性与极性、缩复作用) ——"律、称极、缩"。
2. **产程时间轴**: 一程潜伏二十 (初产 ≤ 20 h)、开五进活跃; 二程初产三、麻药加一时; 三程十五分钟莫过三十。
3. **分娩机转七步**: 衔接 $\rightarrow$ 下降 $\rightarrow$ 俯屈 $\rightarrow$ 内旋 $\rightarrow$ 仰伸 $\rightarrow$ 复位外旋 $\rightarrow$ 胎肩出 ("接降俯内仰, 复外肩出")。
4. **骨盆径线**: 入口真结十一、中盆坐棘十、出口结节九——"十一、十、九"三关。
5. **宫缩启动三阳**: PG 火种、雌激素引信、缩宫素点火, 孕激素踩刹车。

📌 本章小结

📖 本章小结

- **take-home 1**: 分娩是多因素共同启动 (炎症反应、内分泌-以 PG/雌激素/缩宫素为核心、机械性刺激 $\rightarrow$ 子宫功能性改变 $\rightarrow$ 节律性宫缩); 宫颈成熟是分娩启动的必备条件。
- **take-home 2**: 决定分娩四因素=产力 (宫缩三特性+缩复作用/腹压/肛提肌)、产道 (骨产道三平面+软产道)、胎儿 (大小/胎位/畸形)、精神心理; 宫缩特性与骨盆径线是 ● 必背。
- **take-home 3**: 临产=规律渐强宫缩 (≥ 30 s、间歇 5~6min) + 进行性宫颈改变且镇静剂不能抑制; 三产程时限+胎头机转 (衔接用枕额径、通过用枕下前囟径) 是 A1/A2 高频。

🧬 **本章核心洞察**: 正常分娩本质是"有节奏、能回血、逐次缩短"的宫缩, 把胎头以

最"巧"的径线（枕下前囟径）一路扭转送出产道——任何一条被打破，就滑向 M05（异常分娩）或 M06（分娩并发症）。

深度链接

本模块的"产力-产道-胎儿"三因素与分娩机转，是模块5（异常分娩：协调/不协调宫缩乏力、骨盆狭窄三平面、枕后位/肩难产）的直接对照基线；宫缩过频、胎先露下降受阻、异常胎心监护则引向模块6（分娩并发症：产后出血、羊水栓塞、子宫破裂——生理性缩复环异常升高需警惕病理性缩复环与先兆子宫破裂）。分娩启动的内分泌调控与模块2（妊娠生理：胎盘-胎儿单位雌激素、孕激素维持妊娠）一脉相承；假临产鉴别、胎方位判断与模块3（妊娠诊断）衔接；产褥期恢复与模块9（产褥期）衔接。

模块5：异常分娩

模块信息

重点等级：● 掌握 7 个 / ● 熟悉 7 个 / ● 了解 5 个

预计题型：A1（产程异常数值/狭窄骨盆分级、诊断标准）/ A2（病例：诊断→处理）/ B1（鉴别共用选项：病理性缩复环 vs 子宫痉挛性狭窄环、各胎位异常）/ X（机制多选：异常分娩成因、臀先露对母胎影响）

关联模块：模块4（正常分娩）、模块6（分娩并发症）、模块3（胎先露/胎方位）

谱系位置：产科高危谱系核心——M04 正常分娩机制被打破后，产力、产道、胎儿、精神心理四因素失衡，向"难产→母胎损害→分娩并发症"演进。

预计阅读：约 8 分钟

前置知识检查

1. 决定分娩四因素：产力（宫缩）、产道（骨产道+软产道）、胎儿（大小+胎位）、精神心理因素（M04）。
2. 枕先露正常分娩机制：衔接→下降→俯屈→内旋转→仰伸→复位及外旋转（M04）。
3. 正常宫缩三特性：节律性、对称性、极性，并具缩复作用（M04）。
4. 胎先露与胎方位由指示点命名（M03）。
5. 骨产道三平面（入口、中骨盆、出口）径线决定胎头衔接与通过（M01）。

高收益摘要

1. 异常分娩=难产，最常见病因为**产力、产道、胎儿因素**，三者互为因果（教材P175）。

2. **产程异常数值**：潜伏期延长=初产>20h、经产>14h；活跃期延长=宫口扩张<0.5cm/h；活跃期停滞=破膜宫口≥5cm 后停止扩张≥4h（宫缩正常）或≥6h（宫缩欠佳）（教材P176）。
3. **协调性宫缩乏力=低张性**→加强宫缩；**不协调性=高张性**→调节宫缩、**严禁先用缩宫素**（教材P178-179）。
4. **病理性缩复环/血尿=先兆子宫破裂**，多由宫缩过强合并产道梗阻或瘢痕子宫引起（教材P179）。
5. 肩难产首选**屈大腿法（McRoberts）联合耻骨上加压法**，切忌加压子宫底（教材P197）。
6. **胎膜早破常是异常分娩的征兆**，需查明有无头盆不称或胎位异常（教材P175）。

结构化笔记

● 【掌握级】异常分娩的概念与病因：异常分娩（难产）指分娩进程受阻，危险因素为产力异常、产道异常、胎儿因素及社会心理因素，且各因素相互影响、互为因果，最常见为产力、产道、胎儿因素（教材P175）。

💡 为什么重要：抓住“四因素失衡+相互不能适应”主线，是各节分类的诊断框架。

🧬 第一性原理：

正常分娩需产力把胎头“推下去”、产道给足“通过空间”、胎儿以最小径线“旋进”最窄平面。产力不足则推不动、产道过窄则进不去、胎位异常则用错径线——三者任一打破即难产。若产道和胎位正常，宫缩偏弱可被加强（可纠因素）；若把头盆不称误判为单纯宫缩乏力而盲目加强宫缩，就会把“难产”推向“子宫破裂”。

一句话直觉：**产力是推力、产道是门槛、胎位是姿势，任一不对即难产。**

展开：异常分娩分类

- 产力异常：宫缩乏力（协调性=低张性/不协调性=高张性）、宫缩过强（协调性→急产；不协调性→强直性子宫收缩、子宫痉挛性狭窄环）。
- 产道异常：骨产道异常（狭窄骨盆最多见）与软产道异常（软产道由阴道、宫颈、子宫下段及骨盆底软组织构成）。
- 胎儿因素：胎位异常（头先露异常、臀先露、肩先露）、胎儿相对过大、胎儿发育异常。
- 警示：产程延长致脱水、代谢性酸中毒、肠胀气、尿潴留；严重时子宫下段拉长、病理性缩复环、血尿、先兆子宫破裂（教材P175）。

易错陷阱

不能把“产力异常”当难产唯一原因。骨盆狭窄可致胎位异常及宫缩乏力，宫缩乏力又反过来引起胎位异常——先查头盆关系和胎位，再决定是否加强宫缩。

● 【掌握级】产程曲线异常的诊断标准：第一产程异常（潜伏期延长、活跃期延长、活跃期停滞）与第二产程异常（胎头下降延缓、胎头下降停滞、第二产程延长）（教材P176）。

💡 为什么重要：产程曲线是难产"分水岭"，数值标准是 A1 高频考点。

🧬 第一性原理：

潜伏期（临产→5cm）反映宫缩启动，活跃期（5cm→开全）反映产力与产道匹配，第二产程看胎头通过出口的下降速度。潜伏期拖长多示原发宫缩乏力（可纠正），活跃期停滞多示头盆不称（不可强推），第二产程延长示出口或胎头位置问题——三层预示不同干预方向。

一句话直觉：**潜伏期看启动、活跃期看匹配、第二产程看通过——越往后越危险。**

📖 展开：产程异常数值标准

- 潜伏期延长：初产妇>20 小时，经产妇>14 小时。
- 活跃期延长：活跃期（5cm→开全）宫口扩张速度<0.5cm/h。
- 活跃期停滞：破膜且宫口≥5cm 后，宫缩正常停止扩张≥4 小时、宫缩欠佳≥6 小时。
- 胎头下降延缓：第二产程初产妇<1cm/h，经产妇<2cm/h；胎头下降停滞：停留原处不降>1 小时。
- 第二产程延长：初产妇>3 小时、经产妇>2 小时；硬膜外镇痛时初产妇>4 小时、经产妇>3 小时。

🔪 诊断难产时机

宫口扩张 4cm 前不应诊断难产；使用人工破膜和缩宫素后产程仍无进展才可诊断。潜伏期延长不是剖宫产指征（教材P176）。

● 【掌握级】协调性子宫收缩乏力（低张性）的诊断与处理：宫缩节律性、对称性、极性正常，仅收缩力弱，宫腔压力<180 Montevideo 单位、宫缩<2 次/10 分钟、持续短、间歇长；处理原则为**加强宫缩**（教材P178-179）。

💡 为什么重要：低张性宫缩乏力对胎儿影响小、可药物加强，是"可逆"难产因素。

🧬 第一性原理：

协调性宫缩乏力只是"力量偏小"，但节律、对称、极性和缩复作用仍在、脉冲方向正确，只是力度不足以克服产道阻力。机制没坏就"给力量"——人工破膜让胎头紧贴子宫下段及宫颈内口反射性加强宫缩，再以缩宫素补充外力。若存在头盆不称或胎位异常，问题不在"力"而在"路"，盲目加强只会徒劳甚至梗阻，故处理前必须做阴道检查排除。

一句话直觉：**力量小就补力量，前提是确认"路"是通的。**

📖 展开：协调性宫缩乏力处理要点

- 分原发性（产程早期即乏力）与继发性（活跃期后期或第二产程减弱）；协调性多为继发性，多伴胎位或骨盆异常。

- 一般处理：解除顾虑、休息、补液、导尿；潜伏期可用哌替啶 100mg/吗啡 10mg 肌肉注射。
- 加强宫缩：①人工破膜——适用于宫口扩张 $>3\sim 5\text{cm}$ 、无头盆不称、胎头已衔接而产程延缓者，破膜前查脐带先露、在宫缩间歇期进行；②缩宫素静滴——适用于协调性宫缩乏力、胎心良好、胎位正常、头盆相称者。
- 第二产程：无头盆不称者缩宫素加强+指导屏气；胎头 S+3 及以下可等待自然分娩或阴道助产，处理后无进展且胎头在 S+2 以上者及时剖宫产。
- 第三产程：胎肩娩出后予缩宫素 10~20U 静脉注射防产后出血；产程长、破膜久、手术产者给抗菌药物（教材P179）。

⚠ 易错陷阱

低张（协调）=强度低但方向正常→加强；高张（不协调）=机制紊乱、不放松→调节。
张性判错即用错缩宫素。

● 【掌握级】不协调性子宫收缩乏力（高张性）的处理：宫缩失去正常节律性、对称性尤其极性，兴奋点来自子宫下段一处或多处、由下而上扩散为无效宫缩，宫缩间歇期子宫不能很好松弛，多呈持续性腹痛、腹部拒按；处理原则为**调节子宫收缩**（教材P178-179）。

💡 为什么重要："无效宫缩但子宫不放松"损害子宫胎盘循环，易致胎儿窘迫，处理方向与低张性相反。

🧬 第一性原理：

正常宫缩兴奋点起自子宫角、极性宫底部最强下段最弱，才有向下合力。高张性兴奋点乱在下段、波自下而上，宫底部反弱于下段——方向全反，再强也是"无效宫缩"。且宫缩间歇期宫壁不能完全松弛、静息宫内压升高、子宫胎盘循环受阻。给镇静剂（哌替啶/吗啡）让产妇充分休息多可转协调性，若仍弱才按协调性处理。

一句话直觉：**高张性是方向错了，要先摆正（调节）再谈给力，否则越催越乱。**

📖 展开：不协调性宫缩乏力诊疗要点

- 特点：宫缩失去正常节律性、对称性尤其极性，兴奋点来自子宫下段；间歇期子宫不能松弛，宫口扩张受限、胎先露不能如期下降，为无效宫缩。
- 多见于原发性宫缩乏力；产妇持续腹痛、腹部拒按、烦躁，严重时水电解质紊乱、尿潴留、肠胀气、胎儿-胎盘循环障碍、胎心率异常。
- 处理：哌替啶 100mg/吗啡 10mg 肌注，休息后多转协调性；**未恢复协调性前严禁使用缩宫剂**；伴胎儿窘迫、头盆不称或镇静剂后宫缩仍不协调者考虑剖宫产。

🔗 张性记忆法

低张（协调）=强度不足、方向正常→加强；高张（不协调）=不弱甚至强、但方向乱、不放松→调节。见"持续腹痛、腹部拒按、无效宫缩"即想高张性。

● 【掌握级】子宫收缩过强与病理性缩复环（先兆子宫破裂）：协调性宫缩过强若产道无阻力、总产程<3小时称**急产**（经产妇多见）；若合并产道梗阻或瘢痕子宫，过强宫缩时出现**病理性缩复环**，属先兆子宫破裂征象（教材P179-180）。

💡 为什么重要：病理性缩复环是"宫缩过强+梗阻"的危险信号，直接关系母胎安危与剖宫产决策。

🧬 第一性原理：

正常宫缩期间子宫下段被动拉长，但须有"泄压口"——胎头持续下降、产道有空间。若胎头推不动（梗阻/瘢痕），过强宫缩的全部力量叠加于子宫下段，使下段异常拉长的环状分界越来越明显、随宫缩上升，形成病理性缩复环，合并下段压痛、血尿，是子宫将破的危象——必须抑制宫缩并剖宫产。

一句话直觉：**强宫缩遇上堵死的出口，压力直冲子宫下段，缩复环就是子宫在喊"我快破了"。**

🧬 展开：子宫收缩过强分类与鉴别

- 协调性宫缩过强：节律、对称、极性正常，仅过强过频。产道无阻力→急产（总产程<3h）；梗阻/瘢痕子宫→病理性缩复环甚至子宫破裂。
- 不协调性宫缩过强：①强直性子宫收缩——无节律、无间歇、持续性强直，多见于缩宫剂使用不当；产妇持续腹痛、腹部拒按、胎心听不清；合并梗阻出现病理性缩复环、血尿。②子宫痉挛性狭窄环——子宫局部平滑肌持续不放松形成的环，位于胎体狭窄部及子宫上下段交界处（如胎儿颈、腰），**不随宫缩上升**；多因精神紧张、过度疲劳、不当用缩宫剂或粗暴阴道操作；第三产程易致胎盘嵌顿（教材P180）。
- 处理：预防为主；急产史者提前住院、慎用缩宫剂及灌肠、人工破膜；发生强直性收缩或狭窄环时立即停阴道操作及缩宫剂，吸氧+宫缩抑制剂（特布他林/硫酸镁，必要时哌替啶）；若宫缩不缓解、出现病理性缩复环而宫口未开全、胎头高或胎儿窘迫，立即剖宫产；胎死宫内且宫口已开全者缓解宫缩后阴道助产处理死胎。

⚠️ 易错陷阱

病理性缩复环**随宫缩上升**、位于子宫下段（先兆子宫破裂标志）；子宫痉挛性狭窄环**不随宫缩上升**、位于胎体狭窄部。常作B1鉴别共用选项。

● 【掌握级】骨产道异常——骨盆入口平面狭窄的分级与处理：以对角径为主分3级，Ⅲ级绝对性狭窄需剖宫产；相对性狭窄（对角径10.0~11.0cm）且胎儿不大、产力胎位胎心正常时可严密试产（教材P180、P184）。

💡 为什么重要：狭窄骨盆是最常见骨产道异常，分级直接决定"能否试产/是否剖宫产"，是A2病例核心。

🧬 第一性原理：

胎头能否入盆取决于骨盆入口平面能否容纳枕额径，入口平面以前后径（临床以对角径代表）最重要，前后径不足则胎头高浮、难入盆、甚至头盆不称。分级意义在"留有余地"：Ⅰ级临界性大多可经阴道；Ⅱ级相对性需试产后决定；Ⅲ级绝对性（对角径 $\leq 9.5\text{cm}$ ）即使产力胎位胎儿正常也无法入盆，必须剖宫产——体现"绝对不可试、相对试了再说"。

一句话直觉：入口是"大门"，门太窄（ $\leq 9.5\text{cm}$ ）直接走手术通道，勉强能进（ $10\sim 11\text{cm}$ ）才允许试一下。

📊 展开：骨盆三平面狭窄分级（表13-1，单位cm）

- 骨盆入口狭窄（对角径）：Ⅰ级临界 11.5 ；Ⅱ级相对 $10.0\sim 11.0$ ；Ⅲ级绝对 ≤ 9.5 。
- 中骨盆狭窄（坐骨棘间径/+中骨盆后矢状径）：Ⅰ级 $10.0/13.5$ ；Ⅱ级 $8.5\sim 9.5/12.0\sim 13.0$ ；Ⅲ级 $\leq 8.0/\leq 11.5$ 。
- 骨盆出口狭窄（坐骨结节间径/+出口后矢状径）：Ⅰ级 $7.5/15.0$ ；Ⅱ级 $6.0\sim 7.0/12.0\sim 14.0$ ；Ⅲ级 $\leq 5.5/\leq 11.0$ 。
- 中骨盆狭窄重在影响内旋转→持续性枕横/枕后位；出口狭窄常与中骨盆狭窄并存，试产须慎重。出口大小用"坐骨结节间径+出口后矢状径"估计： $> 15\text{cm}$ 多可经阴道（需时产钳/胎吸）， $\leq 15\text{cm}$ 足月胎儿应剖宫产（教材P184）。

✓ 试产关键数

入口相对性狭窄可试产至宫口扩张 4cm 以上；破膜后宫缩较强、产程进展顺利，多数能经阴道分娩。试产后胎头仍不入盆、宫口扩张停滞或出胎儿窘迫，应及时剖宫产（教材P184）。

🔴 【掌握级】头盆不称的临床诊断——胎头跨耻征：嘱孕妇排空膀胱仰卧、双腿伸直，一手置耻骨联合上方、另一手将胎头向盆腔方向推压，据胎头与耻骨联合平面的关系判断（教材P183）。

💡 为什么重要：跨耻征是"入口头盆相称程度"的床边检查，但不能单凭阳性即诊断。

🧬 第一性原理：

头盆相称的本质是"胎头能否通过入口平面"。胎头低于耻骨联合平面=已衔接（阴性）；与耻骨联合同一平面=可疑头盆不称（可疑阳性）；高于耻骨联合平面=头盆不称（阳性），提示骨产道相对性或绝对性狭窄可能。但头盆相称还与骨盆倾斜度、胎方位相关，且胎头水肿（产瘤）会造"看似低位"假象，故跨耻征阳性仅是提示，需观察产程进展或试产后作最后诊断。

一句话直觉：跨耻征是初步警报，不是最终判决——可疑时就先试产。

📊 展开：跨耻征与骨产道异常影响

- 阴性：胎头低于耻骨联合平面，提示已衔接入盆；可疑阳性：与耻骨联合平面，提示可疑头盆不称；阳性：高于耻骨联合平面，表示头盆不称（CPD）。
- 骨产道异常对母儿影响：入口狭窄→胎位异常、胎膜早破、脐带脱垂增多；中骨盆狭窄→持续性枕横/枕后位；出口狭窄→第二产程停滞，不宜强行阴道助产；严重梗阻伴宫缩过强可致先兆子宫破裂（教材P183）。

⚠ 易错陷阱

"胎头跨耻征阳性"≠"决定剖宫产"，只是提示头盆不称可能，最终分娩方式结合骨盆分级、胎儿大小、产力、胎位及试产。胎儿明显产瘤时阴道口见"胎头"可能是假象。

● 【熟悉级】子宫收缩乏力的病因：子宫肌源性（子宫肌纤维过度伸展如羊水过多、巨大胎儿、多胎；子宫畸形、肌瘤、腺肌病、经产妇、高龄产妇）、头盆不称或胎位异常、内分泌失调、精神源性、其他（宫缩抑制剂及解痉镇静镇痛剂）（教材P177-178）。

💡 为什么重要：识别病因区分"可纠/不可纠"，决定加强宫缩还是剖宫产。

🧬 第一性原理：子宫肌纤维过度伸展（羊水过多、双胎）使肌纤维"拉长力弱"；胎头不能紧贴子宫下段及宫颈内口则失去反射性刺激；内分泌失调（乙酰胆碱、缩宫素、前列腺素减少或受体减少）使"发动力量不足"；精神紧张使大脑皮质功能紊乱，多因素叠加即致宫缩乏力。

🔗 病因导向

头盆不称/胎位异常=梗阻性，先纠正梗阻；肌源性/内分泌/精神源性=动力性，可药物加强。见"羊水过多+巨大儿"先警惕肌源性。

● 【熟悉级】急产的认识与处理：协调性宫缩过强且产道无阻力时，总产程<3小时称为急产，以经产妇多见，可致软产道裂伤甚至子宫破裂（教材P179-180）。

💡 为什么重要：急产看似顺利，实则埋藏产道裂伤、新生儿骨折/外伤、颅内出血隐患。

🧬 第一性原理：宫缩过强+无阻力→胎头快速通过软产道→宫颈、阴道、会阴无充分时间渐进扩张→软产道裂伤；胎儿在产道内压力解除过快→颅内出血；接产准备不充分→新生儿感染、骨折。故急产"预防为主、提前住院、做好接产与新生儿复苏准备"。

🔗 记忆锚点

急产 = 协调性宫缩过强 + 总产程<3小时，经产妇多见。重点防软产道裂伤与新生儿损伤，别当"好事"。

● 【熟悉级】子宫痉挛性狭窄环：子宫局部平滑肌持续不放松，形成位于胎体狭窄部及子宫上下段交界处的环状狭窄，**不随宫缩上升**；多由精神紧张、过度疲劳、不当用缩宫剂或粗暴阴道操作引起，第三产程可致胎盘嵌顿（教材P180）。

💡 为什么重要：与病理性缩复环鉴别是 B1 考点。

🧬 第一性原理：正常宫缩是"整体协调脉冲"，狭窄环则是"局部平滑肌痉挛"卡住胎儿颈部/腰部，既无法整体推进也无向下合力，故胎先露下降停滞。与病理性缩复环的鉴别要点即"位置在胎体狭窄部、不随宫缩上升"，而后者位于子宫下段、随宫缩上升。

🔗 两种环鉴别

病理性缩复环：子宫下段、随宫缩上升、伴血尿/下段压痛=先兆子宫破裂。子宫痉挛性狭窄环：胎体狭窄部（颈/腰）、不随宫缩上升、致胎盘嵌顿。前者危急，后者相对良性。

● 【熟悉级】狭窄骨盆的常见类型：单纯扁平骨盆、佝偻病性扁平骨盆、漏斗型骨盆、横径狭窄骨盆、均小骨盆、畸形骨盆（偏斜骨盆）及病理性骨盆（教材P181-182）。

💡 为什么重要：不同类型对应不同平面狭窄，直接影响胎头衔接与内旋转（机制→处理）。

🧬 第一性原理：骨盆各径线/形态决定胎头用什么径线、在哪个平面受阻。扁平型→入口前后径短→衔接困难；漏斗型（男型骨盆）→中骨盆及出口均窄→内旋转受阻→持续性枕横/枕后位；均小骨盆→三个平面整体偏小（各径线比正常小 2cm 以上）。形态不同、受阻平面不同，处理也不同。

各型特征速记：单纯扁平骨盆入口横扁圆形、骶岬前突、前后径短而横径正常；佝偻病性扁平骨盆入口横肾形、骶骨后翘、尾骨钩状、出口横径变宽；漏斗型骨盆坐骨切迹<2 横指、耻骨弓<90°、坐骨结节间径+出口后矢状径<15cm；横径狭窄骨盆各平面横径均短、入口纵椭圆；偏斜骨盆两侧侧斜径/侧直径之差>1cm，骨盆骨折（尾骨骨折）致出口前后径缩短（教材P181-182）。

⚠️ 易错陷阱

中骨盆平面狭窄较入口更常见，且多合并出口狭窄（常伴行）。"中骨盆狭窄只影响入口"是误解——它主要影响胎头内旋转，致持续性枕横/枕后位。

● 【熟悉级】软产道异常：包括阴道异常（横膈、纵膈、包块）、宫颈异常（粘连瘢痕、坚韧、水肿、宫颈癌）、子宫异常（子宫畸形、瘢痕子宫）及盆腔肿瘤（子宫肌瘤、卵巢肿瘤）（教材P184-185）。

💡 为什么重要：软产道异常同样可致难产，瘢痕子宫涉及 VBAC（剖宫产术后再次妊娠阴道试产）。

🧬 第一性原理：软产道是胎儿娩出的"通道内壁"。阴道横膈/纵膈/包块、宫颈瘢痕/坚韧/水肿、子宫畸形、子宫下段或宫颈肌瘤均占据或阻挡产道，阻碍胎头下降。瘢痕子宫因子宫肌层有既往切口，再孕分娩时子宫破裂风险增加，需综合评估决定能否试产。

处理要点：阴道横膈多在中央有小孔（易误认为宫颈外口），撑薄时直视下自小孔做 X 形切开、分娩后切除剩余，高且坚厚者剖宫产；阴道纵膈伴双子宫双宫颈多无阻碍，单宫颈且厚、阻碍下降者在纵膈中间剪断；宫颈坚韧（高龄初产妇）、宫颈水肿（扁平骨盆/枕后位/潜伏期延长）可于宫颈两侧注入 0.5% 利多卡因 5~10ml，不缓解或影响扩张则剖宫产；宫颈癌质硬而脆，经阴道易裂伤、出血、扩散，应剖宫产；瘢痕子宫 VBAC 若为一次剖宫产史+子宫下段横切口+术后无感染+间隔>18 个月+胎儿适中，试产成功率较高（教材P185）。

VBAC 关键条件

一次剖宫产史+子宫下段横切口+术后无感染+间隔>18 个月+胎儿适中 → 阴道试产成功率较高。

● 【熟悉级】持续性枕后位、枕横位：胎头以枕后位或枕横位衔接，经充分试产后枕部不能转向前方，仍位于母体骨盆后方或侧方，致分娩困难；发生率约占分娩总数 5%（教材P186-187）。

💡 为什么重要：是最常见头位难产，处理兼顾"手转胎头/助产"与"剖宫产"两路径。

🧬 第一性原理：头先露需胎头以最小径线通过骨盆最窄平面。枕前位时胎头俯屈良好、以枕下前囟径通过；枕后/枕横位则俯屈差、以较大枕额周径通过。若中骨盆狭窄或胎头俯屈不良，内旋转受阻，枕部无法转向前，胎头嵌顿中骨盆，致第二产程延长。

诊断与处理：产妇觉肛门坠胀及排便感、宫口未开全即早用腹压、宫颈前唇水肿；腹部触胎儿肢体、胎背偏向母体后方、胎心在肢体侧清晰；阴道检查枕后位盆腔后部空虚，后囟在骨盆左侧为枕左横位、右侧为枕右横位，矢状缝位盆左斜径、前囟在盆右前方为枕左后位；超声明确枕部方位。无骨盆异常、胎儿不大可试产：第一产程潜伏期保证休息、可用哌替啶，活跃期宫口>3~5cm 人工破膜、静滴缩宫素，处理不佳或每小时宫口<0.5cm 应剖宫产；第二产程初产妇近 2 小时、经产妇近 1 小时需阴道检查，S+3 及以下可徒手转胎头或胎头吸引器/产钳转成枕前位后助产，以枕后位娩出时宜较大阴后-侧切；若第二产程延长且双顶径仍>坐骨棘、或伴胎儿窘迫考虑剖宫产（教材P187）。

头位难产核心

头位难产（枕后/枕横位、高直位、前不均倾位、面先露）是胎位异常最常见者。凡试产出胎儿窘迫、第二产程延长且胎头高浮、或胎位明显异常者，及时转剖宫产，避免盲目产钳/胎吸。

● 【熟悉级】臀先露的分类与分娩方式选择：以骶骨为指示点，分混合臀先露（完全臀先露）、单臀先露（腿直臀先露）、足先露（不完全臀先露）；绝大多数孕妇分娩期选择剖宫产（教材P190-193）。

💡 为什么重要：臀先露是最常见且易诊断的胎先露异常，后出胎头是最大风险。

🧬 第一性原理：臀先露时较小且软之臀部先娩出、较大之胎头后出，后出胎头时颅骨变形、

脐带受压于胎头与宫颈/盆壁间，致胎儿低氧血症、酸中毒；胎体娩出时若宫口未开全、强行牵拉胎头，易损伤胎头及颈神经。故臀先露"前销后难"，分娩方式核心是权衡后出胎头风险。

展开：臀先露要点

- 三种类型：混合臀先露（双髋+双膝均屈曲，先露为臀部及双足，较多见）；单臀先露（双髋屈曲、双膝伸直，先露为臀部，最多见）；足先露（一足/双足/膝），较少见，膝先露一般暂时性。
- 病因：胎龄愈小发生率愈高（早产/晚期流产）；先天畸形（无脑儿、脑积水）、低体重儿；双胎多胎、羊水过多或过少、经产妇腹壁松弛、子宫畸形、脐带过短、前置胎盘、盆腔肿瘤、骨盆狭窄。
- 对母儿影响：胎臀不能紧贴子宫下段及宫颈→活跃期延长/停滞；胎膜早破（产褥感染增多）；脐带脱垂发生率是头先露 10 倍；后出胎头致低氧/酸中毒、1 分钟低 Apgar 评分率高；强行娩头致小脑幕撕裂、脊柱损伤、颅内出血、臂丛麻痹、胸锁乳突肌血肿及死胎。
- 妊娠期：36 周前多数自转头位，无须处理；36 周后仍臀位可矫正（外倒转术 ECV 于 36~37 周后、宫缩抑制剂+超声+电子胎心监护下；针灸/艾灸至阴穴）。
- 分娩期：脐部娩出后一般 8 分钟内结束分娩；胎头娩出勿猛力牵拉；臀助产术（滑脱法/旋转胎体法助娩胎肩，后出胎头必要时产钳）、臀牵引术（损伤大、少用）、自然分娩（少见，仅见于经产妇、胎儿小、宫缩强、骨产道宽大者）。
- **择期剖宫产指征**：骨盆狭窄、瘢痕子宫、估测胎儿体重>3500g、胎儿生长受限、胎儿窘迫、胎头仰伸位、有难产史、妊娠合并症、脐带先露和不完全臀先露、无臀先露助产经验（教材P192）。

易错陷阱

"臀先露=必须剖宫产"过度绝对化。臀先露有经阴道（臀助产术）路径，但需助产经验、排除剖宫产指征。注意"估测胎儿体重>3500g"才是剖宫产指征而非"臀位一律剖"。

● 【了解级】胎头高直位：胎头以不屈不仰姿势（枕额径）衔接入盆、矢状缝与骨盆入口前后径一致；分高直前位（枕耻位）与高直后位（枕骶位），约占分娩总数 1%（教材P187-188）。

💡 为什么重要：高直后位一经确诊即剖宫产，是"胎头姿势异常"代表。

🧬 第一性原理：正常衔接胎头应俯屈或适度仰伸、以较小径线入盆；高直位时胎头不俯不屈、以较大枕额径入盆，致入盆困难、活跃期宫口扩张延缓/停滞。高直后位胎头枕骨向后靠近骶岬，枕额径不能通过较短入口前后径，且难旋转 180° 成枕前位，故很难经阴道分娩→一经确诊即剖宫产；高直前位有俯屈余地，可阴道试产。

高直前位 vs 高直后位

高直前位（枕骨向耻骨联合）=可试产；高直后位（枕骨向骶岬）=一经确诊即剖宫产。记"前可试、后即剖"。

● 【了解级】前不均倾位：枕横位入盆的胎头侧屈、以前顶骨先入盆，发生率 0.5%~0.8%，易发生在头盆不称、骨盆倾斜度过大、腹壁松弛时（教材P188-189）。

💡 为什么重要：因前顶骨嵌顿于耻骨联合后，基本需剖宫产，且可形成"胎头已衔接"假象。

🧬 第一性原理：头先露应"双顶骨均称入盆"；前不均倾位时前顶骨先入、后顶骨无法入盆，耻骨联合后面直而无凹陷，前顶骨紧嵌于耻骨联合后方，胎头不能正常衔接。产程早期取坐位/半卧位减小骨盆倾斜度可部分预防；一旦发现，除个别胎儿小、骨盆宽大且宫缩强者可短时试产外，均应尽快剖宫产。

● 【了解级】面先露：胎头以极度仰伸姿势（枕颈径）通过产道，以颜面为先露，以颞骨为指示点有 6 种胎位，发病率 0.8‰~2.7‰，经产妇多于初产妇（教材P189-190）。

💡 为什么重要：颞前位可试产，持续性颞后位/颞横位不能经阴道娩出，需剖宫产。

🧬 第一性原理：面先露多为额先露在下降过程中进一步仰伸形成。颞前位时胎头以颞部最低、能通过产道；持续性颞后位时胎颈极度伸展、不能适应产道大弯，故不能经阴道自然娩出→剖宫产。

🔗 面先露处理记忆

颞前位=可试产（产力强、无头盆不称、胎心正常）；持续性颞后位、颞前位伴头盆不称或胎儿窘迫=剖宫产。面先露低垂部位水肿时易与臀先露肛门混淆，可用超声区分。

● 【了解级】复合先露：胎头或胎臀伴四肢（上肢或下肢）同时进入骨盆入口，发生率 0.08%~0.1%，多见于早产，以胎头与一手或一前臂的复合先露最常见（教材P196）。

💡 为什么重要：需与肩先露、臀先露鉴别；处理先除外头盆不称。

🧬 第一性原理：胎先露与骨盆入口未完全嵌合留有空隙时，小肢体滑入骨盆形成复合先露。确认无头盆不称后让产妇向脱出肢体的对侧侧卧，肢体常自然回缩；若肢体均入盆可待宫口近开全后上推还纳、宫底加压助胎头下降经阴道分娩；还纳失败阻碍胎头下降或伴明显头盆不称/胎儿窘迫则剖宫产。

✍ 胎手与胎足鉴别

胎足趾短而平齐、有足跟；胎手指长、指端不平齐（教材P191）。

● 【了解级】肩难产的高危因素与母婴影响：>50% 发生于正常体重新生儿，无法准确预测和预防；产前高危因素为巨大胎儿、肩难产史、妊娠期高血糖、过期妊娠、骨盆解剖结构异常；产时高危因素为第一产程活跃期延长、第二产程延长伴"乌龟征"、用胎头吸引器或产钳助产（教材P196）。

🧬 第一性原理：胎头娩出后前肩嵌顿于耻骨联合上方，常规助产无法娩出双肩。因前肩直径大于骨产道某些径线或肩部姿势异常，肩卡于耻骨联合后方。体重与肩难产并不完全对应，超半数正常体重儿，故无法靠体重准确预测。

🔗 母婴影响

对母体：严重会阴裂伤（III度及IV度）、产后出血、宫颈裂伤、子宫破裂、生殖道瘘、产褥感染。对新生儿：臂丛损伤最常见（2/3 为 Duchenne-Erb 麻痹，第 5、6 颈神经根受损，多为一过性）、锁骨骨折、肱骨骨折、新生儿窒息，严重时颅内出血、神经受损甚至死亡。

📊 对比速查

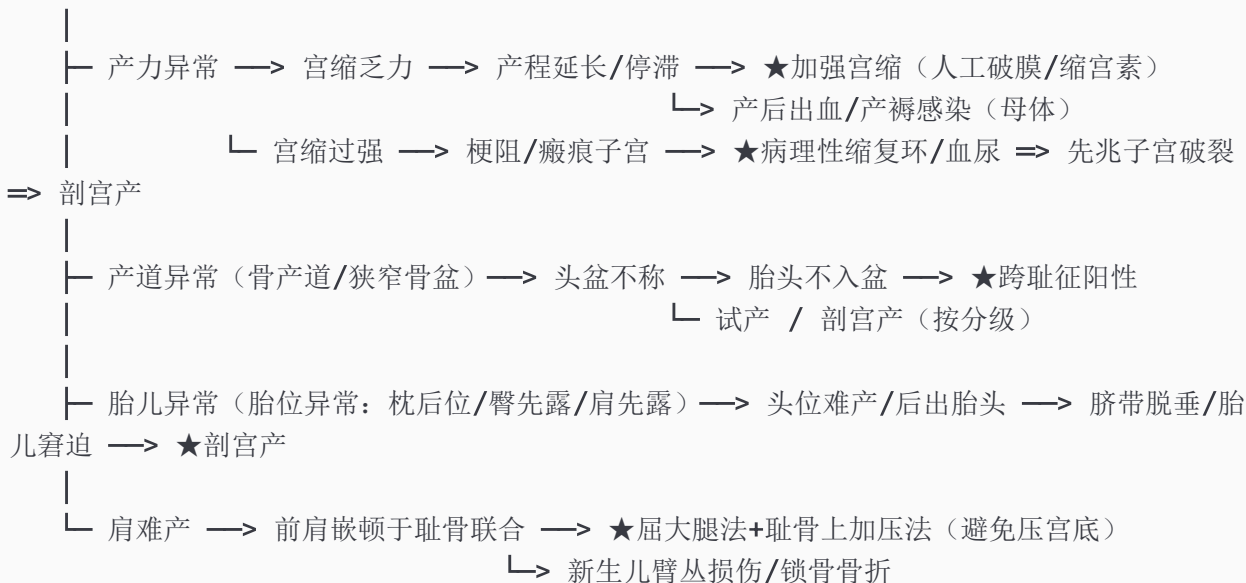
类型	宫缩特点	张性	处理原则	关键处理
协调性宫缩乏力	节律/对称/极性正常，仅力弱；<180MU	低张性	加强宫缩	人工破膜+缩宫素静滴
不协调性宫缩乏力	节律/对称/极性乱，无效宫缩，不放松	高张性	调节宫缩	哌替啶/吗啡，禁先缩宫剂
协调性宫缩过强	节律/对称/极性正常，过强过频	协调性	预防为主	总产程<3h=急产；梗阻→缩复环
不协调性宫缩过强	无节律、无间歇（强直）或局部狭窄环	不协调性	抑制宫缩	停缩宫剂+特布他林/硫酸镁

骨盆平面	关键径线	I 级(临界)	II 级(相对)	III级(绝对)
入口	对角径	11.5	10.0~11.0	≤9.5
中骨盆	坐骨棘间径/+后矢状径	10.0/13.5	8.5~9.5/12.0~13.0	≤8.0/≤11.5
出口	坐骨结节间径/+后矢状径	7.5/15.0	6.0~7.0/12.0~14.0	≤5.5/≤11.0

臀先露类型	髋膝关节姿	先露部位	相对频率
混合臀先露（完全臀先露）	双髋+双膝均屈曲	臀部及双足	较多见
单臀先露（腿直臀先露）	双髋屈曲+双膝伸直	臀部	最多见
足先露（不完全臀先露）	一足/双足/膝	足/膝	较少见

🔗 因果链 (D2)

异常分娩（难产）

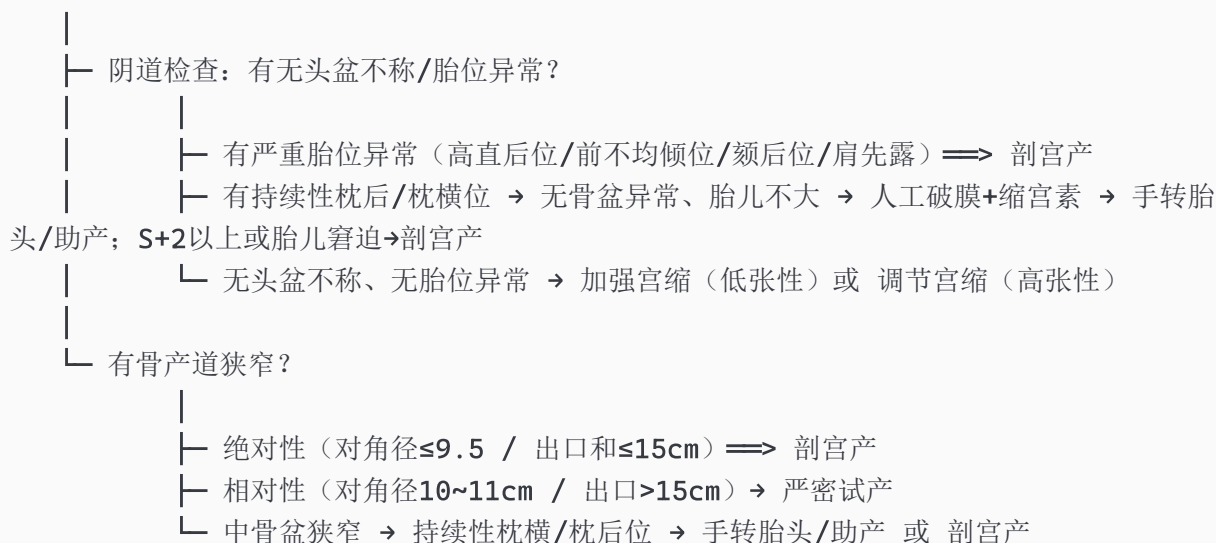


📌 此图展示机制链路，具体数据对比见上方「📊 对比速查」表格。

🌳 鉴别决策树 (D4)

产程异常 → 先查"路"还是"力"（异常胎位处理分流）

产程延长/停滞



📌 每一步均需结合骨盆分级、胎儿大小、胎位、产力及胎心综合判断；跨耻征阳性仅为提示，须经试产或产程观察后确定。

⚠️ 常见陷阱

1. 把"宫缩乏力"当唯一原因，忽视先查头盆关系与胎位；头盆不称时盲目加强宫缩可致梗阻性难产。
2. 低张性与高张性宫缩乏力处理相反，张性判错即用错缩宫素。
3. 病理性缩复环（随宫缩上升、子宫下段、先兆子宫破裂）与子宫痉挛性狭窄环（胎体狭窄部、不随宫缩上升）鉴别错误。
4. 胎头跨耻征阳性≠决定剖宫产，需结合骨盆分级与试产；产瘤可造成"低位"假象。
5. "臀先露一律剖宫产"过绝对化，应结合骨盆类型、胎儿体重（>3500g 为指征）与助产经验。
6. 肩难产处理忌**加压子宫底**，宜屈大腿法+耻骨上加压法；避免猛力牵拉致臂丛损伤/锁骨骨折。

💡 记忆口诀

1. **产程三延长**：潜伏 20/14（初/经产）（h），活跃<0.5cm/h 记"半厘米"，第二产程 3/2（初/经产）（h）。
2. **骨盆狭窄看门道**：入口看对角径、中骨盆看坐骨棘间径+后矢状径、出口看坐骨结节间径+出口后矢状径；"≤9.5 入、≤8.0 中、≤5.5 出"即绝对狭窄。
3. **缩复环与狭窄环**：缩复环"随宫缩上升在子宫下段"=要破；狭窄环"不随宫缩上升在胎体狭窄部"=卡牢。
4. **肩难产三招**：屈大腿、压耻骨上、旋肩（Rubin/Woods）；"不压宫底、防臂丛伤"。

📌 本章小结

📌 本章小结

- take-home 1：异常分娩=难产，四因素（产力、产道、胎儿、精神心理）失衡且互为因果，最常见为产力、产道、胎儿因素。
- take-home 2：产程曲线异常的数值标准是诊断难产的"分水岭"；处理遵循"先查头盆与胎位→低张加强、高张调节→梗阻/绝对狭窄/严重胎位异常则剖宫产"。
- take-home 3：宫缩过强+梗阻→病理性缩复环/先兆子宫破裂；肩难产首选屈大腿法+耻骨上加压法；臀先露、肩先露削弱胎头紧贴宫颈的反射刺激，易致宫缩乏力、胎膜早破与脐带脱垂。

🧬 **本章核心洞察**：产力是"推力"、产道是"门槛"、胎位是"姿势"——三者任一失衡即难产；处理难产的灵魂是"先识别不可逆的头盆不称与严重胎位异常（转向剖宫产），再对可纠的产力异常精准加强或调节"。

深度链接

本模块与**模块6（分娩并发症）**紧密相连——难产处理不当的终点正是**产后出血**（宫缩乏力/产道损伤/胎盘因素）与**子宫破裂**（病理性缩复环失控），故“异常分娩的警戒值”直接决定并发症预警；与**模块4（正常分娩）**互为镜鉴，M04的正常机制（衔接/下降/俯屈/内旋转/仰伸/复位/外旋转）一旦被打断即演化为本模块的枕后位/高直位/前不均倾位等；与**模块3（妊娠诊断与产前检查）**衔接——胎先露、胎方位与骨盆测量的评估为本模块的产前识别提供工具。瘢痕子宫的VBAC决策与**模块4**的剖宫产术后再次妊娠阴道分娩相关，需结合各模块综合判断。

模块6：分娩并发症

模块信息

重点等级：● 掌握 8 个 / ● 熟悉 7 个 / ● 了解 4 个

预计题型：A1（数值：产后出血阈值、休克指数折算失血量）；A2（病例：阴道流血特点→判断病因→首选处理）；B1（鉴别共用选项：产后出血四大病因）；X（机制多选：羊水栓塞病理生理）

关联模块：与模块4（正常分娩·第三产程）、模块5（异常分娩·宫缩异常/梗阻性难产）、模块7（妊娠并发症·前置胎盘/胎盘早剥/羊水过多）

谱系位置：正常分娩（M04）→ 异常分娩（M05，机制偏离）→ 分娩并发症（M06，机制失控急症），属产科高危急症谱系终端。

预计阅读：约 9 分钟

前置知识检查

- 第三产程止血机制：胎盘娩出后靠子宫肌纤维收缩缩复使剥离面血窦关闭而止血（来自模块4）。
- 正常胎盘剥离时限：多在胎儿娩出后 15 分钟内娩出，超 30 分钟仍未排出即异常。
- 羊水是母胎界面内液体；胎膜破裂、血窦开放是羊水入母血的前提（模块2/7）。
- 产科 DIC 高危因素：胎盘早剥、死胎、羊水栓塞、重度子痫前期（模块7）。
- 软产道组成：会阴、阴道、宫颈、子宫下段，分娩时可裂伤或血肿（模块4）。

高收益摘要

- 产后出血：胎儿娩出后 **24 小时内**，阴道分娩 $\geq 500\text{ml}$ 、剖宫产 $\geq 1000\text{ml}$ ；**严重产后出血**指 24 小时出血 $\geq 1000\text{ml}$ （教材P198）。
- 产后出血是致我国孕产妇死亡的首位原因，**子宫收缩乏力**最常见（教材P198）。

- 四大病因，可共存互为因果：**子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤、凝血功能障碍**（教材P198）。
- 羊水栓塞典型**三联征**：骤然低氧血症、低血压（与失血量不符）、凝血功能障碍；诊断为**排除性临床诊断**（教材P204）。
- 子宫破裂常见于**瘢痕子宫与胎先露下降梗阻**；先兆破裂核心体征是**病理性缩复环**（教材P205-206）。
- 三症共同落脚点："早"——早评估出血量、早识别前驱症状、早发现先兆破裂。

结构化笔记

● 【掌握级】产后出血定义：胎儿娩出后 24 小时内，阴道分娩者出血量 $\geq 500\text{ml}$ ，剖宫产者 $\geq 1000\text{ml}$ ；或失血后伴低血容量症状/体征。严重产后出血指 24 小时内出血量 $\geq 1000\text{ml}$ （教材P198）

💡 为什么重要：诊断靠客观出血量阈值，低估出血量会丧失抢救时机。

 第一性原理：

正常时胎盘娩出后子宫肌纤维收缩缩复使剥离面迅速缩小、血窦关闭而止血，这是"产后不出血"的生理根基。

如果子宫能正常收缩、胎盘完整娩出、软产道无损、凝血功能正常，就不会有产后出血——四环节缺一不可，任一失灵即失血。

一句话直觉：止血本质靠"子宫夹紧血窦 + 血修得好"，两件事都坏了才会大出血。

展开：估计值常被低估

文献报道产后出血发病率 5%~10%，但临床估计值往往低于实际出血量，实际发病率更高；分娩期肉眼估测出血量常偏低，是漏诊的重要原因。应把"估计出血量"与"低血容量症状"两组指标综合判断。

易错陷阱

出血量不是只看 mL 数，而看"时间窗+分娩方式"——阴道分娩 $\geq 500\text{ml}$ 、剖宫产 $\geq 1000\text{ml}$ 是不同阈值，只看一个会误判严重度。

● 【掌握级】产后出血四大病因：子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤、凝血功能障碍，四者可共存、相互影响或互为因果（教材P198）

💡 为什么重要：这是鉴别与处理的分支主干，先定"是哪一类"再定"怎么办"。

 第一性原理：

四病因对应止血"四道防线"——子宫收没收缩、胎盘走没走净、产道裂没裂、血凝不凝。

若胎盘完整、软产道无伤、凝血正常，则子宫收缩乏力就是唯一原因；反之大量失血又可继发

凝血耗竭，故四因互因果。

一句话直觉：先问“血从哪条路漏”，再问“哪条防线先垮”。

子宫收缩乏力最常见，凡影响子宫肌纤维收缩缩复功能者均可引起：①全身因素（精神紧张、疲乏、高龄、肥胖、合并慢性病）；②产科因素（产程延长、急产、前置胎盘、胎盘早剥、妊娠期高血压疾病、宫腔感染）；③子宫因素（过度膨胀如多胎/羊水过多/巨大胎儿，肌壁损伤如剖宫产史/肌瘤切除/产次过多，病变如肌瘤/畸形/变性）；④药物因素（临产后过多使用镇静剂、麻醉剂、宫缩抑制剂）。

展开：子宫收缩乏力的诊查要点

正常时胎盘娩出后宫底平脐或脐下一横指，子宫呈球状、质硬；宫缩乏力时**宫底升高、质软、轮廓不清**、流血多。按摩子宫并应用宫缩剂后子宫变硬、流血减少或停止，即可确诊——这也是与其余三类出血相鉴别的操作依据。

易错陷阱

四病因常并存：大量失血可诱发继发性凝血障碍，软产道裂伤也常合并宫缩乏力。诊断时切忌“找到一个就停”，应系统排查。

● 【掌握级】产后出血估测失血量法：称重法、容积法、面积法、休克指数法、血红蛋白测定（教材P199）

💡 为什么重要：低估出血量是抢救失败的首要原因，需多法综合。

 第一性原理：

失血本质是血液离开循环，估算靠“接住了多少”（称重/容积/面积）与“循环少了多少”（休克指数/血红蛋白）。

若失血量与临床症状不符，提示存在隐匿性失血（阴道血肿、腹膜后血肿），此时“估量”要转向“检查”。

一句话直觉：数得清的用容器，数不清的用身体反应。

- **称重法**：失血量（ml）= [接血敷料湿重(g)-干重(g)] ÷ 1.05（血液比重 g/ml）。
- **容积法**：接血容器收集后用量杯测；**面积法**：按纱布浸血面积估计。
- **休克指数法（SI）**：SI=脉率÷收缩压。产妇 SI 正常 0.7~0.9；SI=1.0 失血 20%（约 1000ml）；SI=1.5 失血 30%（约 1500ml）；SI=2.0 失血 ≥50%（≥2500ml）。
- **血红蛋白**：每下降 10g/L 估计失血 400~500ml；但产后出血早期血液浓缩，血红蛋白不准，不能如实反映。

展开：为什么单一方法不可靠

任何单一估量法都有缺陷、易低估，应多种方法综合评估；**出血速度**也是反映病情轻重的重要指标。还应警惕“流血不多但低血容量明显”的隐匿性损伤（如阴道壁血肿），须经阴道检查与影像学排查。

⚠ 易错陷阱

血红蛋白在出血早期"骗人"——血液浓缩使数值不降反持平，不能因 Hb 正常就排除产后出血；贫血者代偿储备低，同样出血量下休克更重。

● 【掌握级】产后出血处理原则：针对出血原因迅速止血；补充血容量，纠正失血性休克；防止感染（教材P200）

💡 为什么重要：三大原则分别对应"止血/复容/防感染"，是处理任何产后出血的主轴。

🧬 第一性原理：

休克本质是循环血容量不足，故"止血"与"补容"须同时进行——只止血不复容则休克不逆转，只复容不止血则出血不止。

失血过多会持续消耗凝血因子继发凝血障碍，故须动态监测血常规与凝血功能，必要时成分输血。

一句话直觉：一边堵漏，一边灌水，灌进去的水还要能留住。

一般处理：寻找病因同时调集医护、交叉配血、建立双静脉通道补容、保持气道通畅给氧、监测生命征与出血量、留置尿管记尿量、动态监测血常规与凝血功能。

📖 展开：子宫收缩乏力止血阶梯（由简到繁）

①**按摩或按压子宫**：腹部按摩法，或腹部-阴道双手压迫法；有效标准为轮廓清楚、收缩有皱褶、出血减少。②**应用宫缩剂**：缩宫素为一线（5~10U/h 静滴，24h 总量≤60U）；卡贝缩宫素 100μg 静注/肌注；麦角新碱 0.2mg 肌注（禁用于妊娠期高血压疾病及部分心血管病变）；前列腺素类（卡前列素氨丁三醇、米索前列醇、卡前列甲酯）首选肌注。③**宫腔填塞**：纱条/球囊，需排除宫腔残留与子宫破裂。④**子宫压缩缝合术**：B-Lynch 及 Hayman、Cho、Pereira 改良术。⑤**结扎盆腔血管**：子宫动脉上下行支，必要时髂内动脉。⑥**经导管动脉栓塞术（TAE）**：保守无效、生命征平稳者。⑦**切除子宫**：积极抢救无效、危及生命时尽早行次全或全子宫切除术。

⚠ 易错陷阱

缩宫素不能无限加量——24 小时总量应≤60U；麦角新碱**禁用于妊娠期高血压疾病患者**，错误选用会诱发严重副作用。

● 【掌握级】羊水栓塞三联征与发病机制：骤然低氧血症、低血压（与失血量不符）、凝血功能障碍（教材P204）

💡 为什么重要：这是标志性表现与诊断核心，机制对应三大治疗方向。

第一性原理：

羊水及胎儿异体抗原进入母血是前提，三条通路：羊膜腔压力过高挤入微血管、血窦开放、胎膜破裂。

有形物质刺激肺血管反射性痉挛→肺动脉高压→右心负荷加重→急性右心衰→左心回血减少→左心输出骤降→低血压休克；同时抗原触发 I 型变态反应与 SIRS。

若羊水进入母血而肺血管不痉挛、凝血不被激活，就不会有典型三联征——故“肺动脉高压 + DIC”是机制核心。

展开：DIC 是羊水栓塞特点与死亡主因

羊水中含大量类似组织凝血活酶的促凝物质，进入母血产生大量微血栓，消耗凝血因子及纤维蛋白原；炎性介质与内源性儿茶酚胺释放触发凝血级联→DIC。DIC 不仅是一表现甚至唯一表现，也是导致孕产妇死亡的主因。病理生理四环节：过敏样反应、肺动脉高压、炎症损伤（SIRS）、DIC。

易错陷阱

典型羊水栓塞的“低血压”与失血量**不匹配**——休克程度远重于出血量，这是区别于产后出血休克的关键；只按出血量补液会延误肺动脉高压与右心衰处理。

【掌握级】羊水栓塞诊断：5 条需全部符合的临床诊断、排除性诊断（教材P204）

 为什么重要：诊断是临床判断，母血找到羊水成分已**不再是必须依据**。

第一性原理：

羊水栓塞本质是“排他性临床综合征”——症状特异性低，须先排除肺栓塞、心肌梗死、心律失常、围产期心肌病、主动脉夹层、脑血管意外、药物过敏、输血反应、麻醉并发症、子宫破裂、胎盘早剥、子痫、严重产后出血性凝血障碍。

若临床表现支持即可诊断，不必依赖病理查找；反之即便找到羊水有形物质，临床表现不支持也不能诊断。

一句话直觉：更像“排除到只剩它”，而非“逮住一个证据”。

5 条（需全部符合）：①急性低血压或心搏骤停；②急性低氧血症（呼吸困难、发绀或呼吸停止）；③凝血功能障碍（血管内凝血因子消耗或纤溶亢进的实验室证据，或无法解释的严重出血）；④症状发生在分娩、剖宫产、刮宫或产后短时间内（多在胎盘娩出后 30 分钟内）；⑤不能用其他疾病解释。当出现其他原因不能解释的急性孕产妇心肺衰竭伴低血压、心律失常、呼吸短促、抽搐、急性胎儿窘迫、心搏骤停、凝血障碍、出血或前驱症状之一时，应考虑羊水栓塞。

展开：重视前驱症状

30%~40% 患者出现非特异性前驱症状：呼吸急促、胸痛、憋气、寒战、呛咳、头晕、乏力、心悸、恶心、呕吐、麻木、针刺样感觉、焦虑、烦躁、濒死感、胎心减速、胎心基线变异消失。重视前驱症状有助于及早识别、争取抢救窗口。

⚠ 易错陷阱

不能把"母血找到羊水有形物质"当确诊铁证，也不能因找不到而否认诊断——诊断锚点永远是临床表现+排除其他疾病。不典型羊水栓塞隐匿、进展慢、缺乏急性呼吸循环衰竭，更易漏诊。

● 【掌握级】子宫破裂病因：瘢痕子宫为常见原因，其次为梗阻性难产（教材P205）

💡 为什么重要：病因决定高危人群筛查方向与分娩方式选择。

🧬 第一性原理：

子宫肌壁应完整连续承受宫腔压力；一旦局部肌层菲薄或形成瘢痕（手术史），妊娠晚期或分娩期宫腔内压力增高时，薄弱处即可能破裂。

前次手术后伴感染、切口愈合不良、分娩间隔过短者临产后破裂风险更高——"瘢痕薄弱+压力增高"是破裂两要素。

一句话直觉：宫腔压力像吹气球，"疤"就是气球最薄的那块。

病因：①**子宫手术史（瘢痕子宫）**——剖宫产、子宫肌瘤切除、宫角切除、输卵管间质部妊娠病灶清除、子宫成形、超声聚焦消融、反复人工流产；②**梗阻性难产**——头盆不称、巨大胎儿、胎位异常、畸形胎儿；③**不协调或过强收缩**——自发性或因缩宫素、前列腺素等药物所致；④**产科手术损伤**——宫颈口未开全行产钳、中高位产钳、臀牵引，或强行剥离植入/粘连胎盘；⑤**其他**——子宫先天发育异常致局部肌层菲薄，自发破裂。

📖 展开：瘢痕子宫为何成为第一大原因

近年子宫破裂中瘢痕子宫比例上升，是多次剖宫产与子宫肌瘤剥除术增多的结果。前次剖宫产切口多在下段，妊娠晚期下段拉长变薄、压力集中，故多见于剖宫产切口瘢痕破裂；瘢痕子宫阴道试产须严密监测并具备紧急手术条件。

⚠ 易错陷阱

子宫体部瘢痕破裂多为**完全性**且常**无先兆子宫破裂**典型症状，易被当"急腹症/先兆临产"而漏诊——瘢痕子宫者一旦持续腹痛伴胎心率异常应高度警惕。

● 【掌握级】先兆子宫破裂与子宫破裂表现及处理（教材P206）

💡 为什么重要：先兆破裂是唯一"可逆窗口"，早识别早手术可避免破裂。

🧬 第一性原理：

子宫破裂通常渐进：先兆子宫破裂→不完全性→完全性。若在"先兆"阶段解除梗阻、抑制宫缩并尽快手术，就能阻止破裂。

一旦完全破裂，羊水血液进入腹腔刺激腹膜，母胎生命直接受威胁，只能在抢救休克同时紧急

手术。

一句话直觉：先兆破裂是“拦得住”的，破裂是“拦不住”的——关键在抢先一步。

先兆子宫破裂（常见于产程长、有梗阻性难产因素者）：①子宫强直性或痉挛性过强收缩，产妇烦躁不安、呼吸心率加快、下腹剧痛难忍；②子宫下段变薄拉长、宫体增厚变短，二者间形成环状凹陷即**病理性缩复环**，随产程逐渐上升平脐或脐上、压痛明显；③膀胱受压致排尿困难及血尿；④宫缩过强过频，无法触清胎体，胎心率加快/减慢或听不清。完全性子宫破裂：突感下腹一阵撕裂样剧痛，子宫收缩骤停；腹痛稍缓和后因羊水血液进入腹腔出现全腹持续痛、腹膜刺激征、低血容量休克，**腹壁下可扪及胎体、子宫位于侧方、胎心胎动消失**，阴道检查见鲜血、胎先露升高、宫颈口缩小。处理：先兆破裂应立即抑制子宫收缩并尽快手术（可用全身麻醉）；破裂则无论胎儿是否存活均应抢救休克同时尽快手术。

展开：不完全性与手术选择

不完全性子宫破裂：子宫肌层破裂但浆膜层完整，宫腔与腹腔不相通，胎儿仍在宫内；多见于子宫下段剖宫产切口瘢痕破裂，常无先兆症状、仅破裂处压痛，累及子宫血管可致急性大出血，侧壁破裂可形成阔韧带血肿。完全性破裂：累及子宫壁全层（含浆膜层），宫腔与腹腔相通。手术决策：破口整齐、破裂时间短、无明显感染者行**破口修补术**；破口大、不整齐、明显感染者行**次全子宫切除术**；破口大且累及宫颈者行**全子宫切除术**；围手术期足量足疗程广谱抗菌药物抗感染。

易错陷阱

病理性缩复环 ≠ 生理性缩复环：生理性缩复环是正常产程中子宫上下段交界处的收缩环，无压痛、不上升；病理性缩复环伴强直性宫缩、上升平脐、压痛明显，是先兆子宫破裂的证据。

● 【熟悉级】产后出血临床表现与原因初步判断：依出血时间、颜色、与胎盘娩出关系判断原因（教材P199）

💡 为什么重要：这是病例题“由症状定位病因”的核心思路。

- 胎儿娩出后**立即**出血、鲜红色 → 软产道裂伤。
- 胎儿娩出后**数分钟**出血、暗红色 → 胎盘因素。
- 胎盘娩出后出血较多 → 子宫收缩乏力或胎盘胎膜残留。
- 胎儿/胎盘娩出后持续流血且**血液不凝** → 凝血功能障碍。
- 低血容量明显而流血不多、伴阴道痛 → 隐匿性软产道损伤（阴道血肿）。
- 确诊依据：宫缩乏力看“按摩+宫缩剂后是否变硬、流血减少”；胎盘因素检查胎盘胎膜完整性、留意胎盘胎儿面断裂血管（副胎盘残留）；宫颈裂伤多在3点与9点处。

记忆节奏

出血"及时性"定裂伤，胎盘娩出前定胎盘，娩出后定宫缩乏力，"血不凝"归凝血障碍——按时间轴切分后再逐项排查。

● 【熟悉级】胎盘因素（滞留/植入/残留）诊断与处理（教材P198、P201）

💡 为什么重要：胎盘植入是剖宫产/产后大出血重点，处理不当会猛增出血。

- 胎盘滞留：胎盘 30 分钟后仍未排出，常见原因有膀胱充盈（已剥离胎盘滞留宫腔）、胎盘嵌顿（宫颈内口肌纤维环形收缩）、胎盘剥离不全。
- 胎盘植入：按侵入深度分**粘连性**、**植入性**、**穿透性**，按面积分部分性或完全性。部分性粘连/植入为部分剥离未剥离，已剥离面血窦开放致**严重出血**；完全性因胎盘未剥离出血不多；穿透性可致子宫破裂、膀胱或直肠损伤。
- 胎盘部分残留：部分胎盘小叶、副胎盘或部分胎膜残留宫腔，影响子宫收缩而出血。
- 处理：疑胎盘滞留立即宫腔检查；已剥离即取出，粘连可行徒手剥离；剥离困难疑植入应**停止剥离**（牵拉脐带时子宫壁随胎盘一起内陷是植入征象），依出血情况行保守治疗或子宫切除。保守治疗（一般情况好、无活动性出血、植入面积小、宫缩好、出血少）可用局部切除、TAE、米非司酮、甲氨蝶呤并彩超监测；活动性出血、病情加重或穿透性植入时切除子宫。**瘢痕子宫合并前置胎盘、胎盘附着于瘢痕处**处理棘手，应及时转诊。

⚠ 易错陷阱

完全性胎盘植入可"几乎不出血"，此时**切忌强行剥离**——强行剥离反而造成血窦大开放，应立即切除子宫。徒手剥离时发现"宫壁与胎盘一起内陷"应立即停止改手术。

● 【熟悉级】软产道裂伤（会阴 4 度/宫颈 3-9 点/阴道血肿）及处理（教材P200-201）

💡 为什么重要：会阴裂伤 4 度分级与"浅裂伤是否缝合"是判定要点。

- 常见原因：阴道手术助产、巨大胎儿、急产、软产道静脉曲张、外阴水肿、软产道组织弹性差。
- 宫颈裂伤：多在**3 点与 9 点**，可上延至子宫下段、阴道穹隆。
- 阴道裂伤：触及张力大、压痛明显、有波动感包块且表面皮肤颜色改变者为**阴道壁血肿**。
- 会阴裂伤 4 度：Ⅰ度——会阴皮肤及阴道入口黏膜撕裂，出血不多；Ⅱ度——达会阴体筋膜及肌层，累及阴道后壁黏膜、向两侧沟延伸上撕，出血较多；Ⅲ度——向深部扩展、肛门外括约肌断裂、直肠黏膜完整；Ⅳ度——肛门、直肠与阴道完全贯通，直肠肠腔外露，组织损伤严重，出血量可不多。
- 处理：彻底止血、缝合裂伤。宫颈浅裂无活动性出血不需缝合，深且有活动性出血应缝合（第一针超裂口顶端 0.5cm，间断缝合；累及子宫下段经腹修补，避免损伤膀胱输尿管）。

管)。会阴阴道裂伤按解剖层次缝合、不留死腔、避免穿透直肠黏膜。软产道血肿应切开、清除积血、彻底止血缝合，必要时置橡皮片引流。

⚠ 易错陷阱

IV度会阴裂伤"裂得最深"却可能出血不多（组织损伤严重但血管受损相对少），II度裂伤出血反而较多；不能按"出血多=伤得重"对应。缝合会阴避免缝线穿透直肠黏膜。

● 【熟悉级】凝血功能障碍（DIC）出血的诊断与处理（教材P199、P202）

💡 为什么重要：产科 DIC 致子宫大量出血，处理是"补凝血因子+按 DIC 处理"。

- 病因：原发性（血小板减少、再生障碍性贫血、肝脏疾病）；继发性（胎盘早剥、死胎、羊水栓塞、重度子痫前期等引发 DIC）。
- 表现与诊断：持续阴道流血、血液不凝；全身多部位出血、身体瘀斑。据临床表现及血小板计数、纤维蛋白原、凝血酶原时间等凝血检测作出诊断。
- 处理：尽快补充凝血因子并纠正休克；血液制品包括新鲜冰冻血浆、冷沉淀、血小板，以及纤维蛋白原、凝血酶原复合物、凝血因子；并发 DIC 按 DIC 处理。抢救中随时做血气、纠正酸中毒，尿量<25ml/h 时积极快速补液并监测尿量，防治肾衰竭。

⚠ 易错陷阱

"血液不凝、全身出血"提示凝血功能障碍，不能只补红细胞不补凝血因子；此类患者单纯扩容反而稀释凝血因子加重出血，应尽早启动成分输血与 DIC 处理。

● 【熟悉级】产后出血输血治疗与大量输血方案（MTP）（教材P202）

💡 为什么重要：输血指征与 MTP 配比是 A1 数值考点。

- 输血指征：血红蛋白 <60g/L 几乎均需输血；<70g/L 可考虑输血；继续出血风险仍大者可适当放宽。通常成分输血（红细胞悬液+凝血因子：新鲜冰冻血浆、冷沉淀、血小板、纤维蛋白原）。
- 大量输血方案（MTP）：红细胞：血浆：血小板按 1：1：1 输入（如 10U 红细胞悬液+1000ml 新鲜冰冻血浆+1U 机采血小板）。
- 目标导向输血（TTP）：依据产妇临床情况及实验室检测结果个体化补充成分血；有条件的医院可自体血液过滤后回输。

🔄 记忆节奏

MTP 用"1 比 1 比 1"记配比；TTP 记"跟着化验单走、按供需个体化"。

● 【熟悉级】羊水栓塞病因与预防（教材P203）

💡 为什么重要：高危诱因提示识别时机，预防针对“避免羊水进入母血”。

- 诱发因素：高龄初产、经产妇、宫颈裂伤、羊水过多、多胎妊娠、子宫收缩过强、急产、胎膜早破、前置胎盘、子宫破裂、剖宫产和刮宫术。
- 具体原因不明，可能与三点有关：①**羊膜腔内压力过高**——第二产程宫缩时可达 100～175mmHg，超过静脉压时羊水被挤入破损微血管；②**血窦开放**——宫颈或宫体损伤、血窦破裂，羊水经破损血管或胎盘后血窦进入母血；③**胎膜破裂**——大部分发生在胎膜破裂以后。
- 预防：人工破膜时**不推荐剥膜**，避免宫缩时人工破膜；剖宫产刺破羊膜前保护好子宫切口开放性血管；掌握缩宫素指征避免宫缩过强；死胎、胎盘早剥监测凝血功能；避免产伤、子宫破裂与宫颈裂伤。

💡 记忆节奏

羊水入血三个“门”：压力挤入、血窦开放、胎膜破裂——预防就对着这三道门做文章。

● 【熟悉级】子宫破裂分类与鉴别（教材P206）

💡 为什么重要：完全性/不完全性分型决定急重度，需与胎盘早剥、胎儿窘迫鉴别。

- 不完全性：子宫肌层破裂但浆膜层完整，宫腔与腹腔不相通，胎儿仍在宫内，多见于子宫下段剖宫产切口瘢痕破裂，常无先兆症状、仅破裂处压痛，累及血管可致急性大出血，可形成阔韧带血肿。
- 完全性：破裂累及子宫壁全层（含浆膜层），宫腔与腹腔相通，突发撕裂样剧痛、宫缩骤停、腹膜刺激征、胎体可扪及、胎心胎动消失。
- 诊断：典型者据病史、症状、体征、影像学诊断；切口瘢痕破裂症状不明显时结合前次剖宫产史、子宫下段压痛、胎心率异常、胎先露上升、宫颈口缩小综合判断，**超声**能协助诊断。
- 鉴别：与胎盘早剥、宫内感染、胎儿窘迫鉴别。穿透性胎盘植入者破裂可表现持续腹痛伴胎心率异常，易误诊为其他急腹症或先兆临产。

⚠ 易错陷阱

子宫破裂与胎盘早剥都表现为腹痛+胎心异常+休克，但破裂多有瘢痕史/梗阻性难产史、胎体可扪及、胎先露升高、宫颈口缩小；胎盘早剥多伴阴道流血、超声见胎盘后血肿。鉴别不清时按最危险方向积极手术探查。

● 【了解级】产后出血发病率与三级预防（教材P198、P202）

产后出血发病率为 5%~10%，因临床估计往往低于实际出血量，实际发病率更高。三级预防：**产前**加强围产保健、防治贫血、对高危人群一般转诊与紧急转诊；**产时**密切观察产程、防产程延长、正确处理第二、三产程（预防性使用宫缩剂是处理第三产程最重要的措施）；**产后**产后出血多发于产后 2 小时内，密切监测生命征、阴道流血量、子宫高度、膀胱充盈，鼓励排空膀胱、早接触早吸吮以反射性引起子宫收缩、减少出血。

● 【了解级】氨甲环酸的应用（教材P200）

氨甲环酸具抗纤维蛋白溶解作用，适用于各种病因的产后出血。一旦发生产后出血，应在产后 **3 小时内**尽早使用：1g 静脉滴注，滴注时间不少于 10 分钟；若 30 分钟后出血仍未控制或 24 小时后再次出血，可重复使用 1 次。

● 【了解级】羊水栓塞发病率、病死率与治疗细节（教材P202、P205）

羊水栓塞发病率为（1.9~7.7）/10 万，病死率 19%~86%。治疗原则：维持呼吸循环等生命体征及保护器官功能，针对性生命支持、抗休克、保护器官功能及纠正凝血障碍。细节：**呼吸支持**可选面罩、无创呼吸机、气管插管甚至 ECMO；**循环支持**用去甲肾上腺素、多巴酚丁胺、磷酸二酯酶抑制剂维持血流动学，用依前列醇、西地那非、伊洛前列素、曲前列环素、一氧化氮、波生坦解除肺动脉高压；心搏骤停立即高质量心肺复苏并保持妊娠子宫左倾；**抗过敏**大剂量糖皮质激素（氢化可的松 500~1000mg/d 或甲泼尼龙 80~160mg/d 静滴，或地塞米松 20mg 静注后 20mg 静滴）；**纠正凝血**早期评估、动态监测并及时快速启动大量输血，可抗纤溶、**不推荐肝素**；**产科处理**——胎儿娩出前在抢救同时行阴道助产或紧急剖宫产，心搏骤停且孕周 23 周以上可考虑紧急剖宫产；产后出血难以控制时果断切除子宫。

● 【了解级】子宫破裂预防与产科手术损伤（教材P205-206、P207）

预防四要点：①做好产前保健，有高危因素者提前入院待产；②严密观察产程，警惕并尽早发现先兆子宫破裂征象并及时处理；③严格掌握宫缩剂应用指征并专人监护，避免宫缩过强，瘢痕子宫阴道试产须严密监测并具备紧急手术条件；④正确掌握产科手术助产指征与操作常规，阴道助产术后仔细检查宫腔及软产道、及时发现损伤修补。产科手术损伤（宫颈口未开全行产钳、中高位产钳、臀牵引）可致宫颈裂伤延及子宫下段，是重要医源性病因。

① 一句话串联

产后出血（最常见）、羊水栓塞（最凶险）、子宫破裂（最可防）三大分娩并发症，共同指向“早识别、早处理”。

✓ 多学科协作要点

羊水栓塞抢救成功的关键是**多学科协作与快速决策**：启动产科、麻醉、呼吸、心血管、重症医学等多学科；胎儿娩出前在抢救孕妇同时行阴道助产或紧急剖宫产（孕周≥23 周且心搏骤停时可考虑紧急剖宫产）；产后出血难以控制时果断切除子宫，为抢救赢得时间。

 对比速查

表 1：产后出血四大病因鉴别

病因	出血时机/颜色	关键体征	首选处理
子宫收缩乏力	胎盘娩出后、暗红	宫底升高、质软、轮廓不清	按摩+宫缩剂→宫腔填塞
胎盘因素	胎盘未娩出或残留	胎盘滞留/植入/残留	宫腔检查、徒手剥离/切除子宫
软产道裂伤	胎儿娩出后立即、鲜红	宫颈/阴道/会阴裂伤、血肿	缝合止血、血肿切开引流
凝血功能障碍	持续、血不凝	全身出血、瘀斑、化验异常	补凝血因子、按 DIC 处理

表 2：子宫收缩乏力止血阶梯（由简到繁）

阶梯	措施	要点/注意
1	按摩/按压子宫	有效标准：轮廓清楚、收缩有皱褶、出血减少
2	宫缩剂	缩宫素一线；麦角新碱禁用于妊娠期高血压疾病
3	宫腔填塞	纱条/球囊；需排除残留与子宫破裂
4	子宫压缩缝合术	B-Lynch 及改良术
5	结扎盆腔血管	子宫动脉上下行支、髂内动脉
6	TAE	保守无效、生命征平稳者
7	切除子宫	积极抢救无效、危及生命时及早施行

表 3：会阴裂伤 4 度分级

分级	累及组织	出血量
I 度	会阴皮肤+阴道入口黏膜	不多
II 度	会阴体筋膜及肌层、阴道后壁黏膜	较多

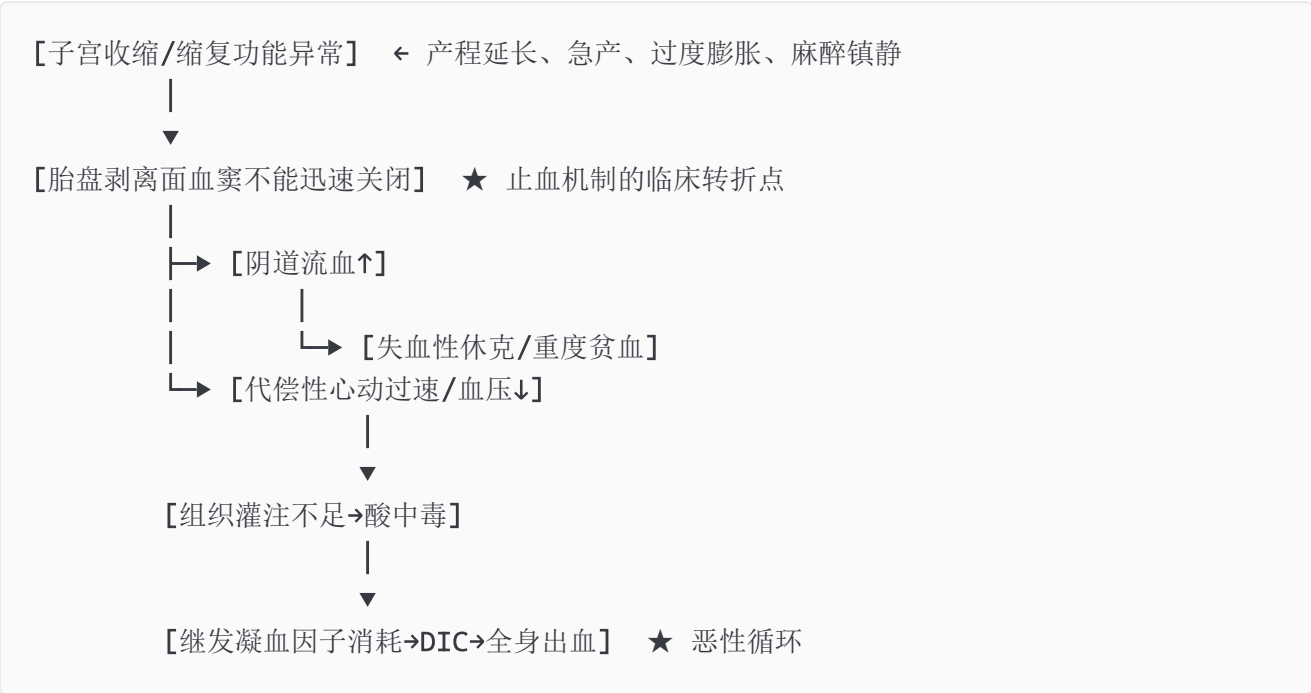
分级	累及组织	出血量
III度	深部扩展、肛门外括约肌断裂、直肠黏膜完整	中等
IV度	肛门、直肠与阴道完全贯通，直肠肠腔外露	可不多

表 4：子宫破裂分期与表现

分期	核心表现	处理
先兆子宫破裂	病理性缩复环、下腹剧痛、血尿	抑制宫缩+尽快手术
不完全性破裂	肌层破、浆膜完整，破裂处压痛	手术（多为瘢痕破裂）
完全性破裂	撕裂样剧痛、胎体可扪及、胎心消失	抢救休克同时紧急手术

🔗 因果链（D2）

D2-1：产后出血的因果链



📌 此图展示机制链路，具体数据对比见上方「📊 对比速查」表格。

D2-2：羊水栓塞的病理生理链



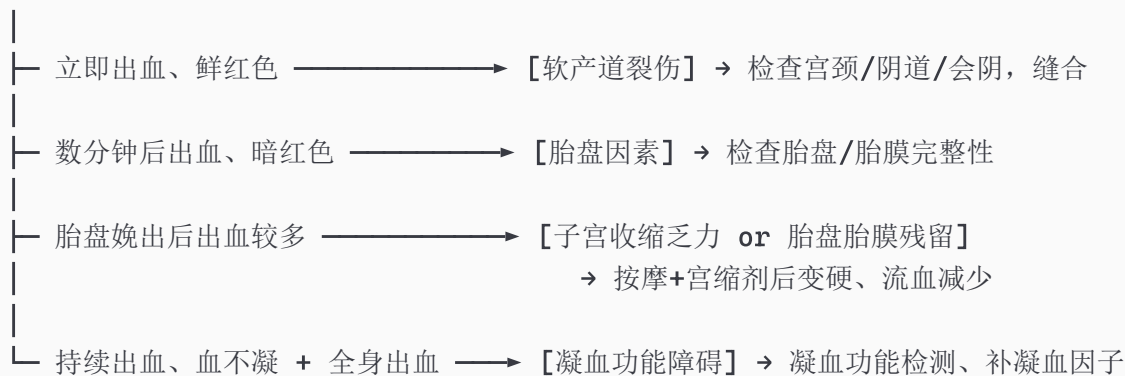


① 此图展示机制链路，具体数据对比见上方「对比速查」表格。

🌳 鉴别决策树（D4）

产后出血阴道出血时间轴定位病因

【胎儿娩出后阴道流血】



每一步判断依据：

- **出血时间：**立即者裂伤；胎盘娩出前/时者胎盘因素；胎盘娩出后者宫缩乏力或残留。
- **颜色与性状：**鲜红为动脉性/裂伤；暗红为静脉性/胎盘面；不凝为凝血障碍。
- **操作应答：**按摩+宫缩剂后子宫变硬、流血减少→宫缩乏力；胎盘未娩出且伴内陷→植入；检查无裂伤且宫缩好→考虑凝血。

① 若阴道流血不多而低血容量明显，转向隐性失血路径（阴道血肿/腹膜后血肿），应做阴道检查与影像学排查。

⚠️ 常见陷阱

- 四大病因常并存、互为因果，找到一项不代表排除其余——必须系统排查。
- 出血量估计偏低：用称重/容积/休克指数"多法综合"，不能单看肉眼估计或出血早期血红蛋白。
- 剖宫产阈值是 $\geq 1000\text{ml}$ 而非 $\geq 500\text{ml}$ ；严重产后出血统一为 $\geq 1000\text{ml}$ 。
- 羊水栓塞休克程度与失血量不匹配，不要只按出血量补液而忽略肺动脉高压与右心衰。
- 羊水栓塞母血找到羊水成分不是诊断必需条件，诊断以临床表现+排除为基础。
- 病理性缩复环（压痛、上升、伴强直宫缩）区别于生理性缩复环，是先兆子宫破裂的警示。
- 麦角新碱禁用于妊娠期高血压疾病及部分心血管病变；缩宫素 24 小时总量 $\leq 60\text{U}$ 。
- 完全性胎盘植入可不出血，切忌强行剥离，应立即切除子宫。
- 子宫破裂与胎盘早剥可混淆，鉴别不清时按最危险方向积极手术探查。

💡 记忆口诀

- 产后出血"一 500 二 1000"：阴道分娩 $\geq 500\text{ml}$ 、剖宫产 $\geq 1000\text{ml}$ ，严重者统一 $\geq 1000\text{ml}$ 。
- 四大病因"缩、胎、软、凝"：子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤、凝血功能障碍。
- 羊水栓塞"三联征"：低氧血症、低血压（与失血不符）、凝血功能障碍；机制"高压、过敏、DIC 三条线"。
- 子宫破裂"疤、梗、缩、产"：瘢痕子宫、梗阻性难产、过强收缩、产科手术损伤。
- 先兆破裂"一个环、三异常"：病理性缩复环+下腹剧痛+血尿+胎心率异常。

📌 本章小结

📌 本章小结

- 产后出血是致我国孕产妇死亡的首位原因，子宫收缩乏力最常见；处理原则"止血、补容、抗感染"，核心是尽快定位四大病因并分因处理。
- 羊水栓塞以"低氧血症+低血压（与失血量不符）+凝血功能障碍"三联征为特征，是排除性临床诊断，治疗以维持呼吸循环、抗过敏、纠正 DIC 为目标。
- 子宫破裂多由瘢痕子宫与梗阻性难产引起，先兆破裂（病理性缩复环）是唯一可逆窗口，一旦确诊应尽快剖宫产。
- 三者共同落脚点是"早"——早评估出血量、早识别前驱症状、早发现先兆破裂。

🧬 **本章核心洞察**：分娩并发症皆为"母胎界面止血/血循环防线失控"——子宫收缩乏力是生理防线失灵，羊水栓塞是屏障被突破后多系统连锁失控，子宫破裂是结构防线断裂，三者结构与功能的临界点上共同指向早诊断与早干预。

深度链接

本模块与**模块4（正常分娩）**衔接：第三产程正常胎盘剥离与子宫缩复是产后出血的"防线上游"，其机制一旦被打破即进入本模块；与**模块5（异常分娩）**联动：产力异常、骨盆狭窄、胎位异常等梗阻性难产既是子宫破裂的诱因，也是产后出血（产程延长→宫缩乏力）与羊水栓塞（宫缩过强）的土壤；与**模块7（妊娠并发症）**贯通：前置胎盘、胎盘早剥、羊水过多、胎膜早破等既是产后出血/羊水栓塞的高危因素，其凝血异常又与 DIC 相互加重。产后出血、羊水栓塞、子宫破裂引发的失血性休克与 DIC，是**模块8**妊娠合并内科病、**模块9**产褥期疾病共同的病理基础，其中产后出血的晚期表现与**模块9**"晚期产后出血"需在时间窗上衔接鉴别。

模块7：妊娠并发症

模块信息

重点等级：● 掌握 12 个 / ● 熟悉 7 个 / ● 了解 4 个

预计题型：A1（定义/数值/标准）、A2（阴道流血+腹痛→诊断→处理）、B1（流产类型/子痫分级）、X（子痫机制多选）

关联模块：模块2（胎盘母胎界面）为前导；模块6（产后出血）、模块8（合并症加重）为后续

谱系位置：产科"母胎界面/胎盘病理"高危谱系：流产→异位妊娠→妊娠期高血压→前置胎盘/早剥→早产/过期妊娠

预计阅读：约 30 分钟

前置知识检查

- 胎盘功能：气体/营养交换、防御、合成 hCG/雌孕激素。
- 孕周分割：早期流产<12周、晚期≥12周；早产=28~37周。
- 螺旋动脉重塑→低阻高容血供，是胎盘灌注基础。
- 妊娠期血容量增、血液高凝，为 DIC/血栓埋下基础。

高收益摘要

- **自然流产：**妊娠<28周、体重<1000g；50%~60%与胚胎染色体异常有关（教材P76）。
- **异位妊娠：**95% 输卵管（壶腹78%）；三联征=停经+腹痛+阴道流血；宫颈举痛、子宫漂浮感（教材P78、P81）。
- **子痫前期：**基本病理=全身小血管痉挛+血管内皮损伤；无"轻度"，只分有无严重特征（教材P87-88）。
- **硫酸镁：**解痉一线药；中毒=膝反射消失、呼吸<16次/分、尿量<17ml/h，配10%葡萄糖酸钙（教材P92）。

- **早产**：28~37周；<34周促胎肺成熟（地塞米松）+护脑（硫酸镁）（教材P100-101）。
- **前置胎盘**无痛反复流血；**胎盘早剥**腹痛+流血（教材P145、P147）。

结构化笔记

● 【掌握级】自然流产：妊娠未达28周、胎儿体重不足1000g 终止；<12周早期、≥12周晚期（教材P76）。

💡 为什么重要：临床类型决定处理（保胎 vs 清宫），是 A2 病例题的思维链。

🧬 第一性原理：胚胎与蜕膜的"附着-存活"是妊娠维持核心。胚胎/滋养层发育不良→绒毛与蜕膜剥离→血窦开放→阴道流血，剥离物刺激宫缩→腹痛；出血随剥离递增，故呈先兆→难免→不全→完全的演变。若胚胎质量好、附着牢固，就不会进行性失血；一旦剥离不可逆（宫口已开）保胎无效。

一句话直觉：**出血多+宫口开=保不住要清宫；出血少+宫口闭=还能保。**

展开：临床类型要点

先兆：宫口**闭**、出血少、子宫与孕周相符→休息保胎。难免：宫口**扩张**、出血多→尽早清宫。不全：宫口扩张、组织堵塞、子宫小于孕周→尽快刮宫/钳刮。完全：宫口关闭、全部排出→无特殊处理。

🔄 **处理口诀：先兆保胎、难免速清、不全即刮、完全观察。**

● 【掌握级】稽留流产（过期流产）：胚胎/胎儿死亡后滞留宫腔未自然排出（教材P77）。

💡 为什么重要：胎盘机化粘连+凝血障碍（DIC）的特殊处理是高频考点。

🧬 第一性原理：死亡胚胎滞留，胎盘机化与宫壁紧密粘连；晚期稽留过久，坏死组织释放组织凝血活酶→激活凝血并消耗凝血因子→DIC 大出血。若及时排出，就不会有凝血恶化机会。一句话直觉：**拖得越久越易 DIC，先查凝血再动刀。**

展开：处理分层

≤12周：负压吸宫（<10周）/钳刮（10~12周），或药物（前列腺素类似物±米非司酮）、期待7~14日。>12周：钳刮+促宫颈成熟；凝血异常先输新鲜血、血浆、纤维蛋白原，好转后再清。

⚠️ **易错：稽留流产刮宫前不查凝血就"硬刮"，可诱发无法控制的 DIC 大出血。**

● 【掌握级】异位妊娠：受精卵在宫腔外着床；95% 输卵管（壶腹部78%），少见卵巢/腹腔/宫颈妊娠（教材P78-79）。

💡 为什么重要：输卵管管腔狭小、壁薄、无黏膜下组织，决定"易破裂大出血"的凶险结局。

🧬 第一性原理：正常着床需子宫内膜蜕膜与血供；输卵管既无蜕膜又无黏膜下组织，滋养层只能直接侵蚀肌层浆膜。峡部肌层薄血运丰→易穿破浆膜→**破裂**（6周，骤痛大出血）；壶腹部/伞部管腔较宽→胚泡向管腔突出脱落→**流产**（8~12周，出血少）。若输卵管炎致管腔狭窄/纤毛受损，受精卵运行受阻即于该处着床。

一句话直觉：**输卵管太窄太薄，峡部易破、壶腹易流产。**

📖 展开：破裂 vs 流产

破裂：峡部、6周、剧痛、内出血量大易休克；间质部破裂12~16周（肌层厚血运丰），凶险更甚。流产：壶腹/伞部、8~12周、反复少量出血，可成输卵管血肿；陈旧性→机化包块甚至石胎。

✍ 壶腹部占 78%，是 A1 数值题常考（教材P79）。

● 【掌握级】异位妊娠临床表现与诊断：三联征=停经（6~8周）+腹痛（95%）+阴道流血（60%~80%暗红点滴）；宫颈举痛、子宫漂浮感（教材P81）。

💡 为什么重要：休克与外出血「不成正比」是区别于流产的鉴别核心。

🧬 第一性原理：血 hCG 维持黄体但宫内无蜕膜供血→胚胎发育不良→阴道流血（量少）；同时腹腔内出血积聚于直肠子宫陷凹刺激腹膜→宫颈举痛、肛门坠胀、肩胛放射痛。内出血量与通道性外出血无关，故**休克程度与外出血不成正比**。

一句话直觉：**血都流进肚子里，外面看不出，人已休克。**

📖 展开：诊断

首选经阴道超声：宫腔无孕囊，宫旁低回声+卵黄囊/胚芽/胎心搏动可确诊；直肠子宫陷凹游离暗区高度怀疑；与"假孕囊（蜕膜管型）"鉴别。血 hCG>99% 阳性，≥3500IU/L 怀疑。阴道后穹窿穿刺抽出**暗红不凝血**提示腹腔积血。血清孕酮意义不大。

🔗 "停经+腹痛+少量流血+宫颈举痛+后穹窿不凝血"即高度提示异位妊娠。

● 【掌握级】异位妊娠治疗：手术（保守/根治）、药物（MTX）、期待，按生命体征/部位/包块/hCG 选择（教材P83）。

💡 为什么重要：MTX 适应证数值、保守术后"持续性异位妊娠"监测是首选题。

🧬 第一性原理：治疗"止血保命优先，其次保留生育"。生命体征不稳/内出血/进展→手术；稳定且低危→MTX（抑制滋养细胞、破坏绒毛）；极低危→期待。绝不能用药物救休克。

一句话直觉：**命都保不住时别谈保输卵管，先手术止血；稳了才考虑 MTX。**

📖 展开：药物规格

MTX 适应证：未破裂、包块<4cm、hCG<5000IU/L、无明显出血、无禁忌。禁用：生命体征不稳、已破裂、包块≥4.0cm（或≥3.5cm 伴胎心）、药物过敏/慢性肝病等。单剂量 50mg/m² 肌注。保守术后测 hCG：1 日未降至术前50% 或 12 日未降至术前10%→持续性异位妊娠，予 MTX。

⚠️ 易错：把"停经+少量流血"误判先兆流产而保胎，忽略腹腔内出血休克征象。

● 【掌握级】妊娠期高血压疾病分类：妊娠期高血压、子痫前期（无/伴严重特征）、子痫、妊娠合并慢性高血压、慢性高血压并发子痫前期（教材P87-88）。

💡 为什么重要：分类表是整章框架，区分"产后是否恢复/蛋白尿/严重特征"。

🧬 第一性原理：本质是"妊娠与高血压并存"，因发病时序与严重程度分型。孕20周后新发高血压、产后12周内恢复、无蛋白尿→妊娠期高血压；伴蛋白尿→子痫前期；子痫前期基础上抽搐→子痫；孕前已高血压→合并慢性高血压；其上蛋白尿加重→并发子痫前期。

一句话直觉：**先问高血压何时来、有无蛋白尿、有无抽搐。**

📖 展开：诊断要点（详表见"📊 对比速查"表1）

子痫前期：孕20周后血压≥140/90+随机尿蛋白（++）或 P/C≥0.3 或 24h≥0.3g；或虽无蛋白尿但合并血小板<100×10⁹/L、肝酶正常值2倍、肌酐>1.1mg/dl、肺水肿、新发头痛、视觉障碍之一。重度=收缩压≥160 或舒张压≥110 或任一严重表现。早发型<34周。大量蛋白尿（≥5g/24h）不作严重程度标准。

⚠️ 易错：血压"较基础升高30/15mmHg"但<140/90 不作诊断；"轻度子痫前期"已废弃。

● 【掌握级】子痫前期-子痫诊断与机制：靠血压/蛋白尿/器官损害；机制=胎盘浅着床→螺旋动脉重塑不足→胎盘缺血→内皮损伤（教材P88-90）。

💡 为什么重要：机制"两阶段说"是机制题（X 型）核心，也是理解治疗的钥匙。

🧬 第一性原理：正常妊娠绒毛外滋养细胞（EVT）侵入螺旋动脉使其由高阻低容转低阻高容。子痫前期中 EVT 浸润受损→**胎盘浅着床**、螺旋动脉仅蜕膜层重塑（管腔径仅正常1/2）→胎盘灌注不足→释放胎盘因子→激活炎症+**内皮损伤**→扩血管物（NO、前列环素）减少、缩血管物（内皮素、血栓素A₂）增多→全身小血管痉挛。若螺旋动脉重塑正常，就不会有缺血-内

皮损伤-痉挛连锁。

一句话直觉：胎盘自己没血，放因子搅动母体全身，血管一痉挛血压就升。

展开：病理生理

脑：痉挛→脑水肿/缺血/点状出血（子痫与脑血管自身调节丧失相关）。肾：肾小球扩张、内皮肿胀、纤维素沉积→蛋白尿、尿酸肌酐升高、少尿。肝：门静脉周围出血、肝包膜下血肿、破裂。心血管：低排高阻→心肌缺血、肺水肿、心衰。子宫胎盘：胎儿生长受限、窘迫，胎盘床血管破裂→早剥。

 **高危：子痫前期史、多胎、慢性高血压、糖尿病、肾病、自身免疫病。预防用低剂量阿司匹林 100~150mg 睡前自 11~13⁺周用至36周。**

● 【掌握级】子痫前期-子痫治疗：降压+解痉（硫酸镁）+镇静+适时终止妊娠；硫酸镁中毒识别抢救（教材P91-93）。

💡 为什么重要：硫酸镁是子痫/重度子痫前期解痉一线药，中毒表现与必备条件是必考数值。

 第一性原理：子痫前期本质是血管痉挛，故解痉（镁抑制神经末梢释放乙酰胆碱、拮抗钙内流）关键；严重高血压需降压防脑卒中；抽搐控制后终止妊娠是唯一有效处理。

一句话直觉：镁离子松血管救子痫，但镁太多就中毒——盯住膝反射、呼吸、尿量。

展开：硫酸镁要点

指征：控抽及防再抽、预防重度发展成子痫、临产前防产时/产后子痫；**不作降压药**。方案：负荷 4~6g 静注（15~20分钟）→1~2g/h 维持；24h≤30g、时限≤5日；产后续用24~48小时。有效浓度 1.8~3.0mmol/L，>3.5mmol/L 中毒。**中毒：膝反射消失、呼吸<16次/分、尿量<17ml/h 或<400ml/24h；抢救=停镁+缓慢静注10%葡萄糖酸钙10ml。**目标血压 130~139/80~89mmHg，禁用 ACEI/ARB/阿替洛尔/哌唑嗪。终止：非重度期待至37周后；重度<24周建议终止、28~33周不稳促胎肺成熟后终止、≥34周应考虑终止。

⚠ **易错：把硫酸镁当降压药、忽略中毒监测；硫酸镁中毒最早体征是膝反射消失。**

● 【掌握级】HELLP 综合征：子痫前期基础上发生，溶血+转氨酶升高+血小板减少，是重度子痫前期严重表现（教材P95-96）。

💡 为什么重要：诊断靠实验室三条+与急性脂肪肝鉴别，是机制题热点。

 第一性原理：子痫前期血管内皮损伤+微血管病变→红细胞破坏（溶血）、肝细胞受损（肝酶升）、血小板消耗（减少），三者叠加即 HELLP。DIC、肝破裂、多器官衰竭风险极高，唯一有效治疗是终止妊娠。

一句话直觉：血管损伤三后果——溶血、肝酶高、血小板低，终止妊娠才是正解。

展开：诊断与处理

诊断：①溶血（血涂片破碎/球形红细胞，总胆红素 $\geq 20.5\mu\text{mol/L}$ ，结合珠蛋白 $< 250\text{mg/L}$ ）；②肝酶升高（正常值2倍，LDH $\geq 600\text{U/L}$ ）；③血小板 $< 100 \times 10^9/\text{L}$ 。LDH升高+结合珠蛋白降低是敏感指标。终止妊娠=唯一有效： ≥ 34 周/胎肺成熟/肝包膜下血肿/恶化→立即终止； < 34 周稳定→延长48小时促胎肺成熟后终止。禁阴部阻滞与硬膜外麻醉，用局麻或全麻。输血小板：阴道分娩前 $< 20 \times 10^9/\text{L}$ 、剖宫产前 $< 50 \times 10^9/\text{L}$ 。

 与急性脂肪肝：后者有低血糖、PT/APTT延长、血氨增高；HELLP无氮质血症、PT/APTT正常、血糖正常（见“ 对比速查”表4）。

● 【掌握级】早产：妊娠达28周但不足37周分娩；分自发性/治疗性；处理=抑制宫缩+促胎肺成熟+护脑（教材P100-101）。

💡 为什么重要：地塞米松剂量、宫颈长度阈值（25mm）、区分先兆早产与早产临产是常考点。

 第一性原理：早产是宫缩提前激活+宫颈成熟过早。若母胎界面“维持妊娠”信号不足或感染激活炎症→规律宫缩、宫颈缩短→距足月尚远则胎肺未成熟→呼吸窘迫。若抑制宫缩+糖皮质激素促肺成熟+硫酸镁护脑，就能把早产儿呼吸/脑损伤风险降到最低。

一句话直觉：宫缩太早来，用宫缩抑制剂拖延+激素催熟肺+镁护脑。

展开：治疗要点

先兆早产：规律宫缩（20min ≥ 4 次）+宫颈管进行性缩短；早产临产：同前+宫口扩张 $\geq 2\text{cm}$ ；与生理性宫缩（Braxton Hicks 不规则无痛、无宫颈改变）鉴别。

抑制宫缩：硝苯地平、吲哚美辛（仅32周前短期，防动脉导管早闭）、利托君（慎用于心脏病/糖尿病/重度子痫前期）、阿托西班。

促胎肺成熟： < 34 周短期将分娩者用地塞米松 6mg 肌注 每12h $\times 4$ 或倍他米松 12mg 肌注 24h 重复。护脑： < 34 周即将早产者硫酸镁负荷 4g 静注后 1g/h $\times 24\text{h}$ 。宫颈长度 $\leq 25\text{mm}$ 提示早产风险。

⚠ 易错：把生理性宫缩当早产过度保胎；利托君对合并心脏病、重度子痫前期、双胞胎者慎用/禁用。

● 【熟悉级】复发性流产（RSA）：同一性伴侣连续 ≥ 2 次自然流产（含生化妊娠）。早期常见-胚胎染色体异常、免疫异常、黄体功能不全、甲状腺功能减退；晚期常见-子宫解剖异常、自身免疫异常、血栓前状态。按病因治疗（遗传咨询、宫腔镜分离粘连、宫颈环扎、免疫/血栓抗凝、补孕激素/甲状腺素）（教材P77）。

● 【熟悉级】流产合并感染：宫腔感染，多为厌氧菌+需氧菌混合，可致盆腔炎、腹膜炎、败血症、感染性休克。治疗=控感染同时清除残留；出血不多先广谱抗菌2~3日再刮宫；出血多先卵圆钳夹出大块（不可全面搔刮防扩散），感染控制后再彻底刮宫；感染性休克先抗休克（教材P78）。

● 【熟悉级】妊娠剧吐（HG）：妊娠早期严重持续恶心呕吐致脱水、酮症、酸中毒，需住院，发生率0.3%~3.0%，多发生于妊娠10周前。与hCG升高、雌激素升高、精神因素有关。诊断需排除其他呕吐（消化/泌尿系统）。治疗=补液、补充B族维生素（早补维生素B1）、纠正电解质、镇吐（维生素B6-多西拉敏、甲氧氯普胺、昂丹司琼、异丙嗪、糖皮质激素为最后方案）。**Wernicke 脑病由维生素B1缺乏所致（持续呕吐3周后发病）**（教材P86-87）。

● 【熟悉级】子痫：子痫前期基础上发生不能用其他原因解释的抽搐，是子痫前期-子痫最严重阶段，也是母儿死亡主因；产前常见，产后48小时约25%。前驱为抽搐、面部充血、口吐白沫、深昏迷，继而全身高张阵挛惊厥，持续1~1.5分钟。处理=保持气道通畅、避免声光刺激、硫酸镁控抽（产后续用24~48小时）、20%甘露醇降颅压、控制血压（收缩压 ≥ 160 /舒张压 ≥ 110 要积极降压防脑血管意外）、纠正缺氧酸中毒、抽搐控制后终止妊娠（教材P93-94）。

● 【熟悉级】其他妊娠期高血压类型：①妊娠期高血压（孕20周后新发、无蛋白尿、产后12周内恢复，50%以上可发展成子痫前期）；②妊娠合并慢性高血压（孕前已存在，13%~40%并发子痫前期，胎盘早剥/胎儿生长受限风险增高，38~39周终止）；③慢性高血压并发子痫前期（按子痫前期处理）（教材P94-95）。

● 【熟悉级】妊娠期肝内胆汁淤积症（ICP）：妊娠中晚期特有，皮肤瘙痒+血清总胆汁酸升高，产后症状迅速消失。对孕妇良性，但可致早产、羊水粪染、突发胎死宫内。诊断=空腹TBA $\geq 10\mu\text{mol/L}$ 或随机 $\geq 19\mu\text{mol/L}$ ，排他性；分度：轻（ <40 ）、重（40~100）、极重（ ≥ 100 ）。治疗常用熊去氧胆酸（UDCA）；TBA ≥ 100 需积极终止妊娠。轻度38~40周、重度36~38周、极重35~36周分娩（教材P96-98）。

● 【熟悉级】过期妊娠与妊娠期急性脂肪肝：过期妊娠=平时月经规则、妊娠达到或超过42周（ ≥ 294 日）未分娩；病理为胎盘功能正常/障碍、42周后羊水迅速减少（约30%减至300ml以下）、羊水粪染率增高；胎儿可正常/巨大、过熟综合征（“小老人”）、生长受限；处理 ≥ 41 周即考虑终止、促宫颈成熟（Bishop ≥ 7 可直接引产）、适当放宽剖宫产指征（教材P102-104）。**AFLP**：妊娠晚期罕见危重、胎源性（胎儿线粒体脂肪酸氧化异常），以明显消化道症状、肝功能异常、凝血障碍为主；特征=转氨酶轻中度升、ALP及胆红素明显升（胆酶分离）、低血糖、凝血时间延长、纤维蛋白原减少、血小板减少；肝穿示微泡性脂肪变性；**尽快终止妊娠是关键**（教材P99-100）。

关联考点：胎儿附属物异常（第11章补充）

● 【掌握级】前置胎盘：妊娠28周后胎盘低于胎先露部、下缘毗邻或覆盖宫颈内口；典型=妊娠晚期/临产时无诱因、无痛性反复阴道流血；**禁止肛门指检**（教材P145-146）。

 第一性原理：胎盘附着于子宫下段/宫颈内口，缺乏收缩能力。子宫下段形成与宫颈扩张时，伸展性差的胎盘与附着处错位分离、血窦破裂出血；因无宫缩触发故“无痛”。完全性最重

(34~37周后择期)、边缘性较轻(38周后择期)。

一句话直觉：胎盘长在出口处，一拉就破，不疼却反复出血。

展开：分类与处理

分类：完全性（完全覆盖内口）、部分性（覆盖部分）、边缘性（下缘达内口未超越）、低置（距内口 $<2\text{cm}$ ）。诊断首选**经阴道超声**，疑似合并植入者用MRI。严禁肛门指检与不必要阴道检查。期待治疗适用 <36 周、胎儿存活、出血少；剖宫产是终止主要方式；阴道试产仅限边缘性/低置、枕先露、短时能分娩。使 $\text{Hb} \geq 110\text{g/L}$ 。

⚠ 易错：妊娠中期超声“胎盘前置”应称胎盘前置状态（其后胎盘可上移复位）；对前置胎盘行肛门指检可诱发大出血。

● 【掌握级】胎盘早剥：妊娠20周后正常位置胎盘在胎儿娩出前部分/全部自宫壁剥离；典型=腹痛+阴道流血，可伴子宫压痛、板状腹、休克、DIC（教材P147-148）。

 第一性原理：早剥源于底蜕膜血管病变（痉挛/硬化）出血形成胎盘后血肿，使胎盘与子宫壁分离。血液经宫颈流出→**显性剥离**；积聚于胎盘与宫壁间→**隐性剥离**。内出血骤增时血液浸入子宫肌层→**子宫胎盘卒中（库弗莱尔子宫）**；剥离处释放组织凝血活酶→激活凝血并消耗→**DIC**。

一句话直觉：血肿把胎盘顶开，血渗进肌层，大量凝血酶入血就DIC。

展开：分级、并发症、处理

分级：0级（无症状）、1级（少量出血/子宫轻压痛/无休克无窘迫）、2级（子宫强直性收缩有压痛/胎儿窘迫）、3级（板状腹/产妇休克/胎死宫内，1/3 伴凝血异常）。0~1级与部分/边缘剥离相关、2~3级与完全或中心剥离相关。

并发症：胎儿窘迫或死胎、**DIC（妊娠期凝血障碍最常见原因）**、失血性休克（可致希恩综合征）、急性肾衰、羊水栓塞。处理：早期识别、纠正休克、及时终止妊娠、防治并发症；0~1级病轻可阴道分娩，2~3级宜剖宫产；子宫胎盘卒可按摩子宫+热盐纱湿敷，出血难控切子宫。

⚠ 易错：早剥出血量与病情不一定相符（后壁隐性剥离出血少但重）；宫缩间歇期子宫高张、触诊不清是早剥特征，勿误诊为先兆子宫破裂。

● 【了解级】胎盘植入性疾病（PAS）：胎盘绒毛异常侵入部分/全部子宫肌层，分粘连/植入/穿透性；超声（首彩超）+MRI助诊断，**确诊靠手术所见或病理**；病情稳定者孕34~37周终止，多行剖宫产（教材P150-151）。

● 【了解级】胎膜早破（PROM）：临产前胎膜自然破裂； ≥ 37 周足月、 < 37 周末足月（PPROM，早产主因）。典型="突然多量清亮液体自阴道流出"；阴道液 $\text{pH} \geq 6.5$ 或羊齿状结晶阳性支持。足月者破膜2~12h积极引产、破膜 $> 12\text{h}$ 预防性抗生素；PPROM按孕周个体化（ < 24 周以引产为宜，28~33周可期待+促胎肺成熟+抗感染，GBS阳性不建议期待）（教材P151-153）。

- 【了解级】羊水量异常：羊水过多=>2000ml（DVP≥8cm 或 AFI≥25cm），与胎儿神经系统/消化道结构异常、多胎、GDM 相关；羊水过少=晚期<300ml（DVP≤2cm 或 AFI≤5cm），与胎儿泌尿系结构异常、胎盘功能不良、过期妊娠相关（教材P153-156）。
- 【了解级】脐带异常：脐带先露（胎膜未破）、脐带脱垂（胎膜破裂后脐带降至阴道/外阴）；脱垂且胎心尚好应尽快娩出——宫口开全行产钳/臀牵引，宫口未开全即刻头低臀高位＋上推胎先露＋抑制宫缩＋紧急剖宫产。脐带缠绕（90%绕颈）、打结（真结可致胎死宫内）、扭转、单脐动脉（伴其他结构异常需产前诊断）（教材P156-158）。

 对比速查

表1 | 妊娠期高血压疾病分类与表现

分类	何时现高血压	蛋白尿	关键特征
妊娠期高血压	妊娠20周后	无	产后12周内恢复，产后方可确诊
子痫前期（无严重特征）	妊娠20周后	有	血压≥140/90＋蛋白尿或器官损害
子痫前期（伴严重特征/重度）	妊娠20周后	可有	收缩压≥160或舒张压≥110或任一严重表现
子痫	子痫前期基础上	可有	不能用其他原因解释的抽搐
妊娠合并慢性高血压	妊娠20周前	无	高血压孕前已存在，产后不解
慢性高血压并发子痫前期	原有慢性高血压	新发或加重	孕20周后出现蛋白尿或加重/血压升高/器官损害

表2 | 各型流产鉴别

类型	出血量	下腹痛	组织排出	宫颈口	子宫大小
先兆流产	少	无/轻	无	闭	与孕周相符
难免流产	中→多	加剧	无	扩张	相符或略小
不全流产	少→多	减轻	部分排出	扩张/堵塞	小于孕周
完全流产	少→无	无	全部排出	闭	正常或略大
稽留流产	少/无	无	无	闭	较停经周数小

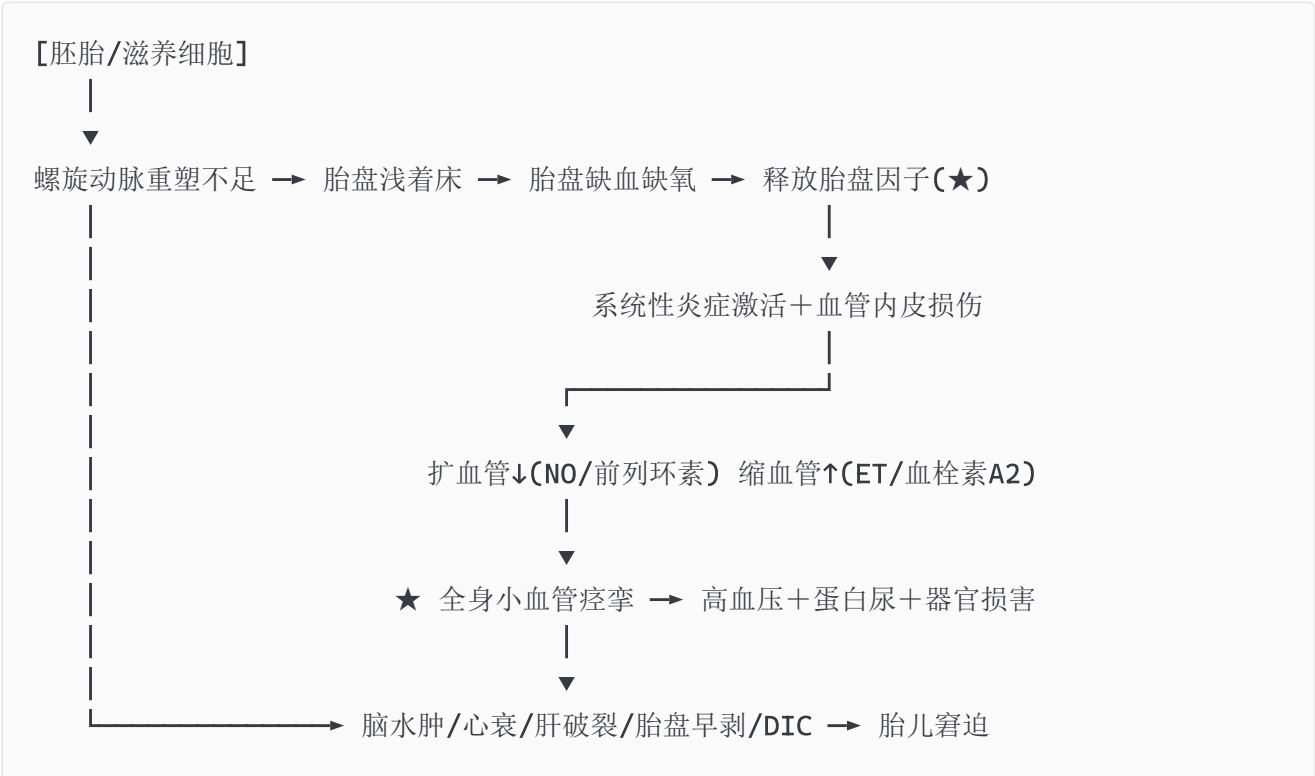
表3 | 前置胎盘 vs 胎盘早剥

对比项	前置胎盘	胎盘早剥
定义	妊娠28周后胎盘低于胎先露、覆盖宫颈内口	妊娠20周后正常胎盘在胎儿娩出前自宫壁剥离
典型症状	无痛性反复阴道流血	腹痛＋阴道流血
出血特点	色鲜红，外出血为主	陈旧不凝血，可显性/隐性命
子宫	软、无压痛、轮廓清楚	张力增高、有压痛、重者板状腹
禁忌/处理	禁忌肛门指检	立即终止妊娠

表4 | HELLP 与其他严重肝病鉴别

项目	HELLP	急性脂肪肝
高血压/蛋白尿	有	无
PT/APTT	正常	延长
血糖	正常	降低
血氨	正常	显著升高
肌酐	正常/增高	显著增高

🔗 因果链（D2）



若螺旋动脉重塑正常 → 低阻高容灌注 → 母胎交换正常 → 无子痫前期(转折点)

① 此图展示子痫前期"两阶段"机制链路，分级与数据见上方「 对比速查」表1。

鉴别决策树 (D4)

妊娠期阴道流血(±腹痛)

- ├ 先兆流产：宫口闭、出血少、无排出 → 保胎
- ├ 难免流产：宫口扩、出血多、腹痛加剧 → 尽早清宫
- ├ 不全流产：宫口扩、部分排出、子宫小于孕周 → 刮宫/钳刮
- ├ 稽留流产：宫口闭、子宫小于停经孕周、无胎心 → 先查凝血再清宫
- ├ 异位妊娠：撕裂样腹痛+休克与外出血不成正比+宫颈举痛 → 血hCG+超声+后穹窿穿刺 → 手
- ├ 前置胎盘：无痛反复流血、子宫软无压痛、胎先露高浮 → 禁肛诊，经阴道超声分型 → 期待/剖
- └ 胎盘早剥：腹痛+流血、子宫张力高有压痛、可能板状腹 → 立即终止妊娠

判定顺序：先看宫口开闭（流产类型）→ 再看有无痛（无痛=前置，痛=早剥）→ 最后看休克与外出血是否成比例（异位妊娠）。

常见陷阱

- 把"宫口已扩张、出血多"的难免流产当先兆流产保胎，延误清宫。
- 异位妊娠"休克与外出血不成正比"被忽视，误诊为先兆流产/黄体破裂。
- 把"血压较基础升高30/15mmHg"当诊断；仍用"轻度子痫前期"旧名。
- 硫酸镁中毒漏识别——最早是膝反射消失，须备10%葡萄糖酸钙。
- 前置胎盘行肛门指检；或把妊娠中期"胎盘前置状态"误断为前置胎盘。
- 胎盘早剥后壁隐性剥离出血少但病情重，被低估。

记忆口诀

- 流产处理：先兆保胎、难免速清、不全即刮、完全观察。
- 异位妊娠三联征：停经、腹痛、流血，宫外孕没跑；部位峡部易破、壶腹易流。
- 子痫前期分级：收缩160/舒张110，任一严重即重度。
- 前置胎盘"无痛"、早剥"腹痛"——前置不疼早剥疼，一个禁诊、一个急清。

✦ 本章小结

📌 本章小结

- 自然流产类型由"宫口开闭+出血量+组织排出"判断，先兆保胎、其余清宫；稽留流产必先查凝血防 DIC。
- 异位妊娠 95% 输卵管（壶腹78%），三联征+宫颈举痛+后穹窿不凝血；休克与外出血不成正比；MTX 条件=包块<4cm、hCG<5000、未破裂、无出血。
- 子痫前期-子痫机制=螺旋动脉重塑不足→胎盘浅着床→内皮损伤→全身小血管痉挛；治疗=降压（禁用 ACEI/ARB）+硫酸镁解痉+适时终止妊娠（最有效）。
- HELLP=溶血+肝酶升+血小板低，唯一有效治疗是终止妊娠；与急性脂肪肝靠血糖/PT-APTT/血氨鉴别。
- 早产（28~37周）=抑制宫缩+促胎肺成熟（地塞米松）+护脑（硫酸镁），<34周为重点。
- 🧬 **本章核心洞察：**妊娠期并发症多源于"母胎界面"失衡——种植位置错（异位/前置）、胎盘血供不足（子痫前期、早剥、早产）、时机不对（流产、过期妊娠）。

🔗 深度链接

- 前置胎盘与胎盘早剥的出血→产后出血因果链，与**模块6（分娩并发症）**紧衔接；子痫前期/慢性高血压与**模块8（妊娠合并内外科疾病）**相互加重。
- 子痫前期患者产后血压波动高危期（产后7~10日）、HELLP 产后监测，与**模块9（产褥期及产褥期疾病）**管理相关。
- 孕周定义（早期/晚期流产、早产、过期妊娠）以**模块3（妊娠诊断与孕期保健）**孕周计算与胎心监护技术为基础。

模块8：妊娠合并内外科疾病

📌 模块信息

重点等级：● 掌握 9 个 / ● 熟悉 7 个 / ● 了解 4 个

预计题型：A1（诊断标准/数值）/ A2（病例：GDM→胰岛素、心脏病→分娩）/ B1（心衰、急腹痛、黄疸共用选项）/ X（机制多选）

关联模块：与模块02（妊娠期血容量/胎盘激素）、模块07（妊娠期高血压疾病、胎盘早剥）、模块06（产后出血）、模块13（内分泌轴）

谱系位置：产科高危妊娠合并症谱系——心脏病居非直接产科死因首位，与糖尿病、感染、血液、甲状腺、外科急症共治

预计阅读：约 12 分钟

前置知识检查

- 妊娠期循环系统适应性变化——血容量与心输出量在妊娠32-34周达高峰（承接模块02）。
- 胎盘内分泌功能——hCG（刺激TSH受体）、人胎盘催乳素（拮抗胰岛素）、雌激素/孕激素（模块02）。
- 妊娠期高血压疾病与胎盘早剥的母儿影响（模块07）；产后出血四大病因（模块06）。
- 正常妊娠的"生理性贫血"与白细胞生理性增多（模块02、03）。

高收益摘要

- 心脏病孕妇三个危险时期：妊娠32-34周、分娩期、产后3日内，心衰最易发生（教材P105）。
- 心功能 NYHA I 级可阴道试产，III-IV级或高风险者择期剖宫产；分娩期禁用麦角新碱、用缩宫素（教材P108、P110）。
- GDM诊断：妊娠24-28周 75g OGTT，空腹 ≥ 5.1 、1h ≥ 10.0 、2h ≥ 8.5 mmol/L 任一达标即诊断（教材P111）。
- 妊娠期高血糖首选胰岛素；GDM血糖目标餐前 < 5.3 、餐后2h < 6.7 mmol/L（教材P111、P112）。
- 妊娠期贫血Hb < 110 g/L诊断、缺铁性占约95%；血小板 $< 100 \times 10^9$ /L诊断、ITP首选糖皮质激素（教材P120、P123）。
- 急性阑尾炎一经诊断即手术；穿孔致弥漫性腹膜炎胎儿病死率21%-35%（教材P127）。

结构化笔记

● 【掌握级】妊娠合并心脏病的三个危险时期：血容量与心输出量渐增，至妊娠32-34周达高峰；分娩期每次宫缩约250-500ml液体进入体循环、第二产程屏气增肺循环压力；胎儿胎盘娩出后回心血量激增；产褥期尤以产后3日内（尤其产后24小时）心脏负担最重——此三阶段最易诱发心衰（教材P105）。

💡 为什么重要：心衰是妊娠合并心脏病的主要死因，三大危险期是监护与分娩时机决策的时间轴。

🧬 第一性原理：血容量增多本是"生理前负荷"增加，若心脏不能代偿即失代偿。32-34周负荷达峰、分娩加速期宫缩挤静脉回流、胎盘娩出后回心血量第三次冲击——三处"负荷峰值"叠加，任何一处都可击穿病变心脏的代偿极限。一句话直觉：血容量三连增、心脏负荷三连压、代偿天花板被击穿。

机制要点：前负荷 $\uparrow$ →舒张末压 $\uparrow$ →肺循环淤血→急性左心衰（急性肺水肿多见）；合并先心病者右心压升高可使分流逆转。

展开：三大危险期时间轴

- 妊娠期：血容量/心输出量至32-34周高峰；心率妊娠晚期平均增10-15次/分。
- 分娩期：每次宫缩250-500ml入体循环；第二产程屏气使肺循环压升高，先心病者左→右分流可逆转为右向左而发绀。
- 产褥期：产后3日内（尤其24小时）潴留液回体循环+宫缩挤血。
- 早期心衰征象：①轻微活动后胸闷心悸气短；②休息时心率>110次/分、呼吸>20次/分；③夜间胸闷须坐起呼吸；④肺底部持续湿啰音咳嗽后不消失。

⚠ 易错陷阱

危险期最易把"产后3日"误记成"产后3周"；并牢记产后24小时仍是高峰。

● 【掌握级】心功能分级（NYHA）：按日常活动受限程度分4级——Ⅰ级不受限；Ⅱ级轻度受限；Ⅲ级明显受限（休息无不适）；Ⅳ级严重受限（休息也有症状、不能进行任何体力活动）（教材P108）。

💡 为什么重要：分级决定能否妊娠、能否阴道试产、是否择期剖宫产——是心脏病处理开关。

🧬 第一性原理：分级本质是"泵血储备"对"生理需求"的匹配度。Ⅲ/Ⅳ级以"休息时是否有症状"分界——Ⅲ级休息无症状、仅活动受限；Ⅳ级休息也喘，说明已失代偿。一句话直觉：像四档油门——Ⅰ档随便跑、Ⅱ档稍喘、Ⅲ档一踩就喘、Ⅳ档熄火（休息也喘）。

机制要点：识别标志是"休息时"是否出现心悸、呼吸困难；分娩与终止妊娠决策随分级升级而收紧。

📖 展开：NYHA 分级与产科决策

- Ⅰ级：不受限——风险低者可妊娠至足月、可阴道试产。
- Ⅱ级：轻度受限——妊娠风险分级高者也可考虑择期剖宫产。
- Ⅲ/Ⅳ级：Ⅲ级活动明显受限、Ⅳ级休息也有症状——均应择期剖宫产。

🔄 巧记界限

"休息时"是分水岭：活动受限但休息无症状=Ⅲ级；休息时也喘=Ⅳ级。

● 【掌握级】GDM诊断标准：对未诊为PGDM的孕妇于妊娠24-28周行75g OGTT，空腹及服糖后1h、2h阈值分别为**5.1、10.0、8.5 mmol/L**，任何一点≥阈值即诊断GDM（教材P111）。

💡 为什么重要：三个数值是A1高频考点，也是病例题"到底是不是GDM"的标准。

🧬 第一性原理：阈值源自"血糖升到何种程度开始危害母胎"，故设5.1/10.0/8.5并取"任一达标即诊"。妊娠24-28周是胰岛素抵抗快速上升、GDM最易显现的窗口；孕期胰岛素抵抗强于非

孕，故阈值比非孕诊断糖尿病更低。只看空腹会漏掉以餐后高血糖为主的GDM，才需OGTT三时间点覆盖空腹与餐后。一句话直觉：三个点任意一个超标就算病。

机制要点：GDM分A1型（营养+运动达标）、A2型（需加降糖药）；资源匮乏地区可先查FBG ≥ 5.1 mmol/L直接诊断。

展开：75g OGTT 流程

- 筛查对象：所有尚未确诊为PGDM的孕妇；28周后首次产检且空腹血糖正常者仍需行OGTT。
- 阈值：空腹 ≥ 5.1 、服糖后1h ≥ 10.0 、2h ≥ 8.5 mmol/L，任一达或超即诊断；FBG ≥ 5.1 mmol/L可直接诊GDM。

✓ 秒记

"5.1-10.0-8.5"三数一体；"任一超标即GDM"。

● 【掌握级】妊娠期高血糖对母儿的影响：血糖控制欠佳者并发症增多——孕妇：妊娠期高血压疾病、泌尿生殖道感染、羊水过多、巨大胎儿（难产、手术产、产后出血）、产后2型糖尿病增多、GDM复发率近50%；胎儿：巨大胎儿、早产（8.0%-12.1%）、胎儿窘迫、FGR、胎儿畸形；新生儿：**NRDS、新生儿低血糖**（教材P111）。

💡 为什么重要：A2病例题常考"高血糖母体→新生儿低血糖/巨大儿"的因果链。

🧬 第一性原理：母高血糖经胎盘供胎儿→胎儿高胰岛素血症（胰岛素是生长素）→蛋白/脂肪合成↑、脂解↓→躯体过度发育→巨大儿；高胰岛素血症拮抗糖皮质激素促Ⅱ型肺泡细胞合成表面活性物质→肺成熟延迟→NRDS；新生儿脱离高血糖后高胰岛素血症仍存、外源糖骤断→低血糖。一句话直觉：母高糖→胎高胰岛素→"长得太胖+肺没熟+出生后低血糖"三连。

机制要点：高胰岛素血症是巨大儿、NRDS、新生儿低血糖的共同枢纽；羊水过多与胎儿高血糖高渗性利尿有关。

展开：母儿影响速览

- 孕妇：妊娠期高血压疾病增多；感染（泌尿生殖道）；羊水过多；巨大儿→难产/手术产/产后出血；远期T2DM增多、GDM复发约50%。
- 胎儿：巨大儿；早产8.0%-12.1%；胎儿窘迫（宫内耗氧增加）；FGR（过度限能量）；畸形。
- 新生儿：NRDS（表面活性物质减少）；低血糖（出生后仍高胰岛素、未及时补糖）。

⚠ 易错陷阱

新生儿低血糖不是"胎盘没给糖"，恰是"胎儿期太高血糖、出生后仍带高胰岛素"——病因方向颠倒就错。

● 【掌握级】妊娠期高血糖管理原则：以医学营养治疗+运动指导为基础，血糖不达标者加用降糖药——**胰岛素为首选**；GDM血糖目标**餐前及空腹<5.3、餐后1h<7.8、餐后2h<6.7、夜间≥3.3 mmol/L**，无低血糖风险者HbA1c≤6.0%（教材P111、P112）。

💡 为什么重要：管理流程（饮食→运动→胰岛素→分娩时机→产后随访）是A2病例题主线。

🧬 第一性原理：孕期胰岛素抵抗持续上升，单靠内源胰岛素不足以压血糖，故需外源胰岛素补充（首选）；口服降糖药可透过胎盘、胎儿安全性证据不足，孕期不首选。分娩时机随血糖控制分层：A1型可期待至预产期、A2型控制良好可39周终止；GDM本身不是剖宫产指征。产后胎盘娩出、抗胰岛素物质骤消，多数不再需胰岛素，故须产后随访OGTT。

机制要点：产时血糖控制在5.0-8.0mmol/L，用胰岛素者停皮下注射改静脉滴注；新生儿出生30分钟内测首次血糖、24h内每3-6h测1次，低血糖即滴服葡萄糖。

📖 展开：分层分娩与产后管理

- 分娩时机：A1型无并发症者可期待至预产期（40周终止）；A2型控制良好且无并发症者39周终止；控制不满意或出现母儿并发症则收入院个体化处理。
- 分娩方式：GDM不是剖宫产指征；怀疑巨大儿、胎儿窘迫、胎位异常、既往死胎史或其他产科指征时可放宽。
- 产后：孕期用胰岛素者产后多不再需要；鼓励母乳喂养（降T2DM风险）；产后4-12周行OGTT，正常者此后每1-3年复查。
- 新生儿：一律视为高危儿——早吸吮、早开奶；30分钟内测首次血糖、24h内每3-6h测1次，低血糖即滴服葡萄糖并会诊儿科。

🔗 顺口数值

血糖目标"5.3-7.8-6.7-3.3"（空腹-1h-2h-夜间）；分娩时机"A1四十、A2三十九"。

● 【掌握级】妊娠期贫血诊断与缺铁性贫血（IDA）诊治：孕妇外周血**Hb<110g/L及血细胞比容<0.33**为妊娠期贫血（轻100-109、中70-99、重40-69、极重<40g/L）；IDA占妊娠期贫血约**95%**、为小细胞低色素，血清铁蛋白**SF<30μg/L**提示缺铁；治疗以**口服铁剂**为原则（Hb≥70g/L者口服），**Hb<70g/L建议输血**（教材P120、P121）。

💡 为什么重要：Hb<110g/L阈值、IDA占95%、SF<30μg/L、Hb<70g/L输血线均为高频数值。

🧬 第一性原理：缺铁根源是"供需失衡"——妊娠期需铁约1000mg（血容量增加需650-750mg+胎儿发育250-350mg），远超非孕期；铁为合成血红素的原料，缺铁→血红蛋白合成不足→红细胞小→小细胞低色素性贫血（MCV<80fl、MCHC<320g/L）。血清铁蛋白反映铁"库存"，储存下降先于贫血，故SF<30μg/L时Hb可正常。一句话直觉：铁不够→造不出血红素→红细胞又小又淡；先查SF看"库存"、再看Hb看"产量"。

机制要点：补铁以口服为主、配合维生素C促吸收；中重度、口服不耐受或无效者用注射铁剂（蔗糖铁等）；Hb<70g/L输血、70-100g/L视手术与心功能而定。

展开：IDA 关键数值

- 血常规：Hb<110g/L、红细胞 $<3.5\times 10^{12}/L$ 、血细胞比容<0.33、MCV<80fl、MCHC<320g/L。
- 铁储备：SF<30 μ g/L提示铁缺乏（此时Hb可正常）；骨髓铁染色为金标准但孕期少用。
- 铁需求：妊娠期约1000mg；妊娠中晚期需摄入元素铁30mg/d；Hb<70g/L建议输血。

易错陷阱

"骨髓铁染色是金标准" $\neq$ "孕期首选检查"——孕期首选且最易得的是血清铁蛋白（SF）。

● 【掌握级】原发免疫性血小板减少症（ITP）处理：妊娠期血小板计数 $<100\times 10^9/L$ 诊断妊娠期血小板减少；ITP为自身免疫性、血小板破坏过多+生成不足，**首选糖皮质激素**（泼尼松0.25-0.50mg/(kg·d)）；分娩以阴道分娩为主——**阴道分娩者血小板应 $>50\times 10^9/L$ 、椎管内麻醉下剖宫产者应 $>70\times 10^9/L$ ，禁胎头吸引术**（教材P123）。

💡 为什么重要：ITP首选糖皮质激素、两档血小板阈值（50/70）、禁胎头吸引，是A1/A2高频值。

🧬 第一性原理：自身抗体包被血小板→巨噬细胞经Fc受体识别吞噬→血小板破坏过多、代偿性生成不足→外周血小板减少。血小板 $<50\times 10^9/L$ 才易致明显出血，故治疗阈值设在"出血风险升高"处（ $<20-30\times 10^9/L$ 或伴出血）。分娩决策围绕"避免新生儿颅内出血+母体出血"：阴道分娩需 $>50\times 10^9/L$ 、椎管内麻醉有出血风险需 $>70\times 10^9/L$ ，故禁用负压胎头吸引。一句话直觉：血小板被"吃掉"了；用激素减少吞噬、分娩划"安全线"避免颅内出血。

机制要点：丙种球蛋白竞争抑制Fc受体、减少血小板破坏（400mg/(kg·d)×3-5日）；输注血小板仅用于血小板 $<10\times 10^9/L$ 、有出血倾向、防重要器官出血或手术分娩时；免疫抑制剂与雄激素孕期不主张、避免脾切除。

展开：ITP 治疗与分娩细节

- 糖皮质激素：首选；血小板 $<(20-30)\times 10^9/L$ 或伴出血症状时给予；泼尼松0.25-0.50mg/(kg·d)，4-14日起效、稳定后减量维持血小板 $>30\times 10^9/L$ 。
- 丙种球蛋白：400mg/(kg·d)×3-5日；需快速升板或手术前可1g/(kg·d)×1-2日。
- 分娩：阴道分娩血小板 $>50\times 10^9/L$ 、椎管内麻醉剖宫产 $>70\times 10^9/L$ ；禁胎头吸引术；既往胎儿/新生儿颅内出血史者可行剖宫产。

易错陷阱

"50/70"两档极易混：阴道产看50、椎管内麻醉剖宫产看70；且要与妊娠期血小板减少症（GT）鉴别——GT血小板一般 $\geq 70\times 10^9/L$ 、产后1-2月恢复， $<50\times 10^9/L$ 按ITP处理。

● 【掌握级】妊娠合并甲亢处理：以**抗甲状腺药物**为主、较少手术、**禁放射碘**；丙硫氧嘧啶与甲巯咪唑为孕期首选，**妊娠12周前首选丙硫氧嘧啶**；妊娠期**严禁用 ^{131}I 诊断或治疗**；哺乳期

首选甲巯咪唑（教材P124、P125）。

💡 为什么重要："孕12周前丙硫氧嘧啶""禁¹³¹I""哺乳甲巯咪唑"是三关键记忆点。

🧬 第一性原理：胎盘分泌的hCG其α亚单位与TSH相似、具刺激甲状腺作用→妊娠期TSH降低、TT4/TT3升高，也解释"妊娠期一过性甲亢（GTT）"。甲亢未控时，分娩/手术应激、感染、停药不当可诱发甲状腺危象（高热>39℃、心率>130次/分、烦躁、恶心呕吐腹泻、黄疸，重者房颤休克昏迷）。丙硫氧嘧啶抑制激素合成并阻抑外周T4→T3转化、胎盘通过率低，故孕早期首选；¹³¹I可损伤胎儿甲状腺、孕期绝对禁用。一句话直觉：激素太多就抑制合成；孕早期选"过胎盘少的"丙硫氧嘧啶、哺乳期选"婴儿安全的"甲巯咪唑。

机制要点：丙硫氧嘧啶100-150mg/次、每日3次；甲巯咪唑10-20mg/次、每日2次；不能控制或过敏者妊娠中期可部分切除甲状腺；孕前使用¹³¹I者至少6个月后方可妊娠。

📖 展开：甲状腺危象与 GTT

- 甲状腺危象：高热（体温>39℃）、心动过速（心率>130次/分）、烦躁、恶心呕吐腹泻、黄疸，重者低血压、房颤、休克、抽搐、昏迷；确诊用甲状腺危象评分（BWPS）；诱因感染、外伤、手术、分娩等应激，须紧急处理。
- 妊娠期一过性甲亢（GTT）：妊娠早期、尤其伴妊娠剧吐、TSH降低、FT4升高者，排除甲亢后诊断，一般不需治疗。
- 分娩：原则上阴道试产，注意产后出血与甲状腺危象；新生儿检查有无甲亢或甲减表现。

⚠️ 易错陷阱

"首选丙硫氧嘧啶还是甲巯咪唑"看场景：孕12周前选丙硫、哺乳期选甲咪；孕期任何时候禁¹³¹I。

● 【掌握级】妊娠合并急性阑尾炎：为妊娠期**最常见外科急腹症**（发病率1/1500-1/800）；妊娠期阑尾随子宫增大向后上外移位、**产后14日回到麦氏点**；**一经诊断即在积极抗感染同时立即行阑尾切除术**、不主张保守治疗；单纯性未穿孔胎儿病死率1.5%-4%，**穿孔致弥漫性腹膜炎时达21%-35%**（教材P126、P127）。

💡 为什么重要："一经诊断即手术"与胎儿病死率（1.5-4%/21-35%）是外科A2病例题核心。

🧬 第一性原理：阑尾炎病理是腔道梗阻+细菌感染；妊娠期盆腔血供丰富、炎症扩散快，增大子宫把炎症"掩盖"、使其不易局限。子宫上推大网膜=失去包裹作用；阑尾毗邻子宫=炎症累及宫壁诱发宫缩→宫缩反促炎症扩散→易致弥漫性腹膜炎。子宫把阑尾挤到后上方，压痛点偏移、腹膜刺激征不明显、常在"体征轻而病变重"处漏诊——故高度怀疑即应手术而勿等待。一句话直觉：炎症在腹腔"闷烧"、子宫把它藏起来，等典型压痛出现常已穿孔——宁可早开、不可迟开。

机制要点：妊娠早期约80%有转移性右下腹痛；中晚期腹痛压痛位置偏高；因生理性白细胞增多，白细胞>15×10⁹/L、中性粒细胞增多有诊断意义。手术可选开腹或腹腔镜（妊娠期腹腔镜安全有争议、可增加早产率），开腹麻醉宜椎管内麻醉。

展开：手术细节与剖宫产先后

- 切口：妊娠早期取麦氏切口、诊断不肯定时下腹正中纵切口；中晚期取压痛最明显处；妊娠晚期需同时剖宫产时选下腹正中纵切口。
- 暴露：手术床向左倾斜约30°使子宫左移、便于暴露阑尾；操作轻柔避免刺激子宫；预防仰卧位低血压。
- 先剖宫产再行阑尾切除：①术中暴露阑尾困难；②阑尾穿孔并发弥漫性腹膜炎、盆腔感染严重、子宫已有感染征象；③近预产期或胎儿基本成熟、具生存能力。
- 术后：厌氧菌占75%-90%，用甲硝唑+青霉素类或头孢菌素类联合；短期可用宫缩抑制剂防流产早产。

易错陷阱

"穿孔致腹膜炎的胎儿病死率21%-35%"≠"腹膜炎发生率为非孕期1.5-3.5倍"。

● 【熟悉级】常见先心/瓣膜心脏病：①房间隔缺损——最常见先心病（约20%）、 $>2\text{cm}^2$ 最好术前矫治；②室间隔缺损——膜部最常见、未修补且大者死亡率极高、应禁妊娠；③法洛四联症——最常见发绀型、自然流产率约24%、未矫治不宜妊娠；④马方综合征——主动脉根部 $>45\text{mm}$ 或有夹层病史者**不宜妊娠**（夹层风险1%-3%、致死率50%）；⑤风湿性以**二尖瓣狭窄最多见**（占2/3-3/4）、瓣口 $1.5\text{-}2.0\text{cm}^2$ 可耐受（教材P106）。

💡 为什么重要：A1常考"哪种先心最常见""哪种不宜妊娠"指征。

 第一性原理：左向右分流型（房缺/室缺/动脉导管未闭）妊娠期肺动脉高压加重可使分流逆转为右向左而发绀、诱发心衰；右向左分流型（法洛四联症、艾森门格综合征）与右室后负荷重的肺动脉瓣狭窄均因血容量/心输出量增加的"负荷冲击"失代偿。瓣膜病中狭窄（二尖瓣狭窄）以"前负荷增高+肺淤血"为主，关闭不全因妊娠期外周阻力下降、反流减轻而耐受较好。

分流方向一句话

左向右分流→妊娠加重肺动脉高压→可"逆转"为右向左→发绀+心衰；房缺/室缺/动脉导管未闭都盯"肺动脉高压"。

● 【熟悉级】围产期心肌病（PPCM）：既往无心血管病者于妊娠晚期至产后6个月内发生的扩张型心肌病，表现心肌收缩功能下降+充血性心衰、**LVEF $<45\%$** ；**妊娠晚期约30%、产褥期及产后3个月内最多（约60%）**；曾患PPCM、心衰且遗留心脏扩大者应**避免再次妊娠**（教材P107）。

💡 为什么重要：PPCM"产后6个月内""LVEF $<45\%$ ""避免再次妊娠"是A1黄金考点。

机制要点：50%-80%患者经治疗左室收缩功能可恢复；外周动/静脉血栓栓塞率约7%；部分因心衰、肺栓塞或心律失常死亡。

● 【熟悉级】孕前糖尿病（PGDM）诊断与White分期：符合其一即诊——①妊娠前已确诊；②首次产检FBG $\geq 7.0\text{mmol/L}$ ；③有高血糖表现+任意血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ ；④HbA1c $\geq 6.5\%$ 。分期：A级（妊娠期诊断；A1营养运动达标/A2需药）、B级（20岁后发病、病程 < 10 年）、C级（10-19岁起病或病程10-19年）、D级（10岁前起病或病程 ≥ 20 年或单纯视网膜病）、F级（糖尿病肾病）等（教材P113）。

💡 为什么重要：PGDM四诊断标准与White分级B/C/D是A1高频；伴微血管病变者子痫前期发病率可达50%以上。

🧬 第一性原理：孕前/早孕期高血糖暴露于胚胎器官形成关键期，故胎儿中枢神经、心脏、肾脏畸形及早期流产（15%-30%）风险升高；合并微血管（尤其肾）病变者妊娠期高血压/子痫前期风险显著升高。

⚠️ 易错陷阱

PGDM"孕早期高血糖→畸形/流产"，GDM"中晚期高血糖→巨大儿/低血糖"；两者不良后果重心不同。

● 【熟悉级】妊娠合并病毒性肝炎：由5种肝炎病毒引起、除HBV为DNA病毒外均为RNA病毒。ALT是反映肝细胞损伤最常用的敏感指标；总胆红素在预后评估上较ALT/AST更有价值；"胆酶分离"（胆红素持续上升而转氨酶下降）提示重型肝炎肝细胞坏死严重、预后差；PTA正常80%-100%、 $< 40\%$ 是诊断重型肝炎的重要标志。重型肝炎诊断需同时满足：①乏力、食欲缺乏、恶心呕吐等；②PTA $< 40\%$ ；③血清总胆红素 $> 171\mu\text{mol/L}$ （教材P115、P116）。

💡 为什么重要：PTA $< 40\%$ 、总胆红素 $> 171\mu\text{mol/L}$ 、胆酶分离是重型肝炎判定的三个"硬数"。

机制要点：垂直传播以HBV为主——新生儿/婴幼儿感染HBV后超80%成为慢性感染者；即使免疫球蛋白+疫苗联合免疫仍10%-15%免疫失败。

⚠️ 易错陷阱

"胆酶分离"不是转氨酶正常，而是"胆红素持续升高却伴随转氨酶下降"，提示肝细胞大量坏死、预后不良。

● 【熟悉级】TORCH 综合征：T=弓形虫（TOX）、O=其他（梅毒螺旋体、细小病毒B19等）、R=风疹病毒（RV）、C=巨细胞病毒（CMV）、H=单纯疱疹病毒（HSV）；**感染时胎龄越小、先天畸形越严重**。①风疹：妊娠12周前感染者>90%宫内感染、20周后一般不致出生缺陷（先天性风疹综合征：白内障/青光眼、先心病、**感觉神经性耳聋-最常见单个缺陷**、小头畸形）；②弓形虫：宫内感染率随孕周增加（13周15%、26周44%、36周71%）但早期感染影响最重；③CMV：原发感染30%-40%宫内感染（教材P118、P119）。

💡 为什么重要：风疹"12周前90%"、先天性风疹综合征"耳聋最常见"、羊水病原学为金标准是高频考点。

机制要点：诊断宫内感染首选妊娠21周后且距首次感染6周以后检测**羊水中特异性DNA/RNA**；血清学IgG血清学转换、IgM阳性或IgG阳性伴低IgG亲和力指数提示原发感染。**不能仅凭血清学结果建议终止妊娠**。处理：弓形虫用乙酰螺旋霉素（妊娠18周后或疑胎儿感染联用乙胺嘧啶+磺胺嘧啶+亚叶酸钙）；RV及CMV无特效治疗。

🔗 记忆扩展

风疹时间线"12周≥90%、13-14周54%、中期末25%、20周后无缺陷"；弓形虫"越到后期越易感染、越早期伤害越重"。

● 【熟悉级】地中海贫血与再生障碍性贫血：①地贫为常染色体隐性遗传、长江以南高发（广东、广西携带率分别10%、20%），以α/β地贫最常见；筛查**MCV<82fl、MCH<27pg提示阳性**、基因检测确诊、**α地贫HbA2<2.5%、β地贫HbA2>3.5%**，产前诊断是"金标准"；②再障为全血细胞（红系、粒系、巨核系）减少的骨髓造血障碍，妊娠早期应在输血准备下人工流产、中晚期加强支持治疗，支持疗法输新鲜血使**Hb>60g/L**（教材P121-123）。

💡 为什么重要：地贫"MCV<82fl、MCH<27pg、HbA2分型"与再障"全血细胞减少、Hb>60g/L"为A1数值。

机制要点：重型α（Hb Barts）宫内即重度贫血水肿；重型β出生后贫血进行性加重、需输血维持；再障颅内出血、心力衰竭、感染是主要死因。

● 【熟悉级】急性胰腺炎（APIP）：多发生于**妊娠晚期及产褥期**、发生率1/（1000-12000）、常见病因**脂代谢异常、胆道疾病**。**血清淀粉酶发病数小时升高、24h达峰、4-5日正常**，广泛坏死时可不升高（正常不能排除）；**血清脂肪酶24-72h升高、持续7-10日，特异度/灵敏度优于淀粉酶**。疼痛**首选哌替啶50-100mg可加阿托品、禁用吗啡**（防Oddi括约肌痉挛）；重症伴壶腹部嵌顿结石、胆道梗阻者尽早手术解除梗阻（教材P127、P128）。

💡 为什么重要：APIP"妊娠晚期/产褥期""症状不典型""禁吗啡"是A2鉴别与用药考点。

机制要点：综合治疗以禁食禁水、胃肠减压、静脉补液、全肠外营养、抗休克及生长抑素/质子泵抑制剂抑制胰酶；甘油三酯血症性用调血脂药、血脂吸附或血浆置换。APIP本身**不是终**

止妊娠指征，出现重症处理无好转、胎儿窘迫、胎儿足月或难免流产/早产临产时及时终止。

⚠ 易错陷阱

腹痛镇痛**禁用吗啡**（引起Oddi括约肌痉挛加重胰管梗阻），首选哌替啶；血清淀粉酶正常不能排除急性胰腺炎。

- 【了解级】妊娠期高血压疾病性心脏病：既往无心脏病史的妊娠期高血压孕妇突然发生以**左心衰为主的全心衰**，系冠状动脉痉挛、心肌缺血、水钠潴留等所致；及时诊治常能度过妊娠及分娩期，产后病因消除、病情缓解，多不遗留器质性病变（教材P107）。
- 【了解级】无分流型先心（主动脉缩窄、肺动脉瓣狭窄）：单纯肺动脉瓣狭窄预后较好、多数可存活至生育期，重度者因妊娠期血容量及心输出量增加加重右室负荷、可致右心衰、宜孕前手术矫治；妊娠合并主动脉缩窄较少见、常伴其他畸形、预后较差（教材P106）。
- 【了解级】甲型／丙型肝炎垂直传播阻断：甲型肝炎——有感染风险者7日内肌注丙种球蛋白、甲肝**急性期禁止哺乳**；丙型肝炎——**尚无特异的免疫方法**，易感人群可用丙种球蛋白被动免疫，减少医源性感染是重要环节（教材P117）。
- 【了解级】妊娠期血小板减少症（GT）：机制可能与妊娠期血容量增多和血小板消耗有关，是妊娠期血小板减少的常见原因；血小板 $<100\times10^9/L$ 诊断、一般 $\geq70\times10^9/L$ ， **$<70\times10^9/L$ 需与ITP鉴别、 $<50\times10^9/L$ 按ITP处理**，多于分娩后1-2个月恢复正常（教材P123）。

📊 对比速查

表 8-1 妊娠期糖尿病（GDM）75g OGTT 诊断标准

采血时间点	血糖阈值（mmol/L）
空腹	≥5.1
服糖后1小时	≥10.0
服糖后2小时	≥8.5

任一点达或超即诊断GDM；资源匮乏地区可先查FBG， $\geq5.1\text{mmol/L}$ 即可诊断、不必行OGTT。

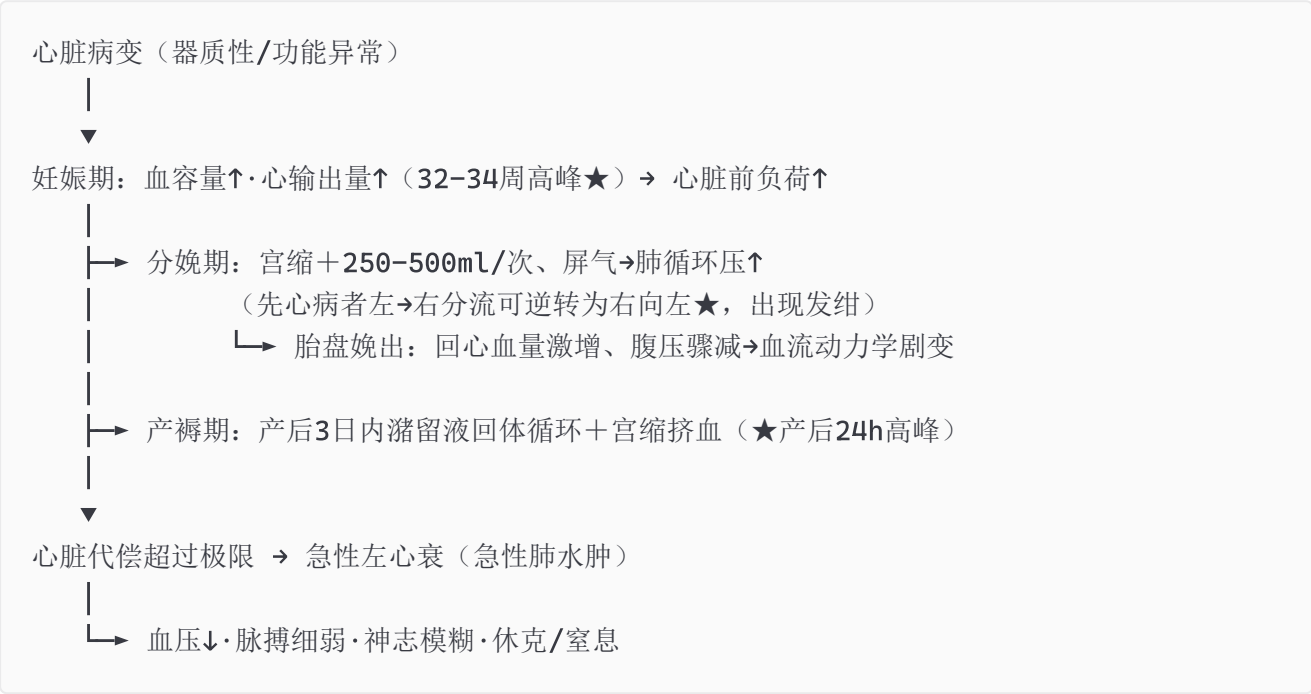
表 8-2 妊娠合并心脏病：三大危险期与处理要点

阶段	危险点（血流动力学）	处理要点
妊娠期	血容量/心输出量 32-34周达高峰 ；心率+10-15次/分	32周后增加产检；妊娠 36-38周提前住院待产
分娩期	每次宫缩+250-500ml；第二产程屏气增肺循环压；胎盘娩出后回心血量激增	心功能Ⅰ级可阴道试产； 缩短第二产程、避免屏气；禁用麦角新碱、用缩宫素 ；产程开始即抗菌药物
产褥期	产后3日内（尤其24小时） 潴留液回体循环+宫缩挤血	控制液体入量、输液勿快；抗菌药物5-10日；心功能Ⅰ级可母乳、重者人工喂养

表 8-3 妊娠期高血糖血糖控制目标

指标	目标
餐前及空腹	<5.3 mmol/L
餐后1小时	<7.8 mmol/L
餐后2小时	<6.7 mmol/L
夜间	≥3.3 mmol/L
HbA1c（无低血糖风险者）	≤6.0%（有低血糖倾向可放宽至7.0%）

🔗 因果链（D2）



① 此图展示妊娠合并心脏病“负荷叠加→心衰”的机制链路；三个阶段的具体血流动力学数据见上方「📊 对比速查」表8-2。

🌳 鉴别决策树 (D4)

妊娠期急性腹痛（急腹症）

- └ 转移性右下腹痛+麦氏点/高位压痛+白细胞 $>15\times 10^9/L$ → 急性阑尾炎 ★（一经诊断即手术）
- └ 左上腹痛+高脂/饱餐诱因+血尿淀粉酶/脂肪酶↑ → 急性胰腺炎（禁吗啡，哌替啶止痛）
- └ 妊娠期高血压基础+腹痛+阴道流血 → 胎盘早剥（关联模块07）
- └ 突发下腹/中腹剧痛+可及包块+恶心 → 卵巢囊肿蒂扭转
- └ 发热+腰痛+尿路刺激征 → 肾盂肾炎/右输尿管结石

每步判断依据：起病部位、进食诱因、是否伴阴道流血与发热、血尿淀粉酶及尿常规——体征往往比实际病

❗ 此树用于妊娠中晚期腹痛的鉴别；产褥期急性阑尾炎须与产褥感染相鉴别。

⚠️ 常见陷阱

- 三大危险期误记为"32-34周后/分娩期/产后3周"，漏掉"产后24小时"这一高峰。
- 把 GDM 的 OGTT 诊断值 (5.1/10.0/8.5) 与血糖控制目标值 (5.3/7.8/6.7/3.3) 混淆。
- 把"阑尾炎穿孔致腹膜炎的胎儿病死率21%-35%"错当作"腹膜炎发生率（非孕期1.5-3.5倍）"。
- 甲亢用药方向搞反：孕12周前用丙硫氧嘧啶、哺乳期用甲巯咪唑；孕期严禁¹³¹I。
- 心衰处理选错止血药：分娩期用缩宫素、禁用麦角新碱（麦角新碱加重心衰）。
- 甲减 TSH 目标 $<2.5\text{mIU/L}$ ；临床甲减 LT4 需加量30%-50%，但单纯低T4血症不推荐LT4治疗。
- "胆酶分离"被误读为转氨酶正常——实为胆红素持续上升但同时转氨酶下降、提示重型肝炎预后不良。

💡 记忆口诀

- 心衰三关："三十二四周高峰、分娩使劲、产后三天"——三危险期=32-34周 / 分娩期 / 产后3日。
- NYHA："一级随便跑、二级饭后喘、三级一动就喘、四级躺着也喘"。
- GDM 三数值："5.1-10.0-8.5，一个超标就算病"；血糖目标"5.3-7.8-6.7-3.3"。
- 甲亢选药："孕早用丙硫、哺乳用甲咪"；ITP 分娩："阴道五十、椎管内七十"。

📌 本章小结

❗ 本章小结

- 心脏病三大危险期（32-34周/分娩期/产后3日）定监护与分娩时机；NYHA分级定能否阴道试产（I级可、III-IV级剖宫产），分娩期禁用麦角新碱。
 - GDM 以75g OGTT（ $\geq 5.1/10.0/8.5$ 任一）诊断，营养+运动为基础、血糖不达标则首选胰岛素；产后4-12周复查OGTT。
 - 高血糖经“胎儿高胰岛素血症”造成巨大儿、NRDS、新生儿低血糖；新生儿出生30分钟内测首次血糖、24h内每3-6h测1次。
 - 产科急症：急性阑尾炎一经诊断即手术；急性胰腺炎以保守+多学科为主、止痛用哌替啶、禁用吗啡。
 - 病毒性肝炎抓“三硬数”：PTA $<40\%$ 、总胆红素 $>171\mu\text{mol/L}$ 、胆酶分离提示重型肝炎，乙肝以免疫球蛋白+疫苗阻断垂直传播。
-  **本章核心洞察：**妊娠如同一场“生理应激试验”——血容量与胰岛素抵抗双升、感染与急腹症易被子宫掩盖，母体代偿极限与分娩应激共振，是合并症处理的总开关。

深度链接

- 本模块的妊娠期血容量、胎盘激素等生理基础承接**模块02（妊娠生理）**；妊娠期高血压疾病/子痫前期与胎盘早剥详见**模块07**。
- 分娩期“禁用麦角新碱、用缩宫素、缩短第二产程、预防产后出血”直接衔接**模块06（产后出血）**，抗菌药物预防感染延伸至**模块09（产褥期）**。
- 妊娠期高血糖与高血压、甲状腺与生殖内分泌轴相互关联，可与**模块13（生殖内分泌疾病）**的代谢-内分泌主线串联。

模块9：产褥期及产褥期疾病

模块信息

重点等级：● 掌握 7 个 / ● 熟悉 10 个 / ● 了解 3 个

预计题型：A1（时限/标准数值：产褥期 6 周、产褥发热 24h 后 10 日内 $\geq 38^{\circ}\text{C}\times 2$ 次）、A2（病例：产后出血/发热→诊断→处理）、B1（恶露演变、晚期产后出血病因共用选项）、X（泌乳激素机制多选）

关联模块：前导——模块4（正常分娩/产程）、模块6（分娩并发症/产后出血）、模块7（妊娠并发症/产前出血）；后续——模块12（滋养细胞疾病·产后血 hCG 随访）、模块14（生育规划）。

谱系位置：产科高危谱系的「产后阶段」收尾——从胎盘娩出至产后 6 周，承接产时出血/感染风险，衔接产后保健访视与节育指导。

预计阅读：约 16 分钟

🌱 前置知识检查

- **妊娠期激素基础**（模块2）：妊娠期雌激素、孕激素、人胎盘催乳素升高→乳腺发育、血容量增加、血液高凝——这是理解产后「激素骤降→泌乳」与「高凝→血栓风险」的底层前提。
 - **分娩三产程与产后 2 小时**（模块4/6）：产后 2 小时是严重并发症高发期（产后出血、子痫、心衰），必须先有出血/宫缩乏力的判断基础。
 - **产前出血病因**（模块7）：前置胎盘、胎盘早剥、胎盘植入性疾病——胎盘因素直接延续到产后「胎盘/胎膜残留」这一晚期产后出血主因。
 - **诊断性刮宫与宫腔操作原则**（模块13）：为「胎盘残留清宫术——轻柔防穿孔」提供操作底色。
 - **妊娠滋养细胞疾病**（模块12）：产后血 hCG 持续不降需警惕绒癌——与晚期产后出血的「其他」病因及产后随访直接挂钩。
-

🎯 高收益摘要

- **产褥期=从胎盘娩出至全身各器官（除乳腺外）恢复至未孕状态，通常 6 周**——定义性时限，产褥期疾病窗口由此界定（教材P208）。
 - **子宫复旧 6 周**：产后 10 日子宫降至骨盆腔内（腹部触不到宫底），产后 1 周约妊娠 12 周大小/约 500g，6 周恢复至未孕 50~70g（教材P208、P210）。
 - **恶露时间轴**：血性（鲜红，3~4 日）→浆液（淡红，约 10 日）→白色（大量白细胞，约 3 周），总量 250~500ml，有血腥味但无臭味（教材P210）。
 - **产褥发热定义**：分娩 24 小时以后的 10 日内，每日间隔 4 小时测体温，2 次 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ——先考虑产褥感染，再排除上感/乳腺炎/泌尿系感染（教材P213）。
 - **晚期产后出血定义**：分娩 24 小时后、产褥期内发生的大量子宫出血，以产后 1~2 周最多见；胎盘胎膜残留为阴道分娩后最常见原因（教材P215）。
 - **产褥期抑郁症**：多在产后 2 周内出现症状；筛查用爱丁堡产后抑郁量表（EPDS）或 PHQ-9；中重度首选 SSRI 且尽量选用不入乳汁者（教材P217~218）。
-

📝 结构化笔记

● **【掌握级】产褥期的定义与时限**：从胎盘娩出至产妇全身各器官（除乳腺外）恢复至正常未孕状态所需的一段时期，通常为 **6 周**（教材P208）。

💡 为什么重要：时限 + 唯一除外项（乳腺）几乎是必考；产后保健访视次数、产褥感染/出血的诊断窗口都以它作标尺。

🧬 第一性原理：

胎盘娩出意味着妊娠期「高负荷状态」的终止，但器官回退不是瞬间完成的：子宫需靠肌纤维缩复 + 内膜再生 + 血管血栓化来缩小复原，血容量需重新分布，内分泌需从高激素水平回落。这一系列回退在生理上需要约 6 周；乳腺却恰恰相反——它要进入泌乳做功状态，因此

构成「除乳腺外」的例外。**如果这个 6 周回退被打破（复旧不全、宫腔残留、感染、创面再出血），疾病窗口随即打开**——产褥期疾病的本质就是「回退失调」。

一句话直觉：产褥期是「把妊娠这台机器缓缓熄火、只留哺乳这一盏灯」的过程，熄火故障=疾病。

展开：界定与临床窗口

产后 2 小时为严重并发症（产后出血、子痫、产后心衰）高发期，应严密观察生命体征、宫缩与阴道流血量。产后访视共 3 次：产后 1 周内、产后 14 日、产后 28 日；产妇产后 6 周常规回院做全身+妇科检查（观察盆腔是否已恢复非孕状态）。

易错陷阱

常把「产褥期 6 周」记成「产褥期时间长短取决于恶露」——恶露可持续 4~6 周且可延长，但产褥期时限是固定的 6 周；两者是不同概念，不要混为一谈。

● 【掌握级】子宫复旧：胎盘娩出后子宫逐渐恢复至未孕状态的过程，一般 6 周；主要变化为宫体肌纤维缩复 + 子宫内膜再生，另有子宫血管、子宫下段与宫颈复原（教材 P208）。

💡 为什么重要：复旧的时间轴（大小/重量/位置）与「复旧不全→晚期产后出血」直接相关，是病例题定位的关键。

第一性原理：

子宫复旧**不是肌细胞数目减少，而是胞质中蛋白质被分解排出、使胞质减少致肌细胞缩小**——这决定了它靠「缩小」而非「消失」。胎盘附着面作为最大创面，靠血管压缩变窄 + 数小时内血栓形成来止血；若新生内膜修复期间血栓脱落、血窦重新开放，就会出现晚期产后出血。**只要复旧按部就班（缩复+再生+血栓化），就不会有创面再出血；一旦任一环失序（残留/感染/复旧不全），创面即再开放。**

一句话直觉：子宫复旧如同「创口愈合」，缩复是收缩、再生是长新内膜、血栓是封口，封口掉了就再出血。

展开：子宫复旧时间轴（重量+大小+位置）

宫体：胎盘娩出后逐渐缩小，产后 1 周~妊娠 12 周大小、约 500g，产后 2 周~300g，产后 6 周恢复至 50~70g（分娩结束时约 1000g）。子宫内膜再生：产后第 3 周，除胎盘附着部位外宫腔表面均由新生内膜覆盖；胎盘附着部位内膜完成修复需至产后 6 周。位置：产后初期子宫圆而硬、宫底在脐下一指，产后第 1 日略上升至脐平，以后每日下降 1~2cm，产后 1 周在耻骨联合上方可触及，**产后 10 日子宫降至骨盆腔内、腹部触不到宫底。**

记忆钩子

位置节点记「1 日平脐、1 周耻上、10 日入盆」；重量节点记「产毕 1000g、1 周 500g、2 周 300g、6 周 50~70（=未孕）」。

● 【掌握级】恶露演变：产后子宫蜕膜脱落，含血液、分泌物、坏死蜕膜等的产道排出物；有血腥味但**无臭味**，持续 **4~6 周**，总量 **250~500ml**（教材P210）。

💡 为什么重要：恶露的时间-颜色-镜下成分是 B1 型共用选项和产科护理判断的高频点；「有臭味」是感染/宫腔残留的重要报警。

🧬 第一性原理：

恶露本质是「子宫创面（胎盘剥离面）+ 蜕膜脱落 + 修复渗出」的混合排出物，因此其颜色与成分呈**时间梯度**：早期血液多→鲜红（血性）；中期坏死蜕膜与渗出液占主→淡红（浆液）；晚期白细胞渐多、坏死组织渐净→黏稠发白（白色）。**只要创面愈合顺利、无残留无感染，这个梯度就自然推进且无臭味；一旦复旧不全、宫腔残留或合并感染，血性恶露持续时间延长并出现臭味。**

一句话直觉：恶露像创口的「渗出液谱」，鲜红→淡红→发白是愈合进度条，发臭=创口在化脓。

🔍 展开：三段恶露镜下成分

血性恶露：大量红细胞、坏死蜕膜、少量胎膜；浆液恶露：较多坏死蜕膜、宫腔渗出液、宫颈黏液、少量红细胞白细胞及细菌；白色恶露：大量白细胞、坏死蜕膜、表皮细胞及细菌。若子宫复旧不全或宫腔残留部分胎盘胎膜或合并感染，则恶露增多、血性恶露持续时间延长并有臭味。

🔗 教材补充

恶露「有腥味无臭味」是正常特征；一旦出现**恶臭味**，应高度怀疑宫腔残留合并感染或子宫内膜炎，需立即查血常规、超声并启动抗感染——不要把臭味当作正常产褥现象。

● 【掌握级】泌乳机制：胎盘剥离娩出后，雌激素、孕激素、人胎盘催乳素水平急剧下降，解除下丘脑催乳素抑制因子，在催乳素作用下乳汁开始分泌；吸吮乳头是持续泌乳与排乳的关键（教材P209）。

💡 为什么重要：催乳素（泌乳）+ 缩宫素（喷乳/排乳）的双激素分工是高频机制题，也和「吸吮不足→乳胀/退奶」的处理直接挂钩。

🧬 第一性原理：

妊娠期高水平的雌/孕激素、人胎盘催乳素在泌乳前是「抑制仓储」——让乳腺发育但不真正泌乳。胎盘一剥离，这些激素骤降，对下丘脑催乳素抑制因子的抑制解除，催乳素才得以脉冲式释放启动泌乳。**而泌乳一旦启动，需要「吸吮」来维持：吸吮经传入神经至下丘脑，抑制多巴胺及催乳素抑制因子→催乳素脉冲释放→维持泌乳；同时吸吮反射性引起神经垂体释放缩宫素→乳腺腺泡周围肌上皮收缩→乳汁喷出（喷乳反射）。若乳汁不能正常排空→乳汁淤积→乳胀硬结；若乳汁不足→乳房空软。**

一句话直觉：激素是「点火器」，吸吮+排空是「持续加油」，两者缺一，泌乳就熄火或积压。

展开：产后激素与月经复潮

催乳素水平因是否哺乳而异：哺乳产妇产后下降但仍高于非妊娠水平；不哺乳产妇于产后 2 周降至非妊娠水平。血 hCG 通常于产后 10 日左右恢复至非妊娠水平。月经复潮与排卵受哺乳影响：不哺乳产妇常在产后 6~10 周月经复潮、约产后 10 周恢复排卵；哺乳产妇复潮延迟，平均产后 4~6 个月恢复排卵；产后较晚复潮者首次月经前多有排卵，故哺乳产妇月经未复潮仍可能受孕。

✓ 成功母乳喂养关键

产后 1 小时内开奶、按需哺乳、24 小时母婴同室、纯母乳喂养 6 个月、提倡母乳喂养 2 年以上；每日满意哺乳约 8 次，婴儿每日排尿 5~6 次、排便 2~4 次，体重与睡眠良好——这些是判断母乳充足与成功喂养的抓手。

● 【掌握级】产褥感染与产褥发热的定义：产褥感染指分娩及产褥期生殖道受病原体侵袭引起局部或全身感染（发病率约 6%）；**产褥发热=分娩 24 小时以后、10 日内，每日间隔 4 小时测体温，有 2 次 $\geq 38^{\circ}\text{C}$** （教材 P213）。

💡 为什么重要：产褥发热的「时间窗+次数+温度」是 A1 数值题核心；其三大主症（发热、疼痛、异常恶露）与「先考虑产褥感染」的临床次序是处理题起点。

 第一性原理：

正常阴道寄居大量需氧/厌氧菌、真菌、衣原体、支原体，但孕期及正常分娩通常不增加感染机会——因为阴道有自净作用、羊水含抗菌物质。当**机体免疫力与病原体毒力/数量之间平衡失调**（体质弱、贫血、胎膜早破、羊膜腔感染、产程延长、产前产后出血、多次宫颈检查、产科手术）时，**条件致病菌才转化为致病**。分娩 24 小时后产妇宫腔/创面暴露于阴道微生物群，是内源性感染的主要战场；内源性感染比外源性更重要，因其还可经胎盘、胎膜、羊水间接感染胎儿。

一句话直觉：产褥感染是「创面 + 寄居菌」在免疫力失守时的局部化脓，发热/疼痛/恶露是其三大警报。

展开：产褥发热的鉴别顺序

产褥早期发热最常见原因是**脱水**；若 2~3 日低热后突然高热，应考虑感染。对产褥发热者，首先考虑产褥感染，再排除引起产褥发热的其他疾病（上呼吸道感染、急性乳腺炎、泌尿系统感染）。注意区分急性外阴阴道宫颈炎、子宫感染（内膜炎/肌炎）、急性盆腔结缔组织炎与输卵管炎（可致「冰冻骨盆」、急性盆腔腹膜炎及弥漫性腹膜炎、血栓性静脉炎（下肢可致股白肿）、脓毒血症。

易错陷阱

别把「产褥期 2~3 日低热+随后高热」直接判为乳腺炎或上感——应先按产褥感染排查；生化检查中**血清 C-反应蛋白升高有助于早诊感染**，病原体靠宫腔/脓肿/后穹窿穿刺物细菌培养+药敏、必要时血培养确定。

● 【掌握级】晚期产后出血（定义 + 病因 + 处理）：分娩 **24 小时以后**、在产褥期内发生的子宫大量出血，以产后 **1~2 周** 发病最常见（可迟至 2 月余）；阴道分娩后 **胎盘、胎膜残留** 为最常见原因（教材 P215）。

💡 为什么重要：定义限定了「非产时出血」；病因-时间-处理对应关系是病例题与鉴别决策树的核心，且可直接致死（失血性休克）。

🧬 第一性原理：

产后出血的本质是「胎盘剥离创面（或子宫切口）血窦关闭失败」。胎盘/蜕膜残留→坏死组织脱落时暴露基底部血管；附着面复旧不全→血栓脱落、血窦重新开放；感染→附着面复旧不全+子宫收缩欠佳、血窦关闭不全；剖宫产切口愈合不良→缝线溶解脱落后血窦再开放。**只要产后创面正常血栓化+内膜修复（需 6~8 周）就无再出血；一旦残留、复旧不全、感染或切口不愈合，创面或切口就再次开放→晚期产后出血。** 不同病因各有好发时间，为鉴别提供时间线索：残留多在产后 10 日左右，附着面复旧不全多在产后 2 周左右，剖宫产切口裂开/愈合不良多在术后 2~3 周。

一句话直觉：晚期产后出血是「产后创面没封好，迟来的再出血」——封口靠血栓+内膜+收缩，任一环节失守就漏。

🧬 展开：处理分层

①少量或中等量流血：广谱抗菌药 + 子宫收缩剂 + 支持疗法；②疑胎盘/蜕膜残留：输液备血下轻柔清宫（防子宫穿孔），刮出物送病理；③疑剖宫产切口裂开：仅少量流血也应收住院观察，量大则剖腹探查或腹腔镜；切口坏死范围小→清创缝合+髂内动脉/子宫动脉结扎；切口假性动脉瘤→首选髂内动脉或选择性子宫动脉栓塞术；坏死范围大→次全/全子宫切除；④肿瘤引起者按肿瘤性质处理。辅助检查：血常规、凝血、超声（残留/切口血肿）、病原体培养、血 hCG（排除残留及绒癌）、病理、CT/MRI。

🔗 处理记忆

晚期产后出血按「病因导向」处理：残留→清宫，切口裂开→介入/手术，感染→抗感染+促宫缩；**血 hCG 必做**——阳性要想到滋养细胞肿瘤，此时清宫反而危险。

● 【掌握级】产褥期抑郁症的 DSM-5 诊断：**产后 4 周内**发病；在 **2 周内**每天或几乎每天出现 **≥5 个**症状，且**必须包含第 1 项（情绪抑郁）或第 2 项（对全部或多数活动明显缺乏兴趣或愉悦）之一**；并须排除物质/药物、其他精神疾病，且妨碍工作、学习及社会功能（教材 P217~218）。

💡 为什么重要：诊断的「5 项门槛 + 必须含抑郁/兴趣减退之一 + 4 周内发病」是近年考查重点；筛查量表（EPDS/PHQ-9）与哺乳期用药原则直接影响处理题。

🧬 第一性原理：

产褥期是女性生理与心理双重剧变期：分娩后性激素骤降、角色转变、休息与睡眠剥夺、对哺育新生儿的担忧，均可能触发情绪障碍。诊断的意义在于区分「**生理性产后情绪波动（产后忧郁）**」与**需要干预的「抑郁症、甚至产后精神病」**——前者短暂、多数自限，后者持续影响社会功能、严重者有自杀或杀婴倾向。**只有达到症状数量、持续时间与功能损害门槛才诊断抑郁症，否则会误治或漏治。**

一句话直觉：产后情绪「低潮—忧郁—抑郁—精神病」是一个连续谱，划界靠症状数+功能损害+是否产后精神病。

📖 展开：九条症状与筛查处理

九条症状：①情绪抑郁；②对全部或多数活动明显缺乏兴趣或愉悦；③体重显著减轻或增加；④失眠或睡眠过度；⑤精神运动性兴奋或阻滞；⑥疲劳或乏力；⑦遇事均感无意义或有自罪感；⑧思维能力减退或注意力不集中；⑨反复出现想死亡的想法。鉴别：排除器质性精神障碍、物质/非成瘾物质所致抑郁，与产后忧郁及产后精神病区分。筛查：爱丁堡产后抑郁量表（EPDS）、患者健康问卷（PHQ-9）。处理：心理治疗（重要）；中重度或心理治疗无效者用药物，首选选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，帕罗西汀、舍曲林），**尽量选用不进入乳汁的抗抑郁药**（三环类如阿米替林为备选）。

🔗 教材补充

产褥期抑郁症发作平均持续 3~6 个月，约 30% 女性产后 1 年内仍处于抑郁状态，再次妊娠复发率约 20%~40%；其下一代认知能力可能受一定影响——故及时筛查与干预价值极大。

● 【熟悉级】子宫下段、宫颈、阴道、外阴与盆底组织复旧：产后 2~3 日宫口仍可容纳 2 指，产后 1 周宫颈内口关闭，产后 4 周宫颈恢复非孕形态；初产妇宫颈外口由产前圆形（未产型）变为产后「一」字形横裂（已产型）；阴道黏膜皱襞约产后 3 周重新显现，但产褥期结束仍不能完全恢复未孕紧张度；外阴水肿产后 2~3 日消退，会阴轻度撕裂或侧切多于产后 3~4 日愈合；盆底肌严重撕裂、分娩次数多且间隔短、产后过早重体力劳动易致盆腔器官脱垂，应避免过早重体力劳动并坚持产后康复锻炼（教材P208~209）。

💡 为什么重要：宫颈外口「未产型→已产型」是判断经产的金标准形态学改变；盆底损伤与脱垂的因果链是「重体力劳动」成因题考点。

🧬 机制要点：阴道、盆底是分娩时过度伸展的「机械性再塑」——靠肌张力逐步恢复；不能完全复原（尤其盆底筋膜断裂）则构成盆腔器官脱垂的结构基础；因此产后「不早负重 + 康复锻炼」是关键干预。

● 【熟悉级】产褥期生命体征与乳房生理性变化：体温多在正常范围，产后 24 小时内可略升高、一般不超过 38°C（与产程延长致过度疲劳有关）；产后 3~4 日出现乳房血管、淋巴管极度充盈伴体温升高，称**泌乳热**，一般持续 4~16 小时即下降，但需排除感染；产后呼吸深慢，约 14~16 次/分（由胸式呼吸转为胸腹式呼吸）；脉搏、血压维持在正常范围（教材 P210）。

💡 为什么重要：泌乳热产后 3~4 日、短暂自限，要与感染性高热鉴别；呼吸深慢是正常改变，不作气促论。

🧬 机制要点：呼吸深慢源于产后腹压降低、膈肌下降，呼吸模式由胸式转胸腹式；泌乳热是乳房血管/淋巴管充盈的生理性反应，鉴别关键在于热型+局部体征+炎症指标。

● 【熟悉级】产后宫缩痛与褥汗：产褥早期因子宫收缩引起下腹部阵发性剧烈疼痛，多见于**经产妇**，哺乳时反射性缩宫素分泌增多使疼痛加重，**不需特殊用药**；褥汗为产后 1 周内皮肤排泄功能旺盛、夜间睡眠与初醒时明显，不属病态，但需补充水分、防脱水及中暑（教材 P210）。

💡 为什么重要：宫缩痛「经产妇多见、哺乳加重、无需用药」是特征；褥汗应联想到产褥中暑的预防。

🧬 机制要点：宫缩痛是子宫「缩复」过程中的阵发性收缩痛，经产妇产宫肌张力较初产妇高故更明显；褥汗是产褥期水钠潴留排泄代偿，配合高温环境可诱发产褥中暑。

● 【熟悉级】产褥中暑（puerperal heat stroke）：因高温高湿环境使体内余热不能及时散发，引起中枢性体温调节功能障碍的急性热病；按程度分**中暑先兆**（口渴、多汗、心悸、恶心、胸闷、四肢无力，体温正常或低热）、**轻度中暑**（体温 38.5°C 以上、面色潮红、胸闷、脉快、呼吸急促、痱子满布）、**重度中暑**（体温 41~42°C、稽留热、面色苍白、呼吸急促、谵妄、抽搐、昏迷），治疗关键是**迅速降温**并纠正水电解质紊乱及酸中毒（教材 P211）。

💡 为什么重要：重度中暑可数小时内因呼吸循环衰竭死亡，处理关键是降体温，属「失范即可致死」的预防型考点。

🧬 机制要点：产妇居室密闭、衣着不透气+产后褥汗→体温调节中枢失灵、余热蓄积；识别分型→立即改善通风环境→降温→纠水电失衡，其中**迅速降温是抢救成败关键**。

● 【熟悉级】产褥期循环与血液、内分泌系统的变化：产后 72 小时内循环血量增加 **15%~25%**（子宫胎盘循环终止、宫缩使血液涌入体循环+组织间液吸收），产后 2~3 周恢复未孕，应防心衰；产褥早期血液**高凝**（利于创面血栓、减少出血，但也是深静脉血栓/肺栓塞危险因素），纤维蛋白原、凝血酶、凝血酶原于产后 2~4 周降至正常；白细胞总数产褥早期可达（15~30）×10⁹/L，一般 1~2 周恢复正常；产后 1 周尿量增多，肾盂输尿管扩张需 2~8 周恢复（教材 P209、P210）。

💡 为什么重要：「血容量+险、高凝、白细胞升高」三大数值/趋势是护理与血栓预防考点；血压正常、体温低热勿误判感染。

🧬 机制要点：循环血量增加是妊娠潴留液体回收入血的结果；高凝是机体为封闭胎盘创面的

自我保护，代价是血栓栓塞风险上升；白细胞升高为产褥生理现象，要与感染性白细胞增多区分。

● 【熟悉级】母乳喂养的益处：对婴儿——提供6个月内发育所需营养、6个月后仍是能量与高质量营养来源，提高免疫力、促进牙齿及颜面发育、增加母婴感情；对母亲——促进子宫复旧、减少产后出血、加快产后康复，降低乳腺癌、卵巢癌风险，增强自信、降低产后焦虑与抑郁风险（教材P212）。

💡 为什么重要：母婴双向获益是母乳喂养推荐的理由，D型题常以「降低母亲何种癌」设问（乳腺癌、卵巢癌）。

🧬 机制要点：哺乳时吸吮反射性促进缩宫素释放→促进子宫收缩→减少产后出血；哺乳的激素生理（催乳素维持泌乳）与情绪改善共同构成母婴受益机制。

● 【熟悉级】产褥感染的病原体与三大主要症状：正常阴道寄居需氧菌（**乙型溶血性链球菌**致病最强，能产致热外毒素与溶组织酶；大肠埃希菌等杆菌产内毒素、是菌血症与感染性休克最常见病原菌；金黄色葡萄球菌多为外源性、产青霉素酶易耐药）、厌氧菌（消化链球菌/消化球菌、脆弱拟杆菌、产气荚膜梭菌——产气与溶血）、支原体、沙眼衣原体及淋病奈瑟球菌；感染途径分**内源性**（更常见、更重要）与外源性；**发热、疼痛、异常恶露**为三大主要症状（教材P213~214）。

💡 为什么重要：识别「致病最强（乙型溶链）」「休克最常见（大肠杆菌类）」「厌氧菌→异常恶臭」是病原体题核心；内源/外源主次是概念题。

🧬 机制要点：产道损伤、胎盘残留、组织坏死缺氧时厌氧菌迅速繁殖，若与大肠埃希菌混合感染则呈**异常恶臭**；病原体沿宫旁淋巴和血行扩散→可形成炎性包块、脓肿（冰冻骨盆），或引起化脓性血栓性静脉炎（感染性血栓脱落→迁徙性脓肿）。

● 【熟悉级】产褥感染的治疗与预防：一旦诊断，原则上给予**广谱、足量、有效**抗菌药物，再依细菌培养与药敏调整；支持疗法取**半卧位**利于恶露引流或使炎症局限盆腔；脓肿形成/宫内残留感染者积极处理感染灶；血栓性静脉炎在应用抗菌药物同时可加**肝素钠（150U/（kg·d））**抗凝；会阴/切口感染应切开引流，子宫严重感染、炎症扩散、出现不能控制的出血/脓毒血症/感染性休克时应及时行**子宫切除术**；预防——加强营养、严格无菌、减少不必要的阴道检查与手术操作，剖宫产建议**皮肤切开前**使用抗菌药物（教材P214~215）。

💡 为什么重要：治疗原则（广谱+支持+外科处理）与「半卧位」「切开引流」「必要时切除子宫」是处理题考点；预防里「剖宫产切口前用抗菌药」是操作考法。

🧬 机制要点：炎症局限化（半卧位）与病灶清除（引流、清宫、切除）是控制感染扩散的两条主线；抗凝用于血栓性静脉炎以防感染性血栓迁徙。

● 【熟悉级】晚期产后出血的病因鉴别（阴道分娩为主）：①**胎盘、胎膜残留**（最常见，多发于产后 10 日左右，血性恶露持续延长、反复或突然大量出血，宫口松弛、可见残留组织）；②**蜕膜残留**（产后 1 周内脱落，残留影响复旧、继发子宫内膜炎，病理见坏死蜕膜但不见绒毛）；③**子宫胎盘附着面复旧不全**（产后 2 周左右，突然大量流血，子宫大而软、宫口松弛）；④**感染**（以子宫内膜炎症多见→附着面复旧不全+子宫收缩欠佳）；⑤**剖宫产术后子宫切口愈合不良**（术后 2~3 周，突然大量出血可致休克）；⑥**其他**——子宫动静脉畸形、假性动脉瘤、产后滋养细胞肿瘤、黏膜下肌瘤、宫颈癌（教材P215~216）。

💡 为什么重要：六大病因的「好发时间+出血特点+病理标志」是鉴别决策树的基础，也是 B1/C 型题的底座。

🧬 机制要点：残留→坏死组织脱落暴露血管；附着面复旧不全→血栓脱落、血窦再开放；切口愈合不良→缝线溶解后血窦再开放；感染→附着面复旧不全+收缩欠佳。因此处理须针对病因（清宫 vs 抗感染 vs 介入/手术）。

● 【熟悉级】产褥期抑郁症的处理：以**心理治疗**为重要手段（心理支持、咨询与社会干预、认知行为疗法）；**药物治疗**适用于中重度及心理治疗无效者，**首选选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）**，并尽量选用**不进入乳汁的抗抑郁药**（帕罗西汀起始有效量 20mg 每日 1 次、舍曲林开始每日 50mg 等；三环类阿米替林为备选，需防骤然停药）；预防——每次接触关注孕产妇心理健康、普及分娩常识、产后用 EPDS/PHQ-9 筛查、与患者讨论药物风险/获益（教材 P218）。

💡 为什么重要：「首选 SSRI + 不进入乳汁」是哺乳期用药首选原则，是药物选择类题的核心支点。

🧬 机制要点：SSRI 通过升高突触间隙 5-HT 改善抑郁情绪，且多不入乳汁、对哺乳婴儿影响小，故为产褥期首选；心理干预看重「改变不健康认知/行为 + 情感与社会支持」。

● 【了解级】消化与腹壁变化：产后胃肠蠕动及肌张力减弱，胃液盐酸分泌量减少，需 1~2 周恢复；产后 1~2 日常口渴、喜流食或半流食；产褥期活动减少+腹肌盆底肌松弛易便秘，宜多食蔬菜、早下床活动，便秘可口服缓泻剂；腹壁下腹正中色素沉着渐退，初产妇紫红色妊娠纹变银白色陈旧妊娠纹；腹壁松弛、紧张度需在产后 **6~8 周**恢复（教材P209~210）。

💡 为什么重要：腹壁松弛 6~8 周恢复与子宫 6 周恢复不同，是易混时限；便秘/尿潴留是产褥期最常见的非感染性不适。

● 【了解级】产褥期保健与产后检查：目的为防产后出血、感染等并发症，促进生理功能恢复；①**饮食起居**——合理饮食、保持清洁、居室通风、衣着宽大透气；②**适当活动及产后康复锻炼**——避免或减少栓塞性疾病、恢复盆底及腹肌张力，运动量循序渐进；③**避孕指导**——恢复性生活应采取避孕，**哺乳者以工具避孕为宜，不哺乳者可选用药物或工具避孕**；④**产后检查**——产后访视 3 次（产后 1 周内、产后 14 日、产后 28 日），产后 6 周常规回院全身+妇科检查（教材P211）。

💡 为什么重要：哺乳期避孕首选工具（哺乳靠哺乳闭经避孕不可靠），是计划生育指导的细节考点。

● 【了解级】 母乳储存与不宜/暂停哺乳指征：无法直接哺乳可吸出储存，**20~30℃ 不超过 4 小时、4℃ 不超过 48 小时、-15~-5℃ 可保存 6 个月**；不宜或暂停哺乳指征——母亲患**传染病急性期**（活动性结核等均属此类）、严重器官功能障碍性疾病、严重产后心理障碍和精神疾病、婴儿乳糖不耐受，以及母亲酗酒、暴怒、服用对婴儿有影响的特殊药物等；乳胀为产后 3~5 日生理现象（血液、淋巴液聚集），可行哺乳前湿热敷、哺乳间期冷敷，避免暴力通乳与盲目按摩；乳头皲裂轻者调整姿势继续哺乳，重者暂停哺乳、挤出或用吸乳器吸出喂给婴儿（教材P212）。

💡 为什么重要：母乳储存温度/时限是数值型了解点；「传染病急性期（含活动性结核）」是禁忌证的经典代表。

🔗 小结：产褥期"异常"的三大主线索

①异常出血（恶露延长/量多/带臭味，产后 24h 后→晚期产后出血）；②发热（产褥热=10 日内≥38℃×2 次→先虑产褥感染）；③情绪异常（产后 4 周内抑郁/自杀杀婴倾向→产褥期抑郁症）。任何一条出现，都要回到「创面愈合 + 感染 + 心理」三个维度去排查。

📊 对比速查

表 1 | 恶露演变（教材P210）

类型	颜色	持续时间	镜下主要成分	特征
血性恶露	鲜红色	约 3~4 日	多量红细胞、坏死蜕膜、少量胎膜	量多、可有小血块
浆液恶露	淡红色	约 10 日	坏死蜕膜、宫腔渗出液、宫颈黏液、少量红白细胞及细菌	浆液为主要成分
白色恶露	较白、质黏稠	约 3 周	大量白细胞、坏死蜕膜、表皮细胞、细菌	大量白细胞

总量 250~500ml，有血腥味但**无臭味**；异常（增多/血性延长/有臭味）提示复旧不全、宫腔残留或合并感染。

表 2 | 子宫复旧时间轴（教材P208、P210）

时间	子宫大小/位置	重量
分娩结束时	宫底约脐下一指	约 1000g

时间	子宫大小/位置	重量
产后 1 日	宫底略上升至脐平	—
产后 1 周	约妊娠 12 周大小，耻骨联合上方可触及	约 500g
产后 2 周	—	约 300g
产后 10 日	降至骨盆腔内，腹部触不到宫底	—
产后 6 周	恢复至妊娠前（未孕）大小	50~70g

表 3 | 晚期产后出血病因鉴别（教材P215~216）

病因	好发时间	出血特点/子宫情况	关键鉴别
胎盘、胎膜残留	产后 10 日左右	血性恶露延长、反复或突然大量出血，宫口松弛	病理见绒毛
蜕膜残留	产后 1 周内脱落、残留更晚	与胎盘残留不易鉴别，继发内膜炎	病理见坏死蜕膜、 不见绒毛
附着面复旧不全	产后 2 周左右	突然大量流血，子宫大而软、宫口松弛	超声见附着面异常
感染（子宫内膜炎）	多见	恶露恶臭+子宫压痛，附着面复旧不全	血常规、CRP、病原学
剖宫产切口愈合不良	术后 2~3 周	突然大量出血，可致失血性休克	超声见切口血肿/裂开
其他（动静脉畸形/假性动脉瘤/滋养细胞肿瘤/黏膜下肌瘤/宫颈癌）	不定	视病因而异	血 hCG 、影像、病理

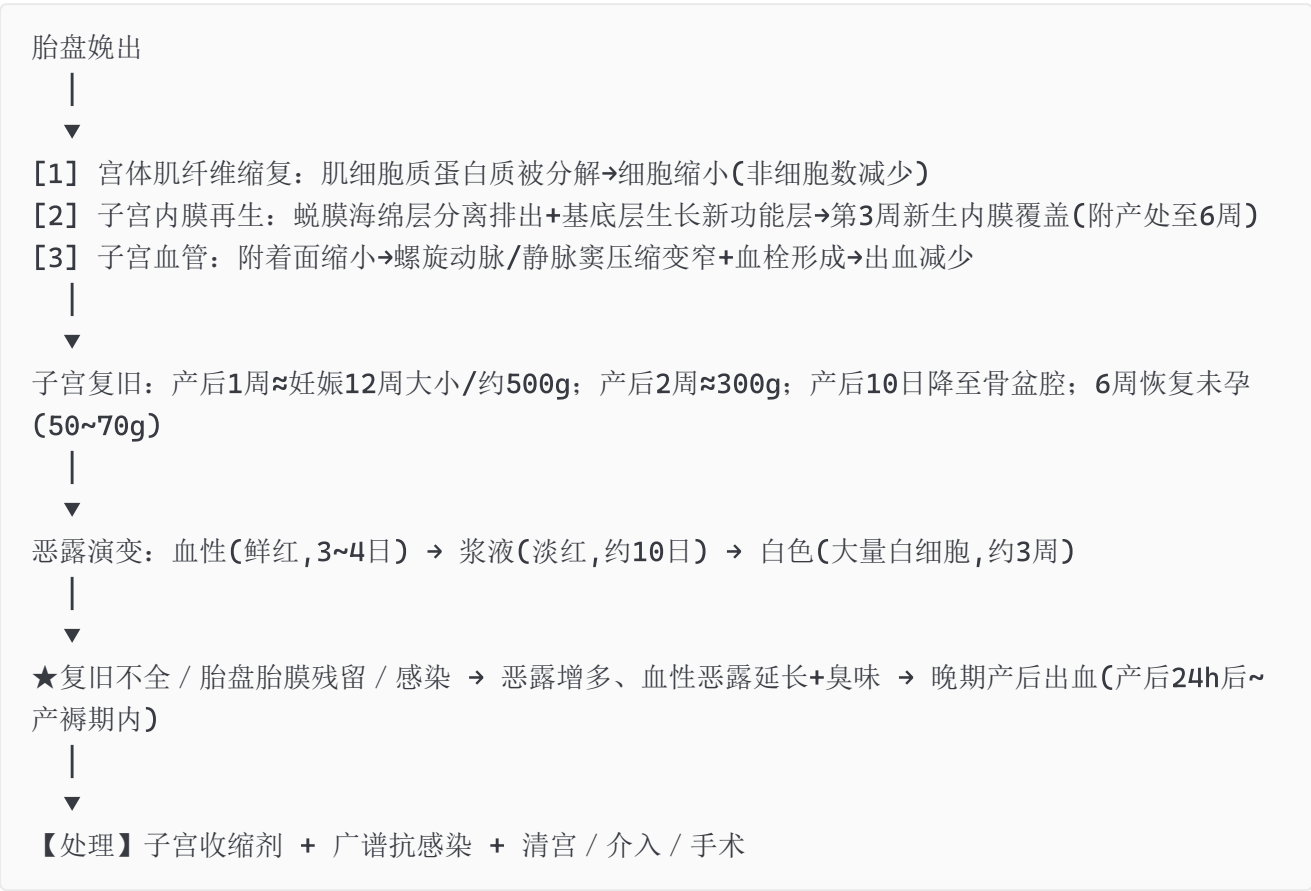
表 4 | 产褥期抑郁症诊断要点（DSM-5，教材P217~218）

维度	内容
发病时限	产后 4 周内
症状时限	2 周内每天或几乎每天出现
症状门槛	≥5 个症状，且 必须含第 1（情绪抑郁）或第 2（兴趣/愉悦减退）之一
九项症状	①情绪抑郁 ②兴趣/愉悦减退 ③体重明显增减 ④失眠或睡眠过度 ⑤精神运动性兴奋或阻滞 ⑥疲劳乏力 ⑦无意义感/自罪感 ⑧注意力不集中 ⑨反复想死亡
排除	排除物质/药物、其他精神疾病、器质性疾病
功能	妨碍工作、学习及社会功能
筛查	爱丁堡产后抑郁量表（EPDS）、患者健康问卷（PHQ-9）

维度	内容
治疗	心理治疗为主；中重度用 SSRI，尽量选不入乳汁者

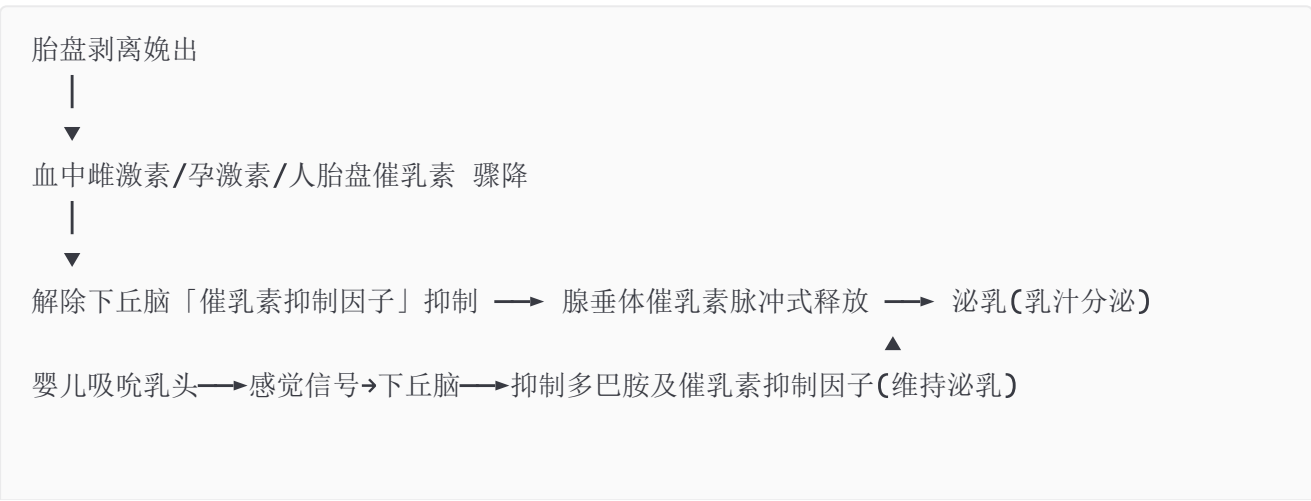
🔗 因果链（D2）

D2-1 | 子宫复旧时间线 → 恶露 → 晚期产后出血



🕒 此图展示子宫复旧—恶露—晚期产后出血的机制链路；具体数据（大小/重量/三型恶露时间）见上方「📊 对比速查」表 1、表 2。

D2-2 | 泌乳的激素调动：催乳素（泌乳）+ 缩宫素（喷乳）



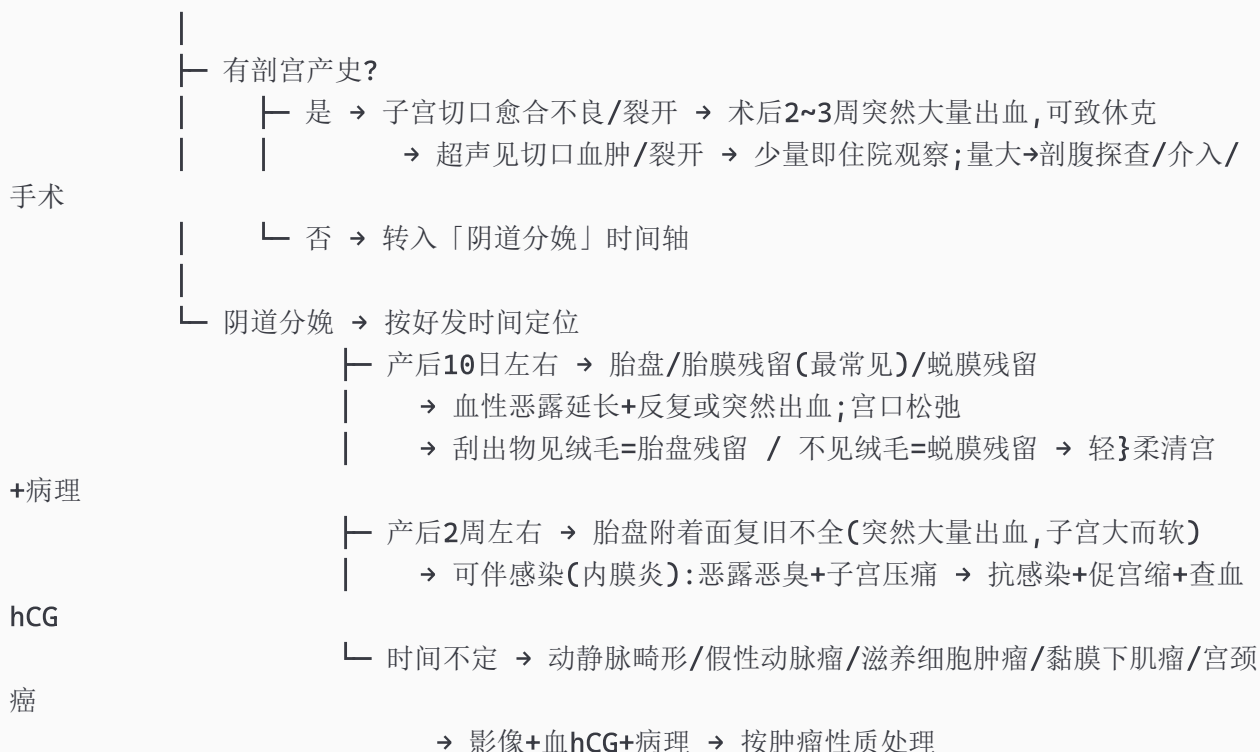
└→反射性→神经垂体释放缩宫素→乳腺腺泡周围肌上皮收缩→喷乳反射(排乳)

✎ 此图说明泌乳是「激素点火（雌孕激素骤降）+吸吮维持（催乳素）+吸吮排乳（缩宫素）」的三环机制；乳汁不能正常排空→乳汁淤积→乳胀硬结，乳汁不足→乳房空软。

🌳 鉴别决策树（D4）

D4 | 产褥期 >24h 阴道大出血的病因鉴别（按时间线索）

产后>24h、产褥期内子宫大量出血(晚期产后出血)



每步判断依据说明：

- **第一步查剖宫产史：**切口愈合不良/裂开是剖宫产后的特征性病因，好发于术后 2~3 周，可致失血性休克，故需首先定位。
- **第二步按好发时间定病因：**残留最常发生在产后 10 日左右（阴道分娩），附着面复旧不全多在产后 2 周左右，感染常叠加于收育不全之上。
- **第三步看症状+辅助检查：**宫口松弛→残留；子宫大而软→附着面复旧不全；恶臭+压痛→感染；血 hCG 高→滋养细胞肿瘤（勿盲目清宫）。

⚠️ 常见陷阱

1. **产褥期=6周，别与恶露持续（4~6周）混淆**：恶露可延长，但产褥期时限固定为6周。
2. **产后生理性改变勿误判为异常**：产后72小时循环血量增加15%~25%（易答成「减少」，应防心衰）；白细胞可高达 $(15\sim30)\times10^9/L$ （勿见升高即判感染，需结合体温、恶露、局部分析）。
3. **子宫复旧不全/残留/感染→恶露「有臭味」**：正常恶露只有血腥味、无臭味，出现臭味即报警。
4. **产褥发热（24h后10日内 $\geq 38^\circ C \times 2$ 次）先考虑产褥感染**：别先入为主判为乳腺炎或上感；早期发热最常为脱水。
5. **晚期产后出血清宫须轻柔防穿孔**：且必查血hCG——阳性提示滋养细胞肿瘤，盲目清宫有危险。
6. **产褥期抑郁症用药首选SSRI且尽量不入乳汁**：三环类（阿米替林）为备选，勿作为首选；防骤然停药。

💡 记忆口诀

- **产褥期时限**：产褥六周，除乳腺；子宫一日平脐、一周耻上、十日入盆、六周复原。
- **恶露三变**：红三日、淡十日、白三周——「血→浆→白」。
- **泌乳双激素**：催乳素「产奶」、缩宫素「喷奶」，吸吮是总开关。
- **晚期出血时间**：残留十日、复旧二周、切口二三周。

📌 本章小结

📌 本章小结

- take-home 1：产褥期=胎盘娩出至除乳腺外器官恢复未孕（6周）；子宫复旧6周（产后10日入盆），其「缩复+内膜再生+血窦血栓化」一旦失序即致晚期产后出血。
- take-home 2：恶露按「血性→浆液→白色」随时间演变（4~6周，250~500ml，无臭味）；有臭味提示复旧不全/残留/感染。
- take-home 3：产褥发热（24h后10日内 $\geq 38^\circ C \times 2$ 次）先考虑产褥感染，处理以广谱足量抗菌药+支持疗法+外科引流为纲；晚期产后出血以残留→清宫、切口→介入/手术、感染→抗感染为纲。
- 🧬 **本章核心洞察**：产褥期本质上是一场「创面愈合并恢复生理稳态」的过程，任何异常恶露/发热/出血/情绪问题，都是这一稳态被「残留、感染、复旧不全、心理失衡」打破的信号——诊断与处理围绕「封住创面、控制感染、修复心理」展开。

深度链接

- **模块7（妊娠并发症）** → **本模块**：前置胎盘、胎盘早剥、胎盘植入是产后出血与晚期产后出血的共同上游；产前出血史者产后须警惕胎盘/胎膜残留、附着面复旧不全。
- **模块6（分娩并发症/产后出血）** → **本模块**：产时出血（子宫收缩乏力、软产道损伤、凝血功能障碍）与产褥期出血（晚期产后出血）在「出血」主线上相接；产后 2 小时的严密观察贯穿二者。
- **模块12（妊娠滋养细胞疾病）** → **本模块**：产后血 hCG 持续不降提示侵蚀性葡萄胎/绒癌，是晚期产后出血「其他」病因的重要排查项；产后 10 日 hCG 恢复非孕水平可作为随访基线。
- **模块14（生育规划）** → **本模块**：产褥期避孕指导——哺乳者以工具避孕为宜、不哺乳者可选用药物或工具；哺乳期月经未复潮仍可能受孕，节育决策须置于产后保健场景中。

模块10：妇科炎症与子宫内膜异位症

模块信息

重点等级：● 掌握 7 个 / ● 熟悉 8 个 / ● 了解 3 个

预计题型：A1（数值/标准：Amsel、Nugent 分界、r-AFS 分期）/ A2（病例：灰白带鱼腥→BV；痛经不孕→内异症）/ B1（四种阴道炎共用选项鉴别）/ X（内异症发病学说多选）

关联模块：与模块1（外阴阴道解剖/微生态、卵巢-子宫内膜激素轴）、模块11（宫颈病变）、模块13（AUB 与痛经鉴别）

谱系位置：妇科感染病原谱（阴道→宫颈→上生殖道上行线）与“不孕/慢性盆腔痛”谱系起始，上接肿瘤谱系。

预计阅读：约 27 分钟

前置知识检查

- 模块1：外阴阴道正常微生态——产 H_2O_2 乳杆菌为优势菌、 $pH \leq 4.5$ （多为 3.8~4.4），是全部阴道炎的“衬底”。
- 模块1：内生殖器自上而下输卵管-子宫-宫颈-阴道；宫颈黏液栓与输卵管纤毛构成上生殖道自然防御。
- 模块1：雌激素使阴道上皮增厚、增糖原，糖原经乳杆菌变乳酸，是“自净”核心。
- 模块13：痛经分原发/继发——本模块的继发性、进行性痛经是内异症/腺肌病标志。
- 模块11：宫颈鳞-柱交接部外移（生理性柱状上皮异位）是“宫颈糜烂样改变”的解剖学基础，本模块需与之鉴别。

高收益摘要

- 阴道微生态平衡支柱是**雌激素 + 局部 pH $\leq$ 4.5 + 产 H₂O₂ 乳杆菌 + 黏膜免疫**；护盾一破，据病原分别走向 VVC/BV/AV/滴虫病（教材P233）。
- **四种阴道炎一眼区分**：豆腐渣样→VVC（pH $<$ 4.5）；灰白匀质鱼腥味→BV；黄绿色泡沫状→滴虫；黄色脓性烧灼→AV（教材P241）。
- BV 诊断靠 **Amsel 4 项中 3 项**（灰白匀质分泌物/pH $>$ 4.5/胺试验阳性/线索细胞阳性），治疗首选甲硝唑；其为**菌群失调**而非真性炎症，黏膜无炎症、白细胞少（教材P237）。
- PID 多为混合感染，治疗三原则**及时、广谱、个体化**；后遗症：不孕 20%~30%、异位妊娠 8~10 倍、慢性盆腔痛 20%、反复发作 25%（教材P251、P254）。
- 内异症**典型四联**：继发性进行性痛经+不孕（50%）+性交痛+月经异常，好发卵巢（巧克力囊肿）与子宫骶韧带；腹腔镜手术为首选（教材P269、P272）。
- 子宫腺肌病与内异症同源不同病：前者为内膜侵入**肌层**，子宫**均匀增大质硬**、经期压痛更甚、对孕激素无反应；无根治药（教材P276）。

结构化笔记

● 【熟悉级】阴道微生态平衡：正常以产 H₂O₂ 乳杆菌为优势菌，经糖原→乳酸维持 pH $\leq$ 4.5（多为 3.8~4.4）抑制病原体、实现自净；雌激素、pH、乳杆菌与黏膜免疫共同维系（教材P233）。

💡 为什么重要：几乎所有阴道炎都源于这条"护盾"被打破，是单病种考点的公共根。
机制要点：乳杆菌还分泌 H₂O₂、细菌素，竞争排斥阻止致病菌黏附；黏膜免疫（上皮细胞、成纤维细胞、淋巴细胞）协同防御。

展开：阴道微生态评价系统

分形态学（湿片查线索细胞/滴虫/白细胞 + 革兰染色评优势菌、Nugent 评分、AV 评分、假丝酵母菌）与功能学（pH、H₂O₂、白细胞酯酶、唾液酸苷酶），以形态为主；能诊断单一感染、发现混合感染并指导治疗。（教材P234）

易错陷阱

pH 判读别搞反：VVC 是**唯一 pH $<$ 4.5** 的阴道炎；BV、滴虫、AV 均 $>$ 4.5。把 VVC 想成"碱性"是常见失分点。

● 【掌握级】外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）：由假丝酵母菌（80%~90% 白假丝酵母菌）引起，属条件致病菌、**以内源性感染为主**；临床为外阴阴道瘙痒+**豆腐渣样/凝乳状白带**（教材P235）。

💡 为什么重要：分单纯型/复杂型决定疗程，妊娠期"以局部用药为主、禁用口服唑类"是硬考点。

 第一性原理：假丝酵母菌喜欢**酸性**（阴道 pH $<$ 4.5），平时被乳杆菌护盾压制；若**广谱抗生素杀光乳杆菌、或妊娠/糖尿病造成高糖**，酵母爆发成条件致病。白带豆腐渣样是菌丝+孢子

大量增殖、附于黏膜；外阴夜间剧痒是局部炎症介质刺激。

机制要点：诱因为长期用广谱抗菌药、妊娠、糖尿病、免疫抑制剂、大量雌激素；肥胖/紧身化纤内裤升局部温湿度。诊断：分泌物镜检见芽生孢子/假菌丝即可确诊，**首选革兰氏染色涂片**（灵敏度 65%~83%）。

展开：单纯型 vs 复杂型

单纯型=非妊娠、散发性、白念珠菌、轻中度。复杂型占 10%~20%，含非白念珠菌、重度（临床评分 ≥ 7 分）、复发性（**1 年内 ≥ 4 次**）、妊娠期、未控糖尿病/免疫低下者。治疗：单纯型用**唑类**局部或口服氟康唑 0.15g 顿服；复杂型加量/延长（重度者延长 1 倍或 72h 后加用 1 次）；复发性需强化+巩固（半年）；**妊娠期以局部小剂量长疗程为主、禁用口服唑类**；无须常规治性伴侣。（教材P236、P237）

记忆技巧

"能发酵的才产酸"——VVC 是真菌喜酸，故 $\text{pH} < 4.5$ ；四种阴道炎记成：VVC"酸"、BV"碱+味"、滴虫"泡+绿"、AV"黄+烧"。

● 【掌握级】细菌性阴道病（BV）：为阴道内**产 H_2O_2 乳杆菌减少、加德纳菌及其他厌氧菌大量增殖**所致的**内源性**菌群失调，临床为灰白色、匀质、稀薄白带伴鱼腥味，但**阴道黏膜无炎症改变**（教材P237）。

💡 为什么重要：Amsel 与 Nugent 是教材明示标准；无症状者也常需治疗（手术前/妊娠期）。

🧬 第一性原理：**乳杆菌减少而厌氧菌占上风，厌氧菌产胺类（尸胺、腐胺、三甲胺）→白带鱼腥味、性交后加重；胺遇碱释放气体，故加 10% KOH 腥味更重（whiff 阳性）**。脱落鳞状上皮被加德纳菌大量黏附→**线索细胞**。因是菌群失调、非上皮真性炎症，故黏膜不红、白细胞不多、pH 才升高。

机制要点：病原为加德纳菌、动弯杆菌、普雷沃菌、紫单胞菌、拟杆菌、阴道阿托波菌等，常伴人型支原体；诱因不明，与频繁性交、反复阴道灌洗有关。

展开：诊断与治疗

Amsel（4 项中具 3 项）：①匀质稀薄灰白分泌物；② $\text{pH} > 4.5$ ；③胺试验阳性；④线索细胞阳性（严重者占鳞状上皮 $> 20\%$ ）。**Nugent 评分**（革兰染色 1000 倍油镜）：0~3 分正常、4~6 分中间态、 **≥ 7 分诊断 BV**。治疗首选**甲硝唑**（0.4g 口服 2/日 $\times 7$ 日；**不再推荐 2g 顿服**），替硝唑/克林霉素亦可；复发者换药或加阴道乳杆菌制剂；**子宫腔手术/子宫切除前、有症状妊娠期即使无症状也需治疗**。（教材P238）

✓ 首选处理

BV 首选甲硝唑；滴虫首选甲硝唑全身；VVC 单纯型首选局部唑类/口服氟康唑；AV 按背景菌落选克林霉素/头孢呋辛酯/左氧氟沙星。四种首选药不混用，是 B1 题常见抓手。

● 【掌握级】阴道毛滴虫病：由阴道毛滴虫引起、以性交为主传播（可间接），典型白带稀薄脓性、泡沫状、有异味（可黄绿色），阴道黏膜散在出血点，严重者“草莓样”子宫颈（教材 P240）。

💡 为什么重要：唯一外源性病原、需全身用药+性伴侣同治，与其余三种内源性阴道炎根本不同。

🧬 第一性原理：滴虫消耗/吞噬阴道上皮糖原→阻碍乳酸生成→pH 升高转碱；同时耗氧使阴道成厌氧环境、易致厌氧菌繁殖，故约 60% 合并 BV，还能吞噬精子→不孕。白带泡沫状=无氧酵解产腐臭气体；黄绿色=含大量白细胞呈脓性；草莓颈=黏膜点状出血。滴虫可侵入尿道、尿道旁腺、前庭大腺，故必须全身用药。

机制要点：生存力强（25~40℃、pH 5.2~6.6），湿毛巾可存活 23 小时；月经前后 pH 近中性利于繁殖，故常于月经前后发病；70%~85% 无症状或轻微，潜伏期 4~28 日。

📖 展开：诊断与治疗

诊断：分泌物找到滴虫即确诊，最简便的是生理盐水湿片（灵敏度 40%~70%），取标本前 24~48 小时避免性交/灌洗/局部用药、窥器不涂润滑剂、及时送检保暖。治疗：首选甲硝唑 0.4g 口服 2/日×7 日（替硝唑 2g 单次顿服可选）；性伴侣同时治疗、治愈前避免无保护性行为；用药期禁酒（甲硝唑停药 24h、替硝唑停药 72h 内），哺乳期不宜哺乳；再感染率高，初治后 3 个月内复测。（教材 P241）

⚠️ 易错陷阱

滴虫“草莓颈”与急性宫颈炎“黏液脓性+易出血”都要想到滴虫/淋球菌；但前者要全身抗滴虫+伴侣同治，后者要抗衣原体/淋球菌——病原不同切勿混治。

● 【掌握级】急性宫颈炎：子宫颈局部充血水肿、中性粒细胞浸润、腺腔脓性分泌物，以急性子宫颈管黏膜炎多见；病原为性传播疾病病原体（淋病奈瑟球菌、沙眼衣原体）或内源性病原体，表现为黏液脓性分泌物（MPC）、经间期/性交后出血、宫颈易接触性出血（教材 P244）。

💡 为什么重要：诊断有明确体征+白细胞标准；治疗要区分经验性与针对病原体，淋菌常伴衣原体需联合。

🧬 第一性原理：宫颈管黏膜为单层柱状上皮、抗感染能力差；若柱状上皮完好严密，病原体难以上行；一旦淋球菌/衣原体黏附侵袭，沿黏膜面扩散成浅层感染→黏液脓性分泌物、质脆易出血、常侵袭尿道引起泌尿症状。

机制要点：淋菌、衣原体可同时侵袭尿道变移上皮，故常伴尿急尿频尿痛。诊断：两个特征性

体征之一（①宫颈管/拭子眼见黏液脓性分泌物；②拭子擦宫颈管口易出血）+镜检白细胞增多（宫颈管脓性分泌物中性粒细胞>30个/HPF，或阴道湿片>10个/HPF）。

展开：治疗要点

病原检测首选**核酸扩增试验**。①经验性（有性传播高危因素者）覆盖沙眼衣原体：多西环素 0.1g 2/日×7 日或阿奇霉素 1g 单次顿服；疑似/高流行区淋菌者加抗淋菌药。②针对病原体：单纯淋菌性宫颈炎主张**大剂量单次给药**（头孢曲松钠 0.5~1g 单次肌注等）；衣原体性用四环素类/大环内酯类/喹诺酮类。③**淋菌性宫颈炎治疗时须同时加用抗沙眼衣原体药**。④合并 BV 须同时治疗。⑤性伴侣为淋菌/衣原体者同时治疗。（教材P245）

特别提醒

急性宫颈炎可**上行感染**，诊断后应留意有无上生殖道感染（PID）；"宫颈糜烂样改变"不是独立诊断，须除外生理性柱状上皮异位、SIL 与早期宫颈癌。

●【掌握级】盆腔炎性疾病（PID）：女性上生殖道的一组感染性疾病，包括子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿（TOA）、盆腔腹膜炎；病原为外源性（沙眼衣原体、淋病奈瑟球菌）与内源性（需氧菌/厌氧菌）来源，**常为混合感染**；以输卵管炎、输卵管卵巢炎最常见（教材P248）。

💡 为什么重要：2021 CDC 三级诊断标准+后遗症四件套+广谱/及时/个体化治疗是核心。

🧬 第一性原理：生殖道有自然防御（阴唇合拢、阴道前后壁紧贴、宫颈黏液栓、内膜周期性脱落、输卵管纤毛向宫腔摆动）。若**防御被破坏**（宫腔操作、经期性交、性传播病原入侵），**病原体沿黏膜上行蔓延**宫颈→宫腔→输卵管→盆腹腔，于是下腹痛+阴道分泌物增多；**输卵管黏膜破坏、纤毛脱落、粘连闭锁**→**后遗不孕与异位妊娠**。混合感染机制：衣原体/淋球菌先损伤输卵管，破坏屏障后内源性厌氧/需氧菌继发，故治疗必须广谱。

机制要点：感染途径以**沿生殖道黏膜上行蔓延**为主（非妊娠期），其次经淋巴蔓延（产后/流产后/IUD 后）、血行（结核）、直接蔓延（阑尾炎）。

展开：诊断（2021 CDC 三级）

最低标准：子宫颈举痛，或子宫压痛，或附件区压痛（性活跃年轻女性+下腹痛+排除他因即可抗菌治疗）。**附加标准**：体温>38.3℃；宫颈异常黏液脓性分泌物/宫颈脆性增加；阴道湿片大量白细胞；ESR 升高；CRP 升高；病原学证实淋菌/衣原体阳性。**特异标准**：子宫内膜活检证实子宫内膜炎；超声/MRI 示输卵管增粗、输卵管积液、盆腔积液或输卵管卵巢包块；腹腔镜见 PID 征象（输卵管表面充血、管壁水肿、伞端/浆膜脓性渗出）。腹腔镜为金标准但有创，仅选择性使用。（教材P251、P252）

易错陷阱

PID 须与**急性阑尾炎、输卵管妊娠破裂、卵巢囊肿蒂扭转/破裂急症**鉴别；特异性诊断极少用于初诊，勿把“腹腔镜确诊”当人人必做。

●【熟悉级】PID 治疗与后遗症：三原则**及时、广谱、个体化**，诊断 48 小时内用药可明显减少后遗症。抗菌为主，必要时手术（药物无效、脓肿持续、脓肿破裂）。后遗症为组织破坏、粘连、瘢痕：**不孕 20%~30%、异位妊娠为正常 8~10 倍、慢性盆腔痛约 20%（多在急性发作后 4~8 周）、反复发作约 25%**（教材P252、P253、P254）。

💡 为什么重要：后遗症是不孕/异位妊娠/慢性盆腔痛的重要来源，与内异症同为“慢性盆腔痛”需鉴别。

机制要点：非静脉用 β-内酰胺类+甲硝唑+四环素类（头孢曲松钠 0.5g 单次肌注+甲硝唑+多西环素 14 日）；静脉适用于病情重/不能排除急症手术/伴 TOA 高热/门诊失败者，首选头孢曲松 1g q24h+多西环素 0.1g q12h（未覆盖厌氧菌加甲硝唑）。**不推荐喹诺酮类**治疗淋病奈瑟菌性 PID。脓肿破裂表现突发剧痛+寒战高热+腹膜刺激/中毒性休克，需立即在抗菌治疗下探查手术。后遗症治疗：不孕者辅助生殖，慢性盆腔痛对症+中药/理疗，需除外子宫内膜异位症。

●【熟悉级】生殖器结核：由结核分枝杆菌引起的女性生殖器炎症（结核性盆腔炎），**血行传播为最主要途径**，多累及输卵管（90%~100%）、子宫内膜（50%~80%）；以**不孕、月经失调、下腹坠痛及低热、盗汗**为主（教材P254、P255、P256）。

💡 为什么重要：原发不孕与“月经稀少/闭经”需想到结核；诊断“最可靠”手段与抗结核治疗是考点。

机制要点：潜伏期 1~10 年、常继发肺结核并已痊愈。血行播散（青春期生殖器血供丰富）首侵输卵管、再依次子宫内膜、卵巢。输卵管结核分增生粘连型（80%，管口张开状如烟斗）与渗出型；子宫内膜结核晚期使宫腔粘连变形。月经失调机制：早期内膜充血溃疡→经量多；晚期内膜破坏→月经稀少/闭经。

✓ 关键诊断手段

内膜病理检查是诊断子宫内膜结核最可靠依据：选经前 1 周或月经来潮 6 小时内刮宫（内膜最厚、阳性率高），注意刮取子宫角部内膜，刮宫前后肌注链霉素+口服异烟肼防扩散。子宫输卵管造影见管腔**串珠状**、细小僵直，或盆腔钙化灶，亦高度提示。抗结核对 90% 有效，遵循早期、联合、规律、适量、全程（一线：异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、链霉素）；内膜结核严重、药物无效者手术。

●【熟悉级】需氧菌性阴道炎（AV）：为乳杆菌减少、**需氧菌**（B 族链球菌、大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌等）增多所致，临床为**黄色/黄绿色脓性分泌物**、外阴阴道烧灼感、性交痛，**阴道黏膜充血水肿**（教材P238）。

💡 为什么重要：与 BV 同为菌群失调但病原不同——AV 是需氧菌、有真性黏膜炎症，选抗需氧菌而非抗厌氧菌。

机制要点：分泌物有异味但**非鱼腥臭味**（与 BV 区别）；诊断用生理盐水湿片（≥3 分）或革兰染色结合临床（≥4 分）。治疗按背景菌落：革兰氏阳性球菌→2% 克林霉素乳膏；阴性杆菌→头孢呋辛酯 0.25g 口服 2/日×7 日；两者均多→左氧氟沙星/莫西沙星。

● 【熟悉级】前庭大腺炎/脓肿/囊肿：前庭大腺位于大阴唇下 1/3 深部、腺管开口于处女膜与小阴唇间；病原多为**混合性细菌**（葡萄球菌、大肠埃希菌、链球菌、肠球菌，沙眼衣原体/淋菌亦可见）。急性期局部红肿热痛，脓肿形成后波动感、直径 3~6cm；囊肿为无痛性囊性肿物（教材P234、P235）。

💡 为什么重要：治疗分层清晰——急性炎症抗感染，脓肿**尽早切开引流**，囊肿观察或**造口术**。

机制要点：病原侵入腺管→前庭大腺炎；腺管口阻塞→脓肿；脓肿消退或腺管阻塞→囊肿，可反复继发感染。治疗：头孢菌素类/喹诺酮类+甲硝唑联合；脓肿在波动感明显处切开引流并放引流条、脓液送培养；较大/反复发作者行囊肿造口术。

● 【熟悉级】萎缩性阴道炎：为雌激素降低、阴道局部抵抗力下降、**以需氧菌感染为主的**阴道炎；常见于自然/人工绝经后，也见于产后闭经、药物假绝经者；阴道干涩、烧灼、瘙痒、性交痛，分泌物稀薄淡黄（重者脓血性），黏膜萎缩菲薄、散在出血点（教材P241、P242）。

💡 为什么重要：与绝经生殖泌尿综合征（GSM）、恶性肿瘤鉴别相关，"局部雌激素"是首选。

机制要点：雌激素↓→阴道壁萎缩、黏膜变薄、糖原↓→pH 升高（5.0~7.0）→乳杆菌不占优→需氧菌繁殖。治疗原则**补充雌激素、增强抵抗力+抗菌抑制细菌**，首选局部雌激素（雌三醇乳膏、结合雌激素软膏、普罗雌烯乳膏等）；有血性分泌物/肉芽组织者须与生殖道恶性肿瘤（含阴道癌）鉴别。

● 【熟悉级】慢性宫颈炎：宫颈间质内大量淋巴细胞、浆细胞等慢性炎细胞浸润，可伴腺上皮与间质增生及鳞状上皮化生；多由急性宫颈炎迁延或病原体持续感染/阴道菌群持续异常所致，可为慢性宫颈管黏膜炎、子宫颈息肉、子宫颈肥大（教材P246、P247）。

💡 为什么重要："宫颈糜烂样改变"≠慢性宫颈炎——须与生理性柱状上皮异位、SIL、早期宫颈癌鉴别，勿把生理改变当炎症、更勿漏诊癌。

机制要点：**子宫颈息肉**为宫颈管腺体与间质局限性增生向宫颈外口突出，极少恶变但需与子宫恶性肿瘤鉴别；**子宫颈肥大**由慢性炎症致腺体间质增生、深部腺囊肿亦可致肥大、需与宫颈腺癌鉴别。"糜烂样改变"须行 HPV 检测和/或细胞学检查，必要时阴道镜+活检除外 SIL 与宫颈癌。治疗按病理类型：慢性宫颈管黏膜炎对因治疗（查衣原体/淋菌、伴侣已治、阴道菌群），病原不明者无有效方法；糜烂样改变伴分泌物增多/乳头增生/接触性出血者予**物理治疗**（激光、冷冻、微波；治疗前必须除外 CIN/宫颈癌，急性生殖道炎症为禁忌，于月经干净后 3~7 日进行，创面 4~8 周愈合）；息肉行**息肉摘除术**送病理；宫颈肥大一般无须治疗。

● 【了解级】婴幼儿外阴阴道炎：5岁以下婴幼儿因雌激素低（出生后2~3周母源雌激素下降，pH升至6.0~8.0）、外阴皮肤黏膜薄、卫生不良或阴道异物所致继发感染；阴道脓性分泌物、外阴瘙痒，严重者**小阴唇粘连**；常见病原为大肠埃希菌、葡萄球菌、链球菌（教材P242、P243）。

💡 为什么重要：治疗为保持外阴清洁、对症处理、针对病原体抗菌；小阴唇粘连外涂雌激素软膏多可松解，并须排除异物与生殖器畸形。

● 【掌握级】子宫内膜异位症（内异症）：具有生长功能的子宫内膜组织（腺体+间质）出现在宫体以外部位，以**卵巢、子宫骶韧带**最常见；形态学呈良性、但临床行为上**极具侵袭、易复发**，为激素依赖性疾病（绝经/妊娠后病灶萎缩）（教材P269）。

💡 为什么重要：继发性进行性痛经+不孕+性交痛的“元凶”，与慢性盆腔痛/不孕两大主诉直接挂钩，须掌握诊断与治疗选择。

🧬 第一性原理：正常子宫内膜只在宫腔、受卵巢激素调控周期性剥脱。若具备生长功能的**内膜跑到宫腔外**，它仍随月经周期出血但经血排不出去只能在原地蓄积——于是**局部反复出血、纤维组织增生、形成紫褐色结节与巧克力囊肿、并和周围器官粘连**。随周期出血蓄积→病灶越大、粘连越重，故痛经呈继发性、进行性加重；粘连固定子宫则性交痛、后穹窿触痛结节。如果**经血不逆流、体腔上皮不被刺激化生，就不会有内异症**——这也是妊娠/绝经能压住它的原因。

机制要点：发病学说——Sampson 种植（**经血逆流**、淋巴静脉播散、医源性种植）、体腔上皮化生、诱导、遗传、免疫炎症、“在位内膜决定论”。

📖 展开：病理分型与急腹症

①**卵巢型**（最易受累，单侧80%、双侧50%）：微小病变型与典型囊肿型——**卵巢子宫内膜异位囊肿（巧克力囊肿）**，内含咖啡色黏稠液体，壁薄易反复破裂并与周围粘连固定。②**腹膜型**：以骶韧带、直肠子宫陷凹、子宫后壁下段浆膜多见，分色素沉着型（蓝紫/褐色结节）与无色素沉着型。③**深部浸润型（DIE）**：浸润深度 $\geq 5\text{mm}$ ，累及骶韧带、直肠子宫陷凹、阴道穹隆/直肠阴道隔、直肠/结肠、膀胱/输尿管。④其他：瘢痕内异症、肺/胸膜等远处。镜检见内膜腺体、间质、纤维素及红细胞/含铁血黄素细胞4种成分；反复出血致结构破坏时，镜下找到少量内膜间质或含铁血黄素细胞即可确诊。**囊肿破裂急腹症**：较大囊肿破裂、内容物入盆腔→突发剧烈腹痛+恶心呕吐+肛门坠胀、腹膜刺激征阳性，多在经期前后或经期。（教材P270、P271）

⚠ 易错陷阱

痛经并非内异症诊断必需——27%~40%患者无痛经，且病灶大小与疼痛程度不成正比（粘连重的囊肿可无痛、小散在病灶却剧痛）；诊断靠临床表现+触痛结节，必要时腹腔镜。

● 【了解级】内异症发病相关因素与特殊类型：除种植/化生/诱导学说外，还有**遗传**（一级亲属为无家族史者 7 倍）、**免疫炎症**（免疫监视减弱、PGE₂ 促芳香化酶异常）、"在位内膜决定论"；深部浸润型内异症（DIE）浸润深度**≥5mm**（教材P270、P271）。

💡 为什么重要：理解"为何不能根治、易复发"的关键；DIE 常需 MRI 评估，恶变率约 0.5%~1%（主见卵巢子宫内膜样癌与透明细胞癌）。

● 【熟悉级】内异症临床分期与治疗选择：采用**美国生殖医学学会 ASRM（1997 年修正）分期法**（曾称 r-AFS），须在腹腔镜/剖腹探查或手术时对病灶部位、数目、大小、粘连程度评分：**I 期（微型）1~5 分、II 期（轻型）6~15 分、III 期（中型）16~40 分、IV 期（重型）>40 分**；用于评估严重度、选方案、评疗效与判预后（教材P273）。

💡 为什么重要：分期直接决定"保留生育/保留卵巢功能/根治性"术式选择；药物适用于无附件包块或包块直径<4cm、未合并不孕者，手术适用于药物无效/合并不孕/包块≥4cm 者（腹腔镜为首选）。

🔗 治疗分层思路

止痛控病情（药物：NSAID、口服避孕药——假孕疗法、孕激素——地诺孕素/甲羟孕酮、GnRH-a——药物性卵巢切除、米非司酮、孕三烯酮/达那唑）→合并不孕/复发/包块≥4cm（手术：保留生育→保留卵巢功能→根治性）→漫长管理（术后药物巩固、LNG-IUS、警惕恶变）。

● 【了解级】内异症预防与复发/恶变管理：预防以减少发病风险为主——防治经血潴留（先天性生殖道畸形、宫颈粘连、阴道狭窄）、药物避孕、避免医源性内膜种植（避免多次宫腔操作、缝合子宫壁勿穿内膜层、经前禁输卵管通畅试验、宫颈阴道手术不在经前进行）、术后药物巩固（COC、孕激素、GnRH-a 推荐 6 个月、LNG-IUS）。复发：2 年内平均 20%、5 年内 50%，有生育要求者避免反复手术（以免卵巢储备下降），建议药物保守治疗（教材P275）。

💡 为什么重要：内异症为慢性、需长期管理，复发/恶变是把"治愈"换成"管理"的落脚点。

● 【掌握级】子宫腺肌病：为子宫内膜腺体及间质**侵入子宫肌层**生长的良性疾病，多发生 30~50 岁经产妇，约 15% 合并内异症、约半数合并子宫肌瘤；主要症状为**经量过多、经期延长和进行性继发性痛经**，子宫**均匀增大、质硬**、经期压痛更甚（教材P276）。

💡 为什么重要：与内异症同为"进行性痛经"却病位不同（肌层 vs 宫腔外），且对孕激素无反应、无根治药，治疗方向完全不同。

🧬 第一性原理：子宫内膜基底层缺乏黏膜下层、内膜直接与肌层接触，**若基底层内膜（或多次妊娠分娩/人工流产/慢性子宫内膜炎造成的损伤）侵入肌层**，异位内膜在肌层内弥漫生长、**刺激肌纤维增生与收缩紊乱**。故子宫肌壁增厚、**均匀增大呈球形质硬**；肌层收缩不良+内膜面积增加+内膜增生→**经量过多**（月经过多 40%~50%，常>80ml）；病灶充血→**经期**（尤其经前 1 周至经期）**下腹正中剧痛、经期压痛更甚**。**如果基底层有完整黏膜下层屏障，内膜就不**

会侵入肌层。

机制要点：分**弥漫型**（弥漫生长、累及后壁居多，子宫均匀增大，一般不超过 12 周妊娠子宫大小，剖面见粗厚肌纤维带与微囊腔、无旋涡状结构）与**局限型**（结节/团块即**子宫腺肌瘤**，似肌壁间肌瘤但与周围肌层无界限、手术难切除）。镜下为肌层内岛状分布的子宫内膜腺体与间质，属**基底层不成熟内膜**，**对雌激素有反应、对孕激素无反应**（故仅呈增殖期改变）。

 展开：诊断与治疗

诊断：依据典型进行性继发性痛经+月经过多史、妇科检查子宫均匀增大/局限性隆起、质硬有压痛可初步诊断，**病理诊断为金标准**；影像（超声/CT/MRI）有助诊断，血清 CA125 可能升高。须与**子宫肌瘤**（多无明显痛经、包块边界清、CA125 不高）、子宫内膜癌、子宫肉瘤鉴别。**治疗：**目前**无根治性药物**，症状轻、有生育要求或近绝经者用 NSAID、口服避孕药、口服孕激素、GnRH-a 或**左炔诺孕酮宫内释放系统（LNG-IUS）**缓解症状（停药症状复现；GnRH-a 需注意骨质丢失，可反向添加+补钙）；年轻/希望生育的腺肌瘤可行**病灶切除术**（有复发风险）；症状严重、无生育要求或药物无效者行**全子宫切除**；保留子宫意愿强烈、不愿手术且除外恶性肿瘤者可考虑介入（高强度聚焦超声消融、子宫动脉栓塞，仅缩小病灶、不能切除癌变组织）。（教材P277）

 易错陷阱

子宫腺肌病异位内膜"像基底层内膜、对孕激素无反应"，所以**假孕/孕激素对人体的抑制不等于对腺肌病病灶有效**——这解释了它"无根治药、停药即复发"；与内异症（对孕激素有反应）的治疗逻辑截然不同，勿混为一谈。

 对比速查

表 1：常见阴道炎鉴别总表（VVC / BV / 滴虫 / AV）

项目	VVC（假丝酵母菌）	BV（细菌性）	阴道毛滴虫病	AV（需氧菌）
症状	重度瘙痒	无/轻度瘙痒	轻度瘙痒	瘙痒+烧灼感
分泌物	白色豆腐渣样/凝乳状	白色匀质、腥臭味	稀薄脓性、泡沫状	黄色或黄绿色、脓性
阴道黏膜	水肿、红斑	正常（无炎症）	散在出血点、草莓颈	充血、散在出血点
阴道 pH	<4.5	>4.5	>4.5	>4.5
胺试验	阴性	阳性	可为阳性	阴性
镜检	芽生孢子/假菌丝	线索细胞、乳杆菌↓	活动滴虫、大量白细胞	乳杆菌↓、需氧菌↑

项目	VVC（假丝酵母菌）	BV（细菌性）	阴道毛滴虫病	AV（需氧菌）
治疗	局部唑类/口服氟康唑	甲硝唑（首选）	甲硝唑全身+伴侣同治	抗需氧菌（克林霉素等）

表 2：子宫内膜异位症 vs 子宫腺肌病

比较点	子宫内膜异位症	子宫腺肌病
定义	内膜（腺体+间质）出现于 子宫体以外	内膜腺体+间质 侵入子宫肌层
病因学说	种植（经血逆流）/体腔上皮化生/诱导	基底层内膜侵入肌层（缺黏膜下层）
好发部位	卵巢（巧克力囊肿）、子宫骶韧带、腹膜	子宫肌层（弥漫型居后壁）
典型症状	继发进行性痛经+不孕（50%）+性交痛+月经异常	经量过多+经期延长+进行性痛经（下腹正中、经期压痛更甚）
子宫形态	可后倾固定、附件区触痛结节/囊实包块	均匀增大、质硬 （球形，≤12 孕周）、可伴子宫腺肌瘤
对孕激素	有反应（可抑制、假孕/绝经后萎缩）	无反应/不敏感 （基底层不成熟内膜，仅增殖期改变）
诊断金标准	腹腔镜手术	病理诊断
治疗	药物+手术（腹腔镜首选、年轻保留生育）	无根治药 ，手术为主的综合治疗（LNG-IUS、全子宫切除）
复发	2 年 20%、5 年 50%	术后可复发（病灶切除）

表 3：BV Amsel 与 Nugent 标准

Amsel（4 项中 3 项）	Nugent 评分
①匀质、稀薄、灰白色分泌物	0～3 分=正常
②pH>4.5	4～6 分=BV 中间态
③胺试验阳性	≥7 分=诊断 BV
④线索细胞阳性	（革兰染色 1000 倍油镜，乳杆菌/加德纳菌/弯曲小杆菌量化）

[阴道自净护盾：雌激素↑→糖原→乳酸→pH≤4.5 + 产H₂O₂乳杆菌占优]



[维持阴道生态平衡·抑制病原体]



└ 雌激素↓(绝经/产后闭经/药物假绝经/婴幼儿)

▼ [糖原↓→乳酸↓→pH↑5.0-7.0]→乳杆菌失势→需氧菌繁殖



萎缩性阴道炎 / 合并AV ★(pH↑、黏膜萎缩)



└ 广谱抗菌药/糖尿病/妊娠/免疫抑制剂

▼ [乳杆菌被杀→假丝酵母菌失去抑制]★ 条件致病爆发



VVC (白带豆腐渣样、pH<4.5 不变)



└ 乳杆菌减少→加德纳菌+厌氧菌↑

▼ [产胺→鱼腥味;黏附鳞状上皮→线索细胞]★ 菌群失调(黏膜无炎症)



BV (pH>4.5、胺试验阳性)



└ 性交→外源性阴道毛滴虫入侵

▼ [消耗糖原/耗氧→pH↑、脓性泡沫、吞噬精子]★



滴虫性阴道炎 (常合并BV)

① 此图展示阴道护盾被不同因素破坏后走向不同阴道炎的机制链路，具体数据/鉴别见上方「对比速查」表 1。

鉴别决策树 (D4)

[阴道分泌物增多 ± 瘙痒/异味]



└ 豆腐渣样/凝乳状+重度外阴瘙痒 → pH<4.5, 镜检=芽生孢子/假菌丝

→ 外阴阴道假丝酵母菌病 (VVC) → 分单纯/复杂 (评分≥7、RVVC 属复杂)

└ 稀薄脓性/泡沫状/黄绿色, 多为轻度瘙痒 → pH>4.5, 镜检=活动滴虫+大量白细胞

→ 阴道毛滴虫病 → 甲硝唑全身+性伴侣同治 (可有"草莓样"宫颈)

└ 灰白色/匀质/稀薄+鱼腥味 (性交后加重) → pH>4.5, 胺试验(+), 线索细胞(+)

→ 细菌性阴道病 (BV) → AmseI 4 项中 3 项 (黏膜无炎症)

└ 黄色/黄绿色脓性+烧灼感/性交痛 → pH>4.5, 镜检=乳杆菌↓+需氧菌↑, 黏膜充血

→ 需氧菌性阴道炎 (AV) → 湿片≥3 分 / 革兰染色结合临床≥4 分

└ 绝经/卵巢术后/放疗后+干涩灼痛, 分泌物淡黄/脓血性, 黏膜萎缩菲薄

→ 萎缩性阴道炎 → 排除其他阴道炎, 局部雌激素试验性有效

 决策要点 (判断依据说明)

①先认**分泌物性状**（豆腐渣/泡沫/灰白/黄脓）定方向；②再看**pH**（VVC 为唯一 <4.5 ）；③用**镜检**（芽生孢子/滴虫/线索细胞/乳杆菌比例）确认；④最后看**黏膜**——BV 黏膜正常，其余多有炎症。

⚠ 常见陷阱

- pH 混淆：VVC 是唯一 $\text{pH}<4.5$ 的阴道炎，其余三者均 >4.5 。
- BV 错当"炎症"：BV 是**菌群失调**、黏膜无炎症、白细胞少，抗生素方向是抗厌氧菌（甲硝唑）。
- 滴虫漏掉伴侣：滴虫须**全身用药+性伴侣同治**，仅局部或只治本人必复发；用药期禁酒。
- 急性宫颈炎与"糜烂"混淆：黏液脓性宫颈炎是感染；"宫颈糜烂样改变"须除外生理性柱状上皮异位、SIL、早期宫颈癌。
- PID 单用窄谱：PID 为混合感染，须覆盖淋菌/衣原体/支原体/厌氧菌/需氧菌；喹诺酮类不推荐用于淋病奈瑟球菌性 PID。
- 内异症/腺肌病混治：内异症以手术（腹腔镜）为主；腺肌病无根治药、以手术为主的综合治疗。
- 把"腹腔镜确诊内异症"理解成"病理阴性即排除"：反复出血后组织学证据可不足，镜下找到少量内膜间质或含铁血黄素细胞即可确诊。

💡 记忆口诀

- **四种阴道炎**："酸 VVC、碱+味 BV、泡+绿滴虫、黄+烧 AV"。
- **内异症四联**："痛经进行性+不孕+性交痛+月经乱，巧克力囊肿伴结节"。
- **PID 三原则**："及时、广谱、个体化"。
- **腺肌病 vs 内异症**："宫腔外是内异，肌层里是腺肌；子宫均匀增大质硬、经期压痛更甚→腺肌病"。

📌 本章小结

📖 本章小结

- take-home 1：阴道微生态（雌激素+ $\text{pH}\leq 4.5$ +产 H_2O_2 乳杆菌+黏膜免疫）是自净核心；护盾被破的病因决定炎症主角——抗生素/糖尿病→VVC，乳杆菌↓→BV，外源侵入→滴虫。
- take-home 2：PID 为混合感染、上行性，治疗按"及时、广谱、个体化"；后遗症不孕、异位妊娠、慢性盆腔痛与再发，重点是防其发生。

- take-home 3：内异症与腺肌病同为激素依赖性异位内膜，但位置不同（宫腔外 vs 肌层内），决定其症状、对孕激素反应、治疗与转归截然不同。

 **本章核心洞察**：从阴道微生态失调到异位内膜，贯穿"屏障与激素"两大主线——破屏障则感染、激素失调则异位生长；抓住"护盾"与"内膜异位"两个枢纽，即可串起全部考点。

深度链接

与模块1（外阴阴道/内生殖器解剖、雌孕激素-子宫内膜轴）连接——阴道微生态平衡与内膜周期性变化是本章炎症与异位病变的生理基础。与模块13（异常子宫出血、痛经鉴别）连接——内异症/腺肌病是继发性痛经与 AUB 的重要病因，须列入鉴别。与模块11（宫颈病变）连接——慢性宫颈炎与 HPV/宫颈上皮内病变共享"宫颈糜烂样改变"征象，须行 HPV/细胞学筛查除外。性传播疾病（第21章）详见性传播疾病专科章节，本手册不展开。

模块11：子宫颈肿瘤与子宫体肿瘤

模块信息

重点等级：● 掌握 8 个 / ● 熟悉 14 个 / ● 了解 5 个

预计题型：A1（FIGO 分期数值 / 筛查起始年龄 / 首选治疗）/ A2（病例：接触性出血→诊断→分期→处理）/ B1（宫颈癌与内膜癌共用选项鉴别）/ X（HPV-E6/E7 机制、肌瘤变性多选）

关联模块：与模块10（阴道炎、慢性宫颈炎是宫颈 TCT/HPV 分流的"背景病"）、模块13（异常子宫出血 AUB 需与内膜癌鉴别）、模块12（妇科肿瘤谱系延续）、模块14（肿瘤患者生育规划）

谱系位置：妇科肿瘤谱系第三站——从感染/上皮内病变（癌前）→浸润癌（宫颈），从良性肌瘤→内膜癌/肉瘤（宫体）；上承炎症与内分泌，下启卵巢与滋养细胞肿瘤。

预计阅读：约 50 分钟

前置知识检查

- 子宫内膜周期：增殖期（雌激素驱动子宫内膜/腺体生长）与分泌期（孕激素使腺体分泌）的激素基础——理解内膜癌"无孕激素拮抗的雌激素长期作用"的起点（教材M01）。
- 子宫颈解剖：子宫颈阴道部鳞状上皮与颈管柱状上皮交界处即**鳞-柱交接部**，是宫颈癌好发的**转化区**所在地（教材M01）。
- 性传播感染与微生态：高危型 HPV 与宫颈上皮内病变的关系，与"黏液脓性宫颈炎/细菌性阴道病"等炎症背景相区别（教材M10）。

- 异常子宫出血（AUB）的病因谱：只有先排除器质性（内膜癌、息肉、黏膜下肌瘤）才能按功能性处理（教材M13）。
- 肿瘤转移基本规律：直接蔓延 / 淋巴转移 / 血行转移三类方式在盆腔肿瘤中的表现（教材M12）。

高收益摘要

- **宫颈癌 = 高危型 HPV 持续感染**；约 70% 的宫颈癌与 HPV16/18 型相关，HPV16 致癌性最强（教材P304）。
- **HPV 致癌核心**：病毒 DNA 整合 → 癌蛋白 **E6 降解 p53**、**E7 失活 Rb** → 上皮内病变 → 浸润癌（教材P304）。
- **三阶梯筛查诊断**：HPV/细胞学初筛 → 阴道镜 → 组织病理活检（病理为金标准）（教材P307）。
- **FIGO 2018 宫颈癌分期关键数值**：I A1 间质浸润≤3mm；I A2 >3~5mm；I B1 直径≤2cm；I B2 ≤4cm；II A1≤4cm；IIIC 按淋巴结分 r/p（教材P311）。
- **治疗主线**：早中期（I A~II A1）以**手术**为主，晚期以**同步放化疗**为主；I A1 可锥切（教材P314）。
- **宫体肿瘤主线**：子宫肌瘤是性激素依赖性最常见良性肿瘤（肌壁间最多，最常见症状为经量增多）；子宫内膜癌以绝经后出血+三联征（肥胖/糖尿病/高血压）为线索，首选"全子宫+双附件±盆腹腔淋巴结"手术（教材P316、P324、P327）。

结构化笔记

● 子宫颈上皮内病变（SIL/CIN）：定义与分级

● 【掌握级】子宫颈上皮内病变（SIL）：与宫颈浸润癌密切相关的一组病变，是与宫颈癌密切联系的前驱病变，组织学上分**鳞状上皮内病变**与**腺上皮内病变**（教材P304）。

💡 为什么重要：它是宫颈癌唯一可筛查、可完全治愈的"癌前阶段"，三阶梯筛查的目的就是抓住它。

 第一性原理：

正常鳞状上皮从基底→副基底层（生发层）→中间/表层逐层分化成熟，只有生发层有增殖能力。若高危型 HPV 持续感染，未成熟化生鳞状上皮的增殖"刹车"失灵，异常细胞从下 1/3 逐层向上蔓延——**病变向上层爬得越高、分化越差，越接近癌**。如果 HPV 能被 2 年内清除（约 95%），就不会形成持续病变；只有持续感染才走向不典型增生→浸润。

直觉：上皮内病变就是"增生细胞往上爬，还没爬穿基底膜"；一旦爬穿间质，就叫浸润癌。

现行采用与细胞学一致的**二级分类**：LSIL=CIN1，HSIL=CIN2+CIN3；CIN2 难辨时用 **P16 免疫组化**染色（阴性归 LSIL、阳性归 HSIL）。WHO（2020）要求 HSIL 注明是 CIN2 或 CIN3，CIN3 作为发病风险评估主终点（教材P305-P306）。

展开：LSIL/HSIL 组织学鉴别与转归规律

LSIL：基底及副基底层增生、核极性轻度紊乱、异型性轻微，局限于上皮**下 1/3**；上皮上 2/3 为成熟分化细胞，其间常见**挖空细胞**（HPV 感染特征性表现：核大、核周空晕）。P16 可辅助。

HSIL：鳞状上皮全层核异型、核深染、核质比增大、核分裂象增多。CIN2 异型增生扩展至上皮中 1/3；CIN3 超过全层 2/3 达上 1/3 且无成熟现象，P16 呈强而弥漫片状染色。

转归：CIN1 逆转率高，不治疗约 10% 进展到 CIN3；CIN2 约 50% 消退、仅 18% 进展，年轻女性进展率更低；CIN3 与 AIS 不治疗进展为浸润癌风险大（教材P306）。

易错陷阱

别把"接触性出血"直接等同于宫颈癌——上皮内病变也可有接触性出血；但相反，**有接触性出血者必须首先排除宫颈病变**。分级记忆口诀是"LSIL=下1/3，HSIL 往上爬"。

● 高危型 HPV 感染与宫颈癌病因（E6/E7 → p53/Rb）

● 【掌握级】宫颈癌主要病因为**高危型 HPV 持续感染**；近 90% 的宫颈癌及癌前病变组织中可检出高危型 HPV（教材P304）。

💡 为什么重要：这是宫颈癌"可预防、可通过疫苗消除"的发病学基础，也是筛查对象选择的依据。

第一性原理：

HPV 是一种嗜人上皮、无包膜双链环状 DNA 病毒，200 多型中约 40 余型感染生殖道。**只要有转录活性的病毒 DNA 与宿主 DNA 整合，癌蛋白 E6 和 E7 就会高水平持续表达**——E6 使 p53 降解、失活，E7 使 Rb 蛋白失活，两条抑癌通路同时被废，细胞周期失控、基因组不稳定，最终上皮内病变→浸润癌。如果病毒只是一过性感染（多数 2 年内被清除，仅不到 5% 持续感染进展为癌前病变/癌），两条通路就不会被长期抑制。

直觉：E6/E7 是"拆刹车"的，p53/Rb 是"刹车"，刹车全拆了车自然失控。

高危型 14 种：HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68；HPV16 致癌性最强，约 70% 宫颈癌与 16/18 型相关。低危型（6、11、42、43、44 等）主要致生殖器疣。危险因素：多个性伴侣、性生活过早（<16 岁）、多产、性传播疾病、免疫低下、吸烟、口服避孕药、营养不良（教材P304）。

展开：为何"持续性"是关键词

我国≥20 岁普通女性 HPV 感染率 15%，常见型别为 HPV52、58、16、51。性活跃年轻女性感染率最高，且有 17~24 岁与 40~44 岁两个感染高峰。绝大多数感染被机体清除，**只有"持续感染"才是病变的必经之路**，这也是临床对"HPV 阳性"分层管理（分型 + 细胞学分流）而非一律治疗的原因（教材P304）。

⚠ 易错陷阱

"高危型 HPV 感染"≠"宫颈癌"。感染率远高于癌变率，二者靠"持续感染 + 上皮内病变"桥接；答题时别把"感染"和"癌"直接划等号。

● 子宫颈癌 FIGO 2018 分期（关键数值）

● 【掌握级】子宫颈癌 FIGO 2018 分期：I 期癌灶局限宫颈；II 期超出宫颈、未达阴道下 1/3 或骨盆腔；III 期累及阴道下 1/3/骨盆腔/肾盂积水/盆腔或主动脉旁淋巴结；IV 期浸润膀胱或直肠黏膜（活检证实）或超出真骨盆（教材 P311）。

💡 为什么重要：FIGO 分期直接决定治疗方式（手术 vs 放化疗）与预后判断，是 A1/A2 题核心。

🧬 第一性原理：

分期本质是"癌灶就地/向外侵犯（直接蔓延）与转移（淋巴/血行）"的几何量化。I 期只在宫颈本身；突破宫颈就进入 II 期，并按下段阴道（II A 累及阴道上 2/3、无子宫旁受累）或子宫旁（II B 有子宫旁受累）划分；III 期说明已侵犯阴道下 1/3（IIIA）、骨盆腔或肾盂积水（IIIB）、或已有淋巴结转移（IIIC）；IV 期波及邻近空腔脏器（IVA 膀胱/直肠）或远处（IVB）。**如果肿瘤不突破基底膜、不侵犯间质、不突破宫颈边界，就不会进入更晚分期**，这正是早筛早治的几何逻辑。

直觉：分期 = "癌跑多远"的标尺，越远越难手术，就越要靠放疗/化疗。

📖 展开：FIGO 2018 各亚期数值对照

I A（镜下浸润，浸润深度≤5mm）：I A1 深≤3mm；I A2 深>3~≤5mm。

I B（局限宫颈，浸润>5mm 或超 I A）：I B1 深>5mm 且最大径线≤2cm；I B2 径>2~≤4cm；I B3 径>4cm。

II A（累及阴道上 2/3、无子宫旁）：II A1 径≤4cm；II A2 径>4cm。II B=有子宫旁受累、未达骨盆腔。

III：IIIA 阴道下 1/3 未达骨盆腔；IIIB 达骨盆腔和/或肾盂积水（除外其他原因）；IIIC 累及盆腔和/或主动脉旁淋巴结——IIIC1 仅盆腔淋巴结、IIIC2 主动脉旁淋巴结，并标注 r（影像学）/p（病理学），如 IIIC1p、IIIC2r。

IV：IVA 侵及邻近盆腔器官（膀胱/直肠）；IVB 远处转移。

注意：**淋巴脉管间隙浸润（LVSI）不改变分期**；浸润宽度不再作为分期标准；当有疑问时应归入较低分期（教材 P311-P312）。

⚠ 易错陷阱

- ① I A1/I A2 看的是**间质浸润深度**（3/5mm），I B 看的是**最大径线**（2/4cm），别混用。
- ② IIIC 必须写 r/p；③ "有疑问归入较低分期"，答题给不上边界值时往低靠。

● 子宫颈癌临床表现（接触性出血、绝经后出血）

● 【熟悉级】宫颈癌早期可无症状，最常见表现为**接触性出血**（性生活或妇科检查后流血），老年患者常为绝经后不规则阴道流血（教材P313）。

💡 为什么重要：接触性出血是"早期信号"，是病例题抓症状→考虑宫颈病变/宫颈癌的第一步。

🧬 第一性原理：

癌灶外生型向表面生长、组织脆、表面血管丰富，外力接触即易破裂出血，所以"性交/妇科检查后出血"最典型；内生型向深部浸润致宫颈肥大呈桶状，表面光滑反而易漏诊。癌组织坏死伴感染，晚期出现大量米泔样或脓性恶臭阴道排液；累及输尿管可致梗阻、肾盂积水、尿毒症。**如果癌灶局限在宫颈表面且未侵蚀大血管，就不会有明显出血——所以出血量与病灶大小、侵及间质血管情况相关**，外生型出血较早、较多。

直觉：出血提示"表面破溃血管暴露"，排液提示"坏死感染"，尿毒症提示"输尿管受压"。

体征：外生型宫颈见息肉状/菜花状赘生物、质脆易出血；内生型宫颈肥大、质硬、增粗呈桶状；晚期组织坏死脱落成溃疡或空洞伴恶臭，子宫旁组织增厚、结节状、质硬，严重者形成**冰冻骨盆**（教材P313）。

📖 展开：宫颈癌三种"出血+排液"表现的分层

①阴道流血：接触性出血最常见，也可不规则流血、经期延长、经量增多；老年患者以绝经后不规则流血为主。②阴道分泌物增多：白色或血性、稀薄水样、腥臭；晚期因坏死感染呈米泔样/脓性恶臭味。③晚期继发症状：尿频、尿急、便秘、下肢肿痛、输尿管梗阻→肾盂积水→尿毒症、贫血、恶病质（教材P313）。

⚠ 易错陷阱

①宫颈癌和内膜癌都可有"绝经后出血"，但宫颈癌更强调**接触性出血**，内膜癌以**自发绝经后阴道流血**为主——鉴别题的抓手。②颈管型/内生型外观正常易漏诊，别被"宫颈光滑"误导而排除癌。

● 子宫颈癌转移途径（直接蔓延、淋巴转移）

● 【熟悉级】宫颈癌转移以**直接蔓延和淋巴转移**为主，血行转移极少见；直接蔓延最常见（教材P311）。

💡 为什么重要：决定手术范围（是否清扫淋巴结）与分期释义（IIIC 淋巴结）。

🧬 第一性原理：

宫颈无浆膜包裹、紧邻主韧带/宫颈旁阴道旁组织、盆壁，向上可累子宫体、向下累阴道、两侧累主韧带。**若癌灶局限且未累及淋巴管，就只靠局部蔓延**；一旦局部浸润累及淋巴管，则沿

淋巴引流扩散。一级组为盆腔淋巴结（子宫旁、宫颈旁、闭孔、髂内、髂外、髂总、骶前），二级组为腹主动脉旁、腹股沟淋巴结，远处可至纵隔、锁骨上。血行极少见，晚期才到肺、肝、骨。理解"蔓延→淋巴→血行"的顺序，就理解为何早中期以"扩大切除+盆腔淋巴结清扫"为主。

直觉：癌先在原地"横着长"，再顺着淋巴管"竖着爬"，最后才进血。

前哨淋巴结（SLN）指首先接受肿瘤引流的淋巴结，若证实无转移可考虑免除系统性淋巴结切除；国内可用纳米炭示踪剂，国外多用 ICG/放射性胶体（教材P311）。

展开：直接蔓延的具体方向

向下累及阴道壁，向上经子宫颈管累及子宫体，向两侧累及主韧带及宫颈旁、阴道旁组织直至骨盆壁；晚期向前后蔓延侵犯膀胱或直肠，形成癌性膀胱阴道瘘或直肠阴道瘘；压迫/侵袭输尿管致梗阻及肾积水（教材P311）。

易错陷阱

宫颈癌"血行转移极少见"——与子宫内膜癌（血行可达肺肝骨）和滋养细胞肿瘤（血行为主）不同，别张冠李戴。

● 子宫颈癌治疗选择（手术、同步放化疗）

● 【掌握级】宫颈癌治疗按分期个体化：ⅠA~ⅡA1期以手术为主，ⅠB3、ⅡA2及以上或不宜手术者以根治性放疗/同步放化疗为主（教材P314）。

💡 为什么重要：治疗决策表直接对应分期，是"诊断→处理"病例题的落脚点。

 第一性原理：

早期病灶局限、解剖清晰，手术可"整块切除+清扫区域淋巴结+保留年轻患者卵巢/阴道功能"，故以手术为主；ⅠA1无LVSI者甚至只需**筋膜外全子宫切除或锥切**（有生育要求者），因为病灶极浅、未达淋巴风险。一旦病灶大（ⅠB3/ⅡA2及以上）或已达淋巴结、贴近盆壁，手术边界难以干净，转为**放疗控制局部+同步放化疗**（以铂类为基础）提高控制率。**如果肿瘤未突破一定径线/未累及区域淋巴结，就能靠切除根治；突破后就靠放疗化疗"烧"和"毒"。**

直觉：能切就切（早），切不干净就放+化（晚）。

展开：各期具体术式与放疗/化疗细节

手术：①ⅠA1无LVSI：筋膜外全子宫切除术（术前建议锥切明确范围）；有生育要求者行锥切（查切缘）；有LVSI者按ⅠA2处理。②ⅠA2：改良广泛性子宫切除+盆腔淋巴结评估；有生育要求者首选广泛性子宫颈切除+盆腔淋巴结评估。③ⅠB1、ⅠB2、ⅡA1：广泛性子宫切除+盆腔淋巴结切除+选择性腹主动脉旁淋巴结切除；病灶<2cm可用前哨淋巴结示踪代替系统性淋巴结切除。

放疗：根治性放疗（近距离后装+体外照射）用于部分ⅠB3、ⅡA2及以上或不宜手术者；辅助性放疗用于术后中高危因素；姑息性放疗用于晚期复发。放疗严重损害卵巢功能。

化疗：同步放化疗（铂类为基础）、新辅助化疗（病灶 $\geq 4\text{cm}$ 局部晚期，价值存争议）、晚期转移/复发化疗；常用顺铂、卡铂、紫杉醇等，铂类首选顺铂。

靶向/免疫：晚期转移/复发在铂类基础上加贝伐珠单抗；已批准 PD-1、PD-L1、CTLA-4/PD-1 双特异性抗体等用于后线（教材P314）。

⚠ 易错陷阱

① I A1 无 LVSI 但"有 LVSI"要按 I A2 处理——LVSI 会升格治疗。②放疗会损伤卵巢/阴道功能，年轻早期患者应尽量避免放疗作初始治疗；必须放疗者术中把卵巢移位至上腹结肠旁沟并用铅板遮挡。

● 子宫肌瘤分类与临床表现

● 【掌握级】子宫肌瘤是性激素依赖性、女性生殖器官及体内最常见的良性肿瘤，好发于 30~50 岁；按与肌壁关系分肌壁间（60%~70%）、浆膜下（约 20%）、黏膜下（10%~15%）（教材P316-P317）。

💡 为什么重要：分类决定症状与术式（黏膜下→宫腔镜，浆膜下/肌壁间→经腹/腹腔镜），最常见症状是经量增多。

🧬 第一性原理：

肌瘤由平滑肌+结缔组织组成。肌瘤局部对雌激素高敏感（雌激素受体表达高、雌二醇与雌酮转化低），孕激素又促其有丝分裂，故"生育期长大、绝经后萎缩"——如果缺乏雌激素/孕激素刺激，肌瘤就不会长大。位置决定向哪个腔面突出：肌壁间在肌层内，浆膜下向腹腔突出、可成带蒂/阔韧带肌瘤，黏膜下向宫腔突出、表面覆子宫内膜、易成蒂脱出。黏膜下/大的肌壁间肌瘤使宫腔面积增大、子宫收缩受影响、内膜静脉丛充血扩张 → 经量增多、经期延长最常见，长期可继发贫血。

直觉：肌瘤"吃雌激素"，长在哪就挤谁、出血就多。

临床表现：经量增多及经期延长（最常见，多见于大肌壁间/黏膜下）；下腹部包块（子宫超过孕 3 个月大小）；阴道分泌物增多；压迫症状（前壁→尿频、后壁→便秘、阔韧带/宫颈大肌瘤→压迫输尿管致肾盂积水）；不孕（1%~2%，黏膜下最常见）；其他如下腹坠胀、腰酸背痛（教材P318）。

📖 展开：肌瘤的三种病理"身份"

大体：实性球形、表面光滑、较肌层硬，压迫周围肌壁形成假包膜（与肌瘤间有疏松网状间隙，故易剥出），切面灰白、旋涡状/编织状。镜下：梭形平滑肌细胞+不等量纤维结缔组织，排列旋涡状/束状、胞质红染、核呈杆状两端钝圆、核分裂象少见。诊断名称为"子宫平滑肌瘤"。FIGO 2011 另按位置分为 0~8 型（教材P317）。

⚠ 易错陷阱

①黏膜下肌瘤最易致经量增多/不孕，但"最常见症状"（经量增多）多见于大的肌壁间及黏膜下——别把"黏膜下最常致不孕"误写成"最常见症状"。②肌瘤属良性，但绝经后增大要警惕肉瘤变。

● 子宫肌瘤红色变性（妊娠期特殊坏死）

● 【熟悉级】子宫肌瘤红色变性多见于妊娠期或产褥期，是一种特殊类型的坏死，表现为剧烈腹痛伴恶心、呕吐、发热、白细胞增多、肌瘤增大局部压痛（教材P318）。

💡 为什么重要：妊娠期急性腹痛+肌瘤，是"妊娠合并肌瘤"这一产科交叉考点的核心机制。

🧬 第一性原理：

妊娠期肌瘤血供相对不足，肌瘤内小血管退行性变→血栓形成及溶血，血红蛋白渗入肌纤维间而呈暗红色（似"半熟牛肉"）。如果肌瘤血供充足，就不会发生这种坏死性"红色"变性——正因妊娠期肌瘤生长提供高血供又相对供血不足，才典型。镜下见大小静脉内血栓、广泛出血伴溶血、瘤细胞核溶解消失但胞质轮廓仍在。

直觉：妊娠期肌瘤"缺血+溶血"→暗红、剧痛、发热。

变性子宫肌瘤剖面暗红色、质软、旋涡状结构消失。其余变性：玻璃样变（最常见，均匀透明无结构胶原）、囊性变（玻璃样变继续发展/梗死/水肿→含清亮液体囊腔）、钙化（少见，见于蒂细小血供不足的浆膜下肌瘤及绝经后，呈深蓝/层状钙盐）、肉瘤变（仅0.4%~0.8%）（教材P318）。

📖 展开：红色变性的处理要点

妊娠期及产褥期肌瘤易红色变性，通常保守治疗（对症）可缓解；妊娠合并肌瘤患者多能自然分娩，但应预防产后出血；肌瘤阻碍胎儿下降者行剖宫产终止妊娠，术中是否同切肌瘤需按大小、部位、患者情况而定（教材P320）。

⚠️ 易错陷阱

红色变性是"妊娠期/产褥期"特有，与"肉瘤变（绝经后增大警惕）"是两回事；红色变性本身是良性坏死，不是恶变。别把"妊娠期肌瘤腹痛+发热"误判为手术急症。

● 子宫肌瘤手术指征

● 【掌握级】子宫肌瘤手术适应证：①月经过多致继发性贫血；②肌瘤体积过大；③有疼痛或压迫症状；④影响妊娠；⑤可疑肌瘤恶变（教材P320）。

💡 为什么重要：手术指征是选择"观察 vs 药物 vs 手术"的边界，是病例题"该不该手术"的依据。

🧬 第一性原理：

无症状肌瘤多不需治疗，因绝经后多可萎缩、症状消失。只有当肌瘤**造成实际损害**（贫血、疼痛/压迫、不育、恶变风险）或**体积/位置已构成威胁**时，切除收益才大于风险。**如果肌瘤不引起贫血、不压迫、不影响妊娠、不怀疑恶变，就没有手术必要**——这正是"观察"与"手术"的分界。

直觉：肌瘤不是癌，"有症状/有风险才切"。

术式：①**子宫肌瘤切除术**（希望保留生育功能者）——肌壁间/浆膜下经腹或腹腔镜，黏膜下宫腔镜，突入阴道者可经阴；注意术后残留及复发、腹腔镜应完整取出以免碎屑播散。②**子宫切除术**——肌瘤多而大、症状明显、无生育要求或怀疑恶变者，术前排除宫颈/内膜病变。（教材P320）

📖 展开：观察/药物/其他治疗的适用场景

观察：无症状肌瘤，每 3~6 个月随访。

药物：适用于有症状、全身情况不宜手术、围绝经期或术前纠正贫血者。GnRH-a 抑制 FSH/LH、降雌激素缩瘤，但停药复发、不推荐长期；GnRH 拮抗剂无点火效应；SPRM（米非司酮）缩瘤但增加内膜病变风险不宜长期；性激素类（复方口服避孕药、LNG-IUS）缓解月经过多但缩瘤不明显；止血药氨甲环酸、NSAIDs（布洛芬）减少出血。

其他：子宫动脉栓塞术（UAE，可致卵巢功能减退，有生育要求不建议）、高能聚焦超声（HIFU）（教材P319-P320）。

⚠️ 易错陷阱

①"绝经后肌瘤增大"才是恶变警惕点，绝经前快速增大未必是肉瘤（教材不认为绝经前快速增大有肉瘤变可能）。②GnRH-a 停药会复发、"缩瘤"是暂时的；手术才是最有效治疗。

● 子宫内膜癌：三联征与病理（内膜样癌为主）

● 【熟悉级】子宫内膜癌为子宫内膜上皮性恶性肿瘤（腺癌最常见），是女性生殖道三大恶性肿瘤之一；临床常伴**肥胖、糖尿病、高血压**（三联征），主要病理类型为**子宫内膜样癌**（占 80%~90%）（教材P324）。

💡 为什么重要：三联征与"雌激素依赖型（I 型）"对应，是病因与预后分层的抓手。

🧬 第一性原理：

子宫内膜在**无孕激素拮抗的雌激素长期作用下**发生异常增生继而癌变。肥胖者脂肪组织使雄烯二酮芳香化为雌酮、又降低性激素结合球蛋白，等于"内源性高雌激素"；糖尿病、高血压与之常共存（代谢综合征），故并称三联征。若雌激素始终有孕激素"对抗"（正常周期），内膜按期

剥脱，就不会长期增殖失控——**缺了孕激素这个“刹车”，纯雌激素驱动内膜过度增殖→不典型增生（EIN）→内膜样癌**。这就是为什么内膜样癌（与雌激素/代谢相关）预后较好、而浆液性癌等（与雌激素无关）预后差。

直觉：内膜癌大多“被雌激素喂大”，代谢综合征患者是高危人群。

Bokhman 分型：I 型与雌激素/代谢异常有关（内膜样癌、预后好）；II 型与雌激素无关（浆液性癌等、恶性度高预后不良）。WHO（2020）引入**分子分型**：POLE 超突变型（预后最好）、MSI-H/dMMR 型、CNL/NSMP 型（预后中等）、CNH/p53 异常型（预后最差）（教材 P324-P325）。

展开：内膜样癌分级与癌前病变

子宫内膜样癌由类似增殖期子宫内膜样腺体构成，形成腺样/绒毛管状/筛状结构，可伴鳞状分化。按实性成分比例分级：G1（≤5%）、G2（6%~50%）、G3（>50%），G1/G2 为低级别、G3 属高级别。癌前病变为**子宫内膜不典型增生（AEH）**或**子宫内膜样上皮内瘤变（EIN）**。其他特殊类型：浆液性癌（约 10%，见砂粒体、易深肌层浸润，癌前为 EmGD/SEIC）、透明细胞癌（<10%，鞋钉状）、未分化/去分化癌（约 2%）、混合性癌、癌肉瘤（上皮+肉瘤双向、化生癌）等，侵袭性强（教材 P324-P325）。

易错陷阱

①内膜样癌是“最常见、预后较好”的类型；浆液性/透明细胞等特殊类型预后不良——别把“常见”和“预后差”混为一谈。②“三联征”是肥胖、糖尿病、高血压（代谢），不是三高里的“高血脂”。

● 子宫内膜癌：临床表现与诊断（绝经后出血、分段诊刮）

● 【掌握级】子宫内膜癌约 90% 出现阴道流血或分泌物增多，**绝经后阴道流血**为典型表现；确诊依据是**活组织病理检查**，最常用**诊断性刮宫**（分段诊刮可同时取宫腔+宫颈组织，是金标准）（教材 P326）。

💡 为什么重要：绝经后出血必须首先排除内膜癌，分段诊刮是“金标准”诊断手段。

 第一性原理：

内膜癌向宫腔内生长、表面脆弱，出血发生早，故绝经后（内膜已萎缩、本无症状）一旦出血即高度提示癌变。内膜癌生长缓慢、长期局限于宫体，多数早期确诊、预后较好；**若异常出血只是功能性或良性（息肉/黏膜下肌瘤），诊断性刮宫病理就能区分——病理金标准给“功能 vs 器质”定性**。病灶小者诊刮可能漏诊，宫腔镜直视取材可减少漏诊。

直觉：绝经后阴道流血=癌的“报警”，分段诊刮=拿组织“定案”。

需警惕人群：有内膜癌高危因素（肥胖/糖尿病等代谢综合征）、不孕、绝经延迟、长期雌激素/他莫昔芬应用或雌激素增高疾病、有内膜癌/结直肠癌/乳腺癌家族史或林奇综合征者（教材 P326）。

展开：影像与辅助检查

超声：了解子宫大小、宫腔形态、有无赘生物、内膜厚度、肌层浸润深度；**绝经后子宫内膜厚度超过 5mm 应引起重视**；典型为宫腔内不均质回声区、血流丰富。MRI 对肌层浸润和宫颈间质浸润判断较准，CT 协助判断子宫外转移，PET/CT 用于晚期/复发。其他：子宫内膜细胞学/微量组织学、血清 CA125（子宫外转移或浆液性癌可升高，用于评估与监测）、基因检测与分子分型（教材P326）。

易错陷阱

①分段诊刮与普通诊断性刮宫的区别：分段诊刮同时取宫腔+宫颈组织，可分段明确病灶来源，鉴别宫颈受累。②绝经后内膜厚度>5mm 提示但非确诊，确诊靠病理。③宫腔镜是否促进扩散尚存争议，高度怀疑内膜癌时可直接取材，不必常规宫腔镜。

● 子宫内膜癌治疗（以手术为主，全子宫+双附件+淋巴结）

● 【掌握级】子宫内膜癌**手术治疗为首选**，早期行全面分期手术：**筋膜外子宫+双侧附件切除±盆腹腔淋巴结切除术**（淋巴结应达肾血管水平）（教材P327）。

💡 为什么重要：手术是首选+唯一可根治手段；术后按复发风险分层决定辅助治疗。

 第一性原理：

内膜癌转移以**淋巴转移为主**，且途径随病灶部位不同（底部→腹主动脉旁、角/前壁→腹股沟、下段/宫颈受累→与宫颈癌同路、后壁→直肠旁）。因此手术不仅要切除原发子宫，还要**清扫区域淋巴结以解决"看不见的转移"**，同时留腹腔冲洗液行细胞学、全面探查盆腹腔。若不加清扫，局部切除无法控制淋巴转移——**这个"根治"跨度正是内膜癌手术与"子宫肌瘤全切"的本质区别**。明确局限子宫体者可用前哨淋巴结活检替代系统清扫；梅奥标准（肌层浸润<1/2、肿瘤<2cm、G1/G2）可不做淋巴结切除。

直觉：内膜癌手术=切子宫+双附件+扫淋巴结+冲洗液，一步到位完成"分期"。

展开：术后复发风险分层与辅助治疗

低危：I A 期低级别内膜样癌→仅随访。

中危：年龄≥60 岁或灶性 LVSI 的低危、I B 低级别、I A 高级别、I A 无肌层浸润特殊类型→近距离放疗或观察。

高中危：低危/中危伴广泛 LVSI、I B 高级别、II 期→盆腔外照射±化疗。

高危：特殊类型伴肌层浸润、III/IV 期任何分化/类型→化疗±放疗。

保留生育功能（严格适应证：40~45 岁以下、G1 内膜样癌、病灶限内膜、无孕激素禁忌、无其他生育障碍、签署知情）；首选高效孕激素，3~6 个月活检评估，6 个月无反应则手术；完成生育后建议切子宫（教材P327-P328）。

易错陷阱

①"盆腔+腹主动脉旁淋巴结（达肾血管水平）"是内膜癌标准清扫范围，与宫颈癌的"盆腔淋巴结+选择性腹主动脉旁"不同。②高危类型（浆液性/透明细胞）有时需加做**大网膜切除/活检**。③即使保留生育（孕激素），它也不是标准治疗痊愈方式，完成生育后仍应手术。

● 子宫肉瘤（平滑肌肉瘤最常见）

● 【熟悉级】子宫肉瘤是来源于子宫肌层、子宫内膜间质和肌层结缔组织的恶性间叶性肿瘤，占子宫恶性肿瘤 3%~7%；**子宫平滑肌肉瘤最常见，易血行转移、预后差**（教材P321）。

💡 为什么重要：术前诊断困难（多在术中/术后确诊），微创手术禁用碎瘤器，与肌瘤鉴别关键。

🧬 第一性原理：

肉瘤源于间叶（平滑肌/间质/结缔组织），本就具浸润性、无包膜、易血行转移（如平滑肌肉瘤→肺）。肌瘤有假包膜、边界清楚、核分裂象少见；肉瘤则界限不清、核异型明显、核分裂象丰富——**如果肌瘤细胞增殖受控（核分裂少、有假包膜），就是良性；一旦异型明显、核分裂 $\geq 10/10\text{HPF}$ 、伴凝固性坏死，就是平滑肌肉瘤**。因无特异性临床表现，术前常难与快速增大肌瘤/息肉区分，故"绝经后肌瘤增大伴疼痛、术中见肌瘤界限不清"要高度警惕。

直觉：良性"有壳有纪律"，恶性"无壳分裂爆发"。

分类：子宫平滑肌肉瘤（最常见）、子宫内膜间质肉瘤（低级别 LGESS 惰性、高级别 HGESS 恶性）、未分化子宫肉瘤（恶性度最高、排他性诊断）、子宫腺肉瘤（含良性/非典型腺上皮+肉瘤样间叶，双向分化）等（教材P321-P322）。

🔬 展开：各型的组织学烙印

平滑肌肉瘤：多为单发、平均直径 10cm、鱼肉状/胶冻状；组织学特征为明显细胞异型性、核分裂象 $\geq 10/10\text{HPF}$ 、肿瘤细胞凝固性坏死，**具备其中 2 条即可诊断**。

LGESS：由似增殖期间质细胞构成，细胞一致、异型性轻、核分裂 $< 5/10\text{HPF}$ ，舌状/锯齿状弥漫浸润肌层，2/3 有 JAZF1-SUZ12 融合，复发迟（平均初始治疗后 5 年）。

HGESS：核分裂通常 $> 10/10\text{HPF}$ ，常有 YWHAE-NUTM2A/B 等融合，易子宫外转移。

未分化子宫肉瘤：细胞分化差、异型明显、席纹状/鱼骨状、破坏性浸润、恶性度最高。

腺肉瘤：含良性/非典型腺上皮+低级别间质（袖套样"生发层"），伴**肉瘤成分过度生长**（纯肉瘤成分 $> 25\%$ ）者侵袭性、预后差（教材P322）。

⚠️ 易错陷阱

①平滑肌肉瘤诊断需"异型性、 $\geq 10/10\text{HPF}$ 核分裂、凝固性坏死"中**具备 2 条**，不是 3 条全要。②微创手术可疑恶变者**禁用碎瘤器**（防肌瘤碎屑播散种植）。③不推荐常规系统性腹膜后淋巴结切除，但探查见肿大/可疑淋巴结应予切除。

● 子宫颈上皮内病变好发部位与筛查方案

● 【熟悉级】宫颈上皮内病变与宫颈癌的好发部位是**子宫颈转化区**；≥25 岁健康女性首选 **HPV 核酸检测**初筛，25 岁起筛查、65 岁可终止（教材P305、P307-P308）。

💡 为什么重要：转化区是"癌的好发地"，筛查方案是人群预防的落地数字。

转化区=原始鳞-柱交接部与生理鳞-柱交接部之间的区域。青春期在雌激素作用下柱状上皮外移、形成柱状上皮异位（糜烂样改变），此后外移柱状上皮被鳞状上皮逐步取代（鳞状上皮化生/鳞状上皮化），**未成熟化生鳞状上皮代谢活跃、对致癌物敏感**，故易在 HPV 作用下发生病变。绝经后雌激素下降、鳞-柱交接部退回颈管内。

筛查：25 岁起；25~64 岁每 5 年 1 次 HPV 检测（或每 5 年联合筛查、或每 3 年细胞学）；终止条件为 10 年内连续 2 次 HPV/联合筛查或连续 3 次细胞学均正常、且最近一次在 5 年内、无高危因素，65 岁终止；高危人群可早于 25 岁（性生活开始后 1 年内）并缩短间隔。（教材P308）

● 子宫颈细胞学 TBS 术语

● 【熟悉级】子宫颈细胞学报告采用**贝赛斯达系统（TBS）**，关键异常术语包括 ASC-US、LSIL、HSIL、ASC-H、AGC 等；细胞学特异度高（>90%）、灵敏度较低（CIN2/CIN3 约 47%~62%）（教材P307）。

💡 为什么重要：读懂 TBS 术语才能正确分流，是"筛查异常→转诊阴道镜"的衔接。

筛查发现异常需转诊阴道镜的情形：高危型 HPV 阳性且细胞学为 **ASC-US**，或细胞学 **≥LSIL**，或 **HPV16/18 型阳性者**。细胞学灵敏度低、有漏诊高级别病变风险，故不作为≥25 岁女性优先初筛；用于<25 岁女性初筛或 HPV 初筛阳性人群分流。AGC-FN 与 AIS 需行诊断性锥切及术中 ECC。（教材P307-P308）

● 子宫颈癌病理分型（鳞癌为主）

● 【熟悉级】子宫颈癌组织学以**鳞状细胞癌为主**（占 75%~85%，多数起源于鳞-柱交接部），腺癌占 15%~20%（有上升趋势），腺鳞癌 3%~5%（教材P310）。

💡 为什么重要：病理类型关系到"微小浸润"界定与腺癌预后差（放疗不敏感）的判断。

微小浸润癌：在高级别 SIL 基础上肿瘤细胞突破基底膜、呈小滴状/锯齿状向间质浸润、**深度 ≤5mm**。浸润癌：超出镜下微小浸润；按分化分角化型（有角化珠）与非角化型（更常见，无角化珠）。腺癌按 HPV 相关性分 HPV 相关（普通型最常见，占 75%~80%）与非 HPV 相关（胃型腺癌、透明细胞癌、中肾腺癌、子宫内膜样癌等）；胃型腺癌侵袭性、预后差（教材P310）。

● 子宫颈癌预防（三级预防）

● 【熟悉级】宫颈癌可通过**三级预防**降低发病与死亡：一级=推广 **HPV 疫苗接种**（9~26 岁获益最大，越早越好）；二级=规范筛查早发现早诊断；三级=规范治疗提高生存率（教材 P315）。

💡 为什么重要：这是"可防可治甚至可消除"的恶性肿瘤，疫苗+筛查是核心。

接种 HPV 疫苗可有效预防 HPV 感染，是安全有效的一级预防；**接种后仍需定期宫颈癌筛查**（疫苗不能替代筛查）。通过全社会努力，21 世纪有望达到消除宫颈癌的战略目标。（教材 P315）

● 子宫肌瘤的其它变性

● 【熟悉级】子宫肌瘤除红色变性外，还有**玻璃样变、囊性变、钙化、肉瘤变**；玻璃样变最常见（教材 P317-P318）。

💡 为什么重要：肌瘤变性的"表里对应"是 B1 共用选项题常考点（多选变性疾病等）。

玻璃样变（透明变性）：最常见，旋涡状结构消失、由均匀透明样物质取代，镜下为粉红色均匀透明无结构胶原。囊性变：玻璃样变继续发展/梗死/水肿，质地变软、出现含清亮液体的囊肿。钙化：少见，见于蒂细小血供不足的浆膜下肌瘤及绝经后，影像可见钙化影。肉瘤变：仅 0.4%~0.8%，极少部分平滑肌肉瘤与肌瘤遗传学特征相同（可能恶变）；**绝经后肌瘤增大应警惕恶变**。（教材 P318）

● 子宫肌瘤药物治疗

● 【熟悉级】子宫肌瘤药物以**GnRH-a**为代表：抑制垂体 FSH/LH、降雌激素至绝经后水平、缩瘤缓解症状，但停药可复发（教材 P319）。

💡 为什么重要：药物是"术前/围绝经期过渡"用药，缩瘤作用有限、非根治。

GnRH-a 适应证：术前控制症状、缩小肌瘤降手术难度；近绝经女性提前过渡到绝经避免手术。因致围绝经症状，不推荐长期使用。GnRH 拮抗剂无点火效应；SPRM（米非司酮）缩瘤但增加内膜病变风险；复方口服避孕药、LNG-IUS 缓解月经过多但缩瘤不明显。（教材 P319）

● 子宫内膜息肉（附）

● 【熟悉级】子宫内膜息肉是局部内膜过度生长所致（单/多发、可无蒂或有蒂），归入子宫瘤样病变；主要症状为经间期出血、月经过多、经期延长或不规则出血（教材 P320-P321）。

💡 为什么重要：是与子宫内膜癌/黏膜下肌瘤鉴别的常见"良性出血"来源。

高危因素：雌激素水平过高（围绝经/绝经后激素补充、含激素保健品）、长期炎症刺激/宫腔异物/分娩流产产褥感染、年龄增长、高血压、肥胖、糖尿病、他莫昔芬。虽为良性，但同时或后续发生子宫内膜增生和内膜癌的概率分别为 11%~30% 和 0.5%~3%；恶变高危因素包括异常子宫出血、绝经后状态、代谢综合征、他莫昔芬。确诊依赖息肉切除病理（需具备"腺体与间质不同步、腺体排列不规则、间质纤维化及厚壁血管"中 2 条）。治疗以手术为主（宫腔镜下息肉切除为主要术式）。(教材P321)

● 子宫内膜癌分子分型

● 【熟悉级】WHO（2020）引入子宫内膜癌分子分型：**POLE 超突变型、MSI-H/dMMR 型、CNL/NSMP 型、CNH/p53 异常型**；POLE 预后最好，p53 异常型预后最差（教材P325）。

💡 为什么重要：分子分型更精准地判断预后、指导辅助治疗与免疫治疗选药。

转移途径：主要为**淋巴转移**（随病灶部位不同异途）、直接蔓延、血行转移。特殊类型进展快、短期转移。2018/2023 FIGO 修订的手术病理分期首次纳入组织学类型、分化程度、LVSI、淋巴结转移大小等，并引入分子分型调整分期（POLE 超突变型 I / II 期下调为 I A；p53 异常型累及肌层上调为 II C）；目前临床仍以 **FIGO 2009 分期** 为主（教材P326）。

● 子宫颈癌放疗/化疗常用方案

● 【熟悉级】宫颈癌化疗以**铂类为基础的同步放化疗**为主，铂类首选**顺铂**（不能耐受用卡铂）；放疗采用近距离后装+体外照射（教材P314）。

💡 为什么重要：同步放化疗是晚期/术后中高危的"主力方案"。

同步放化疗用于根治性或辅助性治疗，以铂类为基础较单纯放疗明显降复发死亡、延长生存。术后盆腔淋巴结阳性、子宫旁侵袭或切缘阳性者应补充盆腔外照射+顺铂同步化疗±阴道近距离放疗。常用方案：顺铂（放疗增敏）、顺铂/卡铂+紫杉醇、顺铂+托泊替康、顺铂+吉西他滨。(教材P314)

● 子宫颈腺癌与原位腺癌（AIS）

● 【了解级】子宫颈**原位腺癌（AIS）**又称高级别腺上皮内瘤变，是宫颈腺癌的癌前病变；部分与高危型 HPV 无关（教材P306）。

💡 为什么重要：AIS 是"宫颈腺癌"方向的癌前病变，与 SIL（鳞癌方向）并列。

AIS 病变主要在颈管、累及表面上皮和腺体仍保持小叶结构；HPV 相关 AIS 示 P16 弥漫强阳性、Ki67 高、ER/PR 阴性；非 HPV 相关（胃型）AIS 示 P16 阴性或斑片、异常 P53 支持。治疗：确诊 AIS 行诊断性锥切排除浸润腺癌后，首选**全子宫切除术**；有生育需求且切缘阴性者可随访观察（教材P306、P308）。

● 子宫内膜癌内分泌/化疗选择

● 【了解级】子宫内膜癌内分泌治疗用于晚期复发：**高效大剂量孕激素**（醋酸甲羟孕酮 250~500mg/d、醋酸甲地孕酮 160~320mg/d）、他莫昔芬、芳香化酶抑制剂、LNG-IUS；化疗以**铂类联合紫杉醇**为首选（教材P328）。

💡 为什么重要：晚期/高危辅助治疗的药物选择。

内分泌治疗适用于低级别、PR 阳性、病灶小、生长慢的复发患者；化疗用于高级别、侵袭性、病灶较大且生长快的患者——高危术后或晚期转移/复发者常需化疗。（教材P328）

● 子宫肉瘤治疗与预后

● 【了解级】子宫肉瘤**标准手术为筋膜外全子宫+双侧附件切除术**，应完整取出，**严禁腹腔内分碎术**；低级别子宫内膜间质肉瘤与无过度生长的腺肉瘤预后较好，未分化子宫肉瘤预后最差（教材P323）。

💡 为什么重要：与“肌瘤剔除”的本质区别——肉瘤必须整块切除、防种植。

不推荐常规系统性腹膜后淋巴结切除，但术中肿大/可疑淋巴结应予切除。低级别 ESS/无过度生长腺肉瘤：内分泌治疗首选**芳香化酶抑制剂**；高级别 ESS、平滑肌肉瘤、未分化肉瘤常需全身治疗（化疗首选多柔比星单药或吉西他滨+多西他赛）。（教材P323）

● 子宫内膜癌 FIGO（2009）手术病理分期要点

● 【了解级】子宫内膜癌 FIGO（2009）手术病理分期：I A 肌层浸润 $<1/2$ 、I B $\geq 1/2$ ；II 侵袭宫颈间质无子宫外蔓延；IIIA 累及浆膜/附件、IIIB 累及阴道/子宫旁、IIIC 盆腔/主动脉旁淋巴结（IIIC1 盆腔、IIIC2 主动脉旁）；IVA 侵袭膀胱/直肠黏膜、IVB 远处转移（教材P326）。

💡 为什么重要：手术病理分期是预后评估与辅助治疗分层的核心框架（2018/2023 已纳入组织学与分子分型修订，临床仍以 2009 为主）。

● 子宫颈癌与子宫内膜癌随访方案

● 【了解级】子宫颈癌治疗后**2年内每3~6个月复查1次**、3~5年每6~12个月1次、第6年起每年1次，随访含妇科检查、高危型 HPV 检测、脱落细胞学及鳞状细胞癌抗原（教材P315）；子宫内膜癌术后**2~3年每3~6个月**、3年后每6~12个月、5年后每年1次，随访含盆腔超声与血清 CA125（教材P328）。

💡 为什么重要：随访节奏是"复发早发现"的落地要点（宫颈癌查 HPV+SCCA、内膜癌查 CA125）。

对比速查

表1 · 子宫颈癌 FIGO（2018）分期简化表

分期	关键界定	备注
I 期	癌灶局限宫颈（含累及宫体）	未见转移
I A1	镜下浸润深≤3mm	间质浸润
I A2	镜下浸润深>3~≤5mm	间质浸润
I B1	浸润>5mm，径≤2cm	限于宫颈
I B2	最大径>2~≤4cm	限于宫颈
I B3	最大径>4cm	限于宫颈
II A1	累及阴道上2/3、径≤4cm	无子宫旁受累
II A2	累及阴道上2/3、径>4cm	无子宫旁受累
II B	有子宫旁受累、未达骨盆壁	—
IIIA	累及阴道下1/3	未达骨盆壁
IIIB	达骨盆壁和/或肾盂积水	除外其他原因
IIIC1	仅盆腔淋巴结转移	标注 r/p
IIIC2	主动脉旁淋巴结转移	标注 r/p
IVA	侵及膀胱/直肠黏膜	活检证实
IVB	远处器官转移	超出真骨盆

记忆抓手

I A 记"深度 3/5mm"，I B 记"径线 2/4cm"，II A 记"阴道上 2/3 + 4cm"，IIIC 记"淋巴结 r/p"。"有疑问归较低分期。"

表2 · 子宫颈癌治疗选择决策表

分期	首选处理	折衷/替代
I A1 (无 LVSI)	锥切 (有生育需求) / 筋膜外全子宫切除	术前锥切明确范围
I A1 (有 LVSI)	按 I A2 处理	—
I A2	改良广泛子宫切除+盆腔淋巴评估	有生育→广泛性宫颈切除+盆腔淋巴评估
I B1、I B2、II A1	广泛子宫切除+盆腔淋巴结+选择性腹主动脉旁淋巴结切除	<2cm 可用前哨淋巴结替代系统性清扫
I B3、II A2 及以上	根治性放疗/同步放化疗	不宜手术者
术后中高危	辅助性放疗/同步放化疗	盆腔外照射±顺铂同步化疗
晚期转移/复发	铂类+贝伐珠单抗	免疫检查点抑制剂后线

⚠ 易错陷阱

①手术的升高阶梯：I A1→I A2→I B/II A1 是"切除范围+淋巴结评估"逐级加码。②放疗作为初始治疗会损卵巢，年轻早期患者应尽量避免。

表3 · 子宫颈癌与子宫内膜癌鉴别表

项目	子宫颈癌	子宫内膜癌
好发部位	宫颈转化区（鳞-柱交接部）	子宫内膜（宫体）
主要病因	高危型 HPV（16/18）持续感染	无孕激素拮抗的雌激素（+代谢/遗传）
最常见病理类型	鳞状细胞癌（75%~85%）	子宫内膜样癌（80%~90%）
典型出血	接触性出血（性交/检查后）	绝经后自发阴道流血
发病年龄	50~55 岁	绝经后（60 岁上下，绝经过渡期）
转移特点	直接蔓延+淋巴（血行极少见）	淋巴为主（部位而异）、血行晚期
关键诊断	HPV/细胞学→阴道镜→活检（三阶梯）	分段诊刮、宫腔镜、内膜活检；绝经后内膜>5mm
淋巴清扫	盆腔淋巴结+选择性腹主动脉旁	盆腔+主动脉旁（达肾血管水平）
手术术式	锥切→广泛子宫切除+淋巴清扫	筋膜外全子宫+双附件+淋巴清扫
预后	与期别、类型、切缘、LVSI 相关	5 年生存率 80% 以上

✓ 一句话鉴别

"宫颈癌=HPV、接触性出血、鳞癌、直接蔓延；内膜癌=雌激素、绝经后出血、内膜样癌、淋巴为主；**后壁宫体部内膜癌可同时累及宫颈**，二者可并存。"

表4 · 子宫肌瘤分类与去向

类型	占比	生长方向	典型表现/处理
肌壁间肌瘤	60%~70%	肌壁内	大者经量增多；经腹/腹腔镜剔除
浆膜下肌瘤	约 20%	向腹腔	可成带蒂/阔韧带/游离性肌瘤；压迫
黏膜下肌瘤	10%~15%	向宫腔	经量增多、不孕、易脱出宫颈口；宫腔镜切

补充

子宫肌瘤常为多发，各型可同时存在（多发性子宫肌瘤）。FIGO 2011 另按与肌壁位置分 0~8 型，临床逐步采用。

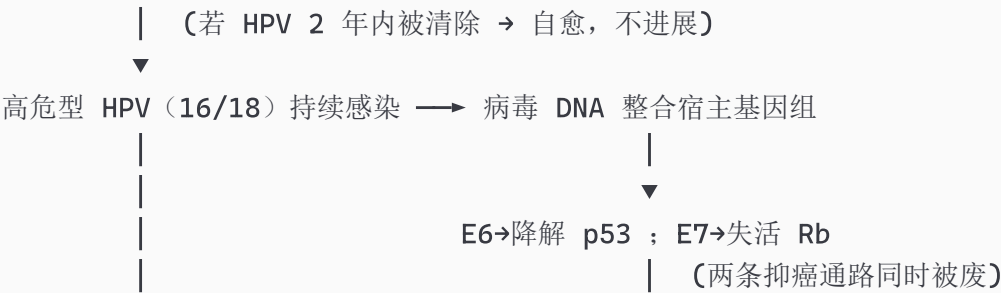
表5 · 子宫内膜癌病理分型与分子分型

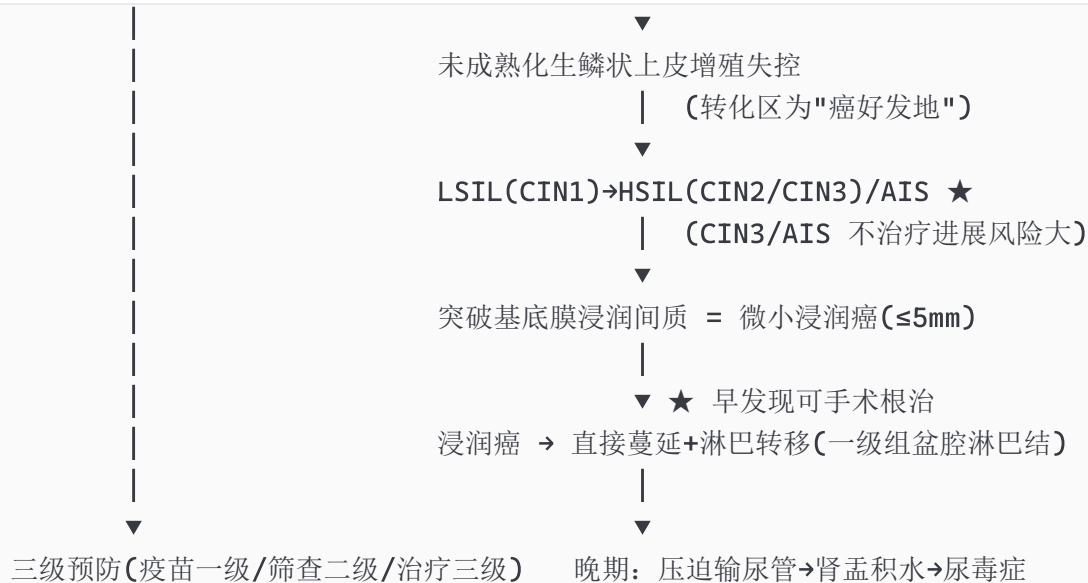
分型维度	类型	特征/预后
Bokhman I 型	内膜样癌	与雌激素代谢相关，预后好
Bokhman II 型	浆液性癌等	与雌激素无关，恶性度高，预后差
分子 POLE 超突变	POLE	预后最好
分子 dMMR/MSI-H	dMMR	预后中等，免疫疗效好
分子 CNL/NSMP	低拷贝	预后中等
分子 CNH/p53 异常	p53	预后最差，贝伐珠单抗+免疫获益

因果链（D2）

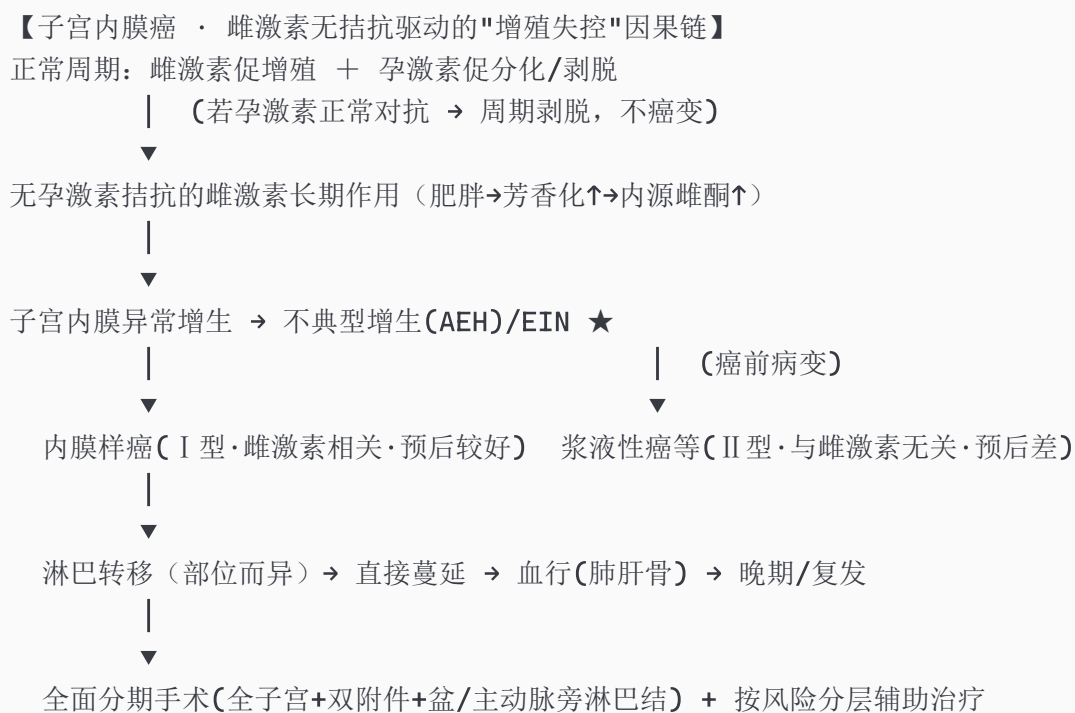
【子宫颈癌 · HPV 驱动的"刹车失灵"因果链】

正常鳞状上皮生发层增殖受控





① 此图展示"HPV 持续感染→抑癌通路失活→上皮内病变→浸润癌→转移"的机制链路；具体分期数值与手术/放化疗选择见上方「 对比速查」表1、表2、表3。



① 此图展示"雌激素无孕激素拮抗→内膜增生→不典型增生/内膜癌→按分子分型与风险分层处理"的机制链路；分子分型与辅助治疗细节见「 对比速查」表5。

鉴别决策树 (D4)

绝经后/异常阴道流血 → 先排除器质性病变
|
└─ 问: 有无"接触性出血" (性交/妇科检查后)?

有 → 高度怀疑宫颈病变 → HPV+细胞学→阴道镜→活检

└ 活检结果: SIL(上皮内病变)/浸润癌 → 宫颈癌(鳞癌为主、直接蔓延)

问: 有无"绝经后自发流血"+三联征(肥胖/糖尿病/高血压)?

有 → 怀疑子宫内膜癌 → 分段诊刮/宫腔镜 → 内膜样癌(淋巴为主)

问: 有无"进行性经量增多+经期延长"、年轻/育龄、肌瘤增大?

有 → 子宫肌瘤(良性、假包膜、核分裂少) → 超声/MRI 确诊

问: 有无"绝经后肌瘤增大+疼痛、界限不清、核分裂 $\geq 10/10\text{HPF}$ 、血行转移"?

有 → 高度警惕子宫肉瘤(平滑肌肉瘤最常见) → 术中/术后病理确诊

判断依据

①出血性质: 接触性出血→宫颈; 自发绝经后出血→内膜。②高危人群: HPV16/18 阳性→宫颈; 代谢三联征/他莫昔芬/林奇→内膜。③生长方式: 肌瘤有假包膜核分裂少→良性; 肉瘤界限不清核分裂活跃→恶性。④确诊手段: 宫颈靠**活检**, 内膜靠**分段诊刮**, 肉瘤常靠**术中/术后病理**。

常见陷阱

- 把"高危型 HPV 感染"当宫颈癌: 感染率远高于癌变率, 需"持续感染+上皮内病变"桥接。
- I A1/ I A2 用径线、I B 用深度搞混: I A 看间质深度(3/5mm)、I B 看径线(2/4cm)。
- 漏掉 LVSI: I A1 有 LVSI 按 I A2 处理; LVSI 不改变分期但会升格治疗。
- 宫颈癌误以为血行转移常见: 血行极少见, 以直接蔓延+淋巴为主。
- 绝经后肌瘤增大不当回事: 应警惕肉瘤变; 绝经前快速增大不提示肉瘤。
- 黏膜下肌瘤"致不孕"与"最常见症状"混用: 最常见症状=经量增多; 黏膜下最常致不孕。
- 分段诊刮与普通诊刮混淆: 分段诊刮同时取宫腔+宫颈组织, 鉴别宫颈受累, 是金标准。
- 内膜癌"常见=预后好"误区: 内膜样癌最常见且预后好, 但浆液性/透明细胞等特殊类型预后差。
- 放疗作初始治疗损卵巢: 年轻早期宫颈癌应尽量避免, 必要时术中将卵巢移位+铅板遮挡。
- 肉瘤微创手术用碎瘤器: 可疑恶变者禁用碎瘤器, 防种植播散。

记忆口诀

- HPV 致癌: "16 最强, 16/18 占七成; E6 拆 p53, E7 废 Rb, 两只刹车一起松。"
- FIGO 宫颈癌: "I A 看深度 3/5, I B 看径线 2/4; II A 阴道上 2/3 $\pm$ 4cm, IIIC 淋巴结"

r/p。"

- **肌瘤三型与变性：**"肌壁最多（60-70），浆膜次之，黏膜最小；玻璃最常见，红变在孕
期，肉瘤变绝经后。"
- **内膜癌：**"三联征（肥糖高）、绝经出血、分段诊刮；内膜样最常见、POLE 最好、p53 最
差。"

本章小结

本章小结

- take-home 1：宫颈癌=高危型 HPV 持续感染（16/18），E6/E7 使 p53/Rb 失活是"刹车失灵"核心；三阶梯（HPV/细胞学→阴道镜→活检）可抓住癌前病变（教材 P304、P307）。
- take-home 2：宫颈癌 FIGO 2018 分期以"深度 3/5mm、径线 2/4cm、淋巴结 r/p"为界；I A~II A1 以手术为主，I B3/II A2 及以上以同步放化疗为主（教材P311、P314）。
- take-home 3：子宫肌瘤是性激素依赖性良性肿瘤（肌壁间最多），最常见症状为经量增多，红色变性见于妊娠期；内膜癌以绝经后出血+三联征为线索，首选"全子宫+双附件+盆腹腔淋巴结"手术，按风险分层辅助治疗（教材P316、P318、P327）。
- take-home 4：宫颈癌与内膜癌鉴别关键在于"接触性出血 vs 绝经后自发出血 + HPV vs 雌激素"（教材P313、P326）。

 **本章核心洞察：**宫颈与宫体两大肿瘤的分水岭，本质是**致癌驱动不同**——宫颈是"病毒（HPV-E6/E7）拆抑癌刹车"，宫体是"激素（无孕激素拮抗的雌激素）喂增殖引擎"；两者都靠"早筛/早诊抓癌前与早期"实现根治，这就是妇科肿瘤谱系的共同主线。

深度链接

- 与**模块10（妇科炎症与子宫内膜异位症）**：慢性宫颈炎/阴道微生态异常是 TCT 检查的"背景疾病"，也是区分炎症性异常出血与肿瘤性出血的前提；子宫腺肌病（继发性痛经、子宫均匀增大、CA125）是子宫肌瘤鉴别表的重要对照。
- 与**模块12（卵巢肿瘤、妊娠滋养细胞疾病）**：同属妇科肿瘤谱系——卵巢肿瘤标志物（CA125/HE4）与内膜癌筛查互补；滋养细胞疾病以血行转移、血 hCG 升高为特征，需与内膜癌/宫颈癌的血行转移相鉴别；梅奥标准（内膜癌避免淋巴结切除）与卵巢癌分期思路有共通处。
- 与**模块13、模块14**：排卵障碍性 AUB（绝经过渡期无排卵出血）需先排除内膜癌再按功能性处理（模块13）；宫颈癌/内膜癌治疗后影响生育与性功能，涉及肿瘤患者的生育规划与避孕决策（模块14）。

模块12：卵巢肿瘤与妊娠滋养细胞疾病

① 模块信息

重点等级：● 掌握 7 个 / ● 熟悉 8 个 / ● 了解 5 个

预计题型：A1（数值/标准：FIGO 分期、预后评分、hCG 随访周期）/ A2（病例：卵巢肿瘤蒂扭转→急诊手术、清宫后 hCG 平台→诊断侵蚀性葡萄胎或绒癌）/ B1（鉴别共用选项：浆液性 vs 黏液性、完全性 vs 部分性葡萄胎、侵蚀性葡萄胎 vs 绒癌）/ X（机制多选：四大类组织学分类、各肿瘤特异标记物）

关联模块：与模块11（宫颈肿瘤、子宫体肿瘤：妇科肿瘤谱系，缩宫素/化疗共用概念）、模块13（生殖内分泌：肿瘤性异常出血、绝经后出血鉴别）、模块14（不孕症/生育规划：恶性生殖细胞肿瘤保留生育功能）

谱系位置：妇科肿瘤谱系的"卵巢—滋养细胞"两大块。卵巢肿瘤为妇科恶性肿瘤病死率之首、以手术为主；滋养细胞疾病是唯一可用血 hCG 精准监测的化疗可治愈肿瘤。

预计阅读：约 12 分钟

✚ 前置知识检查

- 卵巢表面被覆单层立方上皮（体腔上皮），是上皮性肿瘤的化生—来源争议起点（模块01 卵巢结构）。
- 颗粒细胞分泌雌激素、卵泡膜细胞合成雄激素再芳香化为雌激素，是"功能性卵巢肿瘤"的内分泌基础（模块01 卵巢周期）。
- hCG 由合体滋养细胞分泌，孕囊着床后数日即分泌、停经 8~10 周达峰；滋养细胞具侵袭血管特性（模块02 妊娠生理）。
- 宫颈癌、子宫内膜癌、子宫肌瘤的"肿瘤=异常增生/浸润/转移"三元框架（模块11），映射到卵巢各型肿瘤与滋养细胞肿瘤。
- 异常子宫出血/绝经后出血需与肿瘤性出血鉴别（模块13），卵巢功能性肿瘤可致阴道流血。

🎯 高收益摘要

- 卵巢肿瘤组织学分**四大类**：上皮性（最常见，占 50%~70%）、生殖细胞（20%~40%）、性索间质（5%~8%）、转移性（5%~10%）；上皮性占卵巢恶性肿瘤 85%~90%（教材 P329、P333）。
- 肿瘤标记物对应关系：**CA125/HE4**→**上皮性**、**AFP**→**卵黄囊瘤（内胚窦瘤）、hCG**→**非妊娠性绒癌/葡萄胎监测**、**抑制素/雌激素**→**颗粒细胞瘤**、**睾酮**→**支持-间质细胞瘤**（教材 P331）。
- 卵巢肿瘤蒂扭转是常见妇科急腹症，约 10% 可发生；好发瘤蒂长、中等大、活动度良好的**成熟性畸胎瘤**，**一经确诊尽快手术**（教材P330）。

- 完全性葡萄胎典型：**子宫大于孕周 + 血 hCG 异常升高 + B 超"落雪样/蜂窝状"**；清宫→刮出物送病理→定期血 hCG 随访（教材P345-348）。
- 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌**关键区别是有无绒毛结构**：前者有水泡状绒毛侵入子宫肌层，后者无绒毛、无间质、无血管（教材P348-349）。
- 滋养细胞肿瘤以**化疗为主**：低危单药（MTX/Act-D），高危联合（EMA-CO 首选）（教材P350-351）。

结构化笔记

● 【熟悉级】卵巢肿瘤组织学分类四大类：卵巢肿瘤按组织发生分为上皮性、生殖细胞、性索间质和转移性，**4 大类**（教材P329）。

💡 为什么重要：这是所有卵巢肿瘤题的"总纲"，分类决定预后与治疗方向。

 第一性原理：

卵巢是一个"多胚层大杂烩"器官——被覆体腔上皮（→上皮性）、含原始生殖细胞（→生殖细胞）、有性索与间叶（→性索间质），还可能被远处肿瘤种植（→转移性）。若卵巢表面上皮在排卵期反复修补、发生**包涵囊肿**并化生，就形成上皮性肿瘤；若原始生殖细胞分化异常，则形成畸胎瘤/无性细胞瘤/卵黄囊瘤；若性索细胞异常增生并保留分泌功能，就成了"功能性肿瘤"。**如果排卵修补的化生不发生，就不会有那么多上皮性癌；如果生殖细胞不残留，就不会有年轻女性的生殖细胞肿瘤。**

一句话直觉：卵巢把"上皮、生殖、性索、外来"四类种子都装在一个袋子里，分型就是在问"这次是哪种种子长歪了"。

转移途径：卵巢恶性肿瘤以**盆腹腔种植转移 + 淋巴转移**为主要途径（横膈尤其右膈下淋巴丛最易受侵），血行少见、晚期才见（教材P329）。

展开：各类占比与常见亚型

- 上皮性 50%~70%（浆液性最常见，占卵巢癌 75%）——占卵巢恶性肿瘤 85%~90%。
- 生殖细胞 20%~40%（畸胎瘤最常见）——好发于年轻女性，是青少年最常见妇科肿瘤。
- 性索间质 5%~8%（颗粒细胞瘤、纤维瘤、支持-间质细胞瘤）——多属良性或低度恶性，常伴内分泌功能。
- 转移性 5%~10%——原发常见于胃肠道、乳腺、生殖道、泌尿道。

易错陷阱

别把"转移性卵巢肿瘤"算进"上皮性"占比——转移性独立成类；卵巢原发性黏液性癌少见，**绝大多数黏液性癌是转移来的**，双侧受累更要警惕转移。

● 【熟悉级】卵巢良性/恶性临床鉴别：病程（长/短）、体征（单侧活动囊性光滑 vs 双侧固定囊实性表面不平）、一般情况（良好 vs 恶病质）、超声（液性暗区 vs 杂乱光团/囊壁乳头），恶性常伴血性腹腔积液可查到癌细胞（教材P332）。

💡 为什么重要：术前给"良/恶"定性决定是否扩大手术。

展开：影像学诊断与确诊依据

- 超声诊断符合率约 90%，彩色多普勒看血流；X 线见畸胎瘤牙齿/骨质/钙化囊壁；CT/MRI 判浸润与转移；PET/CT 多用于复发定性定位。
- **确诊依据 = 组织病理学**（术中剖检肿瘤+快速冷冻，或术后整块送检）。

鉴别提示

卵巢肿瘤需与**卵巢瘤样病变**（滤泡/黄体囊肿，<5cm 壁薄 2~3 月可消退）、**输卵管卵巢囊肿**、**浆膜下子宫肌瘤**、**妊娠子宫**、**腹腔积液**鉴别；恶性还需与**子宫内膜异位症**、**结核性腹膜炎**鉴别（后者都可有 CA125 升高）。

● 【掌握级】卵巢肿瘤并发症——**蒂扭转**：约 10% 卵巢肿瘤发生蒂扭转，好发**瘤蒂长、中等大、活动度高、重心偏一侧者**（如成熟性畸胎瘤），常在**体位突变**或妊娠期/产褥期子宫改变时发生（教材P330）。

💡 为什么重要：蒂扭转是"体位剧痛→急诊手术"的典型病例题考点。

 第一性原理：

肿瘤的"蒂"= 骨盆漏斗韧带 + 卵巢固有韧带 + 输卵管，是肿瘤的"脐带"，供应动静脉。肿瘤如带柄的球，重心偏于一侧就易绕柄旋转。**扭转先闭静脉——瘤内充血、血管破裂、瘤体迅速增大；若动脉也被绞死，肿瘤缺血坏死、破裂、继发感染。**所以如果**瘤蒂短、重量对称、活动度差**，就很难发生扭转；一旦扭转且动脉受阻，就不是单纯疼痛而是组织坏死，必须手术。一句话直觉：蒂扭转就是卵巢肿瘤"打结"，把血管绞死；先难回血、后断供血。

治疗原则：一经确诊，应尽快手术（蒂扭转确诊多需手术，术前不轻易复位；不全扭转可自然复位则腹痛缓解）（教材P331）。

展开：典型表现

- 症状：体位改变后**突然一侧下腹剧痛**，常伴恶心、呕吐甚至休克。
- 体征：双合诊触及**压痛肿块，以蒂部最明显**。
- 转归：不全扭转可自然复位→腹痛随之缓解；扭转时间过长、囊肿坏死则需患侧附件切除。

易错陷阱

蒂扭转"一经确诊尽快手术"≠"先复位再观察"。卵巢扭转属于**缺血性急腹症**，延迟手术会让卵巢坏死，这是"及时手术"与"可复位"的差别。

● 【掌握级】卵巢肿瘤标记物：CA125（上皮性，80% 升高但早期多不升）、HE4（与 CA125 联合）、AFP（卵黄囊瘤特异）、hCG（非妊娠性绒癌特异）、抑制素/雌激素（颗粒细胞瘤）、雄激素（支持-间质细胞瘤）（教材P331）。

💡 为什么重要：标记物把"肿瘤组织学类型"直接物化成可检测指标，是 X 型多选高频题。

🧬 第一性原理：

肿瘤标记物是肿瘤"分泌残留功能"的分子指纹。上皮性肿瘤保留上皮抗原→CA125；生殖细胞向胚外结构分化→分泌 AFP（卵黄囊）或 hCG（滋养层）；性索间质肿瘤保留内分泌特性→分泌性激素/抑制素。**所以一个含卵黄囊成分的肿瘤，即使恶性度高，也会"顺手"分泌 AFP——这就是标记物的来源。**

一句话直觉：测什么标记物，就是在问"肿瘤偷偷在干什么分泌活"。

🔗 使用定位

CA125 不单独用于早期诊断（近半数早期患者不升高），更多用于**病情监测与疗效评估**；AFP 特异性诊断卵黄囊瘤。

● 【熟悉级】卵巢上皮性肿瘤：最常见组织学类型，占卵巢肿瘤 50%~70%、占卵巢恶性肿瘤 85%~90%；可分为良性、交界性、恶性（教材P333）。

💡 为什么重要：浆液性/黏液性对比是 B1 共用选项常考点。

🧬 第一性原理：

表面上皮在排卵后反复修复→包涵囊肿→向输卵管上皮化生成**浆液性**、向宫颈/肠黏膜化生成**黏液性**、向内膜化生成**子宫内膜样**（多源自内异症恶变）、向透明细胞分化成**透明细胞癌**（也多源自内异症）。**若修复-化生只形成良性囊肿，就是囊腺瘤；若细胞出现异型但无间质浸润，则是交界性；若突破基底膜浸润间质，就是癌。**

🧬 展开：上皮性癌起源与分型

- 高级别浆液性癌（HGSC）多起源于**输卵管上皮内癌**；低级别浆液性癌（LGSC）由良性→交界性逐步发展；子宫内膜样/透明细胞癌多源自**子宫内膜异位症**。
- 上皮性癌分 I 型（生长慢、预后好：低级别浆液性/瘤变、低级别子宫内膜样、黏液性、透明细胞）与 II 型（生长快、预后差：高级别浆液性、高级别子宫内膜样、未分化癌、癌肉瘤）。

⚠️ 易错陷阱

浆液性=最常见（占卵巢癌 75%）；黏液性肿瘤体积常巨大、多房、含胶冻样黏液，可致腹膜假黏液瘤。黏液性交界性诊断要求增生区占上皮 >10%。

● 【熟悉级】卵巢生殖细胞肿瘤：好发于年轻女性，畸胎瘤（成熟性/未成熟性）、无性细胞瘤、卵黄囊瘤（内胚窦瘤）、胚胎性癌、绒癌（教材P338）。

💡 为什么重要：各类型"良恶性 + 标记物 + 保留生育功能"是核心考点。

🧬 第一性原理：

生殖细胞肿瘤是"原始生殖细胞分化方向出错"的产物：向**多胚层**分化→畸胎瘤；向**卵黄囊**分化→卵黄囊瘤（分泌 AFP）；向**滋养层**分化→绒癌；**不分化**→无性细胞瘤。**生殖细胞残留越"原始"，越可能恶性；成熟性畸胎瘤已分化为成熟组织，所以良性。**

📖 展开：成熟性 vs 未成熟性畸胎瘤

- **成熟性畸胎瘤（皮样囊肿）**：良性，占卵巢肿瘤 10%~20%、生殖细胞肿瘤 85%~97%；含油脂/毛发/牙齿/骨质，囊壁有"头节"；恶变率 2%~4%，以**鳞状细胞癌**最多见。
- **未成熟性畸胎瘤**：恶性，多 11~19 岁；含原始神经组织，按未成熟神经上皮量分 **1~3 级**；复发转移率高，但复发后病灶可向成熟转化（恶性逆转）。

💡 记忆要点

无性细胞瘤**对化疗、放疗均敏感**（预后好）；卵黄囊瘤**AFP 高、易早期转移、对化疗敏感**；生殖细胞肿瘤**无论期别早晚均可保留生育功能**。

● 【熟悉级】卵巢性索间质肿瘤——颗粒细胞瘤：分泌雌激素，成年多见（95%），属**低度恶性**；可致性早熟（青春期前）、月经紊乱/绝经后出血，常合并子宫内膜增生甚至子宫内膜癌（教材P339-340）。

💡 为什么重要："雌激素→子宫内膜增生/绝经后出血"是因果链考点，且需排除内膜病变。

🧬 第一性原理：

颗粒细胞保留卵巢的内分泌功能，持续分泌雌激素 → 子宫内膜长期受单一雌激素刺激 → 增生、最终可癌变。**如果颗粒细胞不分泌雌激素，就不会有子宫内膜增生/绝经后出血；这正是"功能性肿瘤"的因果。**故保留子宫者术前须排除子宫内膜病变。

一句话直觉：颗粒细胞瘤是"自带雌激素"的肿瘤，它把子宫内膜也养肥了。

📖 展开：颗粒细胞瘤特征与伴发情况

- 特征性结构 **Call-Exner 小体**（颗粒细胞环绕成小囊腔、含嗜酸性物质及核碎片）。

- 伴发：卵泡膜细胞瘤亦分泌雌激素（多为良性）；**纤维瘤伴腹水/胸水 = 梅格斯综合征 (Meigs syndrome)**，切除肿瘤后腹水胸水自行消退。

⚠ 易错陷阱

Meigs 综合征 = 纤维瘤 + 腹腔积液 + 胸腔积液（手术切除后消退），别误记为恶性肿瘤晚期腹水。**梅格斯综合征**是良性，能与卵巢恶性腹水区分。

● 【熟悉级】卵巢转移性肿瘤——库肯勃瘤（Krukenberg）：来自**胃肠道**的转移性腺癌，**双侧**多见，多保持卵巢原状或呈肾形；镜下见**印戒细胞**；治疗原则是缓解和控症（教材P340-341）。

💡 为什么重要："胃癌+双侧卵巢肿块+印戒细胞"是最典型的转移性卵巢肿瘤病例。

✍ 鉴别提示

库肯勃瘤特异为**印戒细胞**（黏液把核挤到一侧贴近胞膜呈半圆形）；转移以**血行/淋巴/种植**途径，好发于绝经前女性。

● 【了解级】卵巢上皮性癌治疗：以**手术和化疗为主，两者同等重要**，辅以靶向（PARP 抑制剂）等；早期行全面分期手术，晚期行**肿瘤细胞减灭术**，卡铂+紫杉醇为首选化疗（教材P335-336）。

● 【了解级】卵巢恶性生殖细胞肿瘤治疗：对化疗敏感，方案首选**BEP**；Ⅰ期低危可观察；保留生育功能者无论期别均可保留（教材P339）。

● 【了解级】输卵管/腹膜肿瘤：输卵管癌三联征 = **阴道排液 + 盆腔包块 + 痉挛性下腹胀痛**；输卵管上皮内癌是高级别浆液性卵巢癌与原发性腹膜癌的共同起源；原发性腹膜癌多为高级别浆液性癌，诊治原则同卵巢高级别浆液性癌（教材P342-343）。

⚠ 易错陷阱

葡萄胎/绒癌/侵蚀性葡萄胎三者同属**妊娠滋养细胞疾病 (GTD)**，但只有**侵蚀性葡萄胎 + 绒癌**被归入临床"妊娠滋养细胞肿瘤 (GTN)"——别把葡萄胎当成"肿瘤"混入 GTN 概念。

● 【掌握级】完全性葡萄胎：染色体核型为**二倍体**，**全部来自父系**（90% 为 46XX，系空卵与单倍体精子受精后自身复制）；**无胚胎/胎儿组织**，绒毛水肿、血管消失、滋养细胞弥漫增

生、**P57 免疫组化阴性**（教材P344-345）。

💡 为什么重要：完全性 vs 部分性葡萄胎的核型与 P57 是诊断鉴别点。

🧬 第一性原理：

完全性葡萄胎是**"空卵受精"**：卵细胞核缺如/失活，父方单倍体精子自我复制成二倍体（46XX），或两个精子同时进入空卵（46XY）。**因为核来自父方、过度表达父源基因、又无母源 P57 表达，胚胎发育失败、滋养细胞却异常增生。所以核型全父源、无胚胎、P57 阴性——这三点是"父源核 + 无胚胎"的直接后果。**

一句话直觉：一个没有卵细胞核的**"空壳卵"**被精子种下，长出来的是葡萄而不是胎儿。

📖 展开：临床表现

- **停经后阴道流血**（最常见，停经 8~12 周开始）；**子宫异常增大、变软**（多大于停经月份）；妊娠剧吐、子痫前期征象（24 周前）、甲亢样表现、阵发性腹痛。
- **卵巢黄素化囊肿**：高 hCG 刺激卵泡内膜细胞黄素化形成，多为双侧；清宫后 2~4 个月自行消退。
- 血 hCG 明显高于相应孕周，常 >10 万 IU/L。

⚠️ 易错陷阱

完全性葡萄胎**核型是"父源二倍体"**，**不是三倍体**；三倍体（69XXY）是**部分性葡萄胎**。
P57 阴性=完全性，**P57 阳性=部分性**。

● 【熟悉级】部分性葡萄胎：染色体核型 **90% 以上为三倍体**（69XXY 最常见，余 69XXX/69XYY）；有胚胎/孕囊成分，绒毛部分水肿、滋养细胞**局限性轻度增生**、有正常绒毛，**P57 免疫组化阳性**（教材P344-345）。

💡 为什么重要：与完全性葡萄胎、早期流产的鉴别是高频考点。

🔄 记忆口诀

完全性=父源双倍体、无胚胎、P57 阴、hCG 极高；部分性=三倍体、有胚胎、P57 阳、hCG 轻度升高。

📖 展开：鉴别与分型

- 部分性葡萄胎**缺乏明显临床/病理高危因素**，发生子宫局部侵袭概率仅 1%~4%，一般不转移。
- 需与**流产（尤其早期）、双胞胎妊娠、剖宫产瘢痕部位妊娠**鉴别；依据大体/镜下、P57、DNA 倍体分析、STR 分型。

🔗 高危葡萄胎标准

①hCG>10 万 IU/L；②子宫明显大于相应孕周；③卵巢黄素化囊肿直径>6cm。另年龄>40 岁、重复葡萄胎史也属高危。高危者可考虑**预防性化疗**，但非常规推荐。

● 【掌握级】葡萄胎处理与随访：诊断成立即**清宫**（超声引导、大号吸管吸刮，刮出物**必须送组织学**）；清宫后**定期监测血 hCG**：每周 1 次直至连续 3 次阴性，以后每月 1 次共 6 个月；**避孕 6 个月**（教材P347-348）。

💡 为什么重要：清宫+随访是葡萄胎的"唯一正确路径"，随访防 HCG 平台发展为 GTN。

🧬 第一性原理：

葡萄胎清宫后，若滋养细胞已**侵入肌层（侵蚀性葡萄胎）**或**无绒毛性浸润（绒癌）**，血 hCG 就不会如期降至正常——所以**hCG 是"是否残留或恶变"的哨兵**。如果清宫干净且无侵袭，**hCG 会规律降至正常**；如果 **hCG 平台/上升**，说明有滋养细胞肿瘤在分泌。随访正是"靠 hCG 复位判断成否转为肿瘤"。

一句话直觉：hCG 的清零，就是葡萄胎是否"治愈"的体温计。

🔬 展开：清宫要点

- 清宫前先处理休克、子痫前期、甲亢、贫血等合并症；子宫大而软易穿孔，应在手术室内输液备血下进行。
- **一次清宫即可**，有残留可二次；建议子宫 >16 孕周或合并症者转院。
- 清宫时可用缩宫素（不增加转移/肺栓塞风险）；预防性化疗非常规，仅高危/随访困难者考虑。

🔗 避孕提醒

葡萄胎随访期应**可靠避孕 6 个月**；可选口服避孕药或避孕套，**不宜用宫内节育器**（免混淆出血或穿孔）。

● 【掌握级】侵蚀性葡萄胎 vs 绒毛膜癌：**有无绒毛结构是两者鉴别诊断的重要病理指标**。侵蚀性葡萄胎有**水泡状绒毛侵入子宫肌层**（全部继发于葡萄胎）；绒毛膜癌**无绒毛、无间质、无血管**，可继发于葡萄胎、流产、足月产或异位妊娠（教材P348-349）。

💡 为什么重要：这是本章最核心的鉴别题，靠一个"绒毛"一锤定音。

🧬 第一性原理：

侵蚀性葡萄胎是"葡萄胎的延伸"——水泡状绒毛从宫腔**钻进肌层/血管**，但绒毛还在；绒癌是**滋养细胞失去绒毛形态的纯浸润癌**，靠侵袭血管获取营养。所以**只要镜下还见到绒毛/绒毛阴影，就是侵蚀性葡萄胎；完全见不到绒毛结构，才是绒癌**。绒癌无间质无血管，必须掠夺宿主血管，故出血坏死极明显。

一句话直觉：见到绒毛=侵蚀性葡萄胎；绒毛消失=绒癌。

展开：一般病理

- 侵蚀性葡萄胎：水泡状组织侵入子宫肌层，接近浆膜时子宫表面见**紫蓝色结节**，可穿透浆膜/阔韧带。
- 绒毛膜癌：肿瘤位于肌层、质软脆、海绵样、暗红，**广泛出血坏死**；镜下见细胞滋养细胞 + 合体滋养细胞 + 中间型滋养细胞，无绒毛。

易错陷阱

绒癌与侵蚀性葡萄胎的病理区别**只看"有无绒毛"**，不看"有无滋养细胞"（两者都有滋养细胞）；教材强调"只要任一组织切片见绒毛结构，均诊断侵蚀性葡萄胎"。

● 【掌握级】妊娠滋养细胞肿瘤诊断（血 hCG）：hCG 异常是主要诊断依据。葡萄胎清宫后符合**①或②/③任 1 项**即可诊为 GTN：①hCG 4 次（1、7、14、21 日）呈**高水平平台**（ $\pm 10\%$ ）持续 3 周以上；②hCG 3 次（1、7、14 日）**上升**（ $>10\%$ ）至少持续 2 周；③组织学诊断（教材 P349）。

💡 为什么重要：这是 GTN 的"标准诊断门槛"，数字精确、必考。

 第一性原理：

葡萄胎经正确清宫后，血 hCG 应呈对数下降至正常。若 hCG 不降反而平台（ $\pm 10\%$ ）或上升（ $>10\%$ ），说明体内仍有**无控制的滋养细胞在分泌 hCG——即发生了 GTN**。平台/上升的"时间窗及幅度"就是为了排除一过性波动与妊娠物残留。所以 hCG 的"平台"或"上升"，就是**滋养细胞肿瘤的分泌信号**。

一句话直觉：hCG 降不下来，就是肿瘤在"赖着不走"。

影像学辅助

超声见子宫肌层高回声团块、彩色多普勒血流丰富；胸片见棉球状/团块状阴影（多为右肺及中下部）；CT/MRI 用于肺、脑、肝转移。影像学支持诊断但**非必需**。

● 【熟悉级】滋养细胞肿瘤临床分期与预后评分：采用 FIGO 分期 + 预后评分。预后评分 ≤ 6 分为低危， ≥ 7 分为高危， ≥ 13 分或一线化疗反应差的肝、脑/广泛转移为极高危（教材 P350）。

💡 为什么重要：评分决定"单药 vs 联合化疗"。

FIGO 解分期

I 期局限于子宫；II 期扩散但限于生殖器；III 期肺转移（±生殖系统病变）；IV 期其他部位转移。其中肝、脑、阴道、既往化疗失败均影响评分（评分越高越危险）。

● 【掌握级】滋养细胞肿瘤治疗——化疗为主：低危首选**单药化疗**（MTX 或 Act-D，放线菌素-D），高危首选**联合化疗**（EMA-CO 或氟尿嘧啶为主方案），恶性度高者凶险但**多数可治愈**（教材P350-351）。

💡 为什么重要：滋养细胞肿瘤是"唯一以单纯化疗为主的妇科恶性肿瘤"，方案选择→评分。

🧬 第一性原理：

滋养细胞是**增殖极快**的细胞，对干扰核酸合成/细胞分裂的化疗药高度敏感，所以**化疗能彻底杀伤**。低危肿瘤负荷小，单药足矣；高危负荷大、易耐药，需多药联合。**正因为绒癌高度依赖血供、增殖旺盛，化疗是有效根治手段——这与大多数"手术为主"的实体瘤相反。**

一句话直觉：滋养细胞长得越快，越怕化疗；这是它"可治愈"的原因。

📖 展开：停药指征与手术

- **停药指征**：hCG 正常后，低危巩固化疗 2~3 个疗程；高危巩固 3~4 个疗程。
- **手术为辅助**：用于控制大出血、切除孤立耐药病灶、减少肿瘤负荷；无生育要求的无转移者可行全子宫切除；孤立肺耐药灶可肺叶切除。
- **随访**：每月监测 hCG 持续 1 年，第 2~3 年每 3 个月 1 次，第 4~5 年每年 1 次；**严格避孕至少 1 年**。

⚠️ 易错陷阱

高危患者**首选 EMA-CO**（不是 BEP）；BEP 是**卵巢恶性生殖细胞肿瘤**的首选，两者别混。GTN 化疗方案以铂类为背景的 EP-EMA 等用于耐药复发。

● 【了解级】胎盘部位滋养细胞肿瘤（PSTT）：起源于**种植部位中间型滋养细胞**，多数不转移、预后较好；**血 hCG 多数阴性或轻度升高**（与肿瘤负荷不成比例）、**hPL 阳性**；**手术（全子宫+双侧输卵管切除）是首选**，高危者术后化疗，EP/EMA 方案（教材P352-353）。

● 【了解级】上皮样滋养细胞肿瘤（ETT）：滋养细胞肿瘤中**最为少见之类型**，来源于**绒毛膜型中间型滋养细胞**；好发于子宫颈/下段，异常阴道流血最常见；**手术是主要治疗手段**，不常规推荐保留生育功能；无转移者预后良好，有转移则较差（教材P353-354）。

✓ 本章核心结论

葡萄胎=清宫+血 hCG 随访（6 月避孕）；GTN=化疗为主（评分定方案）；侵蚀性葡萄胎 vs 绒癌=看绒毛；卵巢肿瘤=四大类+标记物+蒂扭转急症处理。

对比速查

类别	占比	良恶性	代表类型	特异标记物
上皮性	50%~70%	良/交界/恶性	浆液性（最常见）、黏液性、子宫内膜样、透明细胞	CA125、HE4、CA199（黏液性）
生殖细胞	20%~40%	多恶性（畸胎瘤良性）	成熟/未成熟畸胎瘤、无性细胞瘤、卵黄囊瘤	AFP（卵黄囊瘤）、hCG（绒癌）
性索间质	5%~8%	良性或低度恶性	颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤、纤维瘤、支持-间质细胞瘤	雌激素/抑制素（颗粒细胞）、雄激素（支持-间...
转移性	5%~10%	恶性（继发）	库肯勃瘤（胃肠道来源，印戒细胞）	依原发灶（多为胃肠道）

表1：卵巢肿瘤四大类总表（病理+标记物）

项目	完全性葡萄胎	部分性葡萄胎
核型	二倍体（46XX 90%），父源	三倍体（69XXY 常见），双亲
胚胎/胎儿	无胚胎及附属物	有胚胎/孕囊（多死亡畸形）
绒毛	弥漫水肿、血管消失	部分绒毛水肿+正常绒毛
滋养细胞增生	弥漫、显著	局灶、轻度
P57 免疫组化	阴性	阳性
hCG 显著升高	明显（多>10万IU/L）	轻度升高

表2：完全性 vs 部分性葡萄胎

项目	侵蚀性葡萄胎	绒毛膜癌
绒毛结构	有水泡状绒毛（/绒毛阴影）侵入肌层	无绒毛、无间质、无血管
来源	全部继发于葡萄胎	可继发于葡萄胎、流产、足月产、异位妊娠
恶性程度	恶性度较低	恶性度高、转移早而广

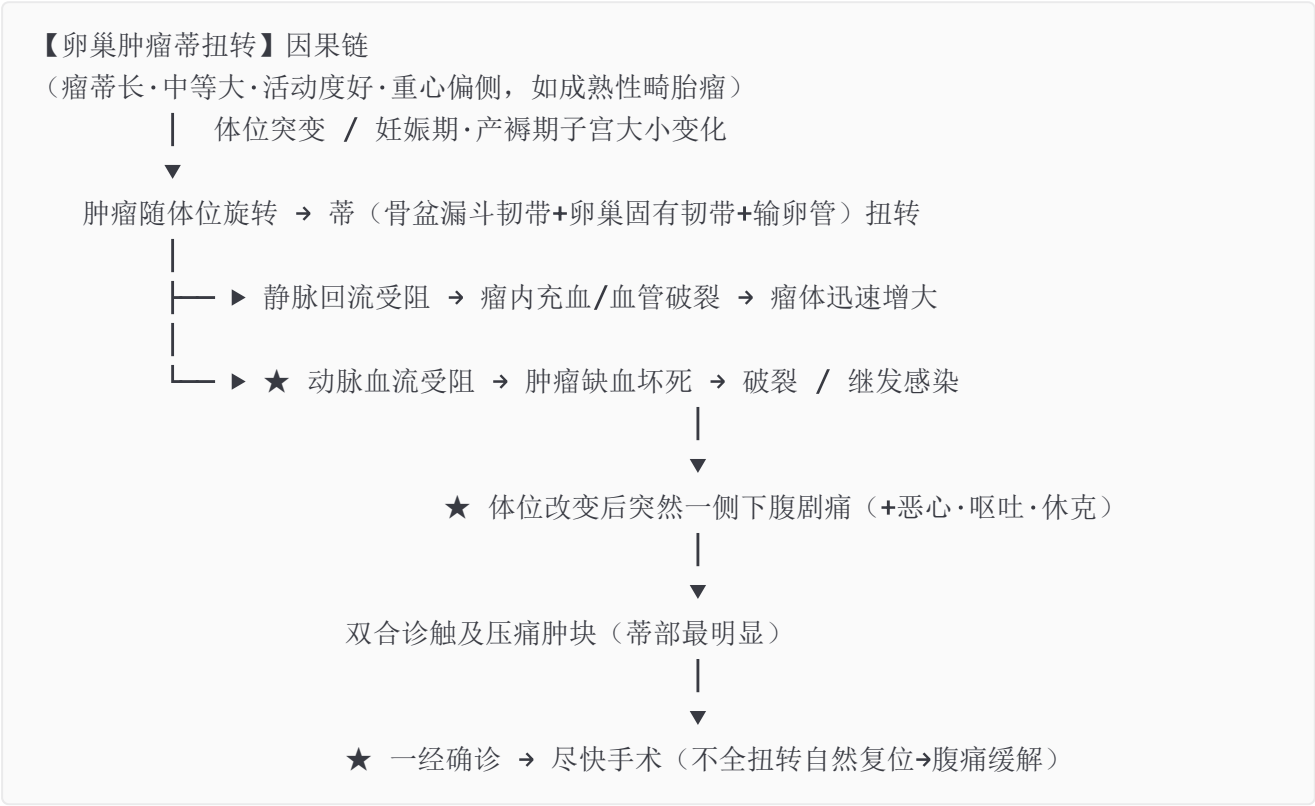
项目	侵蚀性葡萄胎	绒毛膜癌
浸润特点	水泡状组织侵入子宫肌层，可见紫蓝色结节	侵入肌层血管，广泛出血坏死
转移	晚期可血行转移	以血行转移为主，肺 80%最常见
预后	较好	化疗药物问世前病死率>90%，现多可治愈

表3：侵蚀性葡萄胎 vs 绒毛膜癌

鉴别	良性肿瘤	恶性肿瘤
病史	病程长、逐渐增大	病程短、迅速增大
体征	多单侧、活动、囊性、表面光滑、常无腹水	多双侧、固定、囊实性/表面不平结节状、常有血性腹水
超声	液性暗区、边缘清晰	杂乱光团、囊壁乳头、血流丰富、腹膜结节
一般情况	良好	恶病质

表4：卵巢良性 vs 恶性肿瘤鉴别

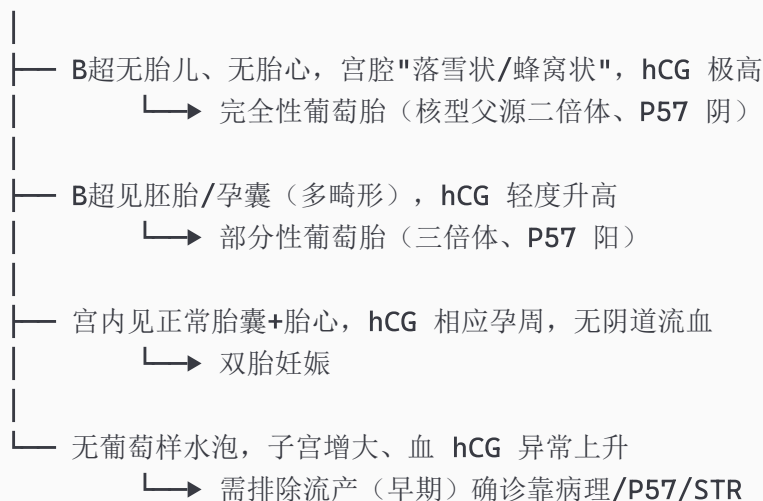
🔗 因果链（D2，每模块 ≥1 张）



① 此图展示卵巢肿瘤蒂扭转的机制链路，具体"10% 发生率、好发成熟性畸胎瘤"等数据见上方「 对比速查」。

鉴别决策树 (D4)

停经后子宫异常增大 + 血 hCG 升高 + 阴道流血



① 判断依据：完全性葡萄胎核型为父源二倍体、无胚胎、P57 阴性；部分性为三倍体、有胚胎、P57 阳性；双胞胎以超声确诊；与早期流产靠 DNA 倍体/STR 区分。

常见陷阱

- 卵巢肿瘤**四大类**是"上皮/生殖/性索间质/转移"，勿把转移性并入上皮性。
- **浆液性=最常见（占卵巢癌 75%）**，黏液性**巨大**（可致腹膜假黏液瘤）——别把"最常见"标错。
- 库肯勃瘤=胃肠道来源、双侧、印戒细胞，不是卵巢原发。
- 葡萄胎核型：完全性=父源二倍体、部分性=三倍体；P57 阴=完全性。
- 侵蚀性葡萄胎 vs 绒癌：只认"有无绒毛"，两者都有滋养细胞。
- GTN 化疗：高危首选 **EMA-CO**；**BEP** 属于卵巢恶性生殖细胞肿瘤方案，别混用。
- "一经确诊尽快手术"是**蒂扭转**的处理，不是葡萄胎（葡萄胎是清宫+随访）。

记忆口诀

- **卵巢四类**：上皮到生殖、性索又转移——"最常上皮、最恶生殖、内分泌找性索、来路问转移"。

- **标记物**：CA125 上皮、AFP 卵黄囊、hCG 滋养层、雌激素找颗粒——"CA 上皮、AFP 蛋、hCG 肿瘤查滋养"。
- **蒂扭转**：瘤长活动中，体位一急动；剧痛伴呕吐，确诊快手术。
- **侵蚀 vs 绒癌**：见到绒毛是侵蚀，绒毛消失是绒癌；葡萄胎随访盯 hCG 平台与上升。

✦ 本章小结

① 本章小结

- 卵巢肿瘤按组织学分四大类，**上/生殖/性索/转移**，标记物各配一位（CA125/HE4、AFP、雌激素、雄激素）。
 - **蒂扭转**是卵巢肿瘤最常见急腹症，好发成熟性畸胎瘤，**一经确诊尽快手术**；侵蚀性葡萄胎 vs 绒癌靠**"有无绒毛"**鉴别。
 - **葡萄胎**=清宫+送病理+血 hCG 随访（每周→每月 6 个月+避孕 6 个月）；**GTN**=以化疗为主（低危单药、高危 EMA-CO），**多数可治愈**。
 - 完全性葡萄胎=父源二倍体、无胚胎、P57 阴；部分性=三倍体、有胚胎、P57 阳。
-  **本章核心洞察**：卵巢肿瘤病在"组织发生错了"，用标记物+分型定位；滋养细胞疾病病在"滋养细胞增殖失控"，用血 hCG 精准监测、用化疗彻底杀伤——一个是手术谱系，一个是化疗谱系。

🔗 深度链接

- 卵巢肿瘤的"功能性出血、绝经后出血、子宫内膜增生"与**模块13（生殖内分泌）**的异常子宫出血/绝经综合征鉴别密切相关；卵巢癌患者的异常出血需先排除内膜病变。
- 生殖细胞肿瘤保留生育功能、化疗对卵巢功能的影响，衔接**模块14（不孕症/生育规划）**的生育保存策略。
- 滋养细胞肿瘤清宫后 hCG 随访、转移到肺的表现，与**模块09（产褥期疾病）**产后出血/晚期产后出血、**模块02（妊娠生理）**hCG 来源协同理解。

模块13：生殖内分泌疾病

① 模块信息

重点等级：● 掌握 6 个 / ● 熟悉 7 个 / ● 了解 3 个

预计题型：A1（数值/诊断标准，如 POI 的 FSH 阈值、PRL 上限）、A2（病例：闭经定位→处理、PCOS 诊断→促排卵、绝经 MHT 选方案）、B1（AUB 亚型共用选项鉴别、闭经四级定位）、X（机制多选：无排卵性出血机制、PCOS 内分泌特征）

关联模块：与模块1（H- P-O 轴与月经生理，前导知识）、模块14（不孕症：排卵障碍最常见病因，后续应用）

谱系位置：妇科内分泌谱系——从 H- P-O 轴失调出发，串联 "早熟→异常出血→闭经→PCOS→POI→绝经" 一整条轴性、靶器官性、卵巢功能耗竭性疾病的鉴别链。

预计阅读：约 24 分钟

前置知识检查

- 卵巢的"双激素"节律：雌激素（E2）促子宫内膜增殖、孕激素（P）促内膜分泌与脱落；两者协同才有规律自限性月经（模块1）。
- H- P- O 轴的正负反馈：GnRH 脉冲→LH/FSH→性激素→反馈中枢；此环任一环节失灵则轴失调（模块1）。
- 精子、卵子之外，"排卵"是月经与生殖的核心事件；无排卵 → 内膜只受单一雌激素刺激（模块1）。
- 超声影像学语言：卵巢体积、窦状卵泡、内膜厚度是本章几乎所有疾病的共同读片基础（模块1）。
- 老年/青春期是轴未成熟或卵巢开始耗竭的两个天然"无排卵"窗口（模块1）。

高收益摘要

- 女性性早熟阈值：女童 7.5 岁前乳房发育或 10 岁前月经初潮（教材P363）；中枢性占女童性早熟约 80%（教材P363）。
- AUB 的分类即 **PALM-COEIN** 九亚型；AUB-O 约占 AUB 的 50%，"功血"一词已于 2011 年停用（教材P368）。
- 无排卵性 AUB 的本质是"单一雌激素→突破性/撤退性出血"，治疗三步：止血→调周期→（生育期）促排卵（教材P371）。
- 闭经定位四字诀：**先 . 孕激素试验 → 阴者做雌孕激素序贯试验 → 再按 FSH/PRL 分支；PRL 升高的第一反应是垂体瘤**（教材P380）。
- PCOS 采用鹿特丹标准"3 项中符合 2 项"（稀发排卵/高雄激素/PCOM）；我国标准强调月经改变为必备（教材P386）。
- 绝经激素治疗（MHT）地位：有适应症、无禁忌症时，<60 岁或绝经 10 年以内者获益/风险比最高（教材P394）。

结构化笔记

- **【掌握级】**异常子宫出血（AUB）的 PALM-COEIN 分类：来源于子宫腔、与正常月经周期频率/规律性/经期/经量不同的异常出血；不包括妊娠期、产褥期、青春期前与绝经后出血（教材P368）。

💡 为什么重要：AUB 是症状群而非独立病，分类决定"找器质性还是找轴失调"，是本章每一例异常出血的入口。

🧬 第一性原理：

正常月经=卵巢周期→内膜增殖→排卵后黄体→雌孕激素撤退→内膜崩解脱落。一句话：**"有排卵才有规律自限性出血"**。

如果排卵照常（周期性雌孕激素撤退），出血就规律、可自限；**如果排卵出了问题**（无排卵或黄体异常），内膜受单一/异常激素驱动，出血就失序、不可自限——这就是 AUB。

分类只是把"失序"的来源拆开：器质性（P/A/L/M）找病灶，非器质性（C/O/E/I/N）找轴与凝血。

📖 展开：PALM-COEIN 九亚型拆解

- **PALM**（器质性，英文首字母）：AUB- **P** 子宫内
膜息肉；AUB- **A** 子宫腺肌病；AUB- **L** 子宫平滑肌瘤；AUB- **M** 子宫内膜恶变及不典型增生。
- **COEIN**（非器质性）：AUB- **C** 全身凝血相关疾病；AUB- **O** 排卵障碍；AUB- **E** 子宫内膜局部异常；AUB- **I** 医源性（性激素、抗凝药、IUD 等）；AUB- **N** 未分类。
- 关键记忆：**PALM 是"看得见的病灶"，COEIN 是"看不见的机制"**；其中 AUB-M（癌前/恶变）需按肿瘤原则处理，是唯一必须警惕的亚型。

⚠️ 易错陷阱

AUB 已排除妊娠期、产褥期、青春期前、绝经后出血——若把早孕流产、产后出血、绝经后出血算进 AUB 即错。另"功血"是旧称，现一律称 AUB-O。

● 【掌握级】无排卵性 AUB 的诊断与治疗三步法：青春期/绝经过渡期最多见，表现为月经紊乱、量多甚至大出血（教材P369）。

💡 为什么重要：这是 AUB-O 的主体，也是"止血与调经"用药的逻辑主线，几乎每年必考用药选择。

🧬 第一性原理：

无排卵→无孕酮→内膜一直被单一雌激素推着长，又失去孕酮的"成熟-稳定-脱落"刹车。

于是出现两种出血：雌激素**突破性**出血（持续增生后的脆弱脱落）或**撤退性**出血（雌激素突然下降）。一句话：**缺了孕酮这枚"刹车片"，内膜增生不可控、脱屑不完整、修复困难**。

若把"缺刹车"当作"燃料太多"，治疗就抓不住——所以止血要"补刹车（孕激素）或换系统（复方短效口服避孕药/刮宫）"，而不是单纯止血药。

📖 展开：诊断要点与止血药选择

- 诊断要点：查孕酮 <3ng/ml（黄体中期）提示无排卵；基础体温（BBT）**单相型**是最常用手段；血常规评估贫血，血 hCG 除外妊娠，超声看内膜与占位；诊断性刮宫兼有"诊断+止血"双重作用（教材P370）。

- 止血——**性激素**首选：①孕激素内膜脱落法（"药物刮宫"，适用于 Hb>90g/L、生命体征稳定者，忌用于严重贫血）；②孕激素内膜萎缩法（炔诺酮/甲羟孕酮，量多者用）；③复方短效口服避孕药（止血快、范围广，有禁忌者禁用）；④雌激素内膜修复法（适用于 Hb<90g/L 的青春期的患者，现少用）；⑤ GnRH-a（不能立即止血，用于难治性 AUB，>3 个月需反向添加治疗）。
- 刮宫术：大量出血、药疗无效、需组织学检查、有药疗禁忌者；**绝经过渡期及病程长的生育期患者首先考虑刮宫**，无性生活史青少年原则上不刮宫（教材P371）。
- 调周期：①孕激素后半周期疗法；②复方短效口服避孕药；③雌孕激素序贯法（人工周期）；④ LNG-IUS（减少出血、保护内膜）。
- 促排卵（生育期求孕）：氯米芬（CC，月经第 5 日起 50mg/d×5 日）、来曲唑（LE）、尿促性素（hMG）+绒促性素，警惕 OHSS。

诊疗提示

按人群选止血/调经：**青春期**止血选孕激素脱落法或复方短效口服避孕药、不常规推荐高效合成孕激素萎缩法与诊刮；**绝经过渡期**推荐孕激素脱落/萎缩法、不推荐复方短效避孕药（增血栓风险）、多建议刮宫除外癌变；**生育期**求孕者调经选不影响妊娠的天然孕激素并促排卵（教材P373）。

● 【掌握级】闭经的定义与四级定位诊断：原发性=年龄>13 岁第二性征未发育，或>15 岁第二性征已发育而月经未潮；继发性=曾经月经、后停经（原频率正常者停经 3 个月，原稀发者停经 6 个月）（教材P376）。

💡 为什么重要：闭经是"症状不是病"；先定位（下丘脑/垂体/卵巢/子宫）再找病因，是处理中枢至靶器官整个链条的金钥。

 第一性原理：

月经 = 下丘脑（GnRH）→ 垂体（LH/FSH）→ 卵巢（E2/P）→ 子宫（内膜反应）→ 下生殖道（通畅）五级接力。

任何一级断路，月经就来不了。所以定位诊断本质上逐级"通电测试"：先看血里有没有激素（哪级在产）、再用"给药看有没有撤退性出血"（靶器官是否应答）。

一句话：问"谁断了电"，而不是问"这个症状该吃什么药"——定位在前、病因在后。

展开：激素测定与功能试验的判断

- 激素测定思路：FSH/LH 低（尤其 LH<5IU/L）→下丘脑-垂体功能障碍；FSH 高→高促性腺激素性腺功能减退（卵巢性）；PRL 高→垂体瘤/高催乳素血症；PRL 与 TSH 同高→甲状腺功能减退；睾酮高→PCOS 或分泌雄激素肿瘤。
- **孕激素试验**：用药后出现撤退性出血（阳性）→内膜已受雌激素影响、流出道通畅，提示 H-P-O 轴性闭经；2 周内无出血（阴性）→可能内源雌激素不足、子宫/下生殖道病变或妊娠（先排除妊娠）。

- **雌孕激素序贯试验**（适用于孕激素试验阴性者）：有撤退性出血（阳性）→子宫内膜功能正常，**排除子宫性闭经**，病因是内源雌激素低（下丘脑-垂体性）；阴性→重复一次，仍阴性→子宫性/下生殖道闭经（教材P380）。
- **垂体兴奋试验（GnRH 刺激试验）**：注射后 LH 升高→垂体功能正常、病变在下丘脑；LH 无/轻度升高→垂体功能减退（如希恩综合征）。
- 影像：盆腔超声、头/盆腔 MRI 或 CT、蝶鞍区（垂体微腺瘤/空蝶鞍）、子宫输卵管造影、宫腔镜；原发性闭经查染色体核型。

⚠ 易错陷阱

①原发性闭经的定义是"**13 岁无第二性征**"或"**15 岁已发育仍无月经**"，不是笼统的"18 岁未潮经"。②孕激素试验**阳性**代表"内膜有雌激素作用"，不是"有孕激素问题"。③"FSH 高"先排除排卵期生理性 FSH 峰，勿直接判卵巢衰竭。

● 【掌握级】多囊卵巢综合征（PCOS）鹿特丹诊断标准：稀发排卵或无排卵、高雄激素血症/临床表现、卵巢多囊样改变（PCOM）3 项中符合 2 项，并排除其他可致高雄激素与排卵异常的疾病（教材P386）。

💡 为什么重要：PCOS 是生育期女性最常见妇科内分泌病（患病率 5.6%~7.8%），鹿特丹与我国标准都是高频考点。

🧬 第一性原理：

PCOS 的核心是"**高 LH 驱动→卵泡膜细胞产过多雄激素→高雄激素抑制卵泡成熟→无优势卵泡→无排卵**"。小卵泡仍分泌 E2，雄烯二酮在外周芳香化为雌酮（E1），高 E1/E2 又**正反馈**增 LH、**负反馈**压 FSH，令 LH/FSH 比增大，形成**雄激素过多、持续无排卵的恶性循环**。

一句话：**胰岛素抵抗与高 LH 共同把卵巢推入"产雄-不排卵"的旋涡**，这个旋涡解释了为什么调经、降雄、改善胰岛素抵抗要同抓。

📖 展开：中国标准、内分泌特征与关键数值

- 我国 2011 行业标准：**月经稀发、闭经或不规则子宫出血为诊断必需条件**；再满足 "①高雄激素表现/血症" 或 "②超声 PCOM" 两项之一，并排除其他原因即可诊断。青春期诊断强调必须**同时**具备排卵障碍与高雄激素。
- 内分泌特征（四大）：雄激素过多、雌酮过多、LH/FSH 比值增大、胰岛素过多；LH/FSH ≥ 2 常见于非肥胖型，肥胖者因瘦素抑制中枢 LH 而比值可正常。
- PCOM 定义：单侧或双侧卵巢内直径 2~9mm 卵泡 ≥ 12 个，和/或卵巢体积 $\geq 10\text{ml}$ ；约 20%~30% 正常生育期女性也可表现 PCOM，**单凭 PCOM 不可诊断 PCOS**。
- 萎缩性病理：双侧卵巢均匀增大 2~5 倍、白膜增厚、白膜下见直径 2~9mm 卵泡 ≥ 12 枚；血清 AMH 常为同龄 2~4 倍；IR 存在于约 50% 患者。

💡 诊疗提示

PCOS 治疗排序：生活方式调整（一线）→调经（复方短效口服避孕药/孕激素后半周期）→降雄（COC、螺内酯 40~100mg/d 需监测血钾）→改善胰岛素抵抗（二甲双胍 500mg，bid~tid）→促排卵（来曲唑/氯米芬）；高雄激素（多毛/痤疮）首选含环丙孕酮或屈螺酮的 COC（教材P387）。

● 【掌握级】早发性卵巢功能不全（POI）诊断标准：①年龄<40 岁；②月经稀发或停经至少 4 个月；③至少 2 次血清基础 FSH>25IU/L（间隔>4 周）；亚临床期 POI 为 FSH 15~25IU/L（教材P390）。

💡 为什么重要：POI 需与卵巢早衰、DOR 区分；HRT 指征明确，是“年轻但卵巢衰竭”人群的防治关键。

🧬 第一性原理：

卵巢储备是“一个池子”，POI 就是 40 岁前“池子提前见底”（卵泡耗竭或质量差）。卵泡少了→E2 下降→对垂体负反馈减弱→FSH 代偿性升高，这是诊断的金指标。

一句话：这不是“病”而是“衰老提前”——所以治疗不是恢复卵子（目前无法逆转），而是激素补充（HRT）到自然绝经年龄 + 生育力保存/赠卵。

📖 展开：三个状态区分与 HRT 核心

- **DOR（卵巢储备功能减退）**：卵母细胞数量减少/质量下降，伴 AMH 降低、窦状卵泡计数（AFC）减少、FSH 升高，不强调年龄、病因与月经改变。
- **POI**：40 岁前出现月经异常、生育力降低、FSH 升高、E2 波动性下降，患病率约 3.5%。
- **POF（卵巢早衰）**：40 岁前闭经 + FSH>40IU/L + E2 降低，伴低雌激素症状，是 **POI 的终末阶段**——注意这条 FSH 阈值远高于 POI 诊断值。
- 辅助检查：2 次（间隔>4 周）基 FSH>25IU/L；AMH≤1.1ng/ml；AFC<5 枚；早卵泡期 E2 先升（>50pg/ml）后降（<5pg/ml）。近半数病因不明（特发性）。
- HRT（无禁忌证者均应给予）：天然/接近天然雌孕激素；有子宫者雌激素须加孕激素，无子宫者可单用雌激素；持续至平均自然绝经年龄，每年至少随诊 1 次。赠卵 IVF-ET 是解决生育的主要途径（妊娠率>50%），胚胎冷冻为成年已婚女性首选生育力保存（教材 P390）。

⚠️ 易错陷阱

POI 诊断 FSH 阈值是 >25IU/L（2 次）；FSH>40IU/L 是定义为 POF（终末阶段）的数值。务必区分：POI 是“过程”，POF 是“终末”，DOR 是“储备下降”——三者阈值与含义各不相同。

● 【掌握级】绝经综合征（MPS）：女性绝经前后因性激素波动或减少所致的一系列身、心症状；绝经为 40 岁以上停经 12 个月以上（排除妊娠等）的回顾性诊断（教材P391）。

💡 为什么重要：MHT 的适应证/禁忌证/方案选择是本章最常考的应用型知识，且牵涉血栓与肿瘤风险权衡。

🧬 第一性原理：

绝经的本质是**卵巢功能衰竭**（卵泡耗竭），E2 骤降 → 下丘脑体温调节中枢失稳（潮热）、骨转换加速（骨质疏松）、泌尿生殖道萎缩（GSM）、脂代谢与血管内皮失保护（心血管）。**一切症状都源于“雌激素撤出”**。

一句话：既然病根是**“雌激素没了”**，最有效的治疗就是**“把雌激素补回来”(MHT)**——但必须在**“有适应证、无禁忌证”**前提下个体化、最低有效剂量。

📖 展开：MHT 适应证/禁忌证/慎用与核心数值

- 年龄与时机：中国女性进入围绝经期平均 46 岁，绝经多 48~52 岁，中位 49 岁，约 90% 在 45~55 岁绝经；40~45 岁绝经为早绝经。
- 适应证：①绝经相关症状（血管舒缩、精神神经症状）；②泌尿生殖道症状（GSM）；③低骨量/骨质疏松及骨折风险；④过早低雌激素状态（POI、下丘脑-垂体闭经、手术绝经）。
- 禁忌证：①已知或可疑妊娠；②原因不明阴道流血；③乳腺癌或与性激素相关的其他恶性肿瘤；④近 6 个月内活动性静脉/动脉血栓栓塞；⑤严重肝肾功能不全（需经皮途径）。慎用情况（子宫肌瘤/内异症/血栓倾向/胆石症/免疫病/乳腺疾病等）见下方数据表6。
- 激素变化与诊断：绝经过渡期 $FSH \geq 25 IU/L$ 提示进入晚期；绝经后 $FSH/LH > 1$ ； $FSH > 40 IU/L$ 且 $E2 < 10 \sim 20 pg/ml$ 提示卵巢衰竭； T 值 $\leq -2.5SD$ 诊断骨质疏松， $-2.5 \sim -1SD$ 为低骨量。

⚠️ 易错陷阱

MHT 禁忌证里**“原因不明的阴道流血”**与**“乳腺癌/性激素相关恶性肿瘤”**是两道硬闸；有子宫者**禁用单雌激素**（久用增加子宫内膜癌风险），须加孕激素。口服 MHT 增加静脉血栓风险，而**经皮雌激素不增加**静脉血栓风险。

● 【熟悉级】女性性早熟：女童 7.5 岁前出现乳房发育或 10 岁前月经初潮（教材P363）。中枢性（CPP，GnRH 依赖性，约 80%）由 H-P-O 轴提前启动，多为特发性；外周性（PPP，GnRH 非依赖性）源于性腺/肾上腺过多性激素或外源雌激素暴露；不完全性为孤立性征提前、自限性（教材P363）。

💡 为什么重要：中枢性与外周性治疗完全不同——前者用 GnRH-a 抑制轴，后者针对病因。

📌 要点

CPP 诊断凭 GnRH 激发试验：激发 LH 峰 $> 5 IU/L$ 或 LH 峰/FSH 峰 > 0.6 。GnRH-a 缓释剂是治疗 CPP 的**标准药物**，初始 3.75mg，此后 $80 \sim 100 \mu g/(kg \cdot 4 \text{ 周})$ 或 3.75mg/4 周。

外周性同性早熟常见病因是**功能性卵巢囊肿**；McCune-Albright 三联征=外周性性早熟+多发性骨纤维发育不良+皮肤咖啡牛奶斑（教材P364-365）。

● 【熟悉级】痛经：指月经前后或经期出现下腹疼痛坠胀，伴腰酸不适；原发性痛经不能用盆腔疾病解释、占痛经 90% 以上；继发性由盆腔疾病引起（教材P365）。原发性痛经与子宫内膜及月经血中 PGF2 α 、PGE2 升高、致子宫过强收缩痉挛缺血有关（教材P365）。

💡 为什么重要：诊断要"除外器质性"，治疗首选前列腺素合成酶抑制剂，二者都是高频考点。

🔗 要点

原发性痛经：青春期多见、常在初潮后 1~2 年发病、经期第 1 日最剧、痉挛性、放射腰骶/大腿内侧、妇科检查无异常。继发性者初潮后数年才出现、多有器质性疾病史，需借妇科检查/腹腔镜与内异症、腺肌病、盆腔炎鉴别。治疗：①NSAIDs（前列腺素合成酶抑制剂，**有效率约 80%**，布洛芬 200mg tid）；②复方短效口服避孕药（抑制排卵、减少 PGS，**有效率 90% 以上**）；③子宫颈管扩张术（已婚、宫颈窄）（教材P365-366）。

● 【熟悉级】经前期综合征（PMS）：周期性在黄体期出现以情感、行为和躯体障碍为特征，月经来潮后自然消失；伴严重情绪不稳者为经前焦虑障碍（PMDD）（教材P366）。多见于 25~45 岁，易怒是主要精神症状，月经来潮后迅速减轻消失（教材P367）。

💡 为什么重要：诊断要点是"黄体期出现、至少连续 2 个周期、影响工作/学习"，治疗以心理与生活方式为主。

🔗 要点

诊断三要素：①PMS 症状；②黄体期反复发生，至少连续 2 个周期；③对日常工作、学习产生负面影响。治疗：调整生活状态 + 心理治疗；药物：维生素 B6（10~20mg tid，调节自主神经与 H-P-O 轴、抑制催乳素）、抗焦虑药阿普唑仑、抗抑郁药氟西汀（黄体期 20mg qd，针对精神行为症状，对躯体症状疗效不佳）、螺内酯（抗醛固酮利尿减轻水钠潴留）、复方短效口服避孕药，必要时 GnRH-a 抑制排卵诱导短期闭经（教材P367）。

● 【熟悉级】排卵性 AUB 的两类：**黄体功能不足**（黄体期孕激素不足或黄体过早衰退，表现为月经周期缩短、经前期出血、不易受孕或早孕流产；BBT 双相但高温相<11 日、内膜活检分泌反应落后 2 日）（教材P374）与**子宫内膜不规则脱落**（黄体萎缩不全致内膜不规则脱落，表现为月经周期正常但经期延长达 9~10 日；BBT 双相但下降缓慢、月经第 5~7 日诊

刮仍示分泌期改变) (教材P374-375)。

💡 为什么重要：二者都是"有排卵但黄体/脱落异常"，与无排卵性 AUB 的治疗思路不同。

💡 诊疗提示

黄体功能不足重在"促卵泡发育/促 LH 峰/黄体功能刺激或补充 (地屈孕酮 10~20mg/d、黄体酮)"; 子宫内膜不规则脱落重在"排卵后孕激素撤退集中脱膜"。两者均可用复方短效口服避孕药 3~6 周期。另 AUB-E (子宫内膜局部异常) 是基于有排卵月经、经排查排除其他原因后的**排除性诊断**，可用宫腔镜+CD138 提高准确性。

● 【熟悉级】闭经的病因分类与治疗大方向：继发性闭经远多于原发性；四级中**下丘脑性闭经最常见** (功能性为主：精神应激、消瘦/神经性厌食、运动过度、药物；器质性-最常见下丘脑肿瘤是颅咽管瘤)；垂体性 (希恩综合征、垂体瘤-最常见分泌 PRL 腺瘤、空蝶鞍、垂体炎)；卵巢性 (POI/卵巢功能衰竭、分泌激素卵巢肿瘤、PCOS)；子宫性 (Asherman 综合征-宫腔粘连、宫颈粘连) (教材P377-379)。

💡 为什么重要：四级的代表性病因是病因判断的骨架，每级都有"一枚代表病"。

🔗 要点

治疗总则：**首对症因治疗、以性激素治疗为主**。雌激素补充 (戊酸雌二醇等) 促性征与月经、人工周期 (雌激素连服 21 日+末 10 日孕激素)、孕激素疗法、复方短效口服避孕药；促排卵仅用于有生育要求者 (低促性腺性可用 hMG+绒促性素、FSH 正常者可先氯米芬，FSH 升高提示卵巢功能衰竭**不建议促排卵**)；For Asherman 综合征用宫腔镜下分离粘连+放置支架+大剂量雌激素 (戊酸雌二醇 2~4mg/d)，含 Y 染色体高促性腺者性腺易恶变，建议确诊后切除 (教材P382-383)。

● 【熟悉级】高催乳素血症：血清 PRL 持续升高 $>25\sim30\mu\text{g/L}$ (教材P383)；垂体疾病是**最常见原因** (以垂体催乳素瘤最常见，1/3 以上为直径 $<1\text{cm}$ 的微腺瘤)；甲减经 TRH 增多刺激 PRL 也常见 (教材P383)。

💡 为什么重要：PRL 升高是"闭经+泌乳"的常见原因，溴隐亭可逆、可缩瘤，是内科处理核心。

🔗 要点

临床表现：月经紊乱不孕 (85% 以上有月经紊乱)、异常泌乳 (具特征性，闭经-泌乳综合征中约 2/3 存在高催乳素血症，其中 1/3 为垂体微腺瘤)、肿瘤压迫症状 (头痛/视野缺损/动眼神经麻痹)、低雌激素状态。诊断：PRL $>25\sim30\mu\text{g/L}$ 可确诊，最好上午 9~12 时抽血；PRL $>100\mu\text{g/L}$ 行垂体 MRI；眼底/视野检查有助于判断腺瘤大小与部位。治疗：**溴隐亭 (多巴胺受体激动剂)** 为代表，剂量递增 (第 1 周 1.25mg qn...第 4 周起 2.5mg

bid~tid, 3 个月一疗程), 能缩瘤并恢复月经生育; 耐受不佳者可换卡麦角林/喹高利特; 药物无效或明显压迫时手术, 术前短期用溴隐亭缩瘤 (教材P384)。

● 【熟悉级】绝经综合征的临床表现与诊断: 常见月经紊乱、潮热出汗、乏力、肌肉骨骼疼痛、阴道干涩、情绪/睡眠/认知改变 (教材P392); **潮热为雌激素降低的特征性血管舒缩症状**; 骨质疏松最常见于椎体; GSM (绝经生殖泌尿综合征) 在绝经后期发生率高 (教材P392)。

💡 为什么重要: 症状分群 (血管舒缩/精神心理/骨/泌尿生殖) 决定选用何种 MHT 方案。

🔗 要点

诊断: 病史+症状量表; 血清 FSH/E₂ (FSH>10IU/L 提示卵巢储备下降; 闭经+FSH>40IU/L+E₂<10~20pg/ml 提示卵巢衰竭)、AMH (低于 1.1ng/ml 提示储备下降, 低于 0.2ng/ml 提示即将绝经)、超声 (AFC 减少、内膜变薄)、骨密度双能 X 线 (T≤-2.5SD 骨质疏松)。治疗分"激素治疗 (MHT)"与"非激素治疗 (中药/植物药、帕罗西汀、镇静药、阴道保湿/润滑剂)", MHT 是最有效方法 (教材P393-394)。

● 【了解级】下丘脑-垂体性闭经的代表性功能试验结果: 垂体兴奋试验 LH 升高→病变在下丘脑; LH 无/轻度升高→垂体功能减退 (如希恩综合征)。原发性闭经第二性征存在的一组: MRKH 综合征 (先天性子宫阴道缺如, 46, XX, 性激素正常, 约占青春期原发性闭经 20%)、生殖道闭锁 (处女膜闭锁/阴道横膈/阴道闭锁)、雄激素不敏感综合征 (45, X 染色体雄激素受体基因缺陷, 46, XY, 表型女型)、真两性畸形 (OT-DSD)、卵巢抵抗综合征 (ROS, FSH 升高 20~40IU/L、AMH 接近正常) (教材P376-377)。

🔗 要点

原发性闭经第二性征缺乏的一组: 低促性腺激素性性腺功能减退 (含约 50% 合并嗅觉缺陷的 **Kallmann 综合征**); 高促性腺激素性性腺功能减退——**Turner 综合征** (45, XO 或其嵌合型, 性腺条索状, 身材矮小、蹼颈、盾胸、肘外翻)、46, XY 单纯性腺发育不全 (**Swyer 综合征**, 因含 Y 染色体、性腺易发生性腺母细胞瘤/无性细胞瘤, 确诊后应切除条索状性腺)。染色体检查用于原发性闭经及性腺发育不全的病因鉴别 (教材P377-378)。

● 【了解级】PCOS 的鉴别诊断: 卵泡膜细胞增殖症 (表现更重、血睾酮升高、DHEAS 正常、LH/FSH 可正常, 卵巢活检见皮质黄素化卵泡膜细胞群); 肾上腺皮质增生/肿瘤 (血 DHEAS>正常上限 2 倍应鉴别, 增生者 17α-OHP 明显增高、ACTH 兴奋试验反应亢进、地塞

米松抑制率≤0.70，肿瘤者对两试验无明显反应)；分泌雄激素的卵巢肿瘤（多单侧实性，超声/CT/MRI 协助)；PRL 升高明显应排除垂体催乳素瘤（教材P386-387）。

 要点

PCOS 治疗进阶：诱导排卵可用来曲唑（LE，一线）或氯米芬（CC，传统一线），促性腺激素为二线（OHSS 风险增加）；腹腔镜下卵巢打孔术（LOD）不作常规、对 LH 和游离睾酮升高者效果较好；经多种治疗仍未孕或合并输卵管/男方因素者行 IVF-ET；并关注心理（焦虑/抑郁）与慢病（代谢、心血管）管理（教材P388）。

● 【了解级】绝经 MHT 的常用方案与风险：常用药物——口服雌激素（天然 17β-雌二醇/戊酸雌二醇/结合雌激素、合成尼尔雌醇）、孕激素（天然微粒化孕酮、地屈孕酮、甲羟孕酮、炔诺酮、屈螺酮）、雌孕激素序贯/连续联合制剂、替勃龙（组织选择性活性调节剂、无需加孕激素）、经皮雌激素（较口服血栓风险低）、经阴道激素（普罗雌烯/雌三醇，局部作用、GSM 首选）（教材P394-395）。

 要点

方案按"子宫有无+是否要月经样出血"：单孕激素（绝经过渡期早期调经）、单雌激素（已切子宫）、序贯（有完整子宫、愿有月经）、连续联合（绝经 1 年以上不愿有月经）、替勃龙、阴道局部（GSM 首选）。风险：有子宫者长期单用雌激素→子宫内膜癌风险升高（加足量孕激素可降）；乳腺癌风险与孕激素种类有关（天然孕激素/地屈孕酮较低）；口服 MHT 增加静脉血栓、经皮不增加。个体化=最低有效剂量；初始 1、3、6、12 个月复诊，以后每年至少 1 次全面评估（教材P395）。

 对比速查

表1 AUB 分类（PALM-COEIN）

亚型	含义	性质
P	子宫内膜息肉（polyp）	器质性
A	子宫腺肌病（adenomyosis）	器质性
L	子宫平滑肌瘤（leiomyoma）	器质性
M	子宫内膜恶变/不典型增生（malignancy/hyperplasia）	器质性（警惕癌变）
C	全身凝血相关疾病（coagulopathy）	非器质性
O	排卵障碍（ovulatory dysfunction）	非器质性（最常见）
E	子宫内膜局部异常（endometrial）	非器质性（排除性诊断）

亚型	含义	性质
I	医源性 (iatrogenic)	非器质性
N	未分类 (not otherwise classified)	非器质性

表2 PCOS 鹿特丹诊断 (3 项中符合 2 项)

条目	内容
① 稀发排卵或无排卵	月经稀发 (周期 35 日~6 个月) /闭经
② 高雄激素	临床 (多毛、痤疮) 和/或高雄激素血症
③ PCOM	单侧/双侧卵巢 2~9mm 卵泡≥12 个, 和/或卵巢体积≥10ml
排除	排除其他可致高雄激素/排卵异常的疾病

✓ **速记**

鹿特丹"2/3 即可"; 我国标准把"月经改变"设为**必需条件**; 青春期诊断必须**排卵障碍+高雄激素同时具备**, 避免过度诊断。

表3 闭经四级定位对比

部位	促性腺激素	典型检查/特征	代表疾病
下丘脑	低 (LH<5IU/...)	垂体兴奋试验 LH 升高	功能性 (应激/消瘦/运动)、颅咽管瘤
垂体	低	垂体兴奋试验 LH 无/低升高	希恩综合征、垂体瘤、空蝶鞍
卵巢	高 (FSH↑)	AMH↓、E2 低	POI、POF、Turner、卵巢肿瘤
子宫	正常	雌孕激素序贯试验阴性	Asherman 综合征、宫颈粘连

表4 无排卵性 AUB 分期治疗选择

时期	止血	调经/促排卵
青春期	孕激素脱落法/复方短效口服避孕药 (不推荐高效合成孕激素萎缩、不常规诊刮)	天然孕激素/地屈孕酮定期撤退法, 或 COC
生育期	COC、孕激素脱落/萎缩法; 诊刮/宫腔镜可明确病变	求孕者: 天然孕激素调经+促排卵 (氯米芬/来曲唑); 不孕育者: COC 或 LNG-IUS
绝经过渡期	孕激素脱落/萎缩法; 不推荐 COC (血栓风险); 首考虑刮宫除外癌变	孕激素定期撤退法、LNG-IUS; 有明确雌激素缺乏者可启动 MHT

表5 POI / POF / DOR 区分

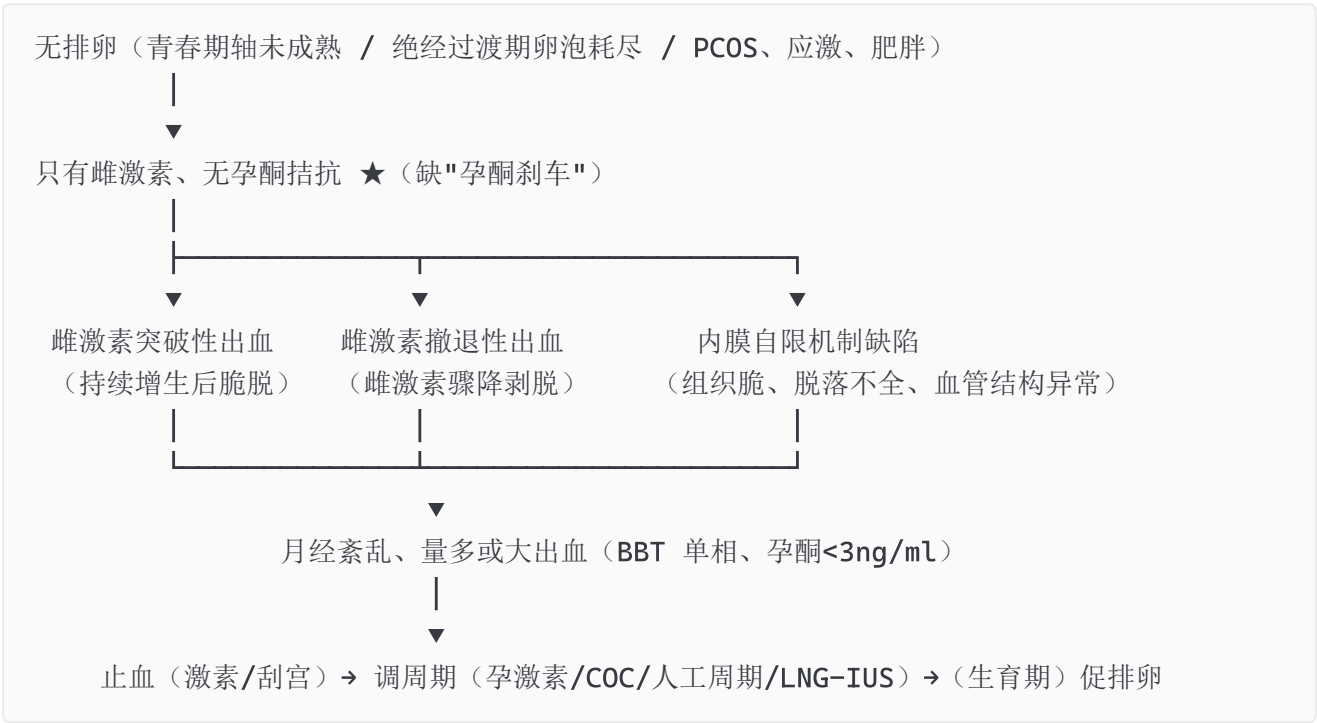
状态	年龄	特征	关键数值
DOR	不限定	卵母细胞数量/质量下降，生育力下降	AMH↓、AFC↓、FSH↑
POI	<40岁	月经异常、生育力降低、E2 波动下降	2 次基础 FSH>25IU/L（间隔>4 周）
POF	<40岁	闭经+低雌激素症状	FSH>40IU/L、E2 降低（POI 终末阶段）

表6 MHT 适应证 vs 禁忌证

类别	内容
适应证	①绝经相关症状（血管舒缩/精神神经）②泌尿生殖道症状（GSM）③低骨量/骨质疏松及骨折风险④过早低雌激素状态（POI、下丘脑-垂体闭经、手术绝经）
禁忌证	①已知或可疑妊娠 ②原因不明阴道流血 ③乳腺癌/性激素相关恶性肿瘤 ④近 6 个月内活动性静脉或动脉血栓栓塞 ⑤严重肝肾功能不全（用经皮途径）
慎用	子宫肌瘤、内异症/腺肌病、内膜增生病史、血栓倾向、胆石症、免疫系统疾病、乳腺良性疾病及家族史、癫痫、偏头痛、哮喘、卟啉病、耳硬化、脑膜瘤

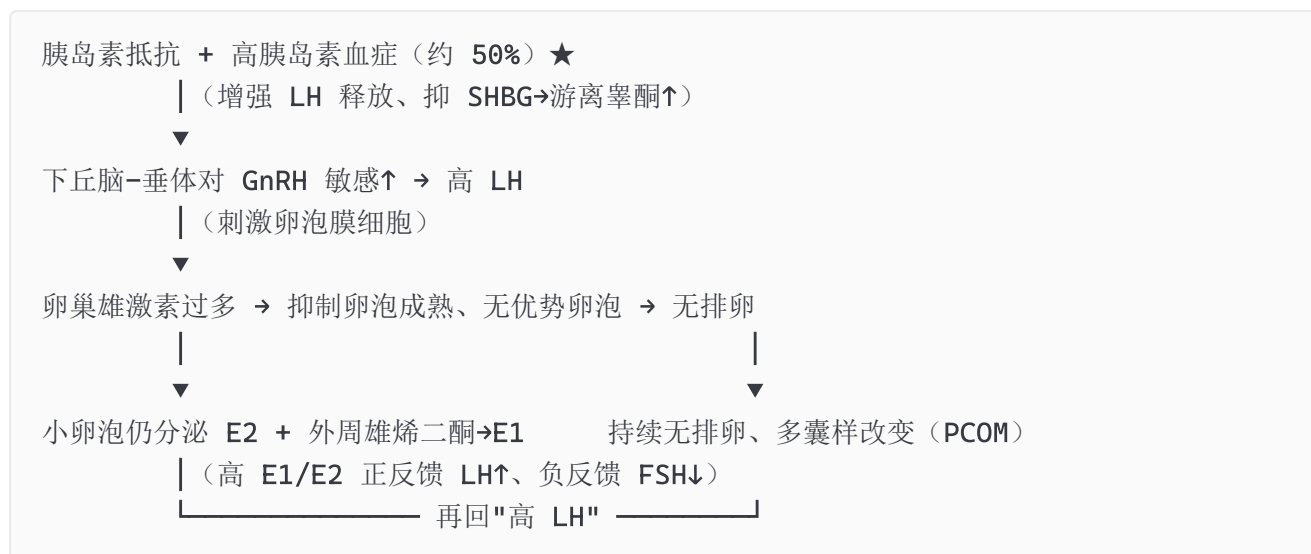
🔗 因果链（D2）

图1 无排卵性 AUB 的出血机制



① 此图展示机制链路，具体数据对比见上方「对比速查」表1/表4。

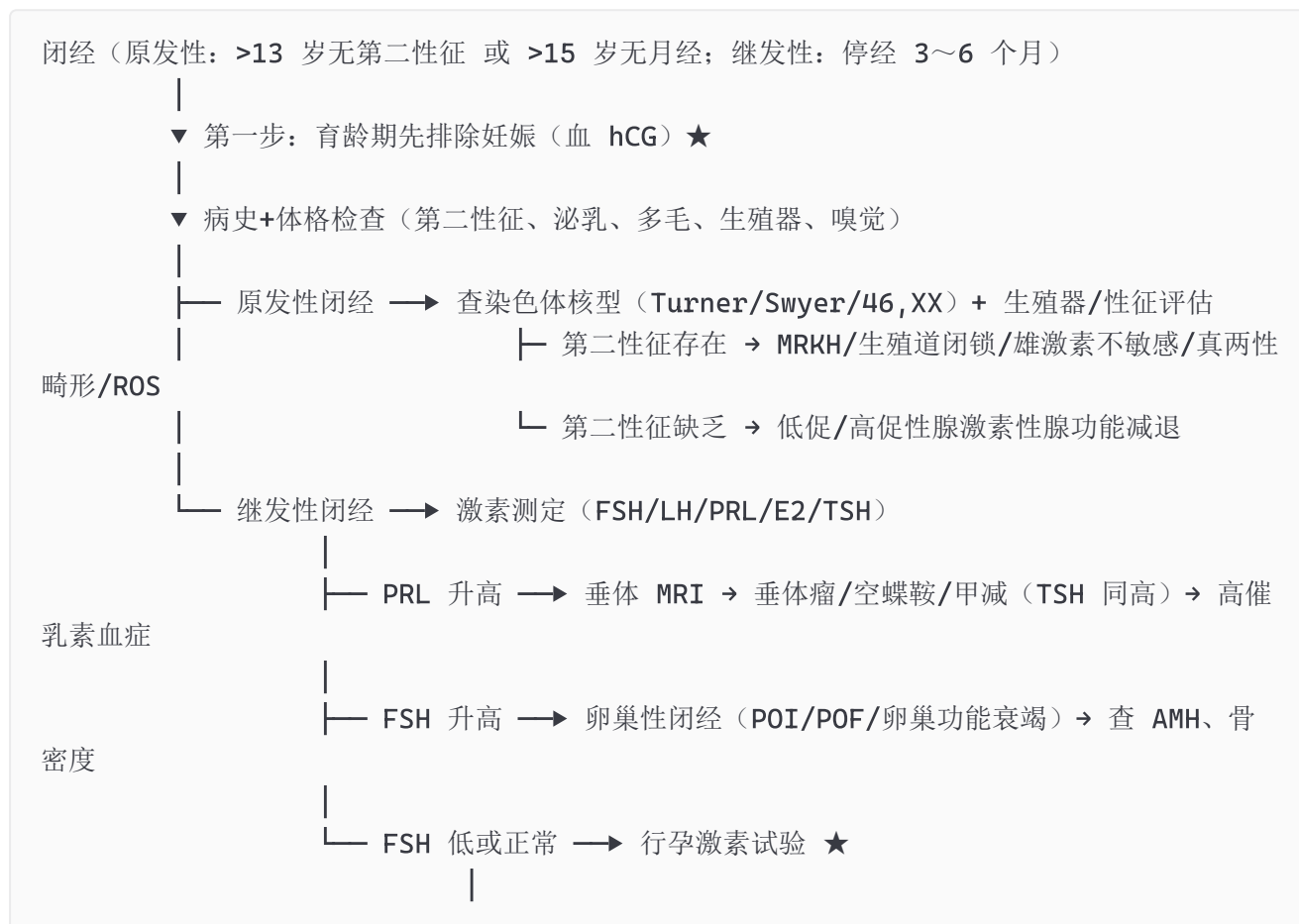
图2 PCOS 高雄-无排卵恶性循环

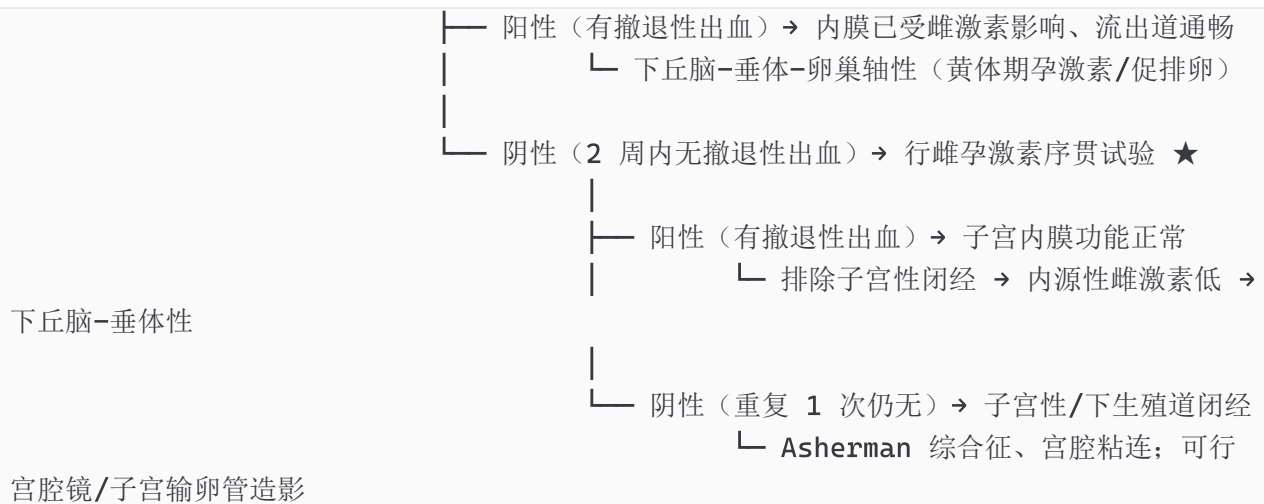


① 此图展示 PCOS 的机制环路，诊断与治疗数据见上方「对比速查」表2。

🌳 鉴别决策树（D4）

闭经定位诊断决策树（孕激素试验 → 雌孕激素序贯试验 → FSH/PRL 分支）





判断依据

①孕激素试验阳性 = "内膜有雌激素作用 + 通畅"; 阴性要先排除妊娠再进入雌孕激素序贯试验。②雌孕激素序贯试验阳性 = "内膜功能正常，病在雌激素低（下丘脑-垂体）"; 阴性 = "病在子宫/下生殖道"。③FSH 高指向卵巢、FSH 低 ($LH < 5IU/L$) 指向下丘脑-垂体、PRL 高先排垂体瘤。④原发性闭经以染色体与性腺发育为核心；继发性以激素测定 + 功能试验定位。

常见陷阱

- **AUB 范畴**：已排除妊娠期、产褥期、青春期前、绝经后出血；把早孕流产或绝经后出血当作 AUB 即错。
- **闭经定义**：原发性是"13 岁无第二性征 / 15 岁无月经"，不是"18 岁未潮经"；继发性是"原来频率正常者停经 3 个月、原稀发者停经 6 个月"，别用一个笼统数字。
- **孕激素试验阳性 ≠ 孕激素问题**：阳性代表"内膜有雌激素作用"，阴性才需进一步做雌孕激素序贯试验。
- **FSH 高的解读**：先排除排卵期生理性 FSH 峰，再考虑卵巢性；且 POI 是 $FSH > 25IU/L$ ，POF 才是 $FSH > 40IU/L$ 。
- **PCOS 诊断**：鹿特丹 3 选 2；PCOM 也见于约 20%~30% 正常女性，**单凭 PCOM 不能诊断**；青春期须排卵障碍+高雄激素并备。
- **MHT**：有子宫者禁用单雌激素（增多内膜癌风险）；禁忌证含乳腺癌与原因不明阴道流血；"原因不明阴道流血" MHT 前须先鉴别。
- **性早熟**：中枢性感 GnRH 激发试验 (LH 峰 $> 5IU/L$ 或 $LH/FSH > 0.6$) 确诊，用 GnRH-a；外周性针对病因，勿用 GnRH-a 盲目压制。

记忆口诀

- **AUB 九亚型**："PALM 有病灶、COEIN 无病灶"——P 息肉、A 腺肌、L 肌瘤、M 恶变；C 凝血、O 排卵、E 内膜、I 医源、N 未分类。
- **闭经定位顺口溜**："先孕激、阴后序（雌孕序贯）；FSH 低指轴、高指卵、PRL 高找垂体瘤。"
- **PCOS 三件套**："稀排、高雄、多囊样，三取二、排他病；我国标准月经改是必需。"
- **POI 三数**："<40 岁、4 个月（停经）、FSH>25 两（次）"；**POF 则 FSH>40IU/L**。
- **MHT 五大禁忌**："孕（妊娠）、血（不明流血）、癌（乳腺癌）、栓（6 个月内血栓）、肝（严重肝肾）"。

✿ 本章小结

📌 本章小结

- **AUB 用 PALM-COEIN 分类**，AUB-O 最常见（约 50%）；无排卵性 AUB 的病根是"单一雌激素、无孕酮刹车"，治疗=止血→调周期→（生育期）促排卵。
- **闭经是症状非疾病**，先定位后找病因：孕激素试验→雌孕激素序贯试验→FSH/PRL 分支，四级（下丘脑/垂体/卵巢/子宫）各有其代表病与处理。
- **PCOS 是"高 LH-高雄激素-无排卵"恶性循环综合征**，用鹿特丹/我国标准诊断，生活方式+调经+降雄+改善 IR+促排卵综合管理。
- **POI/POF 是 40 岁前卵巢"衰老提前"**，FSH>25IU/L（2 次）诊断 POI、FSH>40IU/L 为 POF，治疗以 HRT 至自然绝经年龄 + 生育力保存为主。
- **绝经综合征**源于雌激素撤出，MHT 是最有效治疗，但必须"有适应证、无禁忌证、个体化最低有效剂量"，有子宫者加孕激素。
-  **本章核心洞察**：把整条"性早熟→异常出血→闭经→PCOS→POI→绝经"串起来的是同一条 H-P-O 轴——**排卵与激素的周期性，是女性生殖内分泌健康的中枢；轴失调表现为出血与月经异常，卵巢耗竭表现为潮热与绝经。**

🔗 深度链接

- 本模块的 H-P-O 轴、卵巢周期与月经生理来自**模块1**（女性生殖系统生理），是理解一切生殖内分泌疾病的底层语言；性早熟与青春期轴成熟、POI/绝经的轴衰退是轴的两端。
- 排卵障碍性异常子宫出血与 PCOS 的"无排卵"是**模块14**（不孕症）最常见病因；闭经与 POI 的生育管理（促排卵、辅助生殖、赠卵 IVF-ET）在模块14 详述。
- 无排卵性 AUB 与绝经的异常出血需与**模块11**（子宫颈/宫体肿瘤）的接触性出血、子宫内膜癌鉴别，AUB-M 与子宫内膜不典型增生直接衔接模块11 的癌前病变管理。

模块14：不孕症与生育规划（计划生育）

① 模块信息

重点等级：● 掌握 6 个 / ● 熟悉 8 个 / ● 了解 4 个

预计题型：A1（数值/标准：≤49 日、月经净后 3~7 日、妊娠 10 周内）/ A2（病例：不孕分类诊断→处理）/ B1（避孕方法选择共用选项）/ X（机制多选：IUD 与 COC 机制）

关联模块：与模块13（前导：生殖内分泌轴、排卵障碍是不孕常见病因）、模块11（实际应用：妇科肿瘤患者生育力保存与绝育）

谱系位置：本模块是"生殖内分泌（M13）→ 生育障碍 → 生育规划"的应用终端，处于生殖健康谱系的收口位置

预计阅读：约 12 分钟

✚ 前置知识检查

- 排卵依赖 H-P-O 轴正常：下丘脑 GnRH → 垂体 FSH/LH → 卵巢雌孕激素负反馈（模块13）。
- 输卵管四部结构与拾卵、受精、输送受精卵功能（模块1）。
- 妊娠需精子获能→卵子相遇→受精→着床，任一环节持续异常即阻碍受孕（模块2）。
- 排卵障碍、PCOS、高催乳素血症、子宫内膜异位症均降低生育力（模块13/10）。

🎯 高收益摘要

- 不孕症 = 未避孕正常性生活 ≥1 年未孕；生育期每周期妊娠率约 25%（教材P396）。
- 女性不孕最常见病因为盆腔因素（输卵管病变居首），排卵障碍占女性不孕 25%~35%（教材P396）。
- 男方精液分析是不孕（育）夫妇的**首选检查**，需行 2~3 次（教材P397）。
- 子宫输卵管 X 线造影是输卵管通畅的**首选检查**，月经干净后 3~7 日进行（教材P397）。
- IUD 避孕主要机制为异物刺激致内膜损伤、慢性炎症反应干扰着床；含铜 IUD 于月经净后 3~7 日放置（教材P404）。
- 药物流产用米非司酮 + 米索前列醇，主要适用于早孕 ≤49 日者（教材P412）。

📝 结构化笔记

● 【掌握级】不孕症定义与分类：女性未避孕正常性生活至少 12 个月未孕称**不孕症**（男方称不育症）；既往从未妊娠为**原发性**，既往妊娠后不孕为**继发性**（教材P396）。

💡 为什么重要：定义阈值直接决定何时开始诊断与治疗，是 A1 数值型题眼。

 第一性原理：

受孕需"女方（可排卵+输卵管通畅+子宫容受）+ 男方（合格精子）+ 适时相遇 + 内膜着床"四环皆通，任一环持续异常即不可孕；单周期妊娠率仅约 25%，故"12 个月未孕"是经统计验证的阈值，正是用时间反推"某个环节出了持续问题"。

机制要点：我国不孕症发病率约 7%~10%，与**不可逆的不生育（sterility）**不同，不孕（育）症是可逆、可纠正的相对概念。

展开：原发/继发与病因比例

- 原发性 = 既往从未妊娠；继发性 = 既往有过妊娠（含流产、异位妊娠）而后不孕。
- 女性因素：盆腔因素占全部不孕因素约 35%（继发不孕最主要），排卵障碍 25%~35%，卵巢生殖功能衰老（≥35~37 岁）。
- 不明原因性不孕：常规检查均未见异常，占 10%~20%。

易错陷阱

"未避孕 1 年"是定义；勿与"婚后 2 年""同居 3 年"混淆。继发不孕的判定是"既往曾妊娠"，非"从未生育"。

● 【熟悉级】女性不孕原因——盆腔因素与排卵障碍：盆腔因素含输卵管病变（梗阻、粘连、积水）、子宫体病变、子宫颈因素、子宫内膜异位症、生殖器官发育异常；排卵障碍按下丘脑-垂体-卵巢逐级归类（教材P396）。

💡 为什么重要：病因归类决定检查与治疗方向，A2 病例题常据此推断。

 第一性原理：

输卵管是精子与卵子相遇、受精并运卵至子宫的通道；梗阻/粘连使配子无法相遇，盆腔炎症粘连又同时损伤排卵受精环节。排卵障碍则从源头无成熟卵排出——若排卵正常且输卵管通畅，就排除这两类病因。

机制要点：输卵管病变是国内女性（尤其继发不孕）最常见病因；排卵障碍到卵巢病因（PCOS、早发性卵巢功能不全）为多。

展开：男方因素与不明原因不孕

- 男方：少精子症、弱精子症、畸形精子症、无精子症、单纯精浆异常；器质性/心理性勃起功能障碍、不射精、逆行射精。
- 不明原因性不孕为生育力低下，可能病因有免疫因素、隐性输卵管因素、卵母细胞异常、受精障碍、胚胎着床失败等，缺乏针对性检测。

记忆角度

女方不孕"先查盆腔、再查排卵";男方可逆问题(少弱精)先于复杂 ART 处理,符合"低侵袭优先"。

● 【掌握级】不孕症检查程序——男方精液分析首选、女方输卵管通畅检查:夫妇双方同时就诊;精液分析为首选项目(2~3次);女方行排卵监测+基础激素/AMH+输卵管通畅检查(教材P397)。

💡 为什么重要:检查顺序与"首选"判定是高频考点,HSG 时间窗为数值点。

🧬 第一性原理:

诊断必须"夫妇双方同时排因":男方能以伤害小、费用低的精液分析快速筛查;女方则需确认有无排卵(基础体温、2~9mm 窦状卵泡计数、周期 2~4 日 FSH/LH/E2/T/PRL/P)与输卵管是否通畅。

子宫输卵管 X 线造影既评估宫腔病变又判断输卵管通畅度,是**首选**;拟宫腔/盆腔异常再行宫腔镜、腹腔镜;不明原因、反复流产者加做染色体核型分析。

机制要点:AMH 是反映卵巢储备的有效指标;黄体期 P 测定提示有无排卵与黄体功能。

🧬 展开: HSG 窗口与基础体温局限

- HSG:月经干净后 3~7 日、无禁忌证时进行;三维实时超声子宫输卵管造影同为可靠方法。
- 基础体温:双相型提示可能排卵,但**不能作为独立诊断依据**。
- 排卵障碍或年龄 ≥ 35 岁者于周期第 2~4 日测 FSH、LH、E₂、T、PRL、P 基础水平。

⚠️ 易错陷阱

基础体温不作独立诊断依据;HSG 必须在月经净后 3~7 日做,出血期或疑妊娠者禁做。

● 【了解级】不明原因性不孕治疗:年龄 < 35 岁且不孕年限 < 2 年先期待治疗 6~12 个月;未孕者诱发排卵联合 IUI,3~6 周期未孕行 IVF-ET(教材P399)。(按年龄与不孕年限逐级升级治疗,原则是低侵袭优先。)

● 【掌握级】IUD 的避孕机制与放置:IUD 靠异物刺激致子宫内膜损伤及慢性炎症反应、铜离子毒精毒胚等多重机制干扰着床,含铜 IUD 月经干净后 3~7 日放置(教材P404)。

💡 为什么重要:机制("无菌性炎症""铜离子")与放置时间均为多选/数值题核心。

第一性原理：

IUD 本质是在宫腔内置入异物：异物刺激产生局部慢性炎症、前列腺素改变输卵管蠕动，使受精卵运行与内膜发育不同步，着床受阻——这是**主要**避孕机制；内膜受压缺血 + 巨噬细胞激活纤溶酶原使囊胚溶解吸收；铜离子影响锌酶系统（碱性磷酸酶、碳酸酐酶）阻碍着床并致精子头尾分离、不能获能。若宫腔内无异物刺激，内膜环境不会对抗着床，这正是放置 IUD 后着床被阻断的逻辑起点。

机制要点：LNG-IUS（左炔诺孕酮宫内节育系统）以孕激素局部作用为主——内膜腺体萎缩间质蜕膜化、宫颈黏液稠厚、抑制精子功能、部分抑制排卵。

展开：IUD 种类与使用期限

- 惰性 IUD（第一代）脱落率高、带器妊娠率高，金属单环已停产。
- 含铜活性 IUD：避孕效果与含铜表面积成正比；副作用为月经模式改变（量多、经期延长、不规则出血）。
- LNG-IUS 两种剂型：32mm×32mm（52mg，每日 20μg，5 年）；28mm×30mm（13.5mg，每日 8~12μg，3 年，适合年轻未育女性）。
- 一般使用期限约 5~10 年。

记忆角度

含铜 IUD“铜越大越有效、越伤内膜”；LNG-IUS“越小越适合未育年轻女性、闭经是特点”。

● 【掌握级】复方口服避孕药（COC）机制、用法与禁忌：以孕激素为主抑制排卵，改变宫颈黏液、内膜与输卵管功能；21 片剂连服 21 日停 7 日；禁忌血栓病史、肝病、乳腺癌、年龄 > 35 岁吸烟、高血压等（教材 P406）。

💡 为什么重要：机制与禁忌证双双高频，属“数值 + 机制”双重考点。

第一性原理：

甾体避孕药核心是负反馈：孕激素抑制下丘脑释放 GnRH，进而抑制垂体分泌 FSH/LH，干扰卵泡发育并削弱垂体对 GnRH 的反应，不出现排卵前 LH 峰，从而**抑制排卵**；孕激素又使宫颈黏液量少、黏稠度增、拉丝度降低，不利精子穿透，并使内膜与胚胎发育不同步。若下丘脑-垂体不传递“排卵指令”，就没有成熟卵子；雌激素对心血管-凝血-血脂有潜在影响，故血栓、肝病、乳腺肿瘤、高血压及吸烟（> 35 岁）者禁用或慎用。

机制要点：COC 正确使用高效避孕，漏服时有效率下降；禁忌/慎用含严重心血管/血栓疾病、急慢性肝炎或肾炎、性激素依赖性肿瘤、哺乳期（不宜含雌激素）、年龄 > 35 岁吸烟、精神病、严重偏头痛。

展开：服法与代谢影响

- 21 片剂：第 1 日起连服 21 日，停药 7 日；24+4 片剂服完活性片接 4 片空白片，无须停药。
- 非避孕益处：调节周期、减少经量、缓解痛经及经前期综合征，可降低子宫内膜癌与卵巢癌风险；停药后即妊娠不增加胎儿畸形率。
- 长效口服避孕药（炔雌醚）激素含量大、副作用多，临床已少用。

⚠ 易错陷阱

COC 禁忌是高危人群评估（血栓/肝病/乳腺/吸烟>35/严重高血压）；哺乳期禁用含雌激素制剂；漏服后有效率下降，勿与“停药 6 个月才能妊娠”的长效制剂混淆。

● 【熟悉级】诱导排卵（促排卵）药物：氯米芬（CC）竞争性结合下丘脑/垂体雌激素受体、抑制负反馈促卵泡生长；来曲唑（LE）为芳香化酶抑制剂；尿促性素（hMG）含 FSH/LH 各 75U；绒促性素模拟 LH 峰诱发排卵（教材P398）。

💡 为什么重要：无排卵女性一线促排药的选择、剂量与适用条件是治疗链路关键。

机制要点：氯米芬适用于 H-P-O 轴反馈机制健全、有一定雌激素水平者，月经第 3~5 日开始每日口服 50mg（最大 150mg/d）连用 5 日，排卵率 70%~80%、周期妊娠率 20%~30%；来曲唑 2.5~5mg/d，用药同氯米芬；hMG 周期第 2~3 日开始每日/隔日肌注 75~150U，须辅以超声监测并测血雌激素，成熟后予绒促性素 5000~10000U 肌注 1 次诱发排卵；溴隐亭（多巴胺受体激动剂）1.25mg/d 起、酌情增至 2.5mg/d，用于高催乳素血症性排卵障碍，每 3~6 个月复查 PRL。

💡 记忆角度

氯米芬“先看有无雌激素”、来曲唑“降雄转雌”、hMG“直接补 FSH/LH”、绒促“替代 LH 峰”、溴隐亭“专治高泌乳素”。

● 【熟悉级】辅助生殖技术（ART）——人工授精与 IVF-ET：人工授精分夫精（AIH）与供精（AID），临床以子宫腔内人工授精（IUI）最常用；IVF-ET 指取卵体外受精培养 3~5 日再移植（教材P399）。

💡 为什么重要：适应证（尤其 IVF-ET 适用输卵管性不孕）是诊断-处理链路节点。

机制要点：IUI 需具备正常卵泡、正常活动精子、健全女性生殖道、至少 1 条通畅输卵管；促排卵周期出现 ≥3 个优势卵泡建议取消本周期以降低多胎。IVF-ET 适应证为输卵管性不孕、子宫内膜异位症、排卵障碍、男性因素、不明原因性不孕及宫颈因素，其他常规治疗无法妊娠时实施。ICSI（卵胞质内单精子注射）适应证：严重少弱畸形精子症、不可逆梗阻性无精子症、体外受精失败、精子顶体异常、需行 PGT 者（教材P401）。

✓ 强化记忆

AIH 适用"男方问题 + 宫颈/生殖道畸形 + 免疫/不明原因不育"; AID 限于不可逆无精子等且经知情同意、排除 ICSI 意愿者。

● 【熟悉级】卵巢过度刺激综合征（OHSS）：促排卵药物刺激致多个卵泡发育、雌激素过高，血管通透性增加、体液进入体腔、血液浓缩，hCG 升高加重（教材P400）。

💡 为什么重要：属 IVF-ET 最常见并发症之一，机制 + 高危因素常考。

机制要点：轻者腹胀、卵巢增大；中重度大量腹水、胸水、血液浓缩、脏器血栓、电解质紊乱，严重可致死。接受促排卵药者约 20% 发生不同程度 OHSS，重症 1%~4%；PCOS、高 AMH 为高危因素。治疗以增加胶体渗透压扩容为主、防血栓形成辅以对症支持。

⚠ 易错陷阱

hCG（绒促性素）是加重 OHSS 的关键诱因，高危者（PCOS/高 AMH）慎用或减量。

● 【熟悉级】IUD 并发症与取出：常见 IUD 异位、嵌顿或断裂、下移或脱落（多发生在放置 1 年内）、带器妊娠；取出于月经干净后 3~7 日（教材P405）。

💡 为什么重要：并发症（尤其带器妊娠）与取出时机是处理+适应证考点。

机制要点：异位可由子宫穿孔或宫缩致逐渐移位至宫腔外，确诊后腹腔镜/开腹取出；下移脱落与放置未达宫底、大小不符、月经过多、宫颈内口过松有关；带器妊娠一经确诊应终止妊娠同时取出 IUD。取出适应证含绝经过渡期停经 1 年内、放置期限已满等生理情况，及带器妊娠、并发症治疗无效等病理情况。

① 补充：放置与取出时间

放置：含铜 IUD 月经净后 3~7 日；LNG-IUS 月经开始 7 日内；产后 42 日恶露净、伤口愈合；哺乳期先排除早孕；<10 周负压吸宫术后可立即放置。取出：月经净后 3~7 日为宜，带器妊娠者人流同时取出。

● 【熟悉级】绝育手术（输卵管绝育术与吻合术）：输卵管绝育术经手术/药物阻断输卵管阻止精卵相遇，为永久性避孕，首选腹腔镜；输卵管吻合术（复通术）为绝育后恢复生育功能（教材P409）。

💡 为什么重要：绝育失败率比较 + 适应证禁忌证是高频数字点。

机制要点：绝育术择期月经干净后 2~7 日，哺乳期/闭经者先排除早孕；禁忌证含 24 小时内 2 次体温达 37.5℃ 或以上、全身状况不佳、严重神经症、疾病急性期、腹部皮肤感染或急慢性盆腔炎、腹腔粘连/膈疝。失败率：电凝 0.19% 最低、硅胶环 0.33%、弹簧夹 2.71%；机会性切除输卵管可降低卵巢癌/输卵管癌风险。输卵管吻合术适用夫妇双方身体健康具生育功能者。

🔗 记忆角度

"要复通就选机械法（毁损组织少），失败率就记电凝最低"。

● 【了解级】胚胎植入前遗传学检测（PGT）与配子移植：PGT 从第 3 日胚胎或第 5 日囊胚取 1~2 个卵裂球/滋养层细胞行遗传学检测再移植（教材P401）。

（PGT-M 单基因病、PGT-SR 染色体结构异常、PGT-A 非整倍体；禁忌为基因诊断不明、非疾病性状选择、违反法律道德。配子移植术（GIUT）技术简便，适于双侧输卵管梗阻/缺失，临床渐少用。）

● 【了解级】辅助生殖在生育力保存与伦理管理中的应用：年轻肿瘤患者在放化疗、生殖器官手术前，可行胚胎冷冻、卵子冷冻、卵巢组织冷冻保存生育力（教材P402）。

（ART 涉及子代健康与人类繁衍，须严格伦理、道德、法规监管。）

● 【熟悉级】屏障避孕与自然避孕法：避孕套为物理屏障阻止精子入阴道，可避孕兼防性传播疾病；自然避孕法利用月经周期推算安全期，失败率高不宜推广（教材P409）。

💡 为什么重要：避孕套双保护特性 + 自然避孕不可靠是 A1/B1 考点。

机制要点：男用避孕套正确使用避孕率达 93%~95%，尤其适用于年轻、性活跃者；女用避孕套亦能避孕兼防性病；外用杀精剂（壬苯醇醚）破坏精子顶体膜，失败率可达 20% 以上。自然避孕法含日历表法（排卵在下次月经前 14 日左右，推算前后 4~5 日为易受孕期）、基础体温法、宫颈黏液观察法及哺乳闭经避孕法（产后 6 个月内完全哺乳、月经未恢复）。

✍ 提醒

避孕套需每次性交全程正确使用、不可反复使用；自然避孕失败率高，不宜推广。

● 【掌握级】紧急避孕：无保护性生活或避孕失败后数小时至数日内采用的补救避孕法，含放置含铜 IUD 和口服紧急避孕药（教材P408）。

💡 为什么重要：时间窗（72h/120h）与方法的对应关系属高频数值考点。

第一性原理：

紧急避孕是在"卵子已可能遇精"的时窗内抢在着床前干预：含铜 IUD 在无保护性生活后 5 日（120 小时）内放入，失败率低于 1%，适合希望长期避孕或忌用激素者；口服紧急避孕药在 72 小时内服用，通过阻止/延迟排卵、影响内膜着床起作用。若超过时间窗，受精与着床已先行发生，补救即失去意义，故"72h / 120h"是临床硬阈值。

机制要点：左炔诺孕酮 0.75mg 在 72h 内服 1 片、12h 重复 1 片；米非司酮 10mg 在 72h 内口服；复方左炔诺孕酮片 72h 内即服 4 片、12h 再 4 片。紧急避孕仅对一次无保护性生活有效，效率低于常规方法，**不能替代常规避孕**。

展开：紧急避孕适应证与副作用

- 适应证：避孕失败（套破/滑脱、体外排精失败、错算安全期、漏服短效避孕药、IUD 脱落）；性生活未用任何避孕措施；遭受性暴力。
- 含铜 IUD 紧急避孕：120 小时内放入，失败率低于 1%，适合希望长期避孕且符合放置节育器者及对激素有禁忌者。
- 副作用：恶心、呕吐、不规则阴道流血、月经紊乱，一般不需处理；月经延迟 1 周以上需除外妊娠。

易错陷阱

紧急避孕是补救而非常规避孕，其效率明显低于常规方法；"72 小时内口服、120 小时内放含铜 IUD"不可颠倒。

● 【了解级】甾体激素避孕药其他剂型：含避孕针、皮下埋植剂、阴道避孕环、避孕贴片等缓释类制剂（教材P407）。

（皮下埋植在月经开始 7 日内嵌入左上臂内侧，左炔诺孕酮硅胶棒 I 型 6 根可用 5~7 年；单孕激素避孕针适合哺乳期、对口服药有胃肠道反应者；有血栓风险者建议用皮下埋植/阴道环/贴片等非胃肠道途径。）

● 【掌握级】终止早期妊娠方法——药物流产与手术流产：药物流产用米非司酮（抗孕激素）+ 米索前列醇（前列腺素类似物）终止早孕，主要用于早孕 ≤49 日；手术流产含负压吸引术（妊娠 10 周内）与钳刮术（≥10 周）（教材P411-412）。

 为什么重要：三种方法的孕周适应证与禁忌证是 A1/A2 题核心，需成对记忆。

第一性原理：

终止妊娠越早、创伤越小：药物流产靠米非司酮竞争孕激素受体 + 米索前列醇兴奋子宫软化宫颈，模拟"自然流产"，完全流产率 90% 以上，但出血时间长、量大，须在正规抢救条件机构监护下进行；孕周增大后胚胎/胎盘组织增多，药物难排净，故手术吸刮更合适。

手术流产中，负压吸引术依负压（400~500mmHg）吸出妊娠物，适用妊娠 10 周内；妊娠

≥10 周需先机械/药物软化宫颈再钳刮，以降低出血、宫颈裂伤、子宫穿孔风险；确诊宫内妊娠才可手术，异位妊娠切不可行吸宫。

机制要点：药物流产适应证为早孕 ≤49 日、本人自愿、hCG 阳性、超声确诊宫内妊娠，或存在手术高危因素（瘢痕子宫、哺乳期、宫颈发育不良、严重骨盆畸形）；禁忌证为米非司酮禁忌（肾上腺及内分泌疾病、妊娠期皮肤瘙痒史、血液病、血管栓塞）、前列腺素禁忌（心血管病、青光眼、哮喘、癫痫、结肠炎）、带器妊娠、异位妊娠、过敏体质等。负压吸引术适应证为妊娠 10 周内要求终止或严重疾病不宜继续妊娠；禁忌证为生殖道炎症、疾病急性期、全身状况不良不耐受、术前 2 次体温 ≥37.5℃。

展开：人工流产并发症

- 人工流产综合征：疼痛/刺激致迷走神经兴奋，出现恶心呕吐、心动过缓、心律失常、面色苍白、头晕胸闷，重者血压下降、昏厥；停止手术、吸氧，严重者阿托品 0.5~1mg 静注。
- 子宫穿孔：突然无子宫底感或器械进入深度超过所测深度应停止手术，小穿孔无脏器损伤可注射宫缩剂保守治疗，破口大/内出血/疑脏器损伤应剖腹探查。
- 漏吸/空吸、吸宫不全、感染、羊水栓塞（轻于晚期妊娠）、远期并发症（宫颈粘连、宫腔粘连、慢性盆腔炎、继发性不孕及再次妊娠早产/前置胎盘等）。

易错陷阱

药物流产 ≤49 日、负压吸引 ≤10 周、钳刮 ≥10 周——三个孕周阈值极易混淆；负压吸引负压 400~500mmHg；人工流产是避孕失败的**补救措施**，术后须立即落实高效避孕。

● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）：避孕方法知情选择是生育规划优质服务的重要内容，按生育时期与自身特点选择（教材P413）。

💡 为什么重要：人群-方法对应关系是 B1 共用选项题考点，需按人群区分宜选与不宜选。

机制要点：新婚期首选复方短效口服避孕药，男用避孕套亦理想，未生育者 IUD 不作首选、不宜用安全期/体外排精/长效避孕药；哺乳期避孕套最佳，产后 6 周后可选用单孕激素法，不宜用雌孕激素复合制剂、避孕针及安全期、避孕药膜；生育间隔期各种方法均适用；绝经过渡期以屏障避孕为主，原用 IUD 无不良反应可继续使用至绝经后半年内取出，不宜用复方避孕药及安全期。

人群选择一句话

"新婚宜口服、哺乳宜套、绝经过渡靠屏障、间隔期各法皆可"。

表 1 | 避孕方法适合人群表

人群	首选/宜选方法	不宜/慎选方法	关键依据
新婚期	复方短效口服避孕药（首选）、男用避孕套	IUD（未生育不作首选）、安全期、体外排精、长效避孕药	尚未生育，选方便不影响生育者（教材P413）
哺乳期	避孕套（最佳）、产后 6 周后单孕激素法、IUD（轻柔）	雌孕激素复合避孕药/避孕针、安全期、避孕药膜	不影响乳汁质量与婴儿健康（教材P413）
生育间隔期	IUD、皮下埋植、COC、避孕针、避孕套均适用	—	长效、可逆、安全、可靠（教材P413）
绝经过渡期	屏障避孕（避孕套）为主，IUD 无不良反应可持续用至绝经后半年内取出	复方避孕药、安全期	此期仍有排卵可能（教材P413）
青少年/性活跃	避孕套（避孕兼防性病）、COC	—	避孕套尤其适用于年轻性活跃者（教材P409）
合并血栓/肝炎/乳腺肿瘤/吸烟>35	非胃肠道途径（皮下埋植、阴道环、贴片）、屏障法	含雌激素 COC、复方避孕针	甾体激素避孕药禁忌/慎用（教材P407）

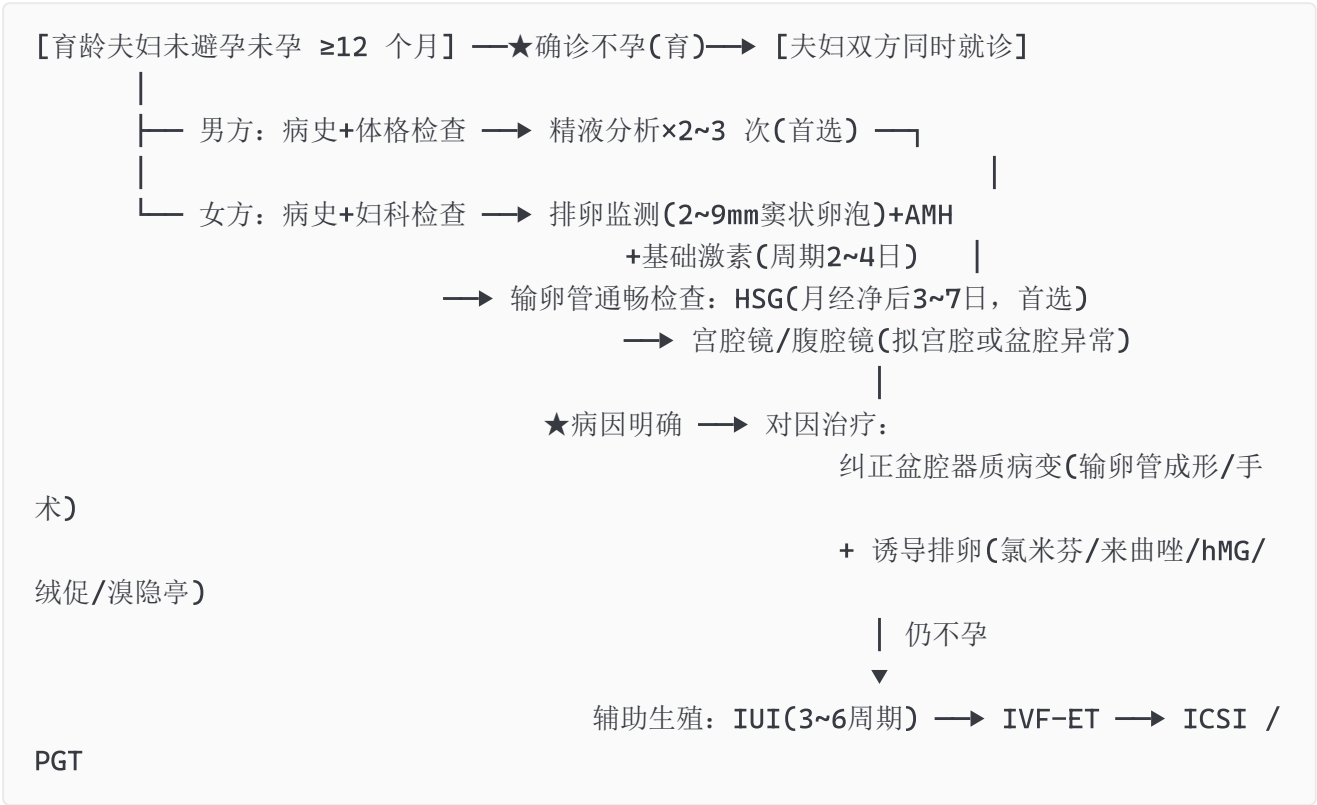
表 2 | 终止早期妊娠方法适应证与禁忌证

方法	适应证	禁忌证	关键数值/机制
药物流产	早孕 ≤49 日；本人自愿、hCG 阳性、超声确诊宫内孕；存在手术高危因素（瘢痕子宫、哺乳期、宫颈发育不良、严重骨盆畸形）	米非司酮禁忌（肾上腺及内分泌疾病、妊娠期皮肤瘙痒史、血液病、血管栓塞）；前列腺素禁忌（心血管病、青光眼、哮喘、癫痫、结肠炎）；带器妊娠、异位妊娠；过敏体质、妊娠剧吐、长期服抗结核抗癫痫药等	米非司酮+米索前列醇；完全流产率 >90%（教材P412）
负压吸引术	妊娠 10 周内要求终止；严重疾病不宜继续妊娠	生殖道炎症；疾病急性期；全身状况不良不耐受；术前 2 次体温 ≥37.5℃	负压 400～500mmHg（教材P411）
钳刮术	妊娠 ≥10 周的早期妊娠	同负压吸引术	先机械/药物软化宫颈，降低出血、宫颈裂伤、子宫穿孔（教材P411）

表 3 | 常用女性避孕方法对比

方法	主要机制	适用/优势人群	关键点
宫内节育器 (IUD)	异物刺激致内膜损伤+慢性炎症、铜离子毒精毒胚、干扰着床	生育期需长期避孕、无禁忌者	月经净后 3~7 日放置；使用 5~10 年（教材P404）
复方短效口服避孕药 (COC)	孕激素抑制排卵为主，改变宫颈黏液/内膜/输卵管功能	新婚期首选、青少年	第 1 日开始，连服 21 日停 7 日；禁忌血栓/肝病/乳腺/吸烟>35（教材P406）
避孕套	物理屏障阻止精子进入阴道	哺乳期最佳、性活跃者（兼防性病）	每次全程正确使用；避孕率 93%~95%（教材P409）
紧急避孕	延迟/阻止排卵、影响着床	无保护性生活后补救	口服 72h 内；含铜 IUD 5 日（120h）内，失败率 <1%（教材P408）

🔗 因果链（D2，每模块 ≥1 张）



① 此图展示不孕症诊疗因果链，具体检查窗口与数值见上方「📊 对比速查」与结构化笔记。★ 标关键临床转折点：①达到"≥12 个月未孕"时间阈值才诊断；②明确输卵管/盆腔病因后进入对因治疗，仍不孕才升级 ART。

🌳 鉴别决策树 (D4)

[非意愿妊娠要求终止]

- ├ 孕周 ≤ 49 日 + 无禁忌 $\rightarrow$ 药物流产(米非司酮+米索前列醇)
(判断依据: 宫内妊娠确诊 + 米非司酮/前列腺素均无禁忌)
- ├ 妊娠 10 周内 + 无禁忌 $\rightarrow$ 负压吸引术
(判断依据: 妊娠物量小、负压 400~500mmHg 可吸出)
- ├ 妊娠 ≥ 10 周 $\rightarrow$ 钳刮术
(判断依据: 先机械/药物软化宫颈, 降低出血/裂伤/穿孔风险)
- └ 异位妊娠/带器妊娠被疑及 $\rightarrow$ 停药改手术并作相应处理
(判断依据: 药物流产前必须排除异位妊娠, 确认宫内妊娠)

① 此树按"孕周 + 禁忌证"选择终止方式; 药物流产必须先排除异位妊娠与葡萄胎, 防止漏诊误诊。

⚠️ 常见陷阱

- 不孕症定义"未避孕 ≥ 12 个月"; 原发性(既往从未妊娠) vs 继发性(既往曾妊娠) 勿混淆。
- 盆腔因素占全部不孕因素约 35%, 输卵管病变最常见; 排卵障碍占 25%~35%——比例勿错。
- 男方精液分析、女方 HSG 均为各自"首选", 且 HSG 于月经净后 3~7 日做。
- IUD 机制是"异物炎症+铜离子"干扰着床, "无菌性炎症"≠感染; 含铜 IUD 与 LNG-IUS 放置时间不同。
- COC 禁忌(血栓/肝病/乳腺癌/吸烟 > 35 /高血压); 哺乳期不用含雌激素制剂。
- 紧急避孕 72h 口服(左炔诺孕酮 0.75mg)、120h 内放含铜 IUD。
- 药物流产 ≤ 49 日、负压吸引 ≤ 10 周、钳刮 ≥ 10 周; 负压 400~500mmHg; 人流后须立即落实高效避孕。

💡 记忆口诀

- 不孕定义: "一岁未孕寻病因, 原发从无继发曾; 排卵输卵男方精, 夫妇同查莫独行。"
- IUD 机制: "异物炎症铜毒精, 着床不同步最要紧。"
- COC 禁忌: "血栓肝病乳腺癌, 吸烟过三十五岁, 哺乳莫把雌素配。"
- 终止妊娠孕周: "药流四九、吸引十周、刮宫十余。"

✦ 本章小结

📌 本章小结

- take-home 1: 不孕症 = 未避孕 ≥ 12 个月未孕, 诊断按"男方精液→女方排卵→输卵管通畅→必要时宫腔镜/腹腔镜"递进, 盆腔因素与排卵障碍为女性主因。
- take-home 2: IUD 靠异物炎症+铜离子干扰着床, COC 靠孕激素抑制排卵; 按人群选法, 禁忌(血栓/肝病/乳腺/吸烟 >35)是评估重点。
- take-home 3: 避孕失败补救按孕周选法——药物流产 ≤ 49 日、负压吸引 ≤ 10 周、钳刮 ≥ 10 周, 人工流产是补救而非常规避孕, 术后立即落实高效避孕。

🧬 **本章核心洞察:** 生育规划的本质是"在孕周与人群两个维度下, 选择创伤最小、可逆、高效的干预", 从避孕到不孕对因治疗再到辅助生殖, 都围绕"让配子在合适时间地点相遇、让内膜在合适时机着床"这一生殖节律展开。

🔗 深度链接

- 与模块13 (生殖内分泌): 排卵障碍、PCOS、高催乳素血症是 M14 不孕症的重要病因, 所用 FSH/LH/E₂/T/PRL、AMH 即 M13 的内分泌轴语言; 高泌乳素血症性排卵障碍可用溴隐亭(多巴胺激动剂), 与 M13 衔接。
- 与模块11 (妇科肿瘤): 年轻肿瘤女性的生育力保存(胚胎/卵子/卵巢组织冷冻)、绝经后 IUD 取出与绝育与肿瘤谱系相关; 宫颈癌术后/放疗影响生育, 提示肿瘤患者生殖健康规划。
- 与模块12 (滋养细胞疾病): 妊娠滋养细胞疾病需血 hCG 随访; 异常出血与不孕/避孕相关表现需与 M12 的 hCG 升高等情况鉴别。

📖 妇产科学跨模块概念地图 (D5)

跨模块总览 (节点=M01~M14, ≤ 20)

妇产科学跨模块概念地图 (D5) · 三大主轴 + 一条衔接线
节点: M01~M14 (≤ 20)

【共同底层】M01 女性生殖系统解剖·生殖生理

骨盆·生殖器 | 卵泡发育 | H-P-O 轴 | 性激素



M03 诊断·产前保健 **M11** 宫颈·宫体肿瘤 |
 | (胎方位/NST/孕周) | (SIL/CIN→宫颈癌) |
M04 正常分娩 **M12** 卵巢肿瘤+GTD |
 | (产力/产道/机转) | (良→恶/滋养层浸润)▼
M05 异常分娩 | (妇科肿瘤谱系) **M14** 不孕·生育规划
 | (产力/产道/胎位) | (排卵障碍→不孕)
M06 分娩并发症 |
 | (产后出血/羊水栓塞)|
M07 妊娠并发症 |
 | (HDCP/前置胎盘/早剥)|
M08 妊娠合并内外科 |
 | (心脏病/GDM/肝炎) |
M09 产褥期·产褥病 |
 (复旧/泌乳/hCG随访)|
 └─(跨轴衔接: M07/M12 → M09 hCG/产褥)

① D5 概念地图怎么看

上图把 14 个模块编排成「三条主轴一条衔接」：产科功能轴（M02~M09）解决「胎儿怎么来、怎么生、生后母体怎么复旧」；妇科结构轴（M10~M12）解决「妇科疾病由炎症→功能→肿瘤怎么演进」；内分泌-生育轴（M13→M14）解决「激素失衡→功能病→不孕与生育规划」。M01 是所有模块的「共同底层语言」。

关键跨模块链路（附机制）

1. ① 母胎轴（M01→M02→M03→M04→M05/M06→M07/M08→M09）

机制：M01 提供骨盆、生殖器、性激素与 H-P-O 轴基础 → M02 受精着床、胎盘形成（hCG/hPL 维持黄体、羊水）→ M03 借生理变化（停经、子宫增大、hCG、胎方位）做诊断与产前监测 → M04 产力-产道-胎儿-精神四因素启动正常分娩（枕先露机制）→ M05 任一因素异常即异常分娩、M06 机制失控出现产后出血/羊水栓塞/子宫破裂 → M07/M08 妊娠全程的并发症与合并症加重风险 → M09 产褥期复旧、泌乳、hCG 转阴随访。**任何一环失衡，即构成下一环的病因。**

2. ② 妇科轴（M01→M10→M11→M12）

机制：M01 提供生殖道/子宫/卵巢/宫颈的解剖与内分泌基础 → M10 阴道微生态失衡→阴道炎→上行 PID（炎症），及子宫内膜异位症 → M11 慢性炎症/高危 HPV 持续感染 → SIL/CIN→宫颈癌；内膜→子宫内膜癌 → M12 卵巢肿瘤（组织学分类、标志物、并发症）与妊娠滋养细胞疾病（滋养层过度浸润→葡萄胎/绒癌）。炎症、内分泌、肿瘤沿结构轴由良到恶推进。

3. ③ 内分泌-生育轴（M01→M13→M14）

机制：M01 的 H-P-O 轴与性激素是内分泌基石 → M13 轴调节失衡出现 AUB-O、闭经、PCOS、高催乳素血症、绝经综合征 → M14 排卵障碍/内分泌异常是最常见不孕病因，故评估生育需先按「下丘脑-垂体-卵巢-子宫」四级定位诊断。

4. ④ hCG / 产褥衔接链（M07/M12→M09）

机制：M07 异位妊娠与 M12 葡萄胎/滋养细胞肿瘤均涉及异常 hCG 分泌；M09 产褥期与

葡萄胎清宫后都需**连续监测血 hCG** 至阴性并随访（每周 1 次至阴性，再每 3 个月复查），以排除侵蚀性葡萄胎/绒癌；同时 hCG 与泌乳（催乳素/缩宫素）共同主导产后复旧。

附录一：教材知识点页码索引

来源：本手册（深度版）正文全部页码锚点机械提取（《妇产科学（第10版）》印刷页码）。
使用：按页码定位教材原文；同页多考点已合并。

模块	考点	教材页码
M01	●【熟悉级】女性生殖器官发育	P7
M01	●【了解级】性腺发育与性别决定	P7
M01	●【掌握级】子宫峡部与子宫下段	P10
M01	●【熟悉级】四对子宫韧带	P11
M01	●【掌握级】输卵管四部	P12
M01	●【熟悉级】卵巢结构与皮质/髓质	P13
M01	●【掌握级】子宫动脉与输尿管交叉	P14
M01	●【熟悉级】血管与淋巴、神经	P14
M01	●【了解级】性腺发育与性别决定	P14-15
M01	●【掌握级】骨盆分界与骨盆底（盆膈/肛提肌）	P16
M01	●【熟悉级】邻近器官与子宫外侧解剖	P19
M01	●【了解级】女性生命各阶段	P21-23
M01	●【了解级】性腺发育与性别决定	P24-30
M01	●【了解级】性腺发育与性别决定	P27-28
M01	●【熟悉级】子宫内膜周期性变化	P29-30
M01	●【了解级】性腺发育与性别决定	P29-30
M01	●【了解级】月经及其临床表现	P32
M01	●【了解级】其他内分泌腺对月经周期的影响	P34-35
M02	模块概览	P36
M02	●【掌握级】受精的定义、部位与时限	P36
M02	●【熟悉级】精子获能、顶体反应与透明带反应	P36
M02	模块概览	P37
M02	●【掌握级】孕周计算与胚胎、胎儿分界	P37
M02	●【熟悉级】子宫内膜蜕膜化与蜕膜三区分	P37
M02	模块概览	P38
M02	●【掌握级】胎儿循环特点（三条分流）	P38
M02	●【熟悉级】胎儿血液系统成熟特点	P38-39

模块	考点	教材页码
M02	● 【熟悉级】 胎肺成熟与肺表面活性物质	P39
M02	● 【了解级】 胎儿各系统（神经、消化、泌尿、内分泌）发育特点	P39
M02	● 【掌握级】 胎盘的结构组成与绒毛间隙	P40-41
M02	模块概览	P41
M02	● 【掌握级】 hCG的分泌规律与功能	P41
M02	● 【掌握级】 hPL的分泌规律与功能	P41-42
M02	● 【熟悉级】 母胎物质交换方式	P41
M02	● 【熟悉级】 胎盘屏障与免疫耐受	P41-42
M02	● 【掌握级】 hPL的分泌规律与功能	P42
M02	● 【掌握级】 羊水的量与来源	P42-43
M02	● 【掌握级】 脐带结构（1条脐静脉、2条脐动脉）	P42-43
M02	模块概览	P43
M02	● 【掌握级】 羊水的量与来源	P43
M02	● 【熟悉级】 妊娠期子宫增大与血流量	P43-44
M02	● 【了解级】 卵巢、输卵管、阴道、外阴的妊娠期变化	P44-45
M02	● 【熟悉级】 妊娠期循环系统心输出量与血压	P45
M02	● 【熟悉级】 妊娠期血容量与血液改变	P45-46
M02	● 【了解级】 乳房的变化	P45
M02	● 【熟悉级】 妊娠期内分泌系统变化（垂体/甲状腺/肾上腺皮质）	P46-47
M02	● 【熟悉级】 妊娠期呼吸与消化系统变化	P46-47
M02	● 【熟悉级】 妊娠期泌尿系统变化	P46
M02	● 【了解级】 妊娠期新陈代谢与矿物质变化	P47-48
M02	● 【了解级】 妊娠期皮肤变化	P48
M02	● 【了解级】 妊娠期骨骼、关节及韧带与甲状旁腺变化	P48
M03	模块概览	P49
M03	● 【掌握级】 黑加征（Hegar sign）	P49
M03	● 【熟悉级】 早孕反应、停经与乳房变化	P49
M03	模块概览	P50
M03	● 【掌握级】 子宫增大与孕周关系（宫高、宫底高度）	P50
M03	● 【掌握级】 早孕期超声征象	P50
M03	● 【掌握级】 早期妊娠的确诊标准	P50
M03	● 【掌握级】 胎动监测阈值	P50
M03	● 【掌握级】 胎心率正常范围与听诊定位	P50

模块	考点	教材页码
M03	● 【熟悉级】 胎体触诊与中晚期监测	P50
M03	模块概览	P51
M03	● 【掌握级】 胎产式、胎先露、胎方位定义与构成比	P51
M03	● 【了解级】 胎心音与子宫杂音、腹主动脉音、脐带杂音的鉴别	P51
M03	● 【掌握级】 胎方位	P52
M03	● 【掌握级】 产前检查次数与孕周安排	P54
M03	● 【熟悉级】 高龄孕妇的孕期保健	P54
M03	● 【了解级】 围产期的定义	P54
M03	模块概览	P55
M03	● 【掌握级】 预产期（EDC）推算与核对	P55
M03	● 【了解级】 妊娠 37~41 周产检的宫颈检查	P56
M03	● 【熟悉级】 四步触诊法（Leopold）	P57
M03	● 【熟悉级】 骨盆测量正常值	P57
M03	● 【掌握级】 电子胎心监护（EFM）判读要点	P59
M03	● 【掌握级】 胎动监测阈值	P59
M03	● 【熟悉级】 高危儿的界定	P59
M03	● 【熟悉级】 高龄孕妇的孕期保健	P59
M03	● 【熟悉级】 胎儿生物物理评分（BPP, Manning 评分）	P61
M03	● 【熟悉级】 孕妇膳食指南（2016 中国营养学会）	P63
M03	● 【熟悉级】 孕期营养需要（三大营养素）	P63
M03	● 【了解级】 FDA 药物妊娠分类（A/B/C/D/X）的历史背景	P64
M03	● 【了解级】 孕期运动禁忌与部分常见症状	P64
M03	● 【掌握级】 妊娠期合理用药与孕龄	P65
M03	● 【掌握级】 妊娠期合理用药与孕龄	P66
M03	● 【熟悉级】 孕期常见症状的处理	P66
M07	模块概览	P76
M07	● 【掌握级】 自然流产	P76
M07	● 【掌握级】 稽留流产（过期流产）	P77
M07	● 【熟悉级】 复发性流产（RSA）	P77
M07	模块概览	P78
M07	● 【掌握级】 异位妊娠	P78-79
M07	● 【熟悉级】 流产合并感染	P78
M07	● 【掌握级】 异位妊娠	P79

模块	考点	教材页码
M07	● 【掌握级】 异位妊娠临床表现与诊断	P81
M07	● 【掌握级】 异位妊娠治疗	P83
M07	● 【熟悉级】 妊娠剧吐（HG）	P86-87
M07	模块概览	P87-88
M07	● 【掌握级】 妊娠期高血压疾病分类	P87-88
M07	● 【掌握级】 子痫前期-子痫诊断与机制	P88-90
M07	● 【掌握级】 子痫前期-子痫治疗	P91-93
M07	模块概览	P92
M07	● 【熟悉级】 子痫	P93-94
M07	● 【熟悉级】 其他妊娠期高血压类型	P94-95
M07	● 【掌握级】 HELLP 综合征	P95-96
M07	● 【熟悉级】 妊娠期肝内胆汁淤积症（ICP）	P96-98
M07	● 【熟悉级】 过期妊娠与妊娠期急性脂肪肝	P99-100
M07	模块概览	P100-101
M07	● 【掌握级】 早产	P100-101
M07	● 【熟悉级】 过期妊娠与妊娠期急性脂肪肝	P102-104
M08	模块概览	P105
M08	● 【掌握级】 妊娠合并心脏病的三个危险时期	P105
M08	● 【熟悉级】 常见先心/瓣膜心脏病	P106
M08	● 【了解级】 无分流型先心（主动脉缩窄、肺动脉瓣狭窄）	P106
M08	● 【熟悉级】 围产期心肌病（PPCM）	P107
M08	● 【了解级】 妊娠期高血压疾病性心脏病	P107
M08	模块概览	P108
M08	● 【掌握级】 心功能分级（NYHA）	P108
M08	模块概览	P111
M08	● 【掌握级】 GDM诊断标准	P111
M08	● 【掌握级】 妊娠期高血糖对母儿的影响	P111
M08	● 【掌握级】 妊娠期高血糖管理原则	P111
M08	● 【熟悉级】 孕前糖尿病（PGDM）诊断与White分期	P113
M08	● 【熟悉级】 妊娠合并病毒性肝炎	P115
M08	● 【了解级】 甲型／丙型肝炎垂直传播阻断	P117

模块	考点	教材页码
M08	● 【熟悉级】 TORCH 综合征	P118
M08	模块概览	P120
M08	● 【掌握级】 妊娠期贫血诊断与缺铁性贫血（IDA）诊治	P120
M08	● 【熟悉级】 地中海贫血与再生障碍性贫血	P121-123
M08	● 【掌握级】 原发免疫性血小板减少症（ITP）处理	P123
M08	● 【了解级】 妊娠期血小板减少症（GT）	P123
M08	● 【掌握级】 妊娠合并甲亢处理	P124
M08	● 【掌握级】 妊娠合并急性阑尾炎	P126
M08	模块概览	P127
M08	● 【熟悉级】 急性胰腺炎（APIP）	P127
M07	模块概览	P145
M07	● 【掌握级】 前置胎盘	P145-146
M07	● 【掌握级】 胎盘早剥	P147-148
M07	● 【了解级】 胎盘植入性疾病（PAS）	P150-151
M07	● 【了解级】 胎膜早破（PROM）	P151-153
M07	● 【了解级】 羊水量异常	P153-156
M07	● 【了解级】 脐带异常	P156-158
M04	模块概览	P159
M04	● 【掌握级】 分娩动因的核心——内分泌控制理论	P159-160
M04	● 【掌握级】 孕周划分与足月/早产/过期产定义	P159
M04	● 【熟悉级】 炎症反应学说	P159
M04	● 【掌握级】 产力——子宫收缩力三特性（节律性、对称性和极性、缩复作用）及腹压、	P160-161
M04	● 【熟悉级】 机械性刺激（子宫张力理论）与子宫功能性改变（教材P160）。	P160
M04	模块概览	P161
M04	● 【掌握级】 骨产道骨盆三平面关键径线与骨盆轴、骨盆倾斜度（教材P161-162	P161-162

模块	考点	教材页码
M04	● 【熟悉级】 软产道——子宫下段形成与生理性缩复环（教材P162）。	P162
M04	● 【掌握级】 胎头径线与囟门（表12-1）	P163-164
M04	● 【熟悉级】 宫颈管消失与宫口扩张、软产道下段/会阴变化（教材P163）。	P163
M04	● 【了解级】 胎儿大小估计与头盆关系（教材P163）。	P163
M04	● 【熟悉级】 胎位与胎儿畸形对分娩的影响（教材P164）。	P164
M04	模块概览	P165-166
M04	● 【掌握级】 枕先露分娩机制——胎儿以最小径线通过产道（教材P165-166）。	P165-166
M04	模块概览	P166
M04	● 【掌握级】 临产诊断标准（临产 vs 假临产）与 Bishop 宫颈成熟度评分	P166
M04	● 【熟悉级】 先兆临产——不规律宫缩（假临产）、胎儿下降感（lightening	P166
M04	模块概览	P167
M04	● 【掌握级】 产程分期及时限——第一、二、三产程（教材P167）。	P167
M04	● 【熟悉级】 产程观察——宫缩与胎头下降的评估（腹部触诊/外监测、国际五分法、坐	P168
M04	● 【熟悉级】 胎心监测与母体观察、胎膜破裂处理（教材P168-169）。	P168-169
M04	● 【熟悉级】 第二产程处理——胎头拨露/着冠、会阴护理、指导用力、接产要领与限制	P169-171
M04	● 【熟悉级】 第三产程处理——胎盘剥离征象、胎儿面/母体面娩出式、缩宫素预防产后	P171-173
M04	● 【了解级】 延迟脐带结扎（教材P171）。	P171
M04	● 【掌握级】 新生儿 Apgar 评分与窒息判断	P172
M04	● 【了解级】 新生儿其他处理——脐带结扎与早吸吮（教材P172）。	P172
M04	● 【熟悉级】 附	P173
M04	● 【了解级】 分娩镇痛总论——目的、原则与疼痛传导（教材P173-174）。	P173-174
M04	● 【了解级】 第四产程——胎盘娩出后 2 小时（教材P173）。	P173
M04	模块概览	P174
M04	● 【了解级】 分娩镇痛种类（教材P174）。	P174
M05	模块概览	P175

模块	考点	教材页码
M05	● 【掌握级】 异常分娩的概念与病因	P175
M05	模块概览	P176
M05	● 【掌握级】 产程曲线异常的诊断标准	P176
M05	● 【熟悉级】 子宫收缩乏力的病因	P177-178
M05	模块概览	P178-179
M05	● 【掌握级】 不协调性子宫收缩乏力（高张性）的处理	P178-179
M05	● 【掌握级】 协调性子宫收缩乏力（低张性）的诊断与处理	P178-179
M05	模块概览	P179
M05	● 【掌握级】 协调性子宫收缩乏力（低张性）的诊断与处理	P179
M05	● 【掌握级】 子宫收缩过强与病理性缩复环（先兆子宫破裂）	P179-180
M05	● 【熟悉级】 急产的认识与处理	P179-180
M05	● 【掌握级】 子宫收缩过强与病理性缩复环（先兆子宫破裂）	P180
M05	● 【掌握级】 骨产道异常——骨盆入口平面狭窄的分级与处理	P180
M05	● 【熟悉级】 子宫痉挛性狭窄环	P180
M05	● 【熟悉级】 狭窄骨盆的常见类型	P181-182
M05	● 【掌握级】 头盆不称的临床诊断——胎头跨耻征	P183
M05	● 【掌握级】 骨产道异常——骨盆入口平面狭窄的分级与处理	P184
M05	● 【熟悉级】 软产道异常	P184-185
M05	● 【熟悉级】 软产道异常	P185
M05	● 【熟悉级】 持续性枕后位、枕横位	P186-187
M05	● 【熟悉级】 持续性枕后位、枕横位	P187
M05	● 【了解级】 胎头高直位	P187-188
M05	● 【了解级】 前不均倾位	P188-189
M05	● 【了解级】 面先露	P189-190

模块	考点	教材页码
M05	● 【熟悉级】 臀先露的分类与分娩方式选择	P190-193
M05	● 【了解级】 复合先露	P191
M05	● 【熟悉级】 臀先露的分类与分娩方式选择	P192
M05	● 【了解级】 复合先露	P196
M05	● 【了解级】 肩难产的高危因素与母儿影响	P196
M05	模块概览	P197
M06	模块概览	P198
M06	● 【掌握级】 产后出血四大病因	P198
M06	● 【掌握级】 产后出血定义	P198
M06	● 【熟悉级】 胎盘因素（滞留/植入/残留）诊断与处理（教材P198、P201）	P198
M06	● 【了解级】 产后出血发病率与三级预防（教材P198、P202）	P198
M06	● 【掌握级】 产后出血估测失血量法	P199
M06	● 【熟悉级】 产后出血临床表现与原因初步判断	P199
M06	● 【熟悉级】 凝血功能障碍（DIC）出血的诊断与处理（教材P199、P202）	P199
M06	● 【掌握级】 产后出血处理原则	P200
M06	● 【熟悉级】 软产道裂伤（会阴 4 度/宫颈 3-9 点/阴道血肿）及处理（教材	P200-201
M06	● 【了解级】 氨甲环酸的应用（教材P200）	P200
M06	● 【熟悉级】 产后出血输血治疗与大量输血方案（MTP）（教材P202）	P202
M06	● 【了解级】 羊水栓塞发病率、病死率与治疗细节（教材P202、P205）	P202
M06	● 【熟悉级】 羊水栓塞病因与预防（教材P203）	P203
M06	模块概览	P204
M06	● 【掌握级】 羊水栓塞三联征与发病机制	P204
M06	● 【掌握级】 羊水栓塞诊断	P204
M06	模块概览	P205-206
M06	● 【掌握级】 子宫破裂病因	P205
M06	● 【了解级】 子宫破裂预防与产科手术损伤（教材P205-206、P207）	P205-206
M06	● 【掌握级】 先兆子宫破裂与子宫破裂表现及处理（教材P206）	P206
M06	● 【熟悉级】 子宫破裂分类与鉴别（教材P206）	P206

模块	考点	教材页码
M09	模块概览	P208
M09	● 【掌握级】产褥期的定义与时限	P208
M09	● 【掌握级】子宫复旧	P208
M09	● 【熟悉级】子宫下段、宫颈、阴道、外阴与盆底组织复旧	P208
M09	● 【了解级】母乳储存与不宜/暂停哺乳指征	P208
M09	● 【掌握级】泌乳机制	P209
M09	● 【熟悉级】产褥期循环与血液、内分泌系统的变化	P209
M09	● 【了解级】消化与腹壁变化	P209
M09	模块概览	P210
M09	● 【掌握级】恶露演变	P210
M09	● 【熟悉级】产后宫缩痛与褥汗	P210
M09	● 【熟悉级】产褥期生命体征与乳房生理性变化	P210
M09	● 【了解级】母乳储存与不宜/暂停哺乳指征	P210
M09	● 【熟悉级】产褥中暑（puerperal heat stroke）	P211
M09	● 【了解级】产褥期保健与产后检查	P211
M09	● 【熟悉级】母乳喂养的益处	P212
M09	● 【了解级】母乳储存与不宜/暂停哺乳指征	P212
M09	模块概览	P213
M09	● 【掌握级】产褥感染与产褥发热的定义	P213
M09	● 【熟悉级】产褥感染的病原体与三大主要症状	P213
M09	● 【熟悉级】产褥感染的治疗与预防	P214
M09	模块概览	P215
M09	● 【掌握级】晚期产后出血（定义 + 病因 + 处理）	P215
M09	● 【熟悉级】晚期产后出血的病因鉴别（阴道分娩为主）	P215
M09	● 【了解级】母乳储存与不宜/暂停哺乳指征	P215
M09	模块概览	P217
M09	● 【掌握级】产褥期抑郁症的 DSM-5 诊断	P217
M09	● 【了解级】母乳储存与不宜/暂停哺乳指征	P217
M09	● 【熟悉级】产褥期抑郁症的处理	P218
M10	模块概览	P233
M10	● 【熟悉级】阴道微生态平衡	P233
M10	● 【熟悉级】前庭大腺炎/脓肿/囊肿	P234
M10	● 【熟悉级】阴道微生态平衡	P234

模块	考点	教材页码
M10	● 【掌握级】 外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）	P235
M10	● 【掌握级】 外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）	P236
M10	模块概览	P237
M10	● 【掌握级】 细菌性阴道病（BV）	P237
M10	● 【掌握级】 细菌性阴道病（BV）	P238
M10	● 【熟悉级】 需氧菌性阴道炎（AV）	P238
M10	● 【掌握级】 阴道毛滴虫病	P240
M10	模块概览	P241
M10	● 【掌握级】 阴道毛滴虫病	P241
M10	● 【熟悉级】 萎缩性阴道炎	P241
M10	● 【了解级】 婴幼儿外阴阴道炎	P242
M10	● 【掌握级】 急性宫颈炎	P244
M10	● 【掌握级】 急性宫颈炎	P245
M10	● 【熟悉级】 慢性宫颈炎	P246
M10	● 【掌握级】 盆腔炎性疾病（PID）	P248
M10	模块概览	P251
M10	● 【掌握级】 盆腔炎性疾病（PID）	P251
M10	● 【熟悉级】 PID 治疗与后遗症	P252
M10	● 【熟悉级】 生殖器结核	P254
M10	模块概览	P269
M10	● 【掌握级】 子宫内膜异位症（内异症）	P269
M10	● 【掌握级】 子宫内膜异位症（内异症）	P270
M10	● 【了解级】 内异症发病相关因素与特殊类型	P270
M10	● 【熟悉级】 内异症临床分期与治疗选择	P273
M10	● 【了解级】 内异症预防与复发/恶变管理	P275
M10	模块概览	P276
M10	● 【掌握级】 子宫腺肌病	P276
M10	● 【掌握级】 子宫腺肌病	P277
M11	模块概览	P304
M11	● 【掌握级】 子宫颈上皮内病变（SIL）	P304
M11	● 【掌握级】 宫颈癌主要病因为高危型 HPV 持续感染；近 90%	P304
M11	● 【了解级】 子宫颈癌治疗后 2 年内每 3~6 个月复查 1 次	P304
M11	● 【掌握级】 子宫颈上皮内病变（SIL）	P305

模块	考点	教材页码
M11	● 【熟悉级】 宫颈上皮内病变与宫颈癌的好发部位是子宫颈转化区； ≥2	P305
M11	● 【掌握级】 子宫颈上皮内病变（SIL）	P306
M11	● 【了解级】 子宫颈原位腺癌（AIS）又称高级别腺上皮内瘤变，是宫	P306
M11	模块概览	P307
M11	● 【熟悉级】 子宫颈细胞学报告采用贝赛斯达系统（TBS），关键异常	P307
M11	● 【熟悉级】 宫颈上皮内病变与宫颈癌的好发部位是子宫颈转化区； ≥2	P308
M11	● 【熟悉级】 子宫颈癌组织学以鳞状细胞癌为主（占 75%~85%，	P310
M11	模块概览	P311
M11	● 【掌握级】 子宫颈癌 FIGO 2018 分期	P311
M11	● 【熟悉级】 宫颈癌转移以直接蔓延和淋巴转移为主，血行转移极少 见；	P311
M11	● 【了解级】 子宫颈癌治疗后 2 年内每 3~6 个月复查 1 次	P311
M11	● 【熟悉级】 宫颈癌早期可无症状，最常见表现为接触性出血（性生 活或	P313
M11	● 【了解级】 子宫颈癌治疗后 2 年内每 3~6 个月复查 1 次	P313
M11	模块概览	P314
M11	● 【掌握级】 宫颈癌治疗按分期个体化	P314
M11	● 【熟悉级】 宫颈癌化疗以铂类为基础的同步放化疗为主	P314
M11	● 【熟悉级】 宫颈癌可通过三级预防降低发病与死亡	P315
M11	● 【了解级】 子宫颈癌治疗后 2 年内每 3~6 个月复查 1 次	P315
M11	模块概览	P316
M11	● 【掌握级】 子宫肌瘤是性激素依赖性、女性生殖器官及体内最常	P316
M11	● 【了解级】 子宫颈癌治疗后 2 年内每 3~6 个月复查 1 次	P316
M11	● 【掌握级】 子宫肌瘤是性激素依赖性、女性生殖器官及体内最常	P317
M11	● 【熟悉级】 子宫肌瘤除红色变性外，还有玻璃样变、囊性变、钙 化、肉瘤变</	P317
M11	● 【掌握级】 子宫肌瘤是性激素依赖性、女性生殖器官及体内最常	P318
M11	● 【熟悉级】 子宫肌瘤红色变性多见于妊娠期或产褥期，是一种特殊 类型	P318
M11	● 【熟悉级】 子宫肌瘤除红色变性外，还有玻璃样变、囊性变、钙 化、肉瘤变</	P318
M11	● 【掌握级】 子宫肌瘤手术适应证	P319
M11	● 【熟悉级】 子宫肌瘤药物以GnRH-a为代表	P319

模块	考点	教材页码
M11	● 【掌握级】子宫肌瘤手术适应证	P320
M11	● 【熟悉级】子宫内膜息肉是局部内膜过度生长所致（单/多发、可无蒂或有蒂），归入	P320
M11	● 【熟悉级】子宫肌瘤红色变性多见于妊娠期或产褥期，是一种特殊类型	P320
M11	● 【熟悉级】子宫内膜息肉是局部内膜过度生长所致（单/多发、可无蒂或有蒂），归入	P321
M11	● 【熟悉级】子宫肉瘤是来源于子宫肌层、子宫内膜间质和肌层结缔组织的恶性间叶性肿	P321
M11	● 【熟悉级】子宫肉瘤是来源于子宫肌层、子宫内膜间质和肌层结缔组织的恶性间叶性肿	P322
M11	● 【了解级】子宫肉瘤标准手术为筋膜外全子宫+双侧附件切除术，应完	P323
M11	● 【熟悉级】子宫内膜癌为子宫内膜上皮性恶性肿瘤（腺癌最常见），是女性生殖道三大	P324
M11	● 【熟悉级】WHO（2020）引入子宫内膜癌分子分型	P325
M11	● 【掌握级】子宫内膜癌约 90% 出现阴道流血或分泌物增多，绝经后阴道流	P326
M11	● 【熟悉级】WHO（2020）引入子宫内膜癌分子分型	P326
M11	● 【了解级】子宫内膜癌 FIGO（2009）手术病理分期	P326
M11	● 【掌握级】子宫内膜癌手术治疗为首选，早期行全面分期手术	P327
M11	● 【了解级】子宫内膜癌内分泌治疗用于晚期复发	P328
M11	● 【了解级】子宫颈癌治疗后 2 年内每 3~6 个月复查 1 次	P328
M12	模块概览	P329
M12	● 【熟悉级】卵巢肿瘤组织学分类四大类	P329
M12	模块概览	P330
M12	● 【掌握级】卵巢肿瘤并发症——蒂扭转	P330
M12	模块概览	P331
M12	● 【掌握级】卵巢肿瘤并发症——蒂扭转	P331
M12	● 【掌握级】卵巢肿瘤标记物	P331
M12	● 【熟悉级】卵巢良性/恶性临床鉴别	P332
M12	● 【熟悉级】卵巢上皮性肿瘤	P333
M12	● 【了解级】卵巢上皮性癌治疗	P335-336
M12	● 【熟悉级】卵巢生殖细胞肿瘤	P338

模块	考点	教材页码
M12	● 【熟悉级】 卵巢性索间质肿瘤——颗粒细胞瘤	P339-340
M12	● 【了解级】 卵巢恶性生殖细胞肿瘤治疗	P339
M12	● 【熟悉级】 卵巢转移性肿瘤——库肯勃瘤（Krukenberg）	P340-341
M12	● 【了解级】 输卵管/腹膜肿瘤	P342-343
M12	● 【掌握级】 完全性葡萄胎	P344-345
M12	● 【熟悉级】 部分性葡萄胎	P344-345
M12	模块概览	P345-348
M12	● 【掌握级】 葡萄胎处理与随访	P347-348
M12	模块概览	P348-349
M12	● 【掌握级】 侵蚀性葡萄胎 vs 绒毛膜癌	P348-349
M12	● 【掌握级】 妊娠滋养细胞肿瘤诊断（血 hCG）	P349
M12	模块概览	P350-351
M12	● 【掌握级】 滋养细胞肿瘤治疗——化疗为主	P350-351
M12	● 【熟悉级】 滋养细胞肿瘤临床分期与预后评分	P350
M12	● 【了解级】 胎盘部位滋养细胞肿瘤（PSTT）	P352-353
M12	● 【了解级】 上皮样滋养细胞肿瘤（ETT）	P353-354
M13	模块概览	P363
M13	● 【熟悉级】 女性性早熟	P363
M13	● 【熟悉级】 女性性早熟	P364-365
M13	● 【熟悉级】 痛经	P365
M13	● 【熟悉级】 痛经	P365-366
M13	● 【熟悉级】 经前期综合征（PMS）	P366
M13	● 【熟悉级】 经前期综合征（PMS）	P367

模块	考点	教材页码
M13	模块概览	P368
M13	● 【掌握级】异常子宫出血（AUB）的 PALM-COEIN 分类	P368
M13	● 【掌握级】无排卵性 AUB 的诊断与治疗三步法	P369
M13	● 【掌握级】无排卵性 AUB 的诊断与治疗三步法	P370
M13	模块概览	P371
M13	● 【掌握级】无排卵性 AUB 的诊断与治疗三步法	P371
M13	● 【掌握级】无排卵性 AUB 的诊断与治疗三步法	P373
M13	● 【熟悉级】排卵性 AUB 的两类	P374
M13	● 【熟悉级】排卵性 AUB 的两类	P374-375
M13	● 【掌握级】闭经的定义与四级定位诊断	P376
M13	● 【了解级】下丘脑-垂体性闭经的代表性功能试验结果	P376-377
M13	● 【熟悉级】闭经的病因分类与治疗大方向	P377-379
M13	● 【了解级】下丘脑-垂体性闭经的代表性功能试验结果	P377-378
M13	模块概览	P380
M13	● 【掌握级】闭经的定义与四级定位诊断	P380
M13	● 【熟悉级】闭经的病因分类与治疗大方向	P382-383
M13	● 【熟悉级】高催乳素血症	P383
M13	● 【熟悉级】高催乳素血症	P384
M13	模块概览	P386
M13	● 【掌握级】多囊卵巢综合征（PCOS）鹿特丹诊断标准	P386
M13	● 【了解级】PCOS 的鉴别诊断	P386-387
M13	● 【掌握级】多囊卵巢综合征（PCOS）鹿特丹诊断标准	P387
M13	● 【了解级】PCOS 的鉴别诊断	P388
M13	● 【掌握级】早发性卵巢功能不全（POI）诊断标准	P390
M13	● 【掌握级】绝经综合征（MPS）	P391
M13	● 【熟悉级】绝经综合征的临床表现与诊断	P392
M13	● 【熟悉级】绝经综合征的临床表现与诊断	P393-394
M13	模块概览	P394

模块	考点	教材页码
M13	● 【了解级】绝经 MHT 的常用方案与风险	P394-395
M13	● 【了解级】绝经 MHT 的常用方案与风险	P395
M14	模块概览	P396
M14	● 【掌握级】不孕症定义与分类	P396
M14	● 【熟悉级】女性不孕原因——盆腔因素与排卵障碍	P396
M14	模块概览	P397
M14	● 【掌握级】不孕症检查程序——男方精液分析首选、女方输卵管通畅检查	P397
M14	● 【熟悉级】诱导排卵（促排卵）药物	P398
M14	● 【熟悉级】辅助生殖技术（ART）——人工授精与 IVF-ET	P399
M14	● 【了解级】不明原因性不孕治疗	P399
M14	● 【熟悉级】卵巢过度刺激综合征（OHSS）	P400
M14	● 【熟悉级】辅助生殖技术（ART）——人工授精与 IVF-ET	P401
M14	● 【了解级】胚胎植入前遗传学检测（PGT）与配子移植	P401
M14	● 【了解级】辅助生殖在生育力保存与伦理管理中的应用	P402
M14	模块概览	P404
M14	● 【掌握级】IUD 的避孕机制与放置	P404
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P404
M14	● 【熟悉级】IUD 并发症与取出	P405
M14	● 【掌握级】复方口服避孕药（COC）机制、用法与禁忌	P406
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P406
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P407
M14	● 【了解级】甾体激素避孕药其他剂型	P407
M14	● 【掌握级】紧急避孕	P408
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P408
M14	● 【熟悉级】屏障避孕与自然避孕法	P409
M14	● 【熟悉级】绝育手术（输卵管绝育术与吻合术）	P409
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P409
M14	● 【掌握级】终止早期妊娠方法——药物流产与手术流产	P411-412
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P411
M14	模块概览	P412
M14	● 【熟悉级】避孕措施的选择（按人群）	P412

模块	考点	教材页码
M14	● 【熟悉级】 避孕措施的选择（按人群）	P413

附录二：术语同意异名对照表

说明：以《妇产科学（第10版）》规范术语为准；列「常见别名/旧称」便于与旧教材、贺银成讲义、临床病历互认；括注「避免」者建议弃用。

教材规范术语	常见别名/旧称	说明
妊娠期高血压疾病	妊高征（旧称，避...	涵盖妊娠期高血压、子痫前期、子痫等分类，已取代笼统的「妊高征」
异常子宫出血（AUB）	功血（旧称）	采用 PALM-COEIN 分类，按结构性与非结构性病因细分
宫颈上皮内病变（SIL/CIN）	宫颈上皮内瘤变	二级（低/高级别 SIL）与三级（CIN1/2/3）需换算：LSIL≈CIN1，HSIL≈CIN2/3
宫颈上皮内病变Ⅲ级（CIN3）	重度不典型增生（旧称）	已并入 HSIL（高级别鳞状上皮内病变）范畴
妊娠滋养细胞疾病（GTD）	滋养细胞疾病	含葡萄胎（完全/部分性）与妊娠滋养细胞肿瘤
妊娠滋养细胞肿瘤（GTN）	滋养细胞肿瘤	恶性形态，化疗首选甲氨蝶呤/放线菌素D/依托泊苷
妊娠期肝内胆汁淤积症（ICP）	妊娠瘙痒症（旧称）	以瘙痒、胆汁酸升高为特征，可致胎儿窘迫
细菌性阴道病（B...	非特异性阴道炎 / 加德纳菌性阴道炎	以线索细胞、Amsel/Nugent 标准诊断，属菌群失调而非典型炎症
外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）	霉菌性阴道炎 / 念珠菌性阴道炎	以白色念珠菌为主，分单纯性与复杂性
阴道毛滴虫病	滴虫性阴道炎	由阴道毛滴虫引起，需夫妻同治
盆腔炎性疾病（PI...	盆腔炎	女性上生殖道及其周围组织炎症，病原菌多样
子宫内膜异位症	内异症	子宫内膜组织（腺体+间质）出现在宫腔以外部位
子宫腺肌病	内异症之腺肌病型	子宫内膜侵入子宫肌层，为同一疾病谱的两种表现
多囊卵巢综合征（PCOS）	斯坦-列文综合征（旧称）	高雄激素+排卵障碍+多囊样卵巢（鹿特丹标准）
早发性卵巢功能不全（POI）	卵巢早衰（POF）	<40 岁出现卵巢功能衰退，现规范用 POI 术语

教材规范术语	常见别名/旧称	说明
复发性流产（RSA）	习惯性流产	连续≥2/3 次自然流产，需查染色体、免疫、解剖等因素
稽留流产	过期流产	胚胎停止发育未排出，需清宫/药物终止
胎盘早剥	胎盘早期剥离（旧...）	胎盘于胎儿娩出前从子宫壁剥离，可致 DIC
头盆不称（CPD）	头盆不相称	胎头与骨盆不相适应，为异常分娩常见原因
产后出血（PPH）	产后大出血	胎儿娩出后 24h 内失血量≥500ml（剖宫产≥1000ml）
妊娠期糖尿病（GDM）	妊娠糖尿病	妊娠期首次发现的高血糖，用 75g OGTT 诊断
宫颈癌前病变	宫颈上皮内瘤变	确诊需经「三阶梯」（TCT→阴道镜→活...）
生殖器结核	结核性盆腔炎	结核分枝杆菌所致，常致不孕，靠腹腔镜/病理确诊
胎儿生长受限（FGR）	胎儿宫内发育迟缓（IUGR）	胎儿体重低于同孕周第 10 百分位，现多用 FGR
梅格斯综合征	梅格综合征	卵巢纤维瘤伴胸腹腔积液

附录三：必背记忆口诀汇总

说明：按模块（M##）标注；口诀用于快速记忆，具体定义与数值以正文为准。

- M01 骨盆界线：**「髂耻连线分大小，真骨盆才是道」——小骨盆（真骨盆）即胎儿娩出通道。
- M01 输卵管四部：**「间质、峡、壶、伞」——间质部在宫壁内、伞部如喇叭；受精与异位妊娠多见于壶腹部。
- M01 四对子宫韧带：**「圆阔主骶」——圆韧带（维持前倾）、阔韧带（侧方）、主韧带（防下垂）、宫骶韧带（维持前倾）。
- M01 子宫动脉与输尿管：**「桥下流水」——子宫动脉自输尿管上方跨过，结扎子宫动脉时勿伤输尿管。
- M01 性腺轴反馈：**「促→长→分泌→出」——下丘脑 GnRH→垂体 FSH/LH→卵巢激素→子宫内膜增生分泌脱落。
- M02 胎儿循环三分流：**「卵圆孔、动脉导管、静脉导管」——胎儿血绕开肺与肝的三条捷径。
- M02 胎盘激素：**「hCG 保黄体，hPL 助代谢」——hCG 维持妊娠黄体，hPL 促进乳腺发育与母体代谢。
- M03 早孕确诊：**「停经+早孕反应+乳房增大+hCG/B超」——早孕的临床线索与确诊手段。
- M03 胎方位：**「头位、枕前位最常见」——其余方位多为异常胎位（枕后位/臀位/横位）。
- M04 分娩四因素：**「产力、产道、胎儿、精神」——四大决定因素，任一异常即异常分娩。

11. **M04 枕先露分娩机制**：「接降俯内仰复外」——衔接-下降-俯屈-内旋转-仰伸-复位及外旋转-娩出。
12. **M05 宫缩乏力处理**：「协调乏力→加强宫缩；不协调乏力→先镇静」——处理方向相反，不可混淆。
13. **M06 产后出血四因**：「宫缩乏力、胎盘因素、软产道损伤、凝血功能」——最常见为宫缩乏力（约70%~80%），首抓宫缩。
14. **M06 羊水栓塞**：「突起呼吸困难、发绀、休克、大出血」——产后突发低氧/凝血急症，尽早抗过敏+支持。
15. **M07 流产类型**：「先、难、不、全」——先兆/难免/不全/完全流产，按阴道流血与宫口开大程度判断处理。
16. **M07 子痫前期标准**：「血压 $\geq 140/90$ 起步，再看蛋白尿/器官损害」——先看血压，再分层分型，重度伴HELLP。
17. **M07 前置胎盘 vs 胎盘早剥**：「无痛出血→前置胎盘；腹痛+出血→胎盘早剥」——鉴别关键在于「有无腹痛」。
18. **M07 异位妊娠三联征**：「停经-腹痛-阴道流血」——典型三联征，破裂型可致失血性休克。
19. **M08 GDM 三阈值**：「5.1-10.0-8.5」——75g OGTT（空腹 ≥ 5.1 、1h ≥ 10.0 、2h ≥ 8.5 mmol/L）达标即GDM。
20. **M09 恶露演变**：「红→浆→白，约4~6周」——血性恶露渐转浆液性、白色恶露。
21. **M10 阴道炎鉴别**：「细菌线索胞，滴虫泡沫状，真菌乳块状」——按白带性状与线索细胞区分三型。
22. **M11 宫颈癌筛查三阶梯**：「TCT→阴道镜→活检」——宫颈癌筛查到确诊的标准流程。
23. **M11 宫颈癌早期信号**：「接触性出血→排查宫颈癌」——最常见早期表现，需及时三阶梯。
24. **M12 卵巢肿瘤标志物**：「CA125（上皮）、AFP（卵黄囊）、hCG（滋养细胞）、抑制素（性索间质）」——标志物对应组织学类型。
25. **M13 PCOS 三特征**：「雄激素高+排卵障碍+多囊卵巢」——鹿特丹标准，需排除其他高雄激素疾病。
26. **M13 高催乳素血症**：「泌乳-闭经-溴隐亭」——高PRL致泌乳闭经，治疗用溴隐亭。
27. **M14 紧急避孕**：「72小时口服，至5天可置IUD」——无保护性行为后72h内口服紧急避孕药，宫内节育器可延迟至5天。